集群管理
ONTAP 9

NetApp
January 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap/concept_administration_overview.html on January 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

集群管理 1
使用 System Manager 进行集群管理 1
使用 CLI 进行集群管理 9
使用 CLI 管理磁盘和聚合 183
使用 System Manager 进行 FabricPool 层管理 240
使用命令行界面管理 FabricPool 层 245
SVM 数据移动性 286
高可用性管理 292
使用 System Manager 管理 REST API 310

集群管理

使用 System Manager 进行集群管理

System Manager 管理概述

System Manager 是一个图形管理界面，可用于使用 Web 浏览器管理存储系统和存储对象（例如磁盘，卷和存储层）以及执行与存储系统相关的常见管理任务。

本节中的过程可帮助您在 ONTAP 9.7 及更高版本中使用 System Manager 管理集群。

> 如果您使用的是经典 System Manager （仅适用于 ONTAP 9.7 及更早版本），请参见 "System Manager 经典版（ ONTAP 9.0 到 9.7 ）"

使用 System Manager 信息板，您可以查看有关重要警报和通知，存储层和卷的效率和容量，集群中可用的节点， HA 对中节点的状态，最活跃的应用程序和对象， 以及集群或节点的性能指标。

使用 System Manager ，您可以执行许多常见任务，例如：

- 创建集群，配置网络并设置集群的支持详细信息。
- 配置和管理存储对象，例如磁盘，本地层，卷， qtree ， 和配额。
- 配置协议，例如 SMB 和 NFS ，并配置文件共享。
- 配置 FC ， FCoE ， NVMe 和 iSCSI 等协议以进行块访问。
- 创建和配置网络组件，例如子网，广播域，数据和管理接口以及接口组。
- 设置和管理镜像和存储关系。
- 执行集群管理，存储节点管理和 Storage Virtual Machine （ Storage VM ）管理操作。
- 创建和配置 Storage VM ，管理与 Storage VM 关联的存储对象以及管理 Storage VM 服务。
- 监控和管理集群中的高可用性（ HA ）配置。
- 配置服务处理器以远程登录，管理，监控和管理节点，而不管节点的状态如何。

System Manager 术语

对于某些 ONTAP 密钥功能， System Manager 使用的术语与命令行界面不同。

- * 本地层 * —存储数据的一组物理固态驱动器或硬盘驱动器。您可能知道这些是聚合。实际上，如果使用 ONTAP 命令行界面，您仍会看到用于表示本地层的术语 *aggregate* 。
- * 云层 * —当您出于多种原因之一希望将某些数据置于外部时， ONTAP 所使用的云中存储。如果您考虑的是 FabricPool 的云部分，您已经了解到了。如果您使用的是 StorageGRID 系统，则您的云可能根本不在内部环境中。（在内部环境中享受类似于云的体验称为 _private cloud _ 。）
- * Storage VM* —在 ONTAP 中运行的虚拟机，可为客户端提供存储和数据服务。您可能会将其识别为 *svm* 或 *vserver* 。
- * 网络接口 * —分配给物理网络端口的地址和属性。您可能会将此接口称为 _logical interface （ LIF ） _ 。

- * 暂停 * —暂停操作的操作。在 ONTAP 9.8 之前，您可能已经在其他版本的 System Manager 中引用了 _quiesce.

通过添加许可证密钥启用新功能

某些 ONTAP 功能可通过许可证密钥启用。您可以使用 System Manager 添加许可证密钥。

从 ONTAP 9.10.1 开始，您可以使用 System Manager 安装 NetApp 许可证文件，以便同时启用多个许可功能。使用 NetApp 许可证文件可以简化许可证安装，因为您不再需要添加单独的功能许可证密钥。您可以从 NetApp 支持站点下载 NetApp 许可证文件。

如果您已经拥有某些功能的许可证密钥，并且要升级到 ONTAP 9.10.1 ，则可以继续使用这些许可证密钥。

步骤

1. 单击 * 集群 > 设置 * 。
2. 在 * 许可证 * 下，单击 →。
3. 单击 * 浏览 * 以查找并选择您下载的 NetApp 许可证文件。
4. 如果要添加许可证密钥，请选择 * 使用 28 个字符的许可证密钥 * 并输入这些密钥。

查看并提交支持案例

从 ONTAP 9.1.1 开始，您可以从与集群关联的 Active IQ 查看支持案例。您还可以复制在 NetApp 支持站点上提交新支持案例所需的集群详细信息。

> 使用 ONTAP 9.1.1 时，要接收有关固件更新的警报，必须向 Active IQ Unified Manager 注册。请参见 "Active IQ Unified Manager 文档资源"。

步骤

1. 在 System Manager 中，选择 * 支持 * 。

   此时将显示与此集群关联的已打开支持案例列表。

2. 单击以下链接可执行相关过程：
   - * 案例编号 *： 查看案例详细信息。
   - * 转至 NetApp 支持站点 *： 导航到 NetApp 支持站点上的 * 我的 AutoSupport * 页面可查看知识库文章或提交新的支持案例。
   - * 查看我的案例 *： 导航到 NetApp 支持站点上的 * 我的案例 * 页面。
   - * 查看集群详细信息 *： 查看和复制提交新案例时需要的信息。

监控风险

从 ONTAP 9.10.0 开始，您可以使用 System Manager 监控 Active IQ 数字顾问报告的风险。从 ONTAP 9.10.1 开始，您还可以使用 System Manager 确认风险。

NetApp Active IQ 数字顾问报告了降低风险，提高存储环境性能和效率的机会。借助 System Manager ，您可以了解 Active IQ 报告的风险，并获得可操作的智能信息，帮助您管理存储并实现更高的可用性，更高的安全性和更好的存储性能。

链接到您的 **Active IQ** 帐户

要从 Active IQ 接收有关风险的信息，您应首先从 System Manager 链接到您的 Active IQ 帐户。

步骤

1. 在 System Manager 中，单击 * 集群 > 设置 * 。
2. 在 * 注册 Active IQ * 下，单击 * 注册 * 。
3. 输入 Active IQ 的凭据。
4. 凭据通过身份验证后，单击 * 确认以将 Active IQ 与 System Manager* 链接起来。

查看风险数量

从 ONTAP 9.10.0 开始，您可以从 System Manager 的信息板查看 Active IQ 报告的风险数。

您必须建立从 System Manager 到 Active IQ 帐户的连接。请参见 链接到您的 Active IQ 帐户。

步骤

1. 在 System Manager 中，单击 * 信息板 * 。
2. 在 * 运行状况 * 部分中，查看报告的风险数量。

> 您可以通过单击显示风险数量的消息来查看有关每个风险的更多详细信息。请参见 查看风险详细信息。

查看风险详细信息

从 ONTAP 9.10.0 开始，您可以从 System Manager 中查看 Active IQ 报告的风险如何按影响区域进行分类。此外，您还可以查看有关每个已报告风险，其对系统的潜在影响以及可以采取的更正操作的详细信息。

您必须建立从 System Manager 到 Active IQ 帐户的连接。请参见 链接到您的 Active IQ 帐户。

步骤

1. 单击 * 事件 > 所有事件 * 。
2. 在 * 概述 * 部分的 * Active IQ 建议 * 下，查看每个影响区域类别中的风险数量。风险类别包括：
   - 性能和效率
   - 可用性和保护
   - Capacity
   - Configuration
   - 安全性
3. 单击 * Active IQ suggestions * 选项卡可查看有关每个风险的信息，包括以下信息：
   - 对系统的影响级别

- 风险的类别
- 受影响的节点
- 所需的缓解类型
- 您可以采取的更正操作

确认风险

从 ONTAP 9.10.1 开始，您可以使用 System Manager 确认任何未结风险。

步骤

1. 在 System Manager 中，通过在中执行操作步骤来显示风险列表 查看风险详细信息。
2. 单击要确认的未结风险的风险名称。
3. 在以下字段中输入信息：
   - 提醒（日期）
   - 理由
   - 注释
4. 单击 * 确认 * 。

> 确认风险后，需要几分钟的时间才能将更改反映在 Active IQ 建议列表中。

取消确认风险

从 ONTAP 9.10.1 开始，您可以使用 System Manager 取消确认先前确认的任何风险。

步骤

1. 在 System Manager 中，通过在中执行操作步骤来显示风险列表 查看风险详细信息。
2. 单击要取消确认的已确认风险的风险名称。
3. 在以下字段中输入信息：
   - 理由
   - 注释
4. 单击 * 取消确认 * 。

> 取消确认风险后，需要几分钟的时间才能将更改反映在 Active IQ 建议列表中。

查看硬件配置以确定问题

对于 ONTAP 9.8 及更高版本，您可以使用 System Manager 查看网络上 AFF 硬件的配置并确定是否可能出现问题。

对于 ONTAP 9.8 ， System Manager 提供了一个 *preview* 功能来查看 AFF 硬件配置。从 ONTAP 9.1.1 开始，您可以查看所有 AFF 硬件配置。

要查看 AFF 硬件配置，请执行以下步骤：

1. 在 System Manager 中，选择 * 集群 > 硬件 * 。
2. 将鼠标悬停在组件上可查看状态和其他详细信息。

   您可以查看各种类型的信息：

   - [Information about controllers]
   - [Information about disk shelves]
   - [Information about storage switches]

有关控制器的信息

您可以查看以下内容：

- 节点 * ：
- 显示后视图。
- 带有内部磁盘架的型号也会在正面图中显示磁盘布局。
- 您可以查看以下平台型号：

如果系统正在运行 …	然后，您可以使用 System Manager 查看 …
ONTAP 9.8	C190 ， A220 ， A300 ， A400 和 A700
ONTAP 9.9.1	C190 ， A220 ， A250 ， A300 ， A320 ， A400 ， A700 ， A700s ， A800 ， FAS500f

- 端口 * ：
- 未显示控制台端口。
- 如果端口已关闭，则为红色。
- 将鼠标悬停在端口上方时，将显示端口状态和其他详细信息。
- FRU * ：

只有当 FRU 的状态不是最佳状态时，才会显示有关 FRU 的信息。

- 节点或机箱中的 PSU 发生故障。
- 在节点中检测到温度过高。
- 节点或机箱上的风扇出现故障。
- 适配器卡 * ：
- 如果已插入外部卡，则插槽中会显示具有已定义部件号字段的卡。
- 显示了卡上的端口。
- 某些卡会显示特定的卡图片。如果此卡不在支持的部件号列表中，则会显示一个通用图形。

有关磁盘架的信息

您可以查看以下内容：

- 磁盘架 *：
- 此时将显示正面视图和背面视图。
- 您可以查看以下磁盘架型号：

如果系统正在运行 …	然后，您可以使用 System Manager 查看 …
ONTAP 9.8	DS4243 ， DS4486 ， DS212C ， DS2246 ， DS224C ， 和 NS224
ONTAP 9.9.1	所有受支持的磁盘架型号

- 磁盘架端口 *：
- 此时将显示端口状态。
- 如果端口已连接，则会显示远程端口信息。
- 磁盘架 FRU *：
- 此时将显示 PSU 故障信息。

有关存储交换机的信息

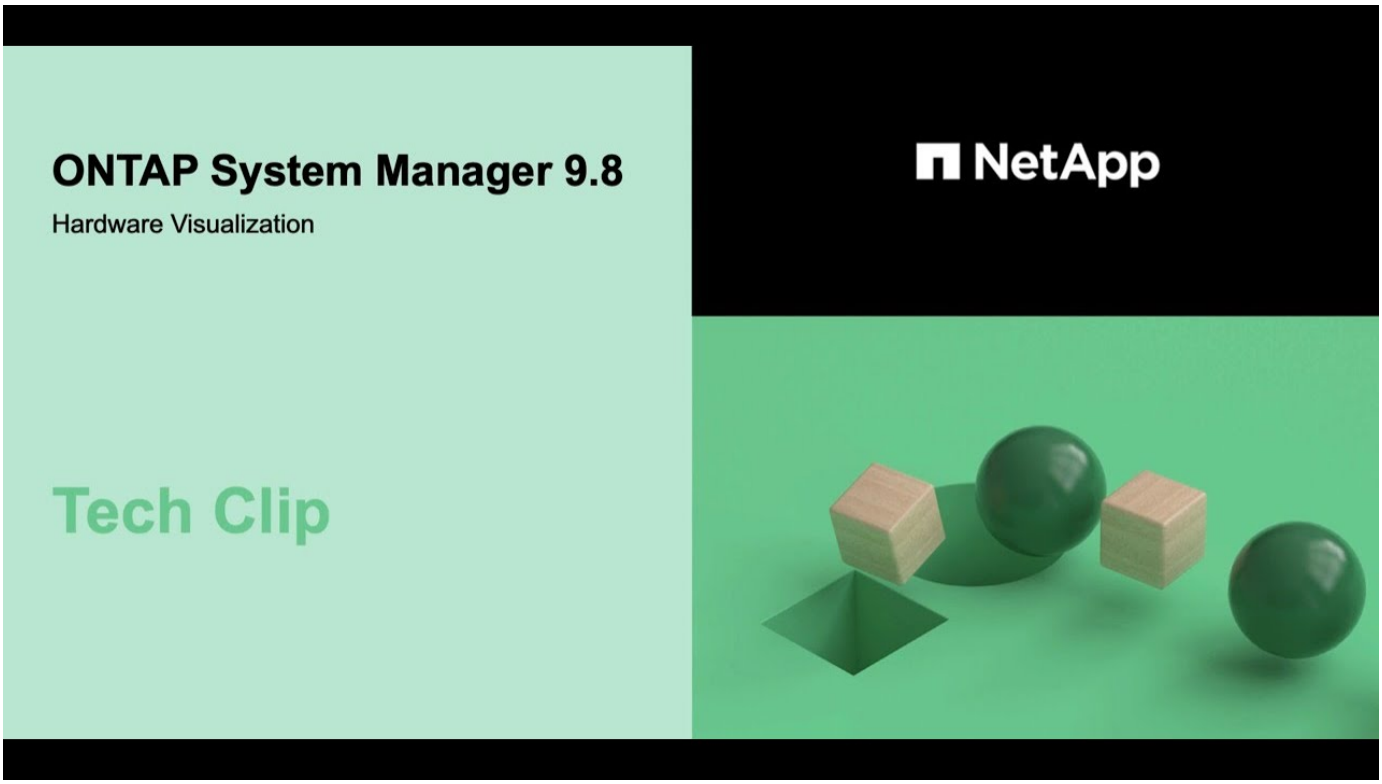
- 此时将显示用作存储交换机的交换机，用于将磁盘架连接到节点。
- 从 9.1.1 开始， System Manager 将显示有关同时用作存储交换机和集群的交换机的信息，这些交换机也可以在 HA 对的节点之间共享。
- 您可以查看以下存储交换机型号：

如果系统正在运行 …	然后，您可以使用 System Manager 查看 …
ONTAP 9.8	Cisco Nexus 3232C 交换机
ONTAP 9.9.1	Cisco Nexus 3232C 交换机 Cisco Nexus 9336C-x2 交换机

- 您可以查看以下内容：
  - * 存储交换机 * 信息包括交换机名称， IP 地址，序列号， SNMP 版本和系统版本。
  - * 存储交换机端口 * 信息包括身份名称，身份索引，状态和其他详细信息，包括远程连接。

在 **ONTAP 9.8** 中使用 **System Manager** 进行硬件可视化的视频

通过硬件可视化功能，用户可以快速直观地查看硬件状态以及任何潜在的连接问题。



向本地层添加磁盘（向聚合添加容量）

您可以通过添加容量磁盘来增加现有聚合（本地层）的大小。

用于增加容量的过程取决于您安装的 ONTAP 版本：

如果已安装 …	然后通过此过程增加容量 …
ONTAP 9.7 或更早版本	增加聚合的容量（ ONTAP 9.7 或更早版本）
ONTAP 9.8 或更高版本	增加本地层的容量（ ONTAP 9.8 或更高版本）

增加聚合的容量（ **ONTAP 9.7** 或更早版本）

在 ONTAP 9.7 或更早版本中使用 System Manager ，您可以通过添加容量磁盘来向聚合添加容量。

只有在安装了 ONTAP 9.7 或更早版本的情况下，才能执行此任务。如果您安装的是 ONTAP 9.8 或更高版本，请参见 增加本地层的容量（ ONTAP 9.8 或更高版本）。

步骤

1. 单击 * （返回经典版本） * 。
2. 单击 * 硬件和诊断 > 聚合 * 。
3. 选择要添加容量磁盘的聚合，然后单击 * 操作 > 添加容量 * 。

> 您应添加与聚合中的其他磁盘大小相同的磁盘。

4. 单击 * 切换到新体验 * 。
5. 单击 * 存储 > 层 * 以验证新聚合的大小。

增加本地层的容量（ **ONTAP 9.8** 或更高版本）

在 ONTAP 9.8 或更高版本中使用 System Manager ，您可以通过添加容量磁盘向本地层添加容量。

只有在安装了 ONTAP 9.8 或更高版本的情况下，才能执行此任务。如果您安装的是早期版本的 ONTAP ，请参见 增加聚合的容量（ ONTAP 9.7 或更早版本）。

步骤

1. 单击 * 存储 > 层 * 。
2. 单击 ⋮ 要添加容量的本地层的名称旁边。
3. 单击 * 添加容量 * 。

> 如果没有可添加的备用磁盘，则不会显示 * 添加容量 * 选项，并且您无法增加本地层的容量。

4. 如果节点包含多个存储层，请选择要添加到本地层的磁盘数。否则，如果节点仅包含一个存储层，则会自动估计添加的容量。
5. 单击 * 添加 * 。
6. （可选）此过程需要一段时间才能完成。如果要在后台运行此进程，请选择 * 在后台运行 * 。
7. 完成此过程后，您可以在 * 存储 > 层 * 的本地层信息中查看增加的容量。

管理节点

重新启动，关闭，接管和交还节点

在重新启动或关闭节点之前，应将节点的工作负载切换到其 HA 配对节点（接管）。

步骤

1. 单击 * 集群 > 概述 * 。
2. 在 * 节点 * 下，单击 ⋮。
3. 单击节点并选择所需的操作。

将节点添加到集群

您可以通过添加新节点来增加集群的大小和功能。

您应已使用缆线将新节点连接到集群。

在 ONTAP 9.7 或 ONTAP 9.8 中使用 System Manager 有不同的过程。

- 使用 System Manager 向集群添加节点（ ONTAP 9.7 ）
- 使用 System Manager 向集群添加节点（ ONTAP 9.8 ）

使用 System Manager 向集群添加节点（ ONTAP 9.7 ）

步骤

1. 单击 * （返回经典版本） * 。
2. 单击 * 配置 > 集群扩展 * 。

   System Manager 会自动发现新节点。

3. 单击 * 切换到新体验 * 。
4. 单击 * 集群 > 概述 * 以查看新节点。

使用 System Manager 向集群添加节点（ ONTAP 9.8 ）

步骤

1. 选择 * 集群 > 概述 * 。

   新控制器显示为连接到集群网络但不在集群中的节点。

2. 单击 * 添加 * 。
   - 节点将添加到集群中。
   - 存储是隐式分配的。

使用 CLI 进行集群管理

CLI 管理概述

您可以使用命令行界面（ CLI ）管理 ONTAP 系统。您可以使用 ONTAP 管理界面，访问集群，管理节点等。

在以下情况下，应使用这些过程：

- 您希望了解 ONTAP 管理员功能的范围。
- 您希望使用命令行界面，而不是 System Manager 或自动脚本编写工具。

有关 CLI 语法和用法的详细信息，请参见http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.dot-cm-cmpr/GUID-5CB10C70-AC11-41C0-8C16-B4D0DF916E9B.html["ONTAP 9 手册页参考"^] 文档。

集群和 SVM 管理员

集群和 SVM 管理员

集群管理员负责管理整个集群及其包含的 Storage Virtual Machine （ SVM ，以前称为 Vserver ）。SVM 管理员仅管理自己的数据 SVM 。

集群管理员可以管理整个集群及其资源。他们还可以设置数据 SVM ，并将 SVM 管理委派给 SVM 管理员。集群管理员的特定功能取决于其访问控制角色。默认情况下，帐户名或角色名称为 "`admin` " 的集群管理员具有管理集群和 SVM 的所有功能。

SVM 管理员只能管理自己的 SVM 存储和网络资源，例如卷，协议， LIF 和服务。SVM 管理员的特定功能取决于集群管理员分配的访问控制角色。

> ONTAP 命令行界面（ CLI ）仍会在输出中使用术语 *vserver* ，并且 `vserver` 作为命令或参数名称未更改。

什么是集群管理服务器

集群管理服务器（也称为 _admin__SVM ）是一种专用的 Storage Virtual Machine （ SVM ）实施，可将集群呈现为一个可管理的实体。除了充当最高级别的管理域之外，集群管理服务器还拥有逻辑上不属于数据 SVM 的资源。

集群管理服务器在集群上始终可用。您可以通过控制台或集群管理 LIF 访问集群管理服务器。

主网络端口发生故障时，集群管理 LIF 会自动故障转移到集群中的另一个节点。根据所使用管理协议的连接特征，您可能会注意到故障转移，也可能不会察觉到故障转移。如果您使用的是无连接协议（例如 SNMP ）或连接受限（例如 HTTP ），则不太可能会注意到故障转移。但是，如果您使用的是长期连接（例如 SSH ），则必须在故障转移后重新连接到集群管理服务器。

创建集群时，系统会配置集群管理 LIF 的所有特征，包括其 IP 地址，网络掩码，网关和端口。

与数据 SVM 或节点 SVM 不同，集群管理服务器没有根卷或托管用户卷（尽管它可以托管系统卷）。此外，集群管理服务器只能具有集群管理类型的 LIF 。

如果运行 `vserver show` 命令，则集群管理服务器将显示在该命令的输出列表中。

SVMs 的类型

集群包含四种类型的 SVM ，这些 SVM 有助于管理集群及其资源以及客户端和应用程序的数据访问。

集群包含以下类型的 SVM ：

- 管理 SVM

  集群设置过程会自动为集群创建管理 SVM 。管理 SVM 代表集群。

- 节点 SVM

  节点加入集群时会创建一个节点 SVM ，而节点 SVM 代表集群中的各个节点。

- 系统 SVM （高级）

  系统会自动在 IP 空间中为集群级别的通信创建系统 SVM 。

- 数据 SVM

  数据 SVM 表示提供 SVM 的数据。设置集群后，集群管理员必须创建数据 SVM 并向这些 SVM 添加卷，以便于从集群进行数据访问。

  一个集群必须至少具有一个数据 SVM ，才能为其客户端提供数据。

> 除非另有说明，否则术语 SVM 是指数据（提供数据的） SVM 。
>
> 在 CLI 中， SVM 显示为 Vserver 。

ONTAP 管理界面基础知识

使用命令行界面访问集群（仅限集群管理员）

使用串行端口访问集群

您可以直接从连接到节点串行端口的控制台访问集群。

步骤

1. 在控制台中，按 Enter 键。

   系统将响应登录提示。

2. 在登录提示符处，执行以下操作之一：

要使用以下项访问集群 ...	输入以下帐户名称 ...
默认集群帐户	`* 管理 *`
一种备用管理用户帐户	` 用户名 _`

   系统将提示您输入密码。

3. 输入管理员或管理用户帐户的密码，然后按 Enter 键。

使用 **SSH** 访问集群

您可以通过问题描述向集群发送 SSH 请求来执行管理任务。默认情况下， SSH 处于启用状态。

您需要什么？ **#8217** ；将需要什么

- 您必须已将用户帐户配置为使用 `ssh` 作为访问方法。

  `ssecurity login` 命令的 ` 应用程序` 参数用于指定用户帐户的访问方法。`ssecurity login` 手册页包含追加信息。

- 如果您使用 Active Directory （ AD ）域用户帐户访问集群，则必须已通过启用了 CIFS 的 Storage Virtual Machine （ SVM ）为集群设置身份验证通道。 此外，您的 AD 域用户帐户还必须使用 `ssh` 作为访问方法，并使用 `domain` 作为身份验证方法添加到集群中。
- 如果使用 IPv6 连接，则必须已在集群上配置并启用 IPv6 ，并且防火墙策略必须已配置 IPv6 地址。

  `network options ipv6 show` 命令可显示是否已启用 IPv6 。`sservices firewall policy show` 命令可显示防火墙策略。

关于此任务

- 您必须使用 OpenSSH 5.7 或更高版本的客户端。
- 仅支持 SSH v2 协议；不支持 SSH v1 。
- ONTAP 最多支持每个节点 64 个并发 SSH 会话。

  如果集群管理 LIF 驻留在节点上，则它与节点管理 LIF 共享此限制。

  如果传入连接的速率高于每秒 10 次，则此服务将暂时禁用 60 秒。

- ONTAP 仅支持对 SSH 使用 AES 和 3DES 加密算法（也称为 *ciphers* ）。

  AES 支持 128 ， 192 和 256 位密钥长度。3DES 的密钥长度为 56 位，与原始 DES 相同，但重复三次。

- 启用 FIPS 模式后， SSH 客户端应与椭圆曲线数字签名算法（ Elliptic Curve Digital Signature Algorithm ， ECDSA ）公有密钥算法协商，以便成功进行连接。
- 如果要从 Windows 主机访问 ONTAP 命令行界面，可以使用 PuTTY 等第三方实用程序。
- 如果使用 Windows AD 用户名登录到 ONTAP ，则应使用在 ONTAP 中创建 AD 用户名和域名时使用的相同大小写字母。

  AD 用户名和域名不区分大小写。但是， ONTAP 用户名区分大小写。如果在 ONTAP 中创建的用户名与在 AD 中创建的用户名的大小写不匹配，则会导致登录失败。

- 从 ONTAP 9.3 开始，您可以为本地管理员帐户启用 SSH 多因素身份验证。

  启用 SSH 多因素身份验证后，用户将使用公有密钥和密码进行身份验证。

- 从 ONTAP 9.4 开始，您可以为 LDAP 和 NIS 远程用户启用 SSH 多因素身份验证。

步骤

1. 在管理主机中，以以下格式之一输入 `ssh` 命令：
   - ` * ssh *username@hostname_or_IP* [*command*]*`
   - ` * ssh -l *username hostname_or_IP* [*command*]*`

如果您使用的是 AD 域用户帐户，则必须以 ` *domainname\\AD_accountName*` （域名后使用双反斜杠）或 ` "*domainname\AD_accountname*"` （用双引号括起来，域名后使用单反斜杠）的格式指定 ` *username*` 。

` hostname_or_IP_` 是集群管理 LIF 或节点管理 LIF 的主机名或 IP 地址。建议使用集群管理 LIF 。您可以使用 IPv4 或 IPv6 地址。

SSH 交互式会话不需要 ` *command*` 。

以下示例显示了名为 "`Joe` " 的用户帐户如何通过问题描述处理 SSH 请求来访问集群管理 LIF 为 10.72.137.28 的集群：

```
$ ssh joe@10.72.137.28
Password:
cluster1::> cluster show
Node                  Health  Eligibility
--------------------- ------- ------------
node1                 true    true
node2                 true    true
2 entries were displayed.
```

```
$ ssh -l joe 10.72.137.28 cluster show
Password:
Node                  Health  Eligibility
--------------------- ------- ------------
node1                 true    true
node2                 true    true
2 entries were displayed.
```

以下示例显示了名为 `DOMAIN1` 的域中名为 "`John` " 的用户帐户如何通过问题描述发出 SSH 请求来访问集群管理 LIF 为 10.72.137.28 的集群：

```
$ ssh DOMAIN1\\john@10.72.137.28
Password:
cluster1::> cluster show
Node                  Health  Eligibility
--------------------- ------- ------------
node1                 true    true
node2                 true    true
2 entries were displayed.
```

```
$ ssh -l "DOMAIN1\john" 10.72.137.28 cluster show
Password:
Node                  Health  Eligibility
--------------------- ------- ------------
node1                 true    true
node2                 true    true
2 entries were displayed.
```

以下示例显示了名为 "`joe` " 的用户帐户如何通过问题描述处理 SSH MFA 请求来访问集群管理 LIF 为 10.72.137.32 的集群：

```
$ ssh joe@10.72.137.32
Authenticated with partial success.
Password:
cluster1::> cluster show
Node                  Health  Eligibility
--------------------- ------- ------------
node1                 true    true
node2                 true    true
2 entries were displayed.
```

"管理员身份验证和 RBAC"

SSH 登录安全性

从 ONTAP 9.5 开始，您可以查看有关先前登录，未成功登录尝试以及自上次成功登录以来权限更改的信息。

以 SSH 管理员用户身份成功登录后，系统将显示与安全相关的信息。系统会就以下情况向您发出警报：

- 您的帐户名称上次登录的时间。
- 自上次成功登录以来失败的登录尝试次数。
- 角色自上次登录以来是否发生了更改（例如，如果管理员帐户的角色从 "admin" 更改为 "backup" 。）
- 自上次登录以来是否修改了角色的添加，修改或删除功能。

> 如果显示的任何信息可疑，您应立即联系安全部门。

要在登录时获取此信息，必须满足以下前提条件：

- 必须在 ONTAP 中配置 SSH 用户帐户。
- 必须创建 SSH 安全登录。
- 您的登录尝试必须成功。

有关 **SSH** 登录安全性的限制和其他注意事项

以下限制和注意事项适用于 SSH 登录安全信息：

- 此信息仅适用于基于 SSH 的登录。
- 对于基于组的管理员帐户，例如 LDAP/NIS 和 AD 帐户，如果用户所属的组在 ONTAP 中配置为管理员帐户，则用户可以查看 SSH 登录信息。

  但是，无法为这些用户显示有关用户帐户角色更改的警报。此外，属于已在 ONTAP 中配置为管理员帐户的 AD 组的用户无法查看自上次登录以来失败登录尝试的次数。

- 从 ONTAP 中删除用户帐户后，为用户维护的信息将被删除。
- 对于与 SSH 以外的应用程序的连接，不会显示此信息。

SSH 登录安全信息示例

以下示例展示了登录后显示的信息类型。

- 每次成功登录后，都会显示此消息：

```
Last Login : 7/19/2018 06:11:32
```

- 如果自上次成功登录以来尝试登录失败，则会显示以下消息：

```
Last Login : 4/12/2018 08:21:26
Unsuccessful login attempts since last login - 5
```

- 如果自上次成功登录以来尝试登录失败，并且您的权限已被修改，则会显示以下消息：

```
Last Login : 8/22/2018 20:08:21
Unsuccessful login attempts since last login - 3
Your privileges have changed since last login
```

启用对集群的 **Telnet** 或 **RSH** 访问

作为安全最佳实践，在预定义的管理防火墙策略（ `mGMT` ）中禁用 Telnet 和 RSH 。要使集群能够接受 Telnet 或 RSH 请求，您必须创建一个已启用 Telnet 或 RSH 的新管理防火墙策略，然后将此新策略与集群管理 LIF 关联起来。

ONTAP 会阻止您更改预定义的防火墙策略，但您可以通过克隆预定义的 `mGMT` 管理防火墙策略，然后在新策略下启用 Telnet 或 RSH 来创建新策略。但是， Telnet 和 RSH 不是安全协议，因此您应考虑使用 SSH 访问集群。SSH 可提供安全的远程 shell 和交互式网络会话。

要对集群启用 Telnet 或 RSH 访问，请执行以下步骤：

步骤

1. 进入高级权限模式：

   `* 设置高级 *`

2. 启用安全协议（ RSH 或 Telnet ）：

   `* 安全协议修改 -application *security_protocol* -enabled true*`

3. 根据 `mGMT` 管理防火墙策略创建新的管理防火墙策略：

   `* 系统服务防火墙策略克隆 -policy mgmt -new-policy-name *policy-name**`

4. 在新的管理防火墙策略中启用 Telnet 或 RSH ：

` * 系统服务防火墙策略 create -policy *policy-name* -service *security_protocol* -action allow -ip-list *ip_address/netmask**`

要允许使用所有 IP 地址，应指定 ` -ip-list 0.0.0.0/0`

5. 将新策略与集群管理 LIF 关联：

   ` * 网络接口修改 -vserver *cluster_management_LIF* -lif cluster_mgmt -firewall-policy *policy-name**`

使用 **Telnet** 访问集群

您可以通过问题描述向集群发送 Telnet 请求来执行管理任务。默认情况下， Telnet 处于禁用状态。

在使用 Telnet 访问集群之前，必须满足以下条件：

- 您必须拥有一个集群本地用户帐户，该帐户必须配置为使用 Telnet 作为访问方法。

  `ssecurity login` 命令的 ` 应用程序` 参数用于指定用户帐户的访问方法。有关详细信息，请参见 `ssecurity login` 手册页。

- 必须已在集群或节点管理 LIF 使用的管理防火墙策略中启用 Telnet ，以便 Telnet 请求可以通过防火墙。

  默认情况下， Telnet 处于禁用状态。带有 ` -service telnet` 参数的 `ssystem services firewall policy show` 命令可显示是否已在防火墙策略中启用 Telnet 。有关详细信息，请参见 `ssystem services firewall policy` 手册页。

- 如果使用 IPv6 连接，则必须已在集群上配置并启用 IPv6 ，并且防火墙策略必须已配置 IPv6 地址。

  `network options ipv6 show` 命令可显示是否已启用 IPv6 。`sservices firewall policy show` 命令可显示防火墙策略。

关于此任务

- Telnet 不是一种安全协议。

  您应考虑使用 SSH 访问集群。SSH 可提供安全的远程 shell 和交互式网络会话。

- ONTAP 最多支持每个节点 50 个并发 Telnet 会话。

  如果集群管理 LIF 驻留在节点上，则它与节点管理 LIF 共享此限制。

  如果传入连接的速率高于每秒 10 次，则此服务将暂时禁用 60 秒。

- 如果要从 Windows 主机访问 ONTAP 命令行界面，可以使用 PuTTY 等第三方实用程序。

步骤

1. 在管理主机中，输入以下命令：

   ` * telnet *hostname_or_IP**`

   ` hostname_or_IP_` 是集群管理 LIF 或节点管理 LIF 的主机名或 IP 地址。建议使用集群管理 LIF 。您可以

使用 IPv4 或 IPv6 地址。

以下示例显示了已设置 Telnet 访问权限的用户 "`Joe` " 如何通过问题描述请求访问集群管理 LIF 为 10.72.137.28 的集群：

```
admin_host$ telnet 10.72.137.28
Data ONTAP
login: joe
Password:
cluster1::>
```

使用 **RSH** 访问集群

您可以通过问题描述向集群发送 RSH 请求来执行管理任务。RSH 不是安全协议，默认情况下处于禁用状态。

在使用 RSH 访问集群之前，必须满足以下条件：

- 您必须拥有一个集群本地用户帐户，该帐户必须配置为使用 RSH 作为访问方法。

  `ssecurity login` 命令的 ` 应用程序` 参数用于指定用户帐户的访问方法。有关详细信息，请参见 `ssecurity login` 手册页。

- 集群或节点管理 LIF 使用的管理防火墙策略必须已启用 RSH ，以便 RSH 请求可以通过防火墙。

  默认情况下， RSH 处于禁用状态。带有 ` -service rsh` 参数的 `ssystem services firewall policy show` 命令可显示是否已在防火墙策略中启用 RSH 。有关详细信息，请参见 `ssystem services firewall policy` 手册页。

- 如果使用 IPv6 连接，则必须已在集群上配置并启用 IPv6 ，并且防火墙策略必须已配置 IPv6 地址。

  `network options ipv6 show` 命令可显示是否已启用 IPv6 。`sservices firewall policy show` 命令可显示防火墙策略。

关于此任务

- RSH 不是安全协议。

  您应考虑使用 SSH 访问集群。SSH 可提供安全的远程 shell 和交互式网络会话。

- ONTAP 最多支持每个节点 50 个并发 RSH 会话。

  如果集群管理 LIF 驻留在节点上，则它与节点管理 LIF 共享此限制。

  如果传入连接的速率高于每秒 10 次，则此服务将暂时禁用 60 秒。

步骤

1. 在管理主机中，输入以下命令：

` * rsh *hostname_or_IP* -l *username*： *passwordcommand**`

` hostname_or_IP_` 是集群管理 LIF 或节点管理 LIF 的主机名或 IP 地址。建议使用集群管理 LIF 。您可以使用 IPv4 或 IPv6 地址。

` *command*` 是要通过 RSH 执行的命令。

以下示例显示了已设置 RSH 访问权限的用户 "`Joe` " 如何通过问题描述处理 RSH 请求以运行 `cluster show` 命令：

```
admin_host$ rsh 10.72.137.28 -l joe:password cluster show

Node                  Health  Eligibility
--------------------- ------- ------------
node1                 true    true
node2                 true    true
2 entries were displayed.

admin_host$
```

使用 **ONTAP** 命令行界面

使用 **ONTAP** 命令行界面

ONTAP 命令行界面（ CLI ）提供了一个基于命令的管理界面视图。您可以在存储系统提示符处输入命令，命令结果将以文本形式显示。

CLI 命令提示符显示为 `cluster_name ：： >` 。

如果将权限级别（即 `set` 命令的 ` -privilege` 参数）设置为 `advanced` ，则提示符将包含一个星号（ `*` ），例如：

`cluster_name ：： * >`

关于 **CLI** 命令的不同 **shell** （仅限集群管理员）

关于 **CLI** 命令的不同 **shell** 概述（仅限集群管理员）

集群为 CLI 命令提供了三种不同的 shell： *clustershell* ， *nodeshell* 和 *systemshell* 。这些 shell 的用途各不相同，它们各自具有不同的命令集。

- clustershell 是在登录到集群时自动启动的原生 shell 。

  它提供了配置和管理集群所需的所有命令。clustershell CLI 帮助（由 ` ? ` 触发 在 clustershell 提示符处）显示可用的 clustershell 命令。clustershell 中的 `man command_name` 命令可显示指定 clustershell 命令的手册页。

- nodeshell 是一个专用 shell ，用于仅在节点级别生效的命令。

可以通过 `ssystem node run` 命令访问 nodeshell 。

nodeshell CLI 帮助（由 `？` 触发 或 `help` 在 nodeshell 提示符处）显示可用的 nodeshell 命令。nodeshell 中的 `man command_name` 命令将显示指定 nodeshell 命令的手册页。

许多常用的 nodeshell 命令和选项会通过通道连接到 clustershell 或以别名方式连接到 clustershell ，也可以从 clustershell 执行。

- systemshell 是一种低级 Shell ，仅用于诊断和故障排除目的。

  systemshell 和关联的 `dIAG` 帐户用于低级别诊断。其访问权限需要诊断权限级别，并且仅供技术支持执行故障排除任务时使用。

访问 **clustershell** 中的 **nodeshell** 命令和选项

可以通过 nodeshell 访问 nodeshell 命令和选项：

`ssystem node run - node nodename`

许多常用的 nodeshell 命令和选项会通过通道连接到 clustershell 或以别名方式连接到 clustershell ，也可以从 clustershell 执行。

可以使用 `vserver options clustershell` 命令访问 clustershell 中支持的 nodeshell 选项。要查看这些选项，您可以执行以下操作之一：

- 使用 `vserver options -vserver nodename_or_clustername -option-name ？` 查询 clustershell 命令行界面
- 使用 `man vserver options` 在 clustershell 命令行界面中访问 `vserver options` 手册页

如果在 clustershell 中输入 nodeshell 或原有命令或选项，并且此命令或选项具有等效的 clustershell 命令，则 ONTAP 会通知您要使用的 clustershell 命令。

如果您输入的 nodeshell 或原有命令或选项在 clustershell 中不受支持，则 ONTAP 会通知您此命令或选项的 "`not supported` " 状态。

显示可用的 **nodeshell** 命令

您可以使用 nodeshell 中的命令行界面帮助获取可用的 nodeshell 命令列表。

步骤

1. 要访问 nodeshell ，请在 clustershell 的系统提示符处输入以下命令：

   ` * 系统节点 run -node ｛ _nodename__llocal ｝ *`

   `local` 是用于访问集群的节点。

   > ℹ `ssystem node run` 命令具有一个 alias 命令 `run` 。

2. 在 nodeshell 中输入以下命令以查看可用的 nodeshell 命令列表：

`* 帮助 *`

`*commandname*` 是要显示其可用性的命令的名称。如果不包含 `命令名称 _`，则命令行界面会显示所有可用的 nodeshell 命令。

输入 `exit` 或键入 Ctrl-d 返回到 clustershell 命令行界面。

以下示例将访问名为 node2 的节点的 nodeshell 并显示 nodeshell 命令 `environment` 的信息：

```
cluster1::> system node run -node node2
Type 'exit' or 'Ctrl-D' to return to the CLI

node2> environment help
Usage: environment status |
     [status] [shelf [<adapter>[.<shelf-number>]]] |
     [status] [shelf_log] |
     [status] [shelf_stats] |
     [status] [shelf_power_status] |
     [status] [chassis [all | list-sensors | Temperature | PSU 1 |
     PSU 2 | Voltage | SYS FAN | NVRAM6-temperature-3 | NVRAM6-battery-3]]
```

CLI 命令目录导航方法

CLI 中的命令按命令目录组织为一个层次结构。您可以通过输入完整命令路径或在目录结构中导航来运行层次结构中的命令。

使用命令行界面时，您可以通过在提示符处键入目录名称，然后按 Enter 来访问命令目录。然后，该目录名称将包含在提示文本中，以指示您正在与相应的命令目录进行交互。要更深入地进入命令层次结构，请键入命令子目录的名称，然后按 Enter 键。然后，子目录名称将包含在提示文本中，上下文将转移到该子目录。

您可以输入整个命令在多个命令目录之间导航。例如，您可以通过在提示符处输入 `storage disk show` 命令来显示有关磁盘驱动器的信息。您也可以通过一次浏览一个命令目录来运行命令，如以下示例所示：

```
cluster1::> storage
cluster1::storage> disk
cluster1::storage disk> show
```

您可以通过在命令中仅输入最小字母数来缩写命令，使该命令对当前目录是唯一的。例如，要在上一示例中使用命令的缩写形式，可以输入 `st d sh` 。您还可以使用 Tab 键展开缩写命令并显示命令的参数，包括默认参数值。

您可以使用 `top` 命令转到命令层次结构的顶层，使用 `up` 命令或 `..` 命令在命令层次结构中上移一级。

> 在命令行界面中，前面带有星号（`*`）的命令和命令选项只能在高级权限级别或更高权限级别执行。

在 **CLI** 中指定值的规则

大多数命令都包含一个或多个必需或可选参数。许多参数都要求您为其指定一个值。在命令行界面中指定值时，需要遵循一些规则。

- 值可以是数字，布尔说明符，从预定义值枚举列表中选择的值或文本字符串。

  某些参数可以接受由两个或更多值组成的逗号分隔列表。逗号分隔的值列表无需使用引号（ "" ）。指定文本，空格或查询字符（不是以小于或大于号开头的查询或文本）时，必须用引号将实体括起来。

- 命令行界面会解释问号（ "` ? ` " ） 用于显示特定命令的帮助信息的命令。
- 在命令行界面中输入的某些文本（例如命令名称，参数和某些值）不区分大小写。

  例如，当您为 `vserver cifs` 命令输入参数值时，将忽略大小写。但是，大多数参数值（例如节点，Storage Virtual Machine （ SVM ），聚合，卷和逻辑接口的名称）都区分大小写。

- 如果要清除采用字符串或列表的参数的值，请指定一组空的引号（ "-" ）或短划线（ "-" ）。
- 哈希符号（ "` #` " ）也称为井号，表示命令行输入的注释；如果使用，则应显示在命令行中最后一个参数之后。

  CLI 会忽略 "` #` " 与行尾之间的文本。

在以下示例中，创建了一个带有文本注释的 SVM 。然后，将修改 SVM 以删除注释：

```
cluster1::> vserver create -vserver vs0 -subtype default -rootvolume
root_vs0
-aggregate aggr1 -rootvolume-security-style unix -language C.UTF-8 -is
-repository false -ipspace ipspaceA -comment "My SVM"
cluster1::> vserver modify -vserver vs0 -comment ""
```

在以下示例中，使用 "` #` " 符号的命令行注释表示此命令的作用。

```
cluster1::> security login create -vserver vs0 -user-or-group-name new-
admin
-application ssh -authmethod password #This command creates a new user
account
```

查看命令历史记录和重新发出命令的方法

每个命令行界面会话都会保留其中发出的所有命令的历史记录。您可以查看当前会话的命令历史记录。您也可以重新发出命令。

要查看命令历史记录，可以使用 `history` 命令。

要重新发出命令，可以使用 `redo` 命令和以下参数之一：

- 与上一个命令的一部分匹配的字符串

  例如，如果您运行的唯一 `volume` 命令是 `volume show` ，则可以使用 `redo volume` 命令重新执行此命令。

- 上一个命令的数值 ID ，如 `history` 命令所示

  例如，您可以使用 `redo 4` 命令重新发出历史记录列表中的第四个命令。

- 历史记录列表末尾的负偏移

  例如，您可以使用 `redo -2` 命令重新发出您之前运行过两个命令的命令。

例如，要重做命令历史记录末尾的第三个命令，您可以输入以下命令：

```
cluster1::> redo -3
```

用于编辑 **CLI** 命令的快捷键

当前命令提示符处的命令为活动命令。使用快捷键可以快速编辑活动命令。这些快捷键类似于 UNIX tcsh shell 和 Emacs 编辑器的快捷键。

下表列出了用于编辑命令行界面命令的快捷键。"`Ctrl-` " 表示您在按住 Ctrl 键的同时键入其后指定的字符。"`Esc-` " 表示按下并释放 Esc 键，然后键入其后指定的字符。

如果您要 ...	使用以下快捷键 ...
将光标移回一个字符	Ctrl-B
后退箭头	将光标前移一个字符
Ctrl-F	向前箭头
将光标移回一个词	ESP-B
将光标前移一个词	ESP-F
将光标移动到行首	Ctrl-A
将光标移动到行尾	Ctrl-E
删除从行首到光标的命令行内容，并将其保存在剪切缓冲区中。剪切缓冲区的作用类似于临时内存，类似于某些程序中的 *clipboard* 。	Ctrl-U

如果您要 ...	使用以下快捷键 ...
删除从光标到行尾的命令行内容，并将其保存在剪切缓冲区中	Ctrl-K
删除从光标到以下词尾的命令行内容，并将其保存在剪切缓冲区中	ESP-D
删除光标前面的词，并将其保存在剪切缓冲区中	Ctrl-W
Yank the content of the cut buffer， and push it into the command line at the cursor	Ctrl-Y
删除光标前面的字符	Ctrl-H
退格	删除光标所在的字符
Ctrl-D	清除此行
Ctrl-C	清除屏幕
Ctrl-L	将命令行的当前内容替换为历史记录列表上的上一条目。 每次重复键盘快捷键时，历史记录光标都会移至上一条。
Ctrl-P	ESP-P
向上箭头	将命令行的当前内容替换为历史记录列表中的下一个条目。每次重复键盘快捷键时，历史记录光标都会移动到下一个条目。
Ctrl-N	Esc-N
向下箭头	从当前编辑位置展开部分输入的命令或列出有效输入
选项卡	Ctrl-I
显示上下文相关帮助	?
转义问号的特殊映射（"`？`"） 字符。例如，要在命令的参数中输入问号，请按 Esc ，然后按 "`？`" 字符。	Esc-？
启动 TTY 输出	Ctrl-Q

如果您要 ...	使用以下快捷键 ...
停止 TTY 输出	Ctrl-S

使用管理权限级别

ONTAP 命令和参数在三个权限级别定义： *admin* ， *advanced* 和 *diagnostic* 。权限级别反映了执行任务所需的技能级别。

- * 管理员 *

  大多数命令和参数均可在此级别使用。它们用于执行常见任务或日常任务。

- * 高级 *

  此级别的命令和参数很少使用，需要高级知识，如果使用不当，可能会出现发生原因问题。

  您只能在支持人员的建议下使用高级命令或参数。

- * 诊断 *

  诊断命令和参数可能会造成中断。它们仅供支持人员使用，用于诊断和修复问题。

在 **CLI** 中设置权限级别

您可以使用 `set` 命令在命令行界面中设置权限级别。对权限级别设置所做的更改仅适用于您所处的会话。它们不会在会话之间持久存在。

步骤

1. 要在 CLI 中设置权限级别，请使用 `set` 命令和 ` privilege` 参数。

以下示例将权限级别设置为 advanced ，然后设置为 admin ：

```
cluster1::> set -privilege advanced
Warning: These advanced commands are potentially dangerous; use them only
when directed to do so by technical support.
Do you wish to continue? (y or n): y
cluster1::*> set -privilege admin
```

在命令行界面中设置显示首选项

您可以使用 `set` 命令和 `rows` 命令为命令行界面会话设置显示首选项。您设置的首选项仅适用于您所处的会话。它们不会在会话之间持久存在。

您可以设置以下命令行界面显示首选项：

- 命令会话的权限级别

- 是否对可能造成中断的命令发出确认
- whether `show` 命令可显示所有字段
- 要用作字段分隔符的一个或多个字符
- 报告数据大小时的默认单位
- 在接口暂停输出之前，屏幕在当前命令行界面会话中显示的行数

  如果未指定首选行数，则会根据终端的实际高度自动进行调整。如果未定义实际高度，则默认行数为 24 。

- 默认 Storage Virtual Machine （ SVM ）或节点
- 持续运行的命令在遇到错误时是否应停止

步骤

1. 要设置 CLI 显示首选项，请使用 `set` 命令。

   要设置屏幕在当前命令行界面会话中显示的行数，您还可以使用 `rows` 命令。

   有关详细信息，请参见 `set` 命令和 `rows` 命令的手册页。

以下示例将逗号设置为字段分隔符，将 `GB` 设置为默认数据大小单位，并将行数设置为 50 ：

```
cluster1::> set -showseparator "," -units GB
cluster1::> rows 50
```

使用查询运算符的方法

管理界面支持查询以及 UNIX 模式和通配符，可用于匹配命令参数中的多个值。

下表介绍了支持的查询运算符：

运算符	**Description**
*	与所有条目匹配的通配符。 例如，命令 `volume show -volume \* tmp*` 会显示名称包含字符串 `tmp` 的所有卷的列表。
!	非运算符。 表示不匹配的值；例如，`*！ vs0*` 表示不匹配值 `vs0` 。
我们可以为您提供	或运算符。 将要比较的两个值分隔开；例如，`* vs0

运算符	Description
vs2*` 与 vs0 或 vs2 匹配。您可以指定多个或语句；例如，`a	b*
* c*` 与条目 `a`，以 `b` 开头的任何条目以及包含 `c` 的任何条目匹配。	…
范围运算符。 例如，`*5..10*` 匹配 `5` 到 `10` 之间的任意值（包括在内）。	<
小于运算符。 例如，`*<20*` 匹配小于 `20` 的任何值。	>
大于运算符。 例如，`*>5*` 匹配大于 `5` 的任何值。	>=

运算符	Description
小于或等于运算符。 例如，`*⇐5*` 匹配小于或等于 5 的任何值。	>=
大于或等于运算符。 例如，`*>=5*` 匹配大于或等于 5 的任何值。	{query}

如果要将查询字符解析为文字，必须将字符用双引号引起来（例如 "` { caret } `" ， "` 。`" ， "` *` " 或 "` $` " ），才能返回正确的结果。

您可以在一个命令行中使用多个查询运算符。例如，命令 `volume show -size >1GB -percent-used <50 -vserver ! vs1` 显示大小大于 1 GB ，利用率小于 50% 且未位于名为 "`vs1` " 的 Storage Virtual Machine （ SVM ）中的所有卷。

使用扩展查询的方法

您可以使用扩展查询来匹配具有指定值的对象并对其执行操作。

您可以通过将扩展查询括在花括号（ {} ）中来指定这些查询。扩展查询必须指定为命令名称后面的第一个参数，然后再指定任何其他参数。例如，要将名称包含字符串 `tmp` 的所有卷设置为脱机，请运行以下示例中的命令：

```
cluster1::> volume modify {-volume *tmp*} -state offline
```

扩展查询通常仅适用于 `m`修改 和 `d`删除 命令。它们在 `create` 或 `show` 命令中没有意义。

将查询和修改操作组合在一起是一个有用的工具。但是，如果实施不正确，可能会导致发生原因混淆和错误。例如，使用（ advanced privilege ） `ssystem node image modify` 命令设置节点的默认软件映像会自动将其他软件映像设置为非默认软件映像。以下示例中的命令实际上是空操作：

```
cluster1::*> system node image modify {-isdefault true} -isdefault false
```

此命令会将当前默认映像设置为非默认映像，然后将新的默认映像（以前的非默认映像）设置为非默认映像，从

而保留原始默认设置。要正确执行此操作，您可以使用以下示例中提供的命令：

```
cluster1::*> system node image modify {-iscurrent false} -isdefault true
```

使用字段自定义 **show** 命令输出的方法

如果将 ` – instance` 参数与 `show` 命令结合使用来显示详细信息，则输出可能会很长，并且包含超出您需要的更多信息。使用 `show` 命令的 ` – fields` 参数，您可以仅显示指定的信息。

例如，运行 `volume show -instance` 可能会显示多个信息屏幕。您可以使用 `volume show – fields` ` *fieldname[ ， fieldname…]*` 自定义输出，使其仅包含指定字段（除了始终显示的默认字段之外）。 您可以使用 ` – fields ？ ` 显示 `show` 命令的有效字段。

以下示例显示了 ` – instance` 参数与 ` – fields` 参数之间的输出差异：

```
cluster1::> volume show -instance

                                    Vserver Name: cluster1-1
                                     Volume Name: vol0
                                  Aggregate Name: aggr0
                                     Volume Size: 348.3GB
                              Volume Data Set ID: -
                       Volume Master Data Set ID: -
                                    Volume State: online
                                     Volume Type: RW
                                    Volume Style: flex
                                          ...
                           Space Guarantee Style: volume
                       Space Guarantee in Effect: true
                                          ...
Press <space> to page down, <return> for next line, or 'q' to quit...
...
cluster1::>

cluster1::> volume show -fields space-guarantee,space-guarantee-enabled

vserver  volume space-guarantee space-guarantee-enabled
-------- ------ --------------- -----------------------
cluster1-1 vol0   volume          true
cluster1-2 vol0   volume          true
vs1      root_vol
                  volume          true
vs2      new_vol
                  volume          true
vs2      root_vol
                  volume          true
...
cluster1::>
```

关于定位参数

您可以利用 ONTAP 命令行界面的定位参数功能来提高命令输入的效率。您可以查询命令以确定该命令的定位参数。

什么是定位参数

- 定位参数是一个参数，不需要在指定参数值之前指定参数名称。
- 只要定位参数与同一命令中的其他定位参数保持相对顺序，就可以在命令输入中将其与非定位参数穿插在一起，如 `* 命令名称？ _*` 输出中所示。
- 定位参数可以是命令的必需或可选参数。

- 一个参数可以是一个命令的定位参数，而不是另一个命令的定位参数。

> 建议不要在脚本中使用定位参数功能，尤其是当定位参数是命令的可选参数或在其前面列出了可选参数时。

确定定位参数

您可以在 `* _command_name？ _*` 命令输出中确定一个定位参数。定位参数的参数名称包含方括号，格式如下：

- ` *-parameter_name* `] 参数值 _ 显示一个必需的定位参数。
- ` *-parameter_name* `] 参数值 _ ）显示了一个可选的定位参数。

例如，如果在 `* _command_name？ _*` 输出中显示为以下内容，则参数是显示在中的命令的定位参数：

- ` ， ` ， -lif ， <lif-name>
- `` [-lif] <lif-name>]

但是，如果显示为以下内容，则该参数是其所在命令的非定位参数：

- ` -lif <lif-name>`
- ` ， ` ， -lif ， <lif-name>>

使用定位参数的示例

在以下示例中， `* 卷 create？ _*` 输出显示了命令的三个定位参数： ` 卷` ， ` 聚合` 和 ` 大小` 。

```
cluster1::> volume create ?
   -vserver <vserver name>                Vserver Name
   [-volume] <volume name>                Volume Name
   [-aggregate] <aggregate name>          Aggregate Name
  [[-size] {<integer>[KB|MB|GB|TB|PB]}]   Volume Size
  [ -state {online|restricted|offline|force-online|force-offline|mixed} ]
                                          Volume State (default: online)
  [ -type {RW|DP|DC} ]                    Volume Type (default: RW)
  [ -policy <text> ]                      Export Policy
  [ -user <user name> ]                   User ID
  ...
  [ -space-guarantee|-s {none|volume} ]   Space Guarantee Style (default:
volume)
  [ -percent-snapshot-space <percent> ]   Space Reserved for Snapshot
Copies
  ...
```

在以下示例中，指定 `volume create` 命令时不会利用定位参数功能：

```
cluster1 ：：： > volume create -vserver svm1 -volume vol1 -aggregate * aggr1
-size 1g* -percent-snapshot-space 0
```

以下示例使用定位参数功能来提高命令输入的效率。在 `volume create` 命令中，定位参数与非定位参数穿插在一起，并且指定的定位参数值不带参数名称。定位参数的指定顺序与 ` * volume create ？ *` 输出所指示的顺序相同。也就是说， ` 卷` 的值在 ` 聚合` 之前指定，而在 ` 大小` 之前指定。

```
cluster1 ：：： > volume create * vol2 * * aggr1 * * * 1g* -vserver svm1 -percent
-snapshot-space 0
```

```
cluster1 ：：： > volume create -vserver svm1 * vol3* -snapshot-policy default *
aggr1* -nvfail off * 1 g* -space-guarantee none
```

访问 **ONTAP** 手册页的方法

ONTAP 手册页介绍了如何使用 ONTAP 命令。您可以从命令行和 NetApp 支持站点获取这些功能。

`man` ` command_name_` 命令可显示指定命令的手册页。如果不指定命令名称，则会显示手册页索引。您可以使用 `man man` 命令查看有关 `man` 命令本身的信息。您可以输入 ` * q*` 退出手册页。

。 "ONTAP 9 手册页" 包含管理级别和高级级别 ONTAP 命令的命令参考。

管理 **CLI** 会话（仅限集群管理员）

管理 **CLI** 会话的记录

管理 **CLI** 会话记录概述

您可以将命令行界面会话记录到具有指定名称和大小限制的文件中，然后将此文件上传到 FTP 或 HTTP 目标。您还可以显示或删除先前记录了命令行界面会话的文件。

当您停止录制或结束 CLI 会话时，或者当文件达到指定的大小限制时， CLI 会话记录将结束。默认文件大小限制为 1 MB 。最大文件大小限制为 2 GB 。

记录命令行界面会话非常有用，例如，如果您正在对问题描述进行故障排除并希望保存详细信息，或者您希望在特定时间点创建永久的空间使用量记录。

记录 **CLI** 会话

您可以使用 `ssystem script start` 和 `ssystem script stop` 命令来记录 CLI 会话。

步骤

1. 要开始将当前命令行界面会话记录到文件中，请使用 `ssystem script start` 命令。

   有关使用 `ssystem script start` 命令的详细信息，请参见手册页。

   ONTAP 将开始将命令行界面会话记录到指定文件中。

2. 继续进行命令行界面会话。
3. 要停止录制会话，请使用 `ssystem script stop` 命令。

   有关使用 `ssystem script stop` 命令的详细信息，请参见手册页。

   ONTAP 将停止记录命令行界面会话。

用于管理 **CLI** 会话记录的命令

您可以使用 `ssystem script` 命令管理 CLI 会话的记录。

如果您要 ...	使用此命令 ...
开始将当前命令行界面会话记录到指定文件中	`ssystem script start`
停止记录当前命令行界面会话	`ssystem script stop`
显示有关 CLI 会话记录的信息	`ssystem script show`
将命令行界面会话记录上传到 FTP 或 HTTP 目标	s系统脚本上传
删除 CLI 会话记录	`ssystem script delete`

"ONTAP 9 命令"

用于管理 **CLI** 会话自动超时期限的命令

超时值用于指定 CLI 会话在自动终止之前保持空闲多长时间。CLI 超时值为集群范围。也就是说，集群中的每个节点都使用相同的 CLI 超时值。

默认情况下， CLI 会话的自动超时期限为 30 分钟。

您可以使用 `ssystem timeout` 命令来管理 CLI 会话的自动超时期限。

如果您要 ...	使用此命令 ...
显示 CLI 会话的自动超时期限	`ssystem timeout show`
修改 CLI 会话的自动超时期限	s系统超时修改

"ONTAP 9 命令"

使用 **System Manager** 进行集群访问

使用 **System Manager** 访问集群

如果您要使用图形界面而不是命令行界面（CLI）来访问和管理集群，则可以使用 System Manager 来实现此目的， System Manager 作为 Web 服务随 ONTAP 提供，默认情况下处于启用状态，并可通过浏览器进行访问。

您需要什么？ **#8217**；将需要什么

- 您必须拥有一个配置了 `admin` 角色和 `http`， `ontapi` 和 `console` 应用程序类型的集群用户帐户。
- 您必须已在浏览器中启用 Cookie 和站点数据。

您可以使用集群管理 LIF 或节点管理 LIF 来访问 System Manager 。要无中断地访问 System Manager ，您应使用集群管理 LIF 。

步骤

1. 将 Web 浏览器指向集群管理 LIF 的 IP 地址：

   - 如果使用的是 IPv4： `* https://*cluster-mgmt-LIF**`
   - 如果使用的是 IPv6： `* https://[*cluster-mgmt-LIF*]**`

   System Manager 的浏览器访问仅支持 HTTPS 。

   如果集群使用自签名数字证书，浏览器可能会显示一条警告，指示此证书不可信。您可以确认继续访问的风险，也可以在集群上安装证书颁发机构（CA）签名的数字证书以进行服务器身份验证。

2. * 可选： * 如果已使用命令行界面配置访问横幅，请阅读 * 警告 * 对话框中显示的消息，然后选择所需选项以继续操作。

   启用了安全断言标记语言（SAML）身份验证的系统不支持此选项。

   - 如果不想继续，请单击 * 取消 * 并关闭浏览器。
   - 如果要继续，请单击 * 确定 * 以导航到 System Manager 登录页面。

3. 使用集群管理员凭据登录到 System Manager 。

管理对 Web 服务的访问

使用 Web 浏览器访问节点的日志，核心转储和 MIB 文件

关于 **System Manager**

System Manager 是一个图形管理界面，可用于从 Web 浏览器管理存储系统和存储对象（例如磁盘，卷和聚合）以及执行与存储系统相关的常见管理任务。作为集群管理员，您可以使用 System Manager 管理整个集群及其资源。

System Manager 不再以可执行文件的形式提供，现在作为 Web 服务随 ONTAP 软件一起提供，默认情况下处于启用状态，可使用浏览器进行访问。

System Manager 的名称已与先前版本不同。9.5 及更早版本命名为 OnCommand System Manager 。现在， 9.6 及更高版本称为 System Manager 。

System Manager 可用于执行许多常见任务，例如：

- 创建集群，配置网络并设置集群的支持详细信息。
- 配置和管理存储对象，例如磁盘，聚合，卷， qtree 和配额。
- 配置 CIFS 和 NFS 等协议，并配置文件共享。
- 配置 FC ， FCoE ， NVMe 和 iSCSI 等协议以进行块访问。
- 创建和配置网络组件，例如子网，广播域，数据和管理接口以及接口组。
- 设置和管理镜像和存储关系。
- 执行集群管理，存储节点管理和 Storage Virtual Machine （ SVM ）管理操作。
- 创建和配置 SVM ，管理与 SVM 关联的存储对象以及管理 SVM 服务。
- 监控和管理集群中的 HA 配置。
- 配置服务处理器以远程登录，管理，监控和管理节点，而不管节点的状态如何。

有关 System Manager 的详细信息，请参见 "NetApp 支持站点"。

管理对 System Manager 的访问的方式

您可以启用或禁用 Web 浏览器对 System Manager 的访问。您还可以查看 System Manager 日志。

您可以使用 `vserver services web modify -name sysmgr -vserver` *`cluster_name`* `-enabled` （`true`）`false` 来控制 Web 浏览器对 System Manager 的访问。

System Manager 日志记录会记录在访问 System Manager 时托管集群管理 LIF 的节点的 `/mroot/etc/log/mlog/sysmgr.log` 文件中。您可以使用浏览器查看日志文件。AutoSupport 消息中也包含 System Manager 日志。

使用 ONTAP 命令行界面

ONTAP 命令行界面（ CLI ）提供了一个基于命令的管理界面视图。您可以在存储系统提示符处输入命令，命令结果将以文本形式显示。

CLI 命令提示符显示为 `cluster_name ：： >`。

如果将权限级别（即 `set` 命令的 `-privilege` 参数）设置为 `advanced` ，则提示符将包含一个星号（`*`），例如：

```
cluster_name ：： * >
```

关于 CLI 命令的不同 shell 概述（仅限集群管理员）

集群为 CLI 命令提供了三种不同的 shell： *clustershell* ， *nodeshell* 和 *systemshell* 。这

些 shell 的用途各不相同，它们各自具有不同的命令集。

- clustershell 是在登录到集群时自动启动的原生 shell 。

  它提供了配置和管理集群所需的所有命令。clustershell CLI 帮助（由 `？` 触发 在 clustershell 提示符处）显示可用的 clustershell 命令。clustershell 中的 `man command_name` 命令可显示指定 clustershell 命令的手册页。

- nodeshell 是一个专用 shell ，用于仅在节点级别生效的命令。

  可以通过 `ssystem node run` 命令访问 nodeshell 。

  nodeshell CLI 帮助（由 `？` 触发 或 `help` 在 nodeshell 提示符处）显示可用的 nodeshell 命令。nodeshell 中的 `man command_name` 命令将显示指定 nodeshell 命令的手册页。

  许多常用的 nodeshell 命令和选项会通过通道连接到 clustershell 或以别名方式连接到 clustershell ，也可以从 clustershell 执行。

- systemshell 是一种低级 Shell ，仅用于诊断和故障排除目的。

  systemshell 和关联的 `dIAG` 帐户用于低级别诊断。其访问权限需要诊断权限级别，并且仅供技术支持执行故障排除任务时使用。

访问 **clustershell** 中的 **nodeshell** 命令和选项

可以通过 nodeshell 访问 nodeshell 命令和选项：

`ssystem node run - node nodename`

许多常用的 nodeshell 命令和选项会通过通道连接到 clustershell 或以别名方式连接到 clustershell ，也可以从 clustershell 执行。

可以使用 `vserver options clustershell` 命令访问 clustershell 中支持的 nodeshell 选项。要查看这些选项，您可以执行以下操作之一：

- 使用 `vserver options -vserver nodename_or_clustername -option-name？` 查询 clustershell 命令行界面
- 使用 `man vserver options` 在 clustershell 命令行界面中访问 `vserver options` 手册页

如果在 clustershell 中输入 nodeshell 或原有命令或选项，并且此命令或选项具有等效的 clustershell 命令，则 ONTAP 会通知您要使用的 clustershell 命令。

如果您输入的 nodeshell 或原有命令或选项在 clustershell 中不受支持，则 ONTAP 会通知您此命令或选项的 "`not supported` " 状态。

显示可用的 **nodeshell** 命令

您可以使用 nodeshell 中的命令行界面帮助获取可用的 nodeshell 命令列表。

步骤

1. 要访问 nodeshell ，请在 clustershell 的系统提示符处输入以下命令：

`* 系统节点 run -node ｛ _nodename__llocal｝ *`

`local` 是用于访问集群的节点。

> `ssystem node run` 命令具有一个 alias 命令 `run` 。

2. 在 nodeshell 中输入以下命令以查看可用的 nodeshell 命令列表：

   `* 帮助 *`

   `*commandname*` 是要显示其可用性的命令的名称。如果不包含 `命令名称 _` ，则命令行界面会显示所有可用的 nodeshell 命令。

   输入 `exit` 或键入 Ctrl-d 返回到 clustershell 命令行界面。

以下示例将访问名为 node2 的节点的 nodeshell 并显示 nodeshell 命令 `environment` 的信息：

```
cluster1::> system node run -node node2
Type 'exit' or 'Ctrl-D' to return to the CLI

node2> environment help
Usage: environment status |
     [status] [shelf [<adapter>[.<shelf-number>]]] |
     [status] [shelf_log] |
     [status] [shelf_stats] |
     [status] [shelf_power_status] |
     [status] [chassis [all | list-sensors | Temperature | PSU 1 |
     PSU 2 | Voltage | SYS FAN | NVRAM6-temperature-3 | NVRAM6-battery-3]]
```

CLI 命令目录导航方法

CLI 中的命令按命令目录组织为一个层次结构。您可以通过输入完整命令路径或在目录结构中导航来运行层次结构中的命令。

使用命令行界面时，您可以通过在提示符处键入目录名称，然后按 Enter 来访问命令目录。然后，该目录名称将包含在提示文本中，以指示您正在与相应的命令目录进行交互。要更深入地进入命令层次结构，请键入命令子目录的名称，然后按 Enter 键。然后，子目录名称将包含在提示文本中，上下文将转移到该子目录。

您可以输入整个命令在多个命令目录之间导航。例如，您可以通过在提示符处输入 `storage disk show` 命令来显示有关磁盘驱动器的信息。您也可以通过一次浏览一个命令目录来运行命令，如以下示例所示：

```
cluster1::> storage
cluster1::storage> disk
cluster1::storage disk> show
```

您可以通过在命令中仅输入最小字母数来缩写命令，使该命令对当前目录是唯一的。例如，要在上一示例中使用

命令的缩写形式，可以输入 `st d sh` 。您还可以使用 Tab 键展开缩写命令并显示命令的参数，包括默认参数值。

您可以使用 `top` 命令转到命令层次结构的顶层，使用 `up` 命令或 `..` 命令在命令层次结构中上移一级。

> 在命令行界面中，前面带有星号（ * ）的命令和命令选项只能在高级权限级别或更高权限级别执行。

在 **CLI** 中指定值的规则

大多数命令都包含一个或多个必需或可选参数。许多参数都要求您为其指定一个值。在命令行界面中指定值时，需要遵循一些规则。

- 值可以是数字，布尔说明符，从预定义值枚举列表中选择的值或文本字符串。

  某些参数可以接受由两个或更多值组成的逗号分隔列表。逗号分隔的值列表无需使用引号（ "" ）。指定文本，空格或查询字符（不是以小于或大于号开头的查询或文本）时，必须用引号将实体括起来。

- 命令行界面会解释问号（ "` ? ` " ） 用于显示特定命令的帮助信息的命令。
- 在命令行界面中输入的某些文本（例如命令名称，参数和某些值）不区分大小写。

  例如，当您为 `vserver cifs` 命令输入参数值时，将忽略大小写。但是，大多数参数值（例如节点，Storage Virtual Machine （ SVM ），聚合，卷和逻辑接口的名称）都区分大小写。

- 如果要清除采用字符串或列表的参数的值，请指定一组空的引号（ "-" ）或短划线（ "-" ）。
- 哈希符号（ "` #` " ）也称为井号，表示命令行输入的注释；如果使用，则应显示在命令行中最后一个参数之后。

  CLI 会忽略 "` #` " 与行尾之间的文本。

在以下示例中，创建了一个带有文本注释的 SVM 。然后，将修改 SVM 以删除注释：

```
cluster1::> vserver create -vserver vs0 -subtype default -rootvolume
root_vs0
-aggregate aggr1 -rootvolume-security-style unix -language C.UTF-8 -is
-repository false -ipspace ipspaceA -comment "My SVM"
cluster1::> vserver modify -vserver vs0 -comment ""
```

在以下示例中，使用 "` #` " 符号的命令行注释表示此命令的作用。

```
cluster1::> security login create -vserver vs0 -user-or-group-name new-
admin
-application ssh -authmethod password #This command creates a new user
account
```

查看命令历史记录和重新发出命令的方法

每个命令行界面会话都会保留其中发出的所有命令的历史记录。您可以查看当前会话的命令历史记录。您也可以重新发出命令。

要查看命令历史记录，可以使用 `history` 命令。

要重新发出命令，可以使用 `redo` 命令和以下参数之一：

- 与上一个命令的一部分匹配的字符串

  例如，如果您运行的唯一 `volume` 命令是 `volume show` ，则可以使用 `redo volume` 命令重新执行此命令。

- 上一个命令的数值 ID ，如 `history` 命令所示

  例如，您可以使用 `redo 4` 命令重新发出历史记录列表中的第四个命令。

- 历史记录列表末尾的负偏移

  例如，您可以使用 `redo -2` 命令重新发出您之前运行过两个命令的命令。

例如，要重做命令历史记录末尾的第三个命令，您可以输入以下命令：

```
cluster1::> redo -3
```

用于编辑 **CLI** 命令的快捷键

当前命令提示符处的命令为活动命令。使用快捷键可以快速编辑活动命令。这些快捷键类似于 UNIX tcsh shell 和 Emacs 编辑器的快捷键。

下表列出了用于编辑命令行界面命令的快捷键。"`Ctrl-` " 表示您在按住 Ctrl 键的同时键入其后指定的字符。"`Esc-` " 表示按下并释放 Esc 键，然后键入其后指定的字符。

如果您要 ...	使用以下快捷键 ...
将光标移回一个字符	Ctrl-B
后退箭头	将光标前移一个字符
Ctrl-F	向前箭头
将光标移回一个词	ESP-B
将光标前移一个词	ESP-F

如果您要 ...	使用以下快捷键 ...
将光标移动到行首	Ctrl-A
将光标移动到行尾	Ctrl-E
删除从行首到光标的命令行内容，并将其保存在剪切缓冲区中。剪切缓冲区的作用类似于临时内存，类似于某些程序中的 *clipboard* 。	Ctrl-U
删除从光标到行尾的命令行内容，并将其保存在剪切缓冲区中	Ctrl-K
删除从光标到以下词尾的命令行内容，并将其保存在剪切缓冲区中	ESP-D
删除光标前面的词，并将其保存在剪切缓冲区中	Ctrl-W
Yank the content of the cut buffer ， and push it into the command line at the cursor	Ctrl-Y
删除光标前面的字符	Ctrl-H
退格	删除光标所在的字符
Ctrl-D	清除此行
Ctrl-C	清除屏幕
Ctrl-L	将命令行的当前内容替换为历史记录列表上的上一条目。 每次重复键盘快捷键时，历史记录光标都会移至上一条。
Ctrl-P	ESP-P
向上箭头	将命令行的当前内容替换为历史记录列表中的下一个条目。每次重复键盘快捷键时，历史记录光标都会移动到下一个条目。
Ctrl-N	Esc-N
向下箭头	从当前编辑位置展开部分输入的命令或列出有效输入

如果您要 ...	使用以下快捷键 ...
选项卡	Ctrl-I
显示上下文相关帮助	?
转义问号的特殊映射（"`？`"） 字符。例如，要在命令的参数中输入问号，请按 Esc ，然后按 "`？`" 字符。	Esc-？
启动 TTY 输出	Ctrl-Q
停止 TTY 输出	Ctrl-S

使用管理权限级别

ONTAP 命令和参数在三个权限级别定义： *admin* ， *advanced* 和 *diagnostic* 。权限级别反映了执行任务所需的技能级别。

- * 管理员 *

  大多数命令和参数均可在此级别使用。它们用于执行常见任务或日常任务。

- * 高级 *

  此级别的命令和参数很少使用，需要高级知识，如果使用不当，可能会出现发生原因问题。

  您只能在支持人员的建议下使用高级命令或参数。

- * 诊断 *

  诊断命令和参数可能会造成中断。它们仅供支持人员使用，用于诊断和修复问题。

在 **CLI** 中设置权限级别

您可以使用 `set` 命令在命令行界面中设置权限级别。对权限级别设置所做的更改仅适用于您所处的会话。它们不会在会话之间持久存在。

步骤

1. 要在 CLI 中设置权限级别，请使用 `set` 命令和 `privilege` 参数。

以下示例将权限级别设置为 advanced ，然后设置为 admin ：

```
cluster1::> set -privilege advanced
Warning: These advanced commands are potentially dangerous; use them only
when directed to do so by technical support.
Do you wish to continue? (y or n): y
cluster1::*> set -privilege admin
```

在命令行界面中设置显示首选项

您可以使用 `set` 命令和 `rows` 命令为命令行界面会话设置显示首选项。您设置的首选项仅适用于您所处的会话。它们不会在会话之间持久存在。

您可以设置以下命令行界面显示首选项：

- 命令会话的权限级别
- 是否对可能造成中断的命令发出确认
- whether `show` 命令可显示所有字段
- 要用作字段分隔符的一个或多个字符
- 报告数据大小时的默认单位
- 在接口暂停输出之前，屏幕在当前命令行界面会话中显示的行数

  如果未指定首选行数，则会根据终端的实际高度自动进行调整。如果未定义实际高度，则默认行数为 24 。

- 默认 Storage Virtual Machine （ SVM ）或节点
- 持续运行的命令在遇到错误时是否应停止

步骤

1. 要设置 CLI 显示首选项，请使用 `set` 命令。

   要设置屏幕在当前命令行界面会话中显示的行数，您还可以使用 `rows` 命令。

   有关详细信息，请参见 `set` 命令和 `rows` 命令的手册页。

以下示例将逗号设置为字段分隔符，将 `GB` 设置为默认数据大小单位，并将行数设置为 50 ：

```
cluster1::> set -showseparator "," -units GB
cluster1::> rows 50
```

使用查询运算符的方法

管理界面支持查询以及 UNIX 模式和通配符，可用于匹配命令参数中的多个值。

下表介绍了支持的查询运算符：

运算符	Description
*	与所有条目匹配的通配符。 例如，命令 `volume show -volume \* tmp*` 会显示名称包含字符串 `tmp` 的所有卷的列表。
!	非运算符。 表示不匹配的值；例如，`*！ vs0*` 表示不匹配值 `vs0` 。
我们可以为您提供	或运算符。 将要比较的两个值分隔开；例如，`* vs0
vs2*` 与 vs0 或 vs2 匹配。您可以指定多个或语句；例如，`a	b*
* c*` 与条目 `a` ，以 `b` 开头的任何条目以及包含 `c` 的任何条目匹配。	…
范围运算符。 例如，`* 5..10*` 匹配 `5` 到 `10` 之间的任意值（包括在内）。	<
小于运算符。 例如，`* <20*` 匹配小于 `20` 的任何值。	>

运算符	Description
大于运算符。 例如，`*>5*` 匹配大于 5 的任何值。	>=
小于或等于运算符。 例如，`*⇐5*` 匹配小于或等于 5 的任何值。	>=
大于或等于运算符。 例如，`*>=5*` 匹配大于或等于 5 的任何值。	{query}

如果要将查询字符解析为文字，必须将字符用双引号引起来（例如 "` { caret } `" ， "` 。`" ， "` *` " 或 "` $` " ），才能返回正确的结果。

您可以在一个命令行中使用多个查询运算符。例如，命令 `volume show -size >1GB -percent-used <50 -vserver ! vs1` 显示大小大于 1 GB ，利用率小于 50% 且未位于名为 "`vs1` " 的 Storage Virtual Machine （ SVM ）中的所有卷。

使用扩展查询的方法

您可以使用扩展查询来匹配具有指定值的对象并对其执行操作。

您可以通过将扩展查询括在花括号（ {} ）中来指定这些查询。扩展查询必须指定为命令名称后面的第一个参数，然后再指定任何其他参数。例如，要将名称包含字符串 `tmp` 的所有卷设置为脱机，请运行以下示例中的命令：

```
cluster1::> volume modify {-volume *tmp*} -state offline
```

扩展查询通常仅适用于 `m`修改 和 `d`删除 命令。它们在 `create` 或 `show` 命令中没有意义。

将查询和修改操作组合在一起是一个有用的工具。但是，如果实施不正确，可能会导致发生原因混淆和错误。例

如，使用（advanced privilege） `ssystem node image modify` 命令设置节点的默认软件映像会自动将其他软件映像设置为非默认软件映像。以下示例中的命令实际上是空操作：

```
cluster1::*> system node image modify {-isdefault true} -isdefault false
```

此命令会将当前默认映像设置为非默认映像，然后将新的默认映像（以前的非默认映像）设置为非默认映像，从而保留原始默认设置。要正确执行此操作，您可以使用以下示例中提供的命令：

```
cluster1::*> system node image modify {-iscurrent false} -isdefault true
```

使用字段自定义 **show** 命令输出的方法

如果将 `– instance` 参数与 `show` 命令结合使用来显示详细信息，则输出可能会很长，并且包含超出您需要的更多信息。使用 `show` 命令的 `– fields` 参数，您可以仅显示指定的信息。

例如，运行 `volume show -instance` 可能会显示多个信息屏幕。您可以使用 `volume show – fields` *`fieldname[ ， fieldname…]`* 自定义输出，使其仅包含指定字段（除了始终显示的默认字段之外）。 您可以使用 `– fields ?` 显示 `show` 命令的有效字段。

以下示例显示了 `– instance` 参数与 `– fields` 参数之间的输出差异：

```
cluster1::> volume show -instance

                                    Vserver Name: cluster1-1
                                     Volume Name: vol0
                                  Aggregate Name: aggr0
                                     Volume Size: 348.3GB
                              Volume Data Set ID: -
                       Volume Master Data Set ID: -
                                    Volume State: online
                                     Volume Type: RW
                                    Volume Style: flex
                                              ...
                           Space Guarantee Style: volume
                       Space Guarantee in Effect: true
                                              ...
Press <space> to page down, <return> for next line, or 'q' to quit...
...
cluster1::>

cluster1::> volume show -fields space-guarantee,space-guarantee-enabled

vserver  volume space-guarantee space-guarantee-enabled
-------- ------ --------------- -----------------------
cluster1-1 vol0   volume          true
cluster1-2 vol0   volume          true
vs1      root_vol
                  volume          true
vs2      new_vol
                  volume          true
vs2      root_vol
                  volume          true
...
cluster1::>
```

关于定位参数

您可以利用 ONTAP 命令行界面的定位参数功能来提高命令输入的效率。您可以查询命令以确定该命令的定位参数。

什么是定位参数

- 定位参数是一个参数，不需要在指定参数值之前指定参数名称。
- 只要定位参数与同一命令中的其他定位参数保持相对顺序，就可以在命令输入中将其与非定位参数穿插在一起，如 `* 命令名称？ _*` 输出中所示。
- 定位参数可以是命令的必需或可选参数。

- 一个参数可以是一个命令的定位参数，而不是另一个命令的定位参数。

> 建议不要在脚本中使用定位参数功能，尤其是当定位参数是命令的可选参数或在其前面列出了可选参数时。

确定定位参数

您可以在 ` * _command_name ？ _*` 命令输出中确定一个定位参数。定位参数的参数名称包含方括号，格式如下：

- ` *-parameter_name* `] 参数值 _ 显示一个必需的定位参数。
- ` *-parameter_name* `] 参数值 _ ）显示了一个可选的定位参数。

例如，如果在 ` * _command_name ？ _*` 输出中显示为以下内容，则参数是显示在中的命令的定位参数：

- ` ， ` ， -lif ， <lif-name>
- `` [-lif] <lif-name>]

但是，如果显示为以下内容，则该参数是其所在命令的非定位参数：

- ` -lif <lif-name>`
- ` ， ` ， -lif ， <lif-name>>

使用定位参数的示例

在以下示例中， ` * 卷 create ？ _*` 输出显示了命令的三个定位参数： ` 卷` ， ` 聚合` 和 ` 大小` 。

```
cluster1::> volume create ?
   -vserver <vserver name>                Vserver Name
   [-volume] <volume name>                Volume Name
   [-aggregate] <aggregate name>          Aggregate Name
  [[-size] {<integer>[KB|MB|GB|TB|PB]}]   Volume Size
  [ -state {online|restricted|offline|force-online|force-offline|mixed} ]
                                          Volume State (default: online)
  [ -type {RW|DP|DC} ]                    Volume Type (default: RW)
  [ -policy <text> ]                      Export Policy
  [ -user <user name> ]                   User ID
  ...
  [ -space-guarantee|-s {none|volume} ]   Space Guarantee Style (default:
volume)
  [ -percent-snapshot-space <percent> ]   Space Reserved for Snapshot
Copies
  ...
```

在以下示例中，指定 `volume create` 命令时不会利用定位参数功能：

```
cluster1 ：：： > volume create -vserver svm1 -volume vol1 -aggregate * aggr1
```

```
-size 1g* -percent-snapshot-space 0
```

以下示例使用定位参数功能来提高命令输入的效率。在 `volume create` 命令中，定位参数与非定位参数穿插在一起，并且指定的定位参数值不带参数名称。定位参数的指定顺序与 `* volume create ？ *` 输出所指示的顺序相同。也就是说，`卷` 的值在 `聚合` 之前指定，而在 `大小` 之前指定。

```
cluster1 ：：： > volume create * vol2 * * aggr1 * * * 1g* -vserver svm1 -percent
-snapshot-space 0

cluster1 ：：： > volume create -vserver svm1 * vol3* -snapshot-policy default *
aggr1* -nvfail off * 1 g* -space-guarantee none
```

访问 **ONTAP** 手册页的方法

ONTAP 手册页介绍了如何使用 ONTAP 命令。您可以从命令行和 NetApp 支持站点获取这些功能。

`man` `command_name_` 命令可显示指定命令的手册页。如果不指定命令名称，则会显示手册页索引。您可以使用 `man man` 命令查看有关 `man` 命令本身的信息。您可以输入 `* q*` 退出手册页。

。 "ONTAP 9 手册页" 包含管理级别和高级级别 ONTAP 命令的命令参考。

集群管理基础知识（仅限集群管理员）

显示有关集群中节点的信息：

您可以显示节点名称，节点是否运行状况良好以及它们是否有资格加入集群。在高级权限级别，您还可以显示节点是否持有 epsilon 。

步骤

1. 要显示有关集群中节点的信息，请使用 `cluster show` 命令。

   如果您希望输出显示某个节点是否持有 epsilon ，请在高级权限级别运行命令。

以下示例显示了有关四节点集群中所有节点的信息：

```
cluster1::> cluster show
Node                  Health  Eligibility
--------------------- ------- ------------
node1                 true    true
node2                 true    true
node3                 true    true
node4                 true    true
```

以下示例显示了有关在高级权限级别名为 "`node1` " 的节点的详细信息：

```
cluster1::> set -privilege advanced
Warning: These advanced commands are potentially dangerous; use them only
when directed to do so by support personnel.
Do you want to continue? {y|n}: y

cluster1::*> cluster show -node node1

       Node: node1
  Node UUID: a67f9f34-9d8f-11da-b484-000423b6f094
    Epsilon: false
Eligibility: true
     Health: true
```

显示集群属性

您可以显示集群的唯一标识符（UUID），名称，序列号，位置和联系信息。

步骤

1. 要显示集群的属性，请使用 `cluster identity show` 命令。

以下示例显示了集群的名称，序列号，位置和联系信息。

```
cluster1::> cluster identity show

          Cluster UUID: 1cd8a442-86d1-11e0-ae1c-123478563412
          Cluster Name: cluster1
 Cluster Serial Number: 1-80-123456
      Cluster Location: Sunnyvale
       Cluster Contact: jsmith@example.com
```

修改集群属性

您可以根据需要修改集群的属性，例如集群名称，位置和联系信息。

您不能更改创建集群时设置的集群 UUID 。

步骤

1. 要修改集群属性，请使用 `cluster identity modify` 命令。

   `-name` 参数指定集群的名称。`cluster identity modify` 手册页介绍了指定集群名称的规则。

   `-location` 参数用于指定集群的位置。

   `-contact` 参数用于指定姓名或电子邮件地址等联系信息。

以下命令会将当前集群（"`cluster1`"）重命名为"`cluster2`"：

```
cluster1::> cluster identity modify -name cluster2
```

显示集群复制环的状态

您可以显示集群复制环的状态，以帮助诊断集群范围的问题。如果集群出现问题，支持人员可能会要求您执行此任务，以协助进行故障排除。

步骤

1. 要显示集群复制环的状态，请在高级权限级别使用 `cluster ring show` 命令。

以下示例显示了名为 node0 的节点上的 VLDB 复制环的状态：

```
cluster1::> set -privilege advanced
Warning: These advanced commands are potentially dangerous; use them only
when directed to do so by support personnel.
Do you wish to continue? (y or n): y

cluster1::*> cluster ring show -node node0 -unitname vldb
          Node: node0
     Unit Name: vldb
        Status: master
         Epoch: 5
   Master Node: node0
    Local Node: node0
      DB Epoch: 5
DB Transaction: 56
 Number Online: 4
      RDB UUID: e492d2c1-fc50-11e1-bae3-123478563412
```

关于仲裁和 **epsilon**

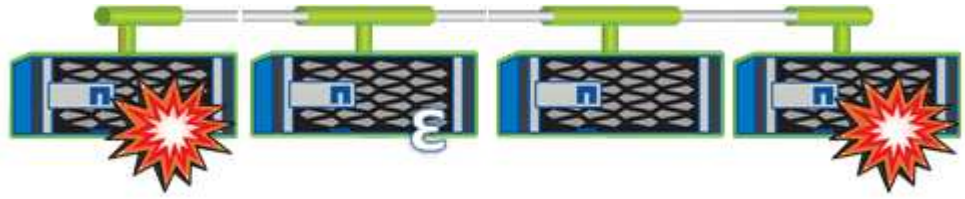
仲裁和 epsilon 是集群运行状况和功能的重要衡量指标，它们共同表明集群如何应对潜在的通信和连接挑战。

Quorum 是集群完全正常运行的前提条件。当集群处于仲裁状态时，大多数节点运行状况良好，可以彼此通信。丢失仲裁后，集群将无法完成正常的集群操作。一次只能有一个节点集合具有仲裁，因为所有节点共同共享一个数据视图。因此，如果允许两个非通信节点以不同方式修改数据，则无法再将数据协调到一个数据视图中。

集群中的每个节点都参与一个投票协议，该协议会选择一个节点 *master*；其余每个节点都是一个 _secondary _。主节点负责在集群中同步信息。形成仲裁后，它将通过持续表决来保持。如果主节点脱机，而集群仍处于仲裁状态，则保持联机的节点将选择一个新的主节点。

由于集群中的节点数可能为偶数，因此一个节点的表决权重会增加一个百分比，称为 *epson* 。如果一个大型集群中两个相等部分之间的连接发生故障，则包含 epsilon 的一组节点将保持仲裁，前提是所有节点运行状况良

好。例如，下图显示了一个四节点集群，其中两个节点发生故障。但是，由于一个运行正常的节点持有 epsilon ，因此即使运行正常的节点不是大多数，集群仍保持仲裁状态。



创建集群时，系统会自动将 epsilon 分配给第一个节点。如果持有 epsilon 的节点运行状况不正常，接管其高可用性配对节点或由其高可用性配对节点接管，则 epsilon 会自动重新分配给其他 HA 对中运行状况良好的节点。

使节点脱机可能会影响集群保持仲裁状态的能力。因此，如果您尝试执行的操作会使集群脱离仲裁关系，或者使其因丢失仲裁而中断一次，则 ONTAP 会发出警告消息。您可以在高级权限级别使用 `cluster quorum-service options modify` 命令禁用仲裁警告消息。

一般来说，假设集群节点之间的连接可靠，则较大的集群比较小的集群更稳定。与两个节点的集群相比，在包含 24 个节点的集群中更容易保持一半节点和 epsilon 的简单多数的仲裁要求。

双节点集群在保持仲裁方面存在一些独特的挑战。双节点集群使用 *cluster HA* ，其中两个节点均不持有 epsilon ，而是持续轮询两个节点，以确保一个节点发生故障时，另一个节点对数据具有完全读写访问权限，并可访问逻辑接口和管理功能。

什么是系统卷

系统卷是指包含特殊元数据的 FlexVol 卷，例如文件服务审核日志的元数据。这些卷在集群中可见，因此您可以完全考虑集群中的存储使用情况。

系统卷属于集群管理服务器（也称为管理 SVM ），在启用文件服务审核时，系统卷会自动创建。

您可以使用 `volume show` 命令查看系统卷，但不允许执行大多数其他卷操作。例如，您不能使用 `volume modify` 命令修改系统卷。

此示例显示了管理 SVM 上的四个系统卷，这些系统卷是在为集群中的数据 SVM 启用文件服务审核时自动创建的：

```
cluster1::> volume show -vserver cluster1
Vserver   Volume       Aggregate    State      Type       Size  Available
Used%
--------- ------------ ------------ ---------- ---- ---------- ----------
-----
cluster1  MDV_aud_1d0131843d4811e296fc123478563412
                       aggr0        online     RW          2GB     1.90GB
5%
cluster1  MDV_aud_8be27f813d7311e296fc123478563412
                       root_vs0     online     RW          2GB     1.90GB
5%
cluster1  MDV_aud_9dc4ad503d7311e296fc123478563412
                       aggr1        online     RW          2GB     1.90GB
5%
cluster1  MDV_aud_a4b887ac3d7311e296fc123478563412
                       aggr2        online     RW          2GB     1.90GB
5%
4 entries were displayed.
```

管理节点

显示节点属性

您可以显示集群中一个或多个节点的属性，例如名称，所有者，位置， 型号，序列号，节点运行时间，运行状况以及加入集群的资格。

步骤

1. 要显示指定节点或集群中所有节点的属性，请使用 `ssystem node show` 命令。

以下示例显示有关 node1 的详细信息：

```
cluster1::> system node show -node node1
                          Node: node1
                         Owner: Eng IT
                      Location: Lab 5
                         Model: model_number
                 Serial Number: 12345678
                     Asset Tag: -
                        Uptime: 23 days 04:42
               NVRAM System ID: 118051205
                     System ID: 0118051205
                        Vendor: NetApp
                        Health: true
                   Eligibility: true
       Differentiated Services: false
           All-Flash Optimized: true
            Capacity Optimized: false
                 QLC Optimized: false
    All-Flash Select Optimized: false
 SAS2/SAS3 Mixed Stack Support: none
```

修改节点属性

您可以根据需要修改节点的属性。您可以修改的属性包括节点的所有者信息，位置信息，资产标记以及加入集群的资格。

可以使用 `ssystem node modify` 或 `cluster modify` 命令的 `– eligibility` 参数在高级权限级别修改节点加入集群的资格。如果将节点的资格设置为 `false` ，则此节点将在集群中变为非活动状态。

> 您不能在本地修改节点资格。必须从其他节点修改。使用集群 HA 配置也无法修改节点的合格性。

> 您应避免将节点的资格设置为 `false` ，但还原节点配置或延长节点维护时间等情况除外。如果节点不符合条件，则对该节点的 SAN 和 NAS 数据访问可能会受到影响。

步骤

1. 使用 `ssystem node modify` 命令修改节点的属性。

以下命令会修改 "`node1` " 节点的属性。节点的所有者设置为 "`Joe Smith` " ，其资产标签设置为 "`js1234` " ：

```
cluster1::> system node modify -node node1 -owner "Joe Smith" -assettag
js1234
```

重命名节点

您可以根据需要更改节点的名称。

步骤

1. 要重命名节点，请使用 `ssystem node rename` 命令。

   `-newname` 参数指定节点的新名称。`ssystem node rename` 手册页介绍了指定节点名称的规则。

   如果要重命名集群中的多个节点，必须分别对每个节点运行此命令。

   > 节点名称不能为 "`all` "，因为 "`all` " 是系统保留名称。

以下命令会将节点 "`node1` " 重命名为 "`node1a` "：

```
cluster1::> system node rename -node node1 -newname node1a
```

向集群添加节点

创建集群后，您可以通过向其添加节点来对其进行扩展。一次只能添加一个节点。

您需要什么？ **#8217**；将需要什么

- 如果要向多节点集群添加节点，则集群中一半以上的现有节点必须运行状况良好（由 `cluster show` 指示）。
- 如果要向双节点无交换机集群添加节点，则必须先安装并配置集群管理和互连交换机，然后再添加其他节点。

  只有双节点集群才支持无交换机集群功能。

  如果集群包含或扩展到两个以上的节点，则不需要集群 HA，并且会自动禁用集群 HA。

- 如果要向单节点集群添加第二个节点，则必须已安装第二个节点，并且已配置集群网络。
- 如果集群启用了 SP 自动配置，则为 SP 指定的要使用的子网必须具有用于加入节点的可用资源。

  加入集群的节点使用指定的子网为 SP 执行自动配置。

- 您必须已为新节点的节点管理 LIF 收集以下信息：
  - Port
  - IP 地址
  - 网络掩码
  - 默认网关

节点的数量必须为偶数，才能形成 HA 对。开始向集群添加节点后，必须完成此过程。节点必须是集群的一部分，然后才能开始添加另一个节点。

步骤

1. 打开要添加到集群中的节点的电源。

   节点将启动，节点设置向导将在控制台上启动。

```
Welcome to node setup.

You can enter the following commands at any time:
  "help" or "?" - if you want to have a question clarified,
  "back" - if you want to change previously answered questions, and
  "exit" or "quit" - if you want to quit the setup wizard.
     Any changes you made before quitting will be saved.

To accept a default or omit a question, do not enter a value.

Enter the node management interface port [e0c]:
```

2. 退出节点设置向导： `exit`

   节点设置向导将退出，并显示登录提示，警告您尚未完成设置任务。

3. 使用 `admin` 用户名登录到 admin 帐户。
4. 启动集群设置向导：

   `* 集群设置 *`

```
::> cluster setup

Welcome to the cluster setup wizard.

You can enter the following commands at any time:
 "help" or "?" - if you want to have a question clarified,
 "back" - if you want to change previously answered questions, and
 "exit" or "quit" - if you want to quit the cluster setup wizard.
 Any changes you made before quitting will be saved.

You can return to cluster setup at any time by typing "cluster setup".
To accept a default or omit a question, do not enter a value....

Use your web browser to complete cluster setup by accessing
https://10.63.11.29

Otherwise, press Enter to complete cluster setup using the
command line interface:
```

> 有关使用设置 GUI 设置集群的详细信息，请参见 "System Manager" 联机帮助。

5. 按 Enter 键以使用命令行界面完成此任务。当系统提示您创建新集群或加入现有集群时，输入 ` * 加入 *` 。

```
Do you want to create a new cluster or join an existing cluster?
{create, join}:
join
```

6. 按照提示设置节点并将其加入集群：
   - 要接受提示的默认值，请按 Enter 键。
   - 要为提示输入您自己的值，请输入相应值，然后按 Enter 键。
7. 对要添加的每个其他节点重复上述步骤。

向集群添加节点后，您应为每个 HA 对启用存储故障转移。

从集群中删除节点

您可以从集群中删除不需要的节点，一次删除一个节点。删除节点后，您还必须删除其故障转移配对节点。如果要删除某个节点，则其数据将无法访问或擦除。

您需要什么？ **#8217** ；将需要什么

- 集群中一半以上的节点必须运行状况良好。
- 必须已清空节点上要删除的所有数据。
- 必须已删除所有集群间 LIF 。

> 删除集群间 LIF 时，将显示一条警告，可以忽略此警告。
>
> 在自动 ONTAP 升级过程中，您不能执行 `cluster remove-node` ， `cluster unjoin` 和 `node rename` 等操作。

如果您运行的是混合版本的集群，则可以使用从 ONTAP 9.3 开始的高级权限命令之一删除最后一个低版本节点：

- ONTAP 9.3： `cluster unjoin -skip-last-low-version-node-check`
- ONTAP 9.4 及更高版本： `cluster remove-node -skip-last-low-version-node-check`

> 在从集群中删除节点之前，您必须使用户无法访问连接到此节点的磁盘中的所有系统和用户数据。从集群中删除节点后，如果需要将此节点重新加入同一集群，请联系技术支持以获得有关还原数据的帮助。

步骤

1. 将权限级别更改为高级：

   ` * 设置 -privilege advanced*`

2. 如果在集群上启用了存储加密，并且自加密磁盘（SED）正在运行，则必须将 data-id-key 设置为 0x0 。
   a. 将 data-id-key 设置为 0x0：

      `* 存储加密磁盘修改 -disk _disk_path_name_\] -data-key-id 0x0*`

   b. 可选：如果启用了存储加密且 SED 在联邦信息处理标准（FIPS）合规模式下运行，则除了设置 data-id-key 之外，还必须禁用 FIPS 合规模式。

      这样，在将节点从集群中删除后，便可对连接到此节点的磁盘进行清理和重新利用。

      - 显示当前处于 FIPS 兼容模式的 SED：

        `* 存储加密磁盘 show -fips*`

      - 禁用 FIPS 合规模式：

        `* 存储加密磁盘修改磁盘 [*disk_path_name*]-fips-key-id 0x0*`

      - 验证修改后的 SED 是否不再处于 FIPS 合规模式：

        `* 存储加密磁盘 show -fips*`

3. 如果要删除的节点是当前主节点，请将此主节点的集群资格更改为 `false` ，以使集群中的另一个节点能够被选为主节点：

   `* 集群修改–资格 false *`

   主节点是指包含 " `mGMT` " ， "`VLDB` " ， "`vifmgr` " ， "`bcomd` " 和 "`crs` " 等进程的节点。`cluster ring show` advanced 命令可显示当前主节点。

```
cluster::*> cluster modify -node node1 -eligibility false
```

4. 从集群中删除节点。

对于此 **ONTAP** 版本 …	使用此命令 …
ONTAP 9.3	`* 集群取消加入 *`
ONTAP 9.4 及更高版本	`* 集群删除节点 *`

   如果您使用的是混合版本集群，并且要删除最后一个较低版本的节点，请在这些命令中使用 `skip-last-low-version-node-check` 参数。

   系统会通知您以下信息：

   - 您还必须从集群中删除节点的故障转移配对节点。
   - 删除节点后，在节点重新加入集群之前，您必须使用启动菜单选项（4） Clean configuration and initialize all disks 或选项（9） Configure Advanced Drive Partitioning 以擦除节点的配置并初始化所有磁盘。

如果在删除节点之前必须解决某些条件，则会生成一条失败消息。例如，此消息可能指示节点具有必须删除的共享资源，或者节点采用必须禁用的集群 HA 配置或存储故障转移配置。

如果节点是仲裁主节点，则集群将暂时丢失，然后返回仲裁状态。此仲裁丢失是临时的，不会影响任何数据操作。

5. 如果失败消息指示出现错误情况，请解决这些情况，然后重新运行 `cluster remove-node` 或 `cluster unjoin` 命令。

   成功从集群中删除节点后，此节点将自动重新启动。

6. 如果要重新利用节点，请擦除节点配置并初始化所有磁盘：
   a. 在启动过程中，当系统提示时，按 Ctrl-C 显示启动菜单。
   b. 选择启动菜单选项 * （ 4 ） Clean configuration and initialize all disks* 。
7. 返回到管理员权限级别：

   ` * 设置 -privilege admin*`

8. 重复上述步骤，从集群中删除故障转移配对节点。

如果您将节点删除为使用单节点集群，则应修改集群端口以提供数据流量，方法是将集群端口修改为数据端口，然后在数据端口上创建数据 LIF 。

使用 **Web** 浏览器访问节点的日志，核心转储和 **MIB** 文件

默认情况下，服务处理器基础架构（ `sPI` ） Web 服务处于启用状态，以便 Web 浏览器可以访问集群中节点的日志，核心转储和 MIB 文件。即使节点关闭，只要节点由其配对节点接管，这些文件仍可访问。

您需要什么？ **#8217** ；将需要什么

- 集群管理 LIF 必须已启动。

  您可以使用集群或节点的管理 LIF 访问 `sPI` Web 服务。但是，建议使用集群管理 LIF 。

  `network interface show` 命令可显示集群中所有 LIF 的状态。

- 如果您的用户帐户没有 "`admin` " 角色（默认情况下，该角色有权访问 `sPI` Web 服务），则必须为您的访问控制角色授予对 `sPI` Web 服务的访问权限。

  `vserver services web access show` 命令可显示为哪些角色授予对哪些 Web 服务的访问权限。

- 如果您不使用 "`admin` " 用户帐户（默认情况下包括 `http` 访问方法），则必须使用 `http` 访问方法设置您的用户帐户。

  `ssecurity login show` 命令可显示用户帐户的访问和登录方法及其访问控制角色。

- 如果要使用 HTTPS 进行安全 Web 访问，则必须启用 SSL 并安装数字证书。

  `ssystem services web show` 命令可显示集群级别的 Web 协议引擎配置。

默认情况下， `sPI` Web 服务处于启用状态，可以手动禁用此服务（`vserver services web modify -vserver * -name spi -enabled false`）。

默认情况下， "`admin` " 角色会被授予对 `sPI` Web 服务的访问权限，并且可以手动禁用此访问权限（`services web access delete -vserver *cluster_name* -name spi -role admin`）。

步骤

1. 将 Web 浏览器指向以下格式之一的 `sPI` Web 服务 URL：
   - `http://cluster-mgmt-LIF/spi/`
   - `https://cluster-mgmt-LIF/spi/`

     `cluster-mgmt-LIF` 是集群管理 LIF 的 IP 地址。
2. 当浏览器出现提示时，输入您的用户帐户和密码。

   在您的帐户通过身份验证后，浏览器将显示指向集群中每个节点的 ` /mroot/etc/log/` ， ` /mroot/etc/crash/` 和 ` /mroot/etc/mib/` 目录的链接。

访问节点的系统控制台

如果某个节点在启动菜单或启动环境提示符处挂起，则只能通过系统控制台（也称为 _serial console ）访问它。您可以通过与节点 SP 或集群的 SSH 连接访问节点的系统控制台。

SP 和 ONTAP 都提供了用于访问系统控制台的命令。但是，从 SP 只能访问其自身节点的系统控制台。从集群中，您可以访问集群中任何节点的系统控制台。

步骤

1. 访问节点的系统控制台：

如果您位于 ...	输入此命令 ...
节点的 SP CLI	`s`系统控制台
ONTAP 命令行界面	`ssystem node run-console`

2. 按照提示登录到系统控制台。
3. 要退出系统控制台，请按 Ctrl-D

以下示例显示了在 `SP node2` 提示符处输入 `ssystem console` 命令的结果。系统控制台指示 node2 正在启动环境提示符处挂起。在控制台中输入 `boot_ontap` 命令，将节点启动到 ONTAP 。然后，按 Ctrl-D 退出控制台并返回到 SP 。

```
SP node2> system console
Type Ctrl-D to exit.

LOADER>
LOADER> boot_ontap
...
******************************
*                            *
* Press Ctrl-C for Boot Menu. *
*                            *
******************************
...
```

（按 Ctrl-D 退出系统控制台。）

```
Connection to 123.12.123.12 closed.
SP node2>
```

以下示例显示了在 ONTAP 中输入 `ssystem node run-console` 命令以访问 node2 的系统控制台的结果，node2 正在启动环境提示符处挂起。在控制台中输入 `boot_ontap` 命令，将 node2 启动到 ONTAP 。然后，按 Ctrl-D 退出控制台并返回到 ONTAP 。

```
cluster1::> system node run-console -node node2
Pressing Ctrl-D will end this session and any further sessions you might
open on top of this session.
Type Ctrl-D to exit.

LOADER>
LOADER> boot_ontap
...
******************************
*                            *
* Press Ctrl-C for Boot Menu. *
*                            *
******************************
...
```

（按 Ctrl-D 退出系统控制台。）

```
Connection to 123.12.123.12 closed.
cluster1::>
```

用于管理节点根卷和根聚合的规则

节点根卷和根聚合的规则概述

节点的根卷包含该节点的特殊目录和文件。根聚合包含根卷。节点的根卷和根聚合需要遵循一些规则。

节点的根卷是指出厂时或由设置软件安装的 FlexVol 卷。它是为系统文件，日志文件和核心文件预留的。目录名称为 ` /mroot` ，该目录只能由技术支持通过 systemshell 进行访问。节点根卷的最小大小取决于平台型号。

- 以下规则用于控制节点的根卷：
  - 除非技术支持指示您这样做，否则请勿修改根卷的配置或内容。
  - 请勿将用户数据存储在根卷中。

    将用户数据存储在根卷中会增加 HA 对中节点之间的存储交还时间。

  - 您可以将根卷移动到另一个聚合。

    将根卷重新定位到新聚合

- 根聚合仅专用于节点的根卷。

  ONTAP 会阻止您在根聚合中创建其他卷。

"NetApp Hardware Universe"

释放节点根卷上的空间

当节点的根卷已满或接近已满时，将显示一条警告消息。当节点的根卷已满时，节点无法正常运行。您可以通过删除核心转储文件，数据包跟踪文件和根卷 Snapshot 副本来释放节点根卷上的空间。

步骤

1. 使用 `ssystem node coredump show` 命令显示节点的核心转储文件及其名称。
2. 使用 `ssystem node coredump delete` 命令从节点中删除不需要的核心转储文件。
3. 访问 nodeshell ：

   ` * 系统节点 run -node *nodename**`

   ` nodename_` 是要释放其根卷空间的节点的名称。

4. 从 nodeshell 切换到 nodeshell 高级权限级别：

   ` * priv set advanced*`

5. 通过 nodeshell 显示和删除节点的数据包跟踪文件：
   a. 显示节点根卷中的所有文件：

      ` * ls /etc/*`

b. 如果节点根卷中存在任何数据包跟踪文件（` * 。 TRC` ），请分别删除它们：

` * rm /etc/log/package_traces/*file_name.TRC**`

6. 通过 nodeshell 确定并删除节点的根卷 Snapshot 副本：

a. 确定根卷名称：

` * 卷状态 *`

`vol status` 命令输出的 "`Options` " 列中的 "` root `" 一词表示根卷。

在以下示例中，根卷为 `vol0` ：

```
node1*> vol status

         Volume State           Status            Options
           vol0 online          raid_dp, flex     root, nvfail=on
                                64-bit
```

a. 显示根卷 Snapshot 副本：

` * 快照列表 root_vol_name*`

b. 删除不需要的根卷 Snapshot 副本：

` * snap delete root_vol_namesnapshot_name*`

7. 退出 nodeshell 并返回到 clustershell ：

` * 退出 *`

将根卷重新定位到新聚合

根替换操作步骤可将当前根聚合迁移到另一组磁盘，而不会造成中断。

要重新定位根卷，必须启用存储故障转移。您可以使用 `storage failover modify -node` *`nodename`* `-enable true` 命令来启用故障转移。

在以下情况下，您可以将根卷的位置更改为新聚合：

- 根聚合不在您首选的磁盘上时
- 重新排列连接到节点的磁盘时
- 在执行 EOS 磁盘架的磁盘架更换时

步骤

1. 将权限级别设置为高级：

` * 设置 -privilege advanced*`

2. 重新定位根聚合：

` * 系统节点 migrate-root -node *nodename* -disklist *disklist* -raid-type *raid-type**`

   - * 节点 *

     指定拥有要迁移的根聚合的节点。

   - * 磁盘列表 *

     指定要在其中创建新根聚合的磁盘的列表。所有磁盘都必须为备用磁盘，并归同一节点所有。所需的最小磁盘数取决于 RAID 类型。

   - * — RAID 类型 *

     指定根聚合的 RAID 类型。默认值为 `RAID-DP` 。

3. 监控作业进度：

` * job show -id *jobid* -instance*`

如果所有预检均成功，则该命令将启动根卷更换作业并退出。希望节点重新启动。

启动或停止节点

启动或停止节点概述

出于维护或故障排除原因，您可能需要启动或停止节点。您可以从 ONTAP 命令行界面，启动环境提示符或 SP 命令行界面执行此操作。

使用 SP 命令行界面命令 `ssystem power off` 或 `ssystem power cycle` 关闭或重新启动节点可能发生原因会导致节点不正确关闭（也称为 *dirty shutdown* ），并且无法替代使用 ONTAP `ssystem node halt` 命令正常关闭。

在系统提示符处重新启动节点

您可以从系统提示符处以正常模式重新启动节点。节点已配置为从 PC CompactFlash 卡等启动设备启动。

步骤

1. 如果集群包含四个或更多节点，请验证要重新启动的节点是否未持有 epsilon ：

   a. 将权限级别设置为高级：

   ` * 设置 -privilege advanced*`

   b. 确定哪个节点持有 epsilon ：

   ` * 集群显示 *`

以下示例显示 "`node1` " 持有 epsilon：

```
cluster1::*> cluster show
Node                  Health  Eligibility   Epsilon
--------------------- ------- ------------  ------------
node1                 true    true          true
node2                 true    true          false
node3                 true    true          false
node4                 true    true          false
4 entries were displayed.
```

a. 如果要重新启动的节点持有 epsilon ，则从节点中删除 epsilon：

   ` * cluster modify -node *node_name* -epsilon false*`

b. 将 epsilon 分配给将保持正常运行的其他节点：

   ` * cluster modify -node *node_name* -epsilon true*`

c. 返回到管理权限级别：

   ` * 设置 -privilege admin*`

2. 使用 `ssystem node reboot` 命令重新启动节点。

   如果未指定 ` skip-lif-migration` 参数，则命令会尝试在重新启动之前将数据和集群管理 LIF 同步迁移到另一个节点。如果 LIF 迁移失败或超时，重新启动过程将中止， ONTAP 将显示一个错误，指示 LIF 迁移失败。

```
cluster1::> system node reboot -node node1 -reason "software upgrade"
```

   节点将开始重新启动过程。此时将显示 ONTAP 登录提示，指示重新启动过程已完成。

在启动环境提示符处启动 **ONTAP**

您可以在节点的启动环境提示符处启动 ONTAP 的当前版本或备份版本。

步骤

1. 使用 `ssystem node halt` 命令从存储系统提示符访问启动环境提示符。

   存储系统控制台将显示启动环境提示符。

2. 在启动环境提示符处，输入以下命令之一：

要启动 ...	输入 ...
ONTAP 的当前版本	`boot_ontap`

要启动 ...	输入 ...
启动设备中的 ONTAP 主映像	`boot_primary`
启动设备中的 ONTAP 备份映像	`boot_backup`

如果您不确定要使用哪个映像，则应在第一个实例中使用 `boot_ontap` 。

关闭节点

如果节点无响应，或者支持人员指示您在进行故障排除时关闭节点，您可以关闭节点。

步骤

1. 如果集群包含四个或更多节点，请验证要关闭的节点是否未持有 epsilon：

   a. 将权限级别设置为高级：

      ` * 设置 -privilege advanced*`

   b. 确定哪个节点持有 epsilon：

      ` * 集群显示 *`

      以下示例显示 "`node1` " 持有 epsilon：

```
cluster1::*> cluster show
Node                  Health  Eligibility   Epsilon
--------------------- ------- ------------  ------------
node1                 true    true          true
node2                 true    true          false
node3                 true    true          false
node4                 true    true          false
4 entries were displayed.
```

   a. 如果要关闭的节点持有 epsilon ，则从节点中删除 epsilon：

      ` * cluster modify -node *node_name* -epsilon false*`

   b. 将 epsilon 分配给将保持正常运行的其他节点：

      ` * cluster modify -node *node_name* -epsilon true*`

   c. 返回到管理权限级别：

      ` * 设置 -privilege admin*`

2. 使用 `ssystem node halt` 命令关闭节点。

如果未指定 ` skip-lif-migration` 参数，则命令会尝试在关闭之前将数据和集群管理 LIF 同步迁移到另一个节点。如果 LIF 迁移失败或超时，则关闭过程将中止，而 ONTAP 将显示一个错误以指示 LIF 迁移失败。

您可以使用 ` -dump` 参数在关闭时手动触发核心转储。

以下示例将关闭名为 "`node1` " 的节点以进行硬件维护：

```
cluster1::> system node halt -node node1 -reason 'hardware maintenance'
```

使用启动菜单管理节点

您可以使用启动菜单来更正节点上的配置问题，重置管理员密码，初始化磁盘，重置节点配置以及将节点配置信息还原回启动设备。

步骤

1. 在系统提示符处使用 `ssystem node reboot` 命令重新启动节点以访问启动菜单。

   节点将开始重新启动过程。

2. 在重新启动过程中，当系统提示时，按 Ctrl-C 显示启动菜单。

   此节点将显示启动菜单的以下选项：

```
(1) Normal Boot.
(2) Boot without /etc/rc.
(3) Change password.
(4) Clean configuration and initialize all disks.
(5) Maintenance mode boot.
(6) Update flash from backup config.
(7) Install new software first.
(8) Reboot node.
(9) Configure Advanced Drive Partitioning
Selection (1-9)?
```

   启动菜单选项（2） Boot without /etc/rc 已废弃，不会对系统生效。

3. 输入相应的数字，选择以下选项之一：

至 ...	选择 ...
继续在正常模式下启动节点	1 ）正常启动
更改节点的密码，也是 "`admin` " 帐户密码	3 ）更改密码

至 ...	选择 ...
初始化节点的磁盘并为此节点创建根卷	4 ）清理配置并初始化所有磁盘 此菜单选项将擦除节点磁盘上的所有数据，并将节点配置重置为出厂默认设置。 只有在节点已从集群中删除（未加入）且未加入其他集群后，才能选择此菜单项。 对于具有内部或外部磁盘架的节点，将初始化内部磁盘上的根卷。如果没有内部磁盘架，则会初始化外部磁盘上的根卷。 对于使用内部或外部磁盘架运行 FlexArray 虚拟化的系统，阵列 LUN 不会初始化。内部或外部磁盘架上的任何原生磁盘均会初始化。 对于仅使用阵列 LUN 且没有内部或外部磁盘架的运行 FlexArray 虚拟化的系统，存储阵列 LUN 上的根卷会进行初始化，请参见 "安装 FlexArray"。 如果要初始化的节点包含已分区用于根数据分区的磁盘，则必须先取消分区这些磁盘，然后才能初始化此节点，请参见 * 。 9 ）配置高级驱动器分区 * 和 "磁盘和聚合管理"。
执行聚合和磁盘维护操作，并获取详细的聚合和磁盘信息。	5 ）维护模式启动 您可以使用 `halt` 命令退出维护模式。
将配置信息从节点的根卷还原到启动设备，例如 PC CompactFlash 卡	6 ）从备份配置更新闪存 ONTAP 会将某些节点配置信息存储在启动设备上。当节点重新启动时，启动设备上的信息会自动备份到节点的根卷上。如果启动设备损坏或需要更换，您必须使用此菜单选项将配置信息从节点的根卷还原到启动设备。
在节点上安装新软件	7 ）首先安装新软件 如果启动设备上的 ONTAP 软件不支持要用于根卷的存储阵列，您可以使用此菜单选项获取支持存储阵列的软件版本并将其安装在节点上。 此菜单选项仅适用于在未安装根卷的节点上安装较新版本的 ONTAP 软件。Do *not* 使用此菜单选项升级 ONTAP 。
重新启动节点。	8 ）重新启动节点

至 ...	选择 ...

取消对所有磁盘的分区并删除其所有权信息，或者清理配置并使用整个磁盘或分区磁盘初始化系统	9 ）配置高级驱动器分区
	
	从 ONTAP 9.2 开始，高级驱动器分区选项可为配置了根数据分区或根数据数据分区的磁盘提供其他管理功能。启动选项 9 提供了以下选项：
	
	`(9a) Unpartition all disks and remove their ownership information.`
	`(9b) Clean configuration and initialize system with partitioned disks.`
	`(9c) Clean configuration and initialize system with whole disks.`
	`(9d) Reboot the node.`
	`(9e) Return to main boot menu.`

使用 SP/BMC 远程管理节点

使用 SP/BMC 概述远程管理节点

您可以使用板载控制器（称为服务处理器（ Service Processor ， SP ）或基板管理控制器（ Baseboard Management Controller ， BMC ））远程管理节点。所有当前平台型号均包含此远程管理控制器。无论节点的运行状态如何，控制器都会保持正常运行。

以下平台支持 BMC 而不是 SP：

- FAS 8700
- FAS 8300
- FAS27x0
- AFF A800
- AFF A700s
- AFF A400
- AFF A320
- AFF A220
- AFF C190

关于 SP

服务处理器（ SP ）是一种远程管理设备，可用于远程访问，监控节点并对其进行故障排除。

SP 的主要功能包括：

- 您可以通过 SP 远程访问节点，以诊断，关闭，重新启动或重新启动节点，而不管节点控制器的状态如何。

  SP 由备用电压供电，只要节点至少有一个电源提供输入电源，此电压就可用。

  您可以从管理主机使用安全 Shell 客户端应用程序登录到 SP 。然后，您可以使用 SP 命令行界面远程监控节点并对其进行故障排除。此外，您还可以使用 SP 远程访问串行控制台并运行 ONTAP 命令。

  您可以从串行控制台访问 SP ，也可以从 SP 访问串行控制台。通过 SP ，您可以同时打开 SP 命令行界面会话和单独的控制台会话。

  例如，当温度传感器变得极高或极低时， ONTAP 会触发 SP 以正常方式关闭主板。串行控制台不响应，但您仍可以在控制台上按 Ctrl-G 来访问 SP 命令行界面。然后，您可以从 SP 使用 `ssystem power on` 或 `ssystem power cycle` 命令打开节点电源或重新启动节点。

- SP 可监控环境传感器并记录事件，以帮助您及时采取有效的服务措施。

  SP 可监控环境传感器，例如节点温度，电压，电流和风扇速度。当环境传感器达到异常状态时， SP 会记录异常读数，将问题描述通知 ONTAP ，并根据需要通过 AutoSupport 消息发送警报和 " `d`自有系统 " 通知，而不管节点是否可以发送 AutoSupport 消息。

  SP 还会记录启动进度，现场可更换单元（ FRU ）更改， ONTAP 生成的事件以及 SP 命令历史记录等事件。您可以手动调用 AutoSupport 消息以包含从指定节点收集的 SP 日志文件。

  除了代表发生故障的节点生成这些消息并将其他诊断信息附加到 AutoSupport 消息之外， SP 对 AutoSupport 功能没有任何影响。AutoSupport 配置设置和消息内容行为是从 ONTAP 继承的。

  > SP 不依赖于 `ssystem node AutoSupport modify` 命令的 ` -transport` 参数设置来发送通知。SP 仅使用简单邮件传输协议（ Simple Mail Transport Protocol ， SMTP ），并要求其主机的 AutoSupport 配置包含邮件主机信息。

  如果启用了 SNMP ，则 SP 会针对所有 " `d`自有系统 " 事件向已配置的陷阱主机生成 SNMP 陷阱。

- SP 具有一个非易失性内存缓冲区，可在系统事件日志（ SEL ）中存储多达 4 ， 000 个事件，以帮助您诊断问题。

  SEL 会将每个审核日志条目存储为一个审核事件。它存储在 SP 上的板载闪存中。SP 会通过 AutoSupport 消息自动将 SEL 中的事件列表发送给指定的收件人。

  SEL 包含以下信息：

  - SP 检测到的硬件事件，例如，有关电源，电压或其他组件的传感器状态
  - SP 检测到的错误—例如通信错误，风扇故障或内存或 CPU 错误
  - 节点发送给 SP 的关键软件事件，例如，因发出 SP `ssystem reset` 或 `ssystem power cycle` 命令而发生的崩溃，通信故障，启动故障或用户触发的 " `down system` "

- 无论管理员是否已登录或连接到串行控制台， SP 都会监控该控制台。

  消息发送到控制台后， SP 会将其存储在控制台日志中。只要 SP 通过任一节点电源供电，控制台日志就会持续存在。由于 SP 使用备用电源运行，因此，即使节点重新加电或关闭， SP 仍保持可用。

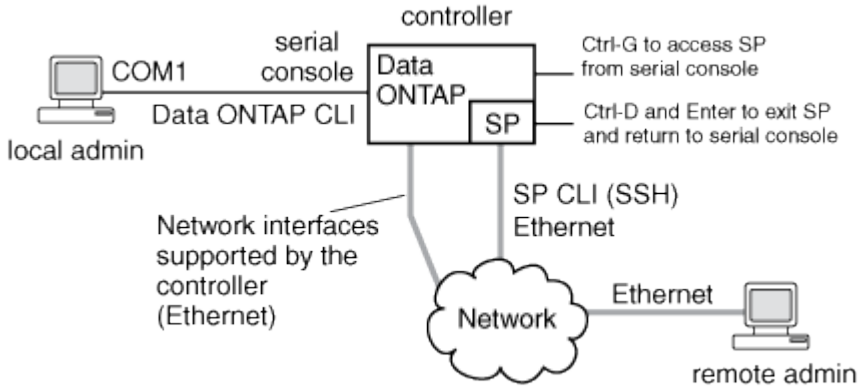
- 如果配置了 SP ，则可以使用硬件辅助接管。

- 通过 SP API 服务， ONTAP 可以通过网络与 SP 进行通信。

  此服务可通过支持基于网络的功能来增强 SP 的 ONTAP 管理，例如使用网络接口更新 SP 固件，使节点能够访问另一节点的 SP 功能或系统控制台以及从另一节点上传 SP 日志。

  您可以通过以下方式修改 SP API 服务的配置：更改此服务使用的端口，续订此服务用于内部通信的 SSL 和 SSH 证书或完全禁用此服务。

下图显示了对节点的 ONTAP 和 SP 的访问。SP 接口可通过以太网端口访问（由机箱后部的扳手图标指示）：



基板管理控制器的功能

从 ONTAP 9.1 开始，在某些硬件平台上，软件会进行自定义，以支持称为基板管理控制器（ Baseboard Management Controller ， BMC ）的新板载控制器。BMC 具有命令行界面（ CLI ）命令，您可以使用这些命令远程管理设备。

BMC 的工作原理与服务处理器（ Service Processor ， SP ）类似，并使用许多相同的命令。您可以使用 BMC 执行以下操作：

- 配置 BMC 网络设置。
- 远程访问节点并执行节点管理任务，例如诊断，关闭，重新启动或重新启动节点。

SP 和 BMC 之间存在一些差异：

- BMC 完全控制对电源元件，散热元件，温度传感器，电压传感器和电流传感器的环境监控。BMC 会通过 IPMI 向 ONTAP 报告传感器信息。
- 某些高可用性（ HA ）命令和存储命令有所不同。
- BMC 不会发送 AutoSupport 消息。

运行 ONTAP 9.2 GA 或更高版本时，还可以根据以下要求自动更新固件：

- 必须安装 BMC 固件修订版 1.15 或更高版本。

  > 要将 BMC 固件从 1.12 升级到 1.15 或更高版本，需要手动更新。

- 完成固件更新后， BMC 将自动重新启动。

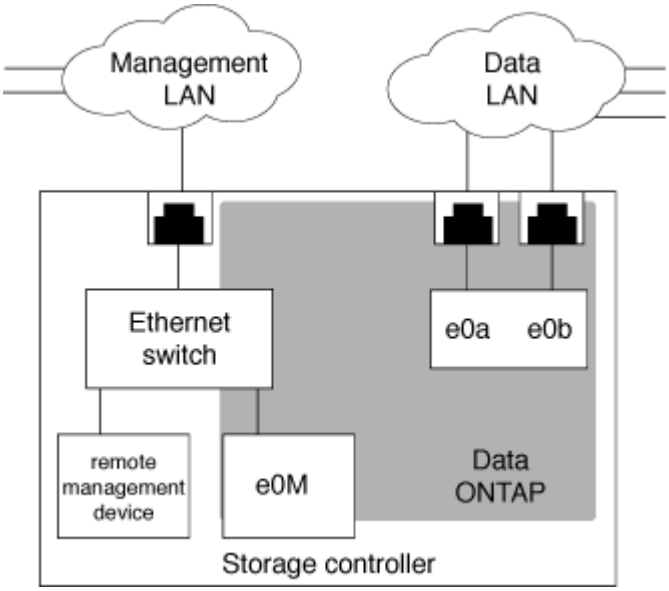
在 BMC 重新启动期间，节点操作不受影响。

配置 **SP/BMC** 网络

隔离管理网络流量

最好在专用于管理流量的子网上配置 SP/BMC 和 e0M 管理接口。通过管理网络运行数据流量可能会导致发生原因性能下降并出现路由问题。

大多数存储控制器上的管理以太网端口（由机箱背面的扳手图标指示）连接到内部以太网交换机。内部交换机可连接到 SP/BMC 和 e0M 管理接口，您可以使用此接口通过 Telnet ， SSH 和 SNMP 等 TCP/IP 协议访问存储系统。



如果您计划同时使用远程管理设备和 e0M ，则必须在同一 IP 子网上对其进行配置。由于这些接口是低带宽接口，因此最佳做法是在专用于管理流量的子网上配置 SP/BMC 和 e0M 。

如果无法隔离管理流量，或者专用管理网络异常庞大，则应尽量减少网络流量。传入广播或多播流量过多可能会降低 SP/BMC 性能。

某些存储控制器（例如 AFF A800 ）具有两个外部端口，一个用于 BMC ，另一个用于 e0M 。对于这些控制器，无需在同一 IP 子网上配置 BMC 和 e0M 。

SP/BMC 网络配置的注意事项

您可以为 SP 启用集群级别的自动网络配置（建议）。您还可以禁用 SP 自动网络配置（默认设置），并在节点级别手动管理 SP 网络配置。对于每种情况，都有一些注意事项。

本主题将同时对 SP 和 BMC 进行适用场景。

通过 SP 自动网络配置， SP 可以使用指定子网中的地址资源（包括 IP 地址，子网掩码和网关地址）来自动设置其网络。对于 SP 自动网络配置，您无需手动为每个节点的 SP 分配 IP 地址。默认情况下， SP 自动网络配置处于禁用状态；这是因为启用此配置要求首先在集群中定义用于此配置的子网。

如果启用 SP 自动网络配置，则适用以下情形和注意事项：

- 如果从未配置 SP ，则会根据为 SP 自动网络配置指定的子网自动配置 SP 网络。
- 如果以前手动配置了 SP ，或者现有 SP 网络配置基于不同的子网，则会根据您在 SP 自动网络配置中指定的子网重新配置集群中所有节点的 SP 网络。

  重新配置可能会导致为 SP 分配不同的地址，这可能会影响 DNS 配置及其解析 SP 主机名的能力。因此，您可能需要更新 DNS 配置。

- 加入集群的节点使用指定的子网自动配置其 SP 网络。
- 使用 `ssystem service-processor network modify` 命令无法更改 SP IP 地址。

  启用 SP 自动网络配置后，命令仅允许启用或禁用 SP 网络接口。

  - 如果先前启用了 SP 自动网络配置，则禁用 SP 网络接口会导致分配的地址资源被释放并返回到子网。
  - 如果先禁用 SP 网络接口，然后重新启用，则可能会使用其他地址重新配置 SP 。

如果 SP 自动网络配置处于禁用状态（默认设置），则适用以下情形和注意事项：

- 如果从未配置 SP ， SP IPv4 网络配置默认使用 IPv4 DHCP ， IPv6 将被禁用。

  默认情况下，加入集群的节点还会使用 IPv4 DHCP 进行 SP 网络配置。

- 使用 `ssystem service-processor network modify` 命令可以配置节点的 SP IP 地址。

  如果尝试使用分配给子网的地址手动配置 SP 网络，则会显示一条警告消息。忽略警告并继续手动分配地址可能会导致地址重复。

如果在先前启用 SP 自动网络配置后禁用了此配置，则适用以下情形和注意事项：

- 如果 SP 自动网络配置禁用了 IPv4 地址系列，则 SP IPv4 网络默认使用 DHCP ，并且使用 `ssystem service-processor network modify` 命令可以修改各个节点的 SP IPv4 配置。
- 如果 SP 自动网络配置禁用了 IPv6 地址系列，则 SP IPv6 网络也会被禁用，您可以使用 `ssystem service-processor network modify` 命令为各个节点启用和修改 SP IPv6 配置。

启用 **SP/BMC** 自动网络配置

与手动配置 SP 网络相比，最好启用 SP 以使用自动网络配置。由于 SP 自动网络配置在集群范围内，因此您无需手动管理各个节点的 SP 网络。

> 此任务会同时对 SP 和 BMC 执行适用场景。

- 要用于 SP 自动网络配置的子网必须已在集群中定义，并且与 SP 网络接口不存在资源冲突。

  `network subnet show` 命令可显示集群的子网信息。

  仅网络 LIF 支持用于强制子网关联的参数（ `network subnet` 命令的 ` force-update-lif-associations` 参数），而 SP 网络接口不支持此参数。

- 如果要对 SP 使用 IPv6 连接，则必须已为 ONTAP 配置并启用 IPv6 。

  `network options ipv6 show` 命令可显示 ONTAP 的 IPv6 设置的当前状态。

步骤

1. 使用 `ssystem service-processor network auto-configuration enable` 命令指定要 SP 使用的子网的 IPv4 或 IPv6 地址系列和名称。
2. 使用 `ssystem service-processor network auto-configuration show` 命令显示 SP 自动网络配置。
3. 如果您随后要为所有仲裁节点禁用或重新启用 SP IPv4 或 IPv6 网络接口，请使用 `ssystem service-processor network modify` 命令和 ` address-family` [`IPv4` |`IPv6`] 和 ` enable` （`true` ）`` 参数。

   启用 SP 自动网络配置后，您无法修改仲裁节点的 SP IP 地址。您只能启用或禁用 SP IPv4 或 IPv6 网络接口。

   如果某个节点超出仲裁范围，您可以通过从该节点运行 `ssystem service-processor network modify` 并确认要覆盖该节点的 SP 自动网络配置来修改该节点的 SP 网络配置，包括 SP IP 地址。但是，当节点加入仲裁时，将根据指定子网对节点进行 SP 自动重新配置。

手动配置 **SP/BMC** 网络

如果您没有为 SP 设置自动网络配置，则必须手动配置节点的 SP 网络，才能使用 IP 地址访问 SP 。

如果要对 SP 使用 IPv6 连接，则必须已为 ONTAP 配置并启用 IPv6 。`network options ipv6` 命令用于管理 ONTAP 的 IPv6 设置。

> 此任务会同时对 SP 和 BMC 执行适用场景。

您可以将 SP 配置为使用 IPv4 ， IPv6 或同时使用这两者。SP IPv4 配置支持静态寻址和 DHCP 寻址，而 SP IPv6 配置仅支持静态寻址。

如果已设置 SP 自动网络配置，则无需为各个节点手动配置 SP 网络，并且使用 `ssystem service-processor network modify` 命令只能启用或禁用 SP 网络接口。

步骤

1. 使用 `ssystem service-processor network modify` 命令为节点配置 SP 网络。
   - ` -address-family` 参数指定是修改 SP 的 IPv4 配置还是 IPv6 配置。
   - ` -enable` 参数用于启用指定 IP 地址系列的网络接口。
   - ` -dhcp` 参数指定是使用 DHCP 服务器的网络配置还是使用您提供的网络地址。

     只有在使用 IPv4 时，才能启用 DHCP （通过将 ` -dhcp` 设置为 `v4` ）。您不能为 IPv6 配置启用 DHCP 。
   - ` -ip-address` 参数指定 SP 的公有 IP 地址。

     如果尝试使用分配给子网的地址手动配置 SP 网络，则会显示一条警告消息。忽略警告并继续手动分配

地址可能会导致分配重复的地址。

- ` -netmask` 参数指定 SP 的网络掩码（如果使用 IPv4 ）。
- ` -prefix-length` 参数指定 SP 子网掩码的网络前缀长度（如果使用 IPv6 ）。
- ` -gateway` 参数指定 SP 的网关 IP 地址。

2. 重复步骤 1 ，为集群中的其余节点配置 SP 网络。
3. 使用带有 ` – instance` 或 ` – field setup-status` 参数的 `ssystem service-processor network show` 命令显示 SP 网络配置并验证 SP 设置状态。

   节点的 SP 设置状态可以是以下状态之一：

   - `not-setup` —未配置
   - `s`已更新 —配置成功
   - `in-progress` —正在进行配置
   - `Failed` —配置失败

以下示例将节点的 SP 配置为使用 IPv4 ，启用 SP 并显示 SP 网络配置以验证设置：

```
cluster1::> system service-processor network modify -node local
-address-family IPv4 -enable true -ip-address 192.168.123.98
-netmask 255.255.255.0 -gateway 192.168.123.1

cluster1::> system service-processor network show -instance -node local

                              Node: node1
                      Address Type: IPv4
                  Interface Enabled: true
                     Type of Device: SP
                             Status: online
                        Link Status: up
                        DHCP Status: none
                         IP Address: 192.168.123.98
                        MAC Address: ab:cd:ef:fe:ed:02
                            Netmask: 255.255.255.0
       Prefix Length of Subnet Mask: -
         Router Assigned IP Address: -
              Link Local IP Address: -
                 Gateway IP Address: 192.168.123.1
                  Time Last Updated: Thu Apr 10 17:02:13 UTC 2014
                        Subnet Name: -
Enable IPv6 Router Assigned Address: -
            SP Network Setup Status: succeeded
    SP Network Setup Failure Reason: -

1 entries were displayed.

cluster1::>
```

修改 **SP API** 服务配置

SP API 是一种安全网络 API ，可使 ONTAP 通过网络与 SP 进行通信。您可以更改 SP API 服务使用的端口，续订此服务用于内部通信的证书或完全禁用此服务。只有在极少数情况下才需要修改配置。

关于此任务

- 默认情况下， SP API 服务使用端口 `50000` 。

  例如，如果您使用端口 `50000` 进行其他网络应用程序通信，或者您希望区分来自其他应用程序的流量和由 SP API 服务生成的流量，则可以更改端口值。

- SP API 服务使用的 SSL 和 SSH 证书位于集群内部，不会分发到外部。

  如果证书不太可能受到影响，您可以续订这些证书。

- 默认情况下， SP API 服务处于启用状态。

  您只需要在极少数情况下禁用 SP API 服务，例如，在未配置或使用 SP 且您希望禁用此服务的专用 LAN 中。

  如果 SP API 服务已禁用，则 API 不接受任何传入连接。此外，基于网络的 SP 固件更新和基于网络的 SP " d自有系统 " 日志收集等功能将不可用。系统将切换到使用串行接口。

步骤

1. 使用 `set -privilege advanced` 命令切换到高级权限级别。
2. 修改 SP API 服务配置：

如果您要 ...	使用以下命令 ...
更改 SP API 服务使用的端口	`sservice-processor api-service modify` 和 ` -port` ｛`49152 ..65535`｝ 参数
续订 SP API 服务用于内部通信的 SSL 和 SSH 证书	• 对于 ONTAP 9.5 或更高版本，请使用 `ssystem service-processor api-service renew-internal-certificate` • 适用于 ONTAP 9.4 及更早版本 • `ssystem service-processor api-service renew-certificates` 如果未指定任何参数，则仅续订主机证书（包括客户端和服务器证书）。 如果指定了 ` -renew-all true` 参数，则会同时续订主机证书和根 CA 证书。
通信	
禁用或重新启用 SP API 服务	`ssystem service-processor api-service modify` with the ` -is-enabled` ｛`true .....false`｝ 参数

3. 使用 `ssystem service-processor api-service show` 命令显示 SP API 服务配置。

管理 **SP/BMC** 固件更新的方法

ONTAP 包含一个称为 *baseline image* 的 SP 固件映像。如果随后有新版本的 SP 固件可用，您可以选择下载该固件并将 SP 固件更新到下载的版本，而无需升级 ONTAP 版本。

本主题将同时对 SP 和 BMC 进行适用场景。

ONTAP 提供了以下管理 SP 固件更新的方法：

- 默认情况下， SP 自动更新功能处于启用状态，允许在以下情况下自动更新 SP 固件：
  - 升级到新版本的 ONTAP 时

    ONTAP 升级过程会自动包括 SP 固件更新，前提是与 ONTAP 捆绑的 SP 固件版本比节点上运行的 SP 版本更新。

    > ONTAP 检测到 SP 自动更新失败，并触发更正操作以重试 SP 自动更新，最多三次。如果三次重试均失败，您应联系技术支持。

  - 从 NetApp 支持站点下载 SP 固件版本且下载的版本高于 SP 当前运行的版本时
  - 降级或还原到早期版本的 ONTAP 时

    SP 固件会自动更新到您还原或降级到的 ONTAP 版本所支持的最新兼容版本。不需要手动更新 SP 固件。

  您可以使用 `ssystem service-processor image modify` 命令禁用 SP 自动更新功能。但是，建议您保持启用此功能。禁用此功能可能会导致 ONTAP 映像和 SP 固件映像之间的组合不是最佳组合或不符合要求。

- 通过 ONTAP ，您可以手动触发 SP 更新，并使用 `ssystem service-processor image update` 命令指定应如何进行更新。

  您可以指定以下选项：

  - 要使用的 SP 固件包（` -package` ）

    您可以通过指定软件包文件名将 SP 固件更新为已下载的软件包。高级 `ssystem image package show` 命令可显示节点上可用的所有软件包文件（包括 SP 固件包的文件）。

  - 是否使用基线 SP 固件包进行 SP 更新（` -baseline` ）

    您可以将 SP 固件更新为与当前运行的 ONTAP 版本捆绑在一起的基线版本。

    > 如果您使用一些更高级的更新选项或参数，则可能会临时清除 BMC 的配置设置。重新启动后， ONTAP 可能需要长达 10 分钟的时间来还原 BMC 配置。

- 使用 ONTAP ，您可以使用 `ssystem service-processor image update-progress show` 命令显示从 ONTAP 触发的最新 SP 固件更新的状态。

更新 SP 固件时，与 SP 的任何现有连接将终止。无论是自动触发还是手动触发 SP 固件更新，都是如此。

"NetApp 下载：系统固件和诊断"

SP/BMC 使用网络接口进行固件更新时

如果 SP 运行的是 1.5 ， 2.5 ， 3.1 或更高版本，则从 ONTAP 触发的 SP 固件更新支持通过 SP 网络接口使用基于 IP 的文件传输机制。

> 本主题将同时对 SP 和 BMC 进行适用场景。

通过网络接口更新 SP 固件比通过串行接口更新要快。它可以缩短更新 SP 固件的维护时间，并且不会对 ONTAP 操作造成中断。ONTAP 附带了支持此功能的 SP 版本。它们也可从 NetApp 支持站点获得，并可安装在运行兼容版本的 ONTAP 的控制器上。

如果您运行的是 SP 1.5 ， 2.5 ， 3.1 或更高版本，则以下固件升级行为适用：

- ONTAP 触发的 _automatically _ SP 固件更新默认使用网络接口进行更新；但是，如果发生以下情况之一，SP 自动更新将切换到使用串行接口进行固件更新：
  - SP 网络接口未配置或不可用。
  - 基于 IP 的文件传输失败。
  - SP API 服务已禁用。

无论您运行的是哪个 SP 版本，从 SP CLI 触发的 SP 固件更新始终使用 SP 网络接口进行更新。

"NetApp 下载：系统固件和诊断"

访问 SP/BMC

可访问 SP 的帐户

尝试访问 SP 时，系统会提示您提供凭据。使用 `sservice-processor` 应用程序类型创建的集群用户帐户可以访问集群中任何节点上的 SP CLI 。SP 用户帐户通过 ONTAP 进行管理，并通过密码进行身份验证。

用于访问 SP 的用户帐户通过 ONTAP 而不是 SP 命令行界面进行管理。如果在创建 SP 时将 `ssecurity login create` 命令的 ` 应用程序` 参数设置为 `sservice-processor` 且将 ` -authmethod` 参数设置为 `password` ，则任何角色的集群用户帐户均可访问 SP 。SP 仅支持密码身份验证。

默认情况下，名为 "`admin` " 的集群用户帐户包含 `sservice-processor` 应用程序类型，并可访问 SP 。

ONTAP 会阻止您使用为系统预留的名称（例如 "`root` " 和 "`naroot` " ）创建用户帐户。您不能使用系统预留名称来访问集群或 SP 。

您可以使用 `ssecurity login show` 命令的 ` -application service-processor` 参数来显示当前 SP 用户帐户。

从管理主机访问 SP/BMC

您可以从管理主机登录到节点的 SP 以远程执行节点管理任务。

必须满足以下条件：

- 用于访问 SP 的管理主机必须支持 SSHv2 。
- 您必须已设置用于访问 SP 的用户帐户。

  要访问 SP ，您的用户帐户必须已在创建时将 `ssecurity login create` 命令的 ` -application` 参数设置为 `sservice-processor` ，并将 ` -authmethod` 参数设置为 `password` 。

此任务会同时对 SP 和 BMC 执行适用场景。

如果 SP 配置为使用 IPv4 或 IPv6 地址，并且在 10 分钟内从主机尝试 SSH 登录连续五次失败，则 SP 将拒绝 SSH 登录请求并暂停与主机 IP 地址的通信 15 分钟。通信将在 15 分钟后恢复，您可以尝试重新登录到 SP 。

ONTAP 会阻止您创建或使用系统预留名称（例如 "`root` " 和 "`naroot` " ）来访问集群或 SP 。

步骤

1. 从管理主机登录到 SP：

   ` * ssh 用户名@SP_IP_address*`

2. 出现提示时，输入 `username` 的密码。

   此时将显示 SP 提示符，指示您有权访问 SP 命令行界面。

以下示例显示了如何使用用户帐户 `joe` 登录到 SP ，该帐户已设置为访问 SP 。

```
[admin_host]$ ssh joe@192.168.123.98
joe@192.168.123.98's password:
SP>
```

以下示例显示了如何使用 IPv6 全局地址或 IPv6 路由器公布的地址在为 IPv6 设置了 SSH 且为 IPv6 配置了 SP 的节点上登录到 SP 。

```
[admin_host]$ ssh joe@fd22:8b1e:b255:202::1234
joe@fd22:8b1e:b255:202::1234's password:
SP>
```

```
[admin_host]$ ssh joe@fd22:8b1e:b255:202:2a0:98ff:fe01:7d5b
joe@fd22:8b1e:b255:202:2a0:98ff:fe01:7d5b's password:
SP>
```

从系统控制台访问 **SP/BMC**

您可以从系统控制台（也称为 _serial console ）访问 SP 以执行监控或故障排除任务。

此任务会同时对 SP 和 BMC 执行适用场景。

步骤

1. 在提示符处按 Ctrl-G ，从系统控制台访问 SP 命令行界面。
2. 出现提示时，登录到 SP 命令行界面。

   此时将显示 SP 提示符，指示您有权访问 SP 命令行界面。

3. 退出 SP 命令行界面并按 Ctrl-D 返回到系统控制台，然后按 Enter 键。

以下示例显示了在系统控制台中按 Ctrl-G 以访问 SP CLI 的结果。在 SP 提示符处输入 `help system power` 命令，然后依次按 Ctrl-D 和 Enter 返回到系统控制台。

```
cluster1::>
```

（按 Ctrl-G 访问 SP 命令行界面。）

```
Switching console to Service Processor
Service Processor Login:
Password:
SP>
SP> help system power
system power cycle - power the system off, then on
system power off - power the system off
system power on - power the system on
system power status - print system power status
SP>
```

（按 Ctrl-D ，然后按 Enter 返回到系统控制台。）

```
cluster1::>
```

SP CLI ， SP 控制台和系统控制台会话之间的关系

您可以打开 SP CLI 会话以远程管理节点，也可以打开单独的 SP 控制台会话以访问节点的控制台。SP 控制台会话可对并发系统控制台会话中显示的输出进行镜像。SP 和系统控制台具有独立的 Shell 环境，并具有独立的登录身份验证。

了解 SP 命令行界面， SP 控制台和系统控制台会话之间的关系有助于您远程管理节点。下面介绍了会话之间的关系：

- 一次只能有一个管理员登录到 SP 命令行界面会话；但是，您可以通过 SP 同时打开 SP 命令行界面会话和单独的 SP 控制台会话。

  SP CLI 会通过 SP 提示符（ `SP>` ）指示。在 SP CLI 会话中，您可以使用 SP `ssystem console` 命令启动 SP 控制台会话。同时，您可以通过 SSH 启动单独的 SP 命令行界面会话。如果按 Ctrl-D 退出 SP 控制台会话，则会自动返回到 SP 命令行界面会话。如果 SP 命令行界面会话已存在，则会显示一条消息，询问您是否终止现有的 SP 命令行界面会话。如果输入 "`y` "，则现有 SP 命令行界面会话将终止，使您能够从 SP 控制台返回到 SP 命令行界面。此操作会记录在 SP 事件日志中。

  在通过 SSH 连接的 ONTAP 命令行界面会话中，您可以通过从另一节点运行 ONTAP `ssystem node run-console` 命令来切换到节点的系统控制台。

- 出于安全原因， SP CLI 会话和系统控制台会话具有独立的登录身份验证。

  从 SP CLI 启动 SP 控制台会话（使用 SP `ssystem console` 命令）时，系统会提示您输入系统控制台凭据。在从系统控制台会话访问 SP CLI 时（按 Ctrl-G ），系统会提示您输入 SP CLI 凭据。

- SP 控制台会话和系统控制台会话具有独立的 shell 环境。

  SP 控制台会话会镜像并发系统控制台会话中显示的输出。但是，并发系统控制台会话不会镜像 SP 控制台会话。

  SP 控制台会话不会镜像并发 SSH 会话的输出。

管理可访问 **SP** 的 **IP** 地址

默认情况下， SP 接受来自任何 IP 地址的管理主机的 SSH 连接请求。您可以将 SP 配置为仅接受来自具有指定 IP 地址的管理主机的 SSH 连接请求。所做的更改将应用于对集群中任何节点的 SP 的 SSH 访问。

步骤

1. 使用带有 ` allowed-addresses` 参数的 `ssystem service-processor ssh add-allowed-addresses` 命令将 SP 访问权限仅授予您指定的 IP 地址。

   - 必须以 `address` /`netmask` 的格式指定 ` allowed-addresses` 参数的值，并且多个 `address` /`netmask` 对必须用逗号分隔，例如， `10.98.150.10/24` ， `FD20 ： 8b1e ： b255 ： c09b ：：：：： /64` 。

     将 ` allowed-addresses` 参数设置为 `0.0.0.0/0` ，`：：： /0` 可使所有 IP 地址都能访问 SP （默认值）。

   - 如果通过仅允许您指定的 IP 地址访问 SP 来更改默认值，则 ONTAP 会提示您确认是否希望指定的 IP 地址替换 "`allow all` " 默认设置（`0.0.0.0/0` ，`：：：： /0`）。

   - system service-processor ssh show` 命令可显示可访问 SP 的 IP 地址。 `s

2. 如果要阻止指定的 IP 地址访问 SP ，请使用带有 ` allowed-addresses` 参数的 `ssystem service-processor ssh remove-allowed-addresses` 命令。

   如果您阻止所有 IP 地址访问 SP ，则无法从任何管理主机访问 SP 。

以下示例显示了对 SP 进行 SSH 访问的默认设置，通过仅允许指定 IP 地址访问 SP 来更改默认设置，从访问列表中删除指定的 IP 地址，然后还原所有 IP 地址的 SP 访问：

```
cluster1::> system service-processor ssh show
  Allowed Addresses: 0.0.0.0/0, ::/0

cluster1::> system service-processor ssh add-allowed-addresses -allowed
-addresses 192.168.1.202/24, 192.168.10.201/24

Warning: The default "allow all" setting (0.0.0.0/0, ::/0) will be
replaced
         with your changes. Do you want to continue? {y|n}: y

cluster1::> system service-processor ssh show
  Allowed Addresses: 192.168.1.202/24, 192.168.10.201/24

cluster1::> system service-processor ssh remove-allowed-addresses -allowed
-addresses 192.168.1.202/24, 192.168.10.201/24

Warning: If all IP addresses are removed from the allowed address list,
all IP
         addresses will be denied access. To restore the "allow all"
default,
         use the "system service-processor ssh add-allowed-addresses
         -allowed-addresses 0.0.0.0/0, ::/0" command. Do you want to
continue?
          {y|n}: y

cluster1::> system service-processor ssh show
  Allowed Addresses: -

cluster1::> system service-processor ssh add-allowed-addresses -allowed
-addresses 0.0.0.0/0, ::/0

cluster1::> system service-processor ssh show
  Allowed Addresses: 0.0.0.0/0, ::/0
```

使用 **SP/BMC** 命令行界面上的联机帮助

联机帮助显示 SP/BMC 命令行界面命令和选项。

此任务会同时对 SP 和 BMC 执行适用场景。

步骤

1. 要显示 SP/BMC 命令的帮助信息，请输入以下命令：

要访问 **SP** 帮助 ...	要访问 **BMC** 帮助 ...
在 SP 提示符处键入 `help` 。	在 BMC 提示符处键入 `ssystem` 。

以下示例显示了 SP CLI 联机帮助。

```
SP> help
date - print date and time
exit - exit from the SP command line interface
events - print system events and event information
help - print command help
priv - show and set user mode
sp - commands to control the SP
system - commands to control the system
version - print SP version
```

以下示例显示了 BMC 命令行界面联机帮助。

```
BMC> system
system acp - acp related commands
system battery - battery related commands
system console - connect to the system console
system core - dump the system core and reset
system cpld - cpld commands
system log - print system console logs
system power - commands controlling system power
system reset - reset the system using the selected firmware
system sensors - print environmental sensors status
system service-event - print service-event status
system fru - fru related commands
system watchdog - system watchdog commands

BMC>
```

2. 要显示 SP/BMC 命令选项的帮助信息，请在 SP/BMC 命令之前或之后输入 `help` 。

   以下示例显示了 SP `Events` 命令的 SP 命令行界面联机帮助。

```
SP> help events
events all - print all system events
events info - print system event log information
events newest - print newest system events
events oldest - print oldest system events
events search - search for and print system events
```

以下示例显示了 BMC `ssystem power` 命令的 BMC 命令行界面联机帮助。

```
BMC> system power help
system power cycle - power the system off, then on
system power off - power the system off
system power on - power the system on
system power status - print system power status

BMC>
```

用于远程管理节点的命令

您可以通过访问节点的 SP 并运行 SP 命令行界面命令来执行节点管理任务来远程管理节点。对于几个常用的远程节点管理任务，您还可以从集群中的另一个节点使用 ONTAP 命令。某些 SP 命令是特定于平台的，可能在您的平台上不可用。

如果您要 ...	使用此 **SP** 命令 ...	使用此 **BMC** 命令 ...	或此 **ONTAP** 命令 ...
显示指定 SP 命令的可用 SP 命令或子命令	帮助 [命令]		
显示 SP 命令行界面的当前权限级别	`priv show`		
设置访问 SP 命令行界面的指定模式的权限级别	`priv set` {admin`	` advanced `d	` IAG }
		显示系统日期和时间	`dATE`
	`dATE`	显示 SP 记录的事件	`Events` {All` 我们的 `info 我们的 最新 数字 我们的 s最旧的数字 我们的搜索关键字
		显示 SP 状态和网络配置信息	`sp status` [` -v`

如果您要 …	使用此 **SP** 命令 …	使用此 **BMC** 命令 …	或此 **ONTAP** 命令 …
` -d`] ` -v` 选项可详细显示 SP 统计信息。` -d` 选项可将 SP 调试日志添加到显示中。	bmc status [` -v`	` -d`] ` -v` 选项可详细显示 SP 统计信息。` -d` 选项可将 SP 调试日志添加到显示中。	ssystem service-processor show
显示 SP 已运行的时间长度以及运行队列中过去 1 分钟， 5 分钟和 15 分钟的平均作业数	s正常运行时间	bmc 正常运行时间	
显示系统控制台日志	s系统日志		
显示 SP 日志归档或归档中的文件	sp log history show [` -archive` {latest	all	archive-name}] (` -dump` {all
file-name})	bmc log history show [` -archive` {latest	all	archive-name}] (` -dump` {all
file-name})		显示节点控制器的电源状态	s系统电源状态
	s系统节点电源显示	显示电池信息	s系统电池显示
		显示扩展器传感器的 ACP 信息或状态	ssystem ACP s s操作说明 ensors show
		列出所有系统 FRU 及其 ID	s系统 FRU 列表
		显示指定 FRU 的产品信息	ssystem fru show fru_id
		显示 FRU 数据历史记录日志	ssystem fru log show （高级权限级别）
		显示环境传感器的状态，包括其状态和当前值	s系统传感器 或 s系统传感器显示

如果您要 ...	使用此 **SP** 命令 ...	使用此 **BMC** 命令 ...	或此 **ONTAP** 命令 ...
	s系统节点环境传感器显示	显示指定传感器的状态和详细信息	s系统传感器 get sensor_name 您可以使用 ssystem sensors 或 ssystem sensors show 命令获取 sensor_name 。
		显示 SP 固件版本信息	ve版本
	ssystem service-processor image show	显示 SP 命令历史记录	sp log audit （高级权限级别）
bmc LOG AUDIT		显示 SP 调试信息	sp log debug （高级权限级别）
bmc LOG DEBUG （高级权限级别）		显示 SP 消息文件	sp log messages （高级权限级别）
bmc 日志消息 （高级权限级别）		显示用于收集 watchdog 重置事件的系统取证信息的设置，显示在 watchdog 重置事件期间收集的系统取证信息，或者清除收集的系统取证信息	s系统取证 s 操作说明 日志转储 我们 日志清除
		登录到系统控制台	s系统控制台
	ssystem node run-console	您应按 Ctrl-D 退出系统控制台会话。	打开或关闭节点，或者执行重新启动（关闭电源，然后重新打开）
s系统电源 打开		s系统节点启动 （高级权限级别）	s系统电源 关闭
		s系统电源 周期	

如果您要 ...	使用此 **SP** 命令 ...	使用此 **BMC** 命令 ...	或此 **ONTAP** 命令 ...
	备用电源保持打开，以使 SP 保持运行，而不会中断。在重新启动期间，在重新打开电源之前会短暂暂停。 ⓘ 使用这些命令关闭节点或重新启动节点可能发生原因会导致节点不正确关闭（也称为 *dirty shutdown* ），并且无法替代使用 ONTAP `ssystem node halt` 命令正常关闭。	创建核心转储并重置节点	`s`系统核心 [` -f`] ` -f` 选项可强制创建核心转储并重置节点。
	`s`系统节点核心转储触发器 （高级权限级别）	这些命令的效果与按节点上的不可屏蔽中断（ NMI ）按钮相同，它会导致节点异常关闭，并在暂停节点时强制转储核心文件。当节点上的 ONTAP 挂起或不响应 `ssystem node shutdown` 等命令时，这些命令非常有用。生成的核心转储文件将显示在 `ssystem node coredump show` 命令的输出中。只要节点的输入电源不中断， SP 就会保持运行。	使用可选指定的 BIOS 固件映像（主，备份或当前）重新启动节点，以从节点启动设备映像损坏等问题中恢复
`s`系统重置 {`primary` 我们的主系统 我们的备份 我们的当前版本 }		`ssystem node reset` with the ` -firmware` {`primary`	`backup` `

如果您要 ...	使用此 **SP** 命令 ...	使用此 **BMC** 命令 ...	或此 **ONTAP** 命令 ...
` current } 参数（高级权限级别） s系统节点重置	此操作会导致节点异常关闭。 如果未指定 BIOS 固件映像，则会使用当前映像进行重新启动。只要节点的输入电源不中断， SP 就会保持运行。	显示电池固件自动更新的状态，或者在下次 SP 启动时启用或禁用电池固件自动更新	s系统电池 auto_update s tatStatus
denable _ isable （高级权限级别）			将当前电池固件映像与指定的固件映像进行比较
s系统电池验证 [image_URL] （高级权限级别） 如果未指定 image_url ，则使用默认电池固件映像进行比较。			从指定位置的映像更新电池固件
s系统电池闪存 image_URL （高级权限级别） 如果电池固件自动升级过程因某种原因失败，请使用此命令。			使用指定位置的映像更新 SP 固件
sp update image_url image_url 不得超过 200 个字符。	bmc update image_url image_url 不得超过 200 个字符。	s系统服务处理器映像更新	重新启动 SP

如果您要 ...	使用此 **SP** 命令 ...	使用此 **BMC** 命令 ...	或此 **ONTAP** 命令 ...
`sp reboot`		`ssystem service-processor reboot-sp`	您应避免从备份映像启动 SP 。从备份映像启动仅供故障排除和恢复使用。可能需要禁用 SP 自动固件更新，这不是建议的设置。在尝试从备份映像启动 SP 之前，您应联系技术支持。
擦除 NVRAM 闪存内容	`s`系统 `NVRAM` 闪存清除（高级权限级别） 如果控制器电源已关闭（`ssystem power off`），则无法启动此命令。		
退出 SP 命令行界面	退出		

关于基于阈值的 **SP** 传感器读数以及 **system sensors** 命令输出的状态值

基于阈值的传感器会定期读取各种系统组件的数据。SP 会将基于阈值的传感器的读数与其预设的阈值限制进行比较，这些限制定义了组件的可接受运行条件。

SP 会根据传感器读数显示传感器状态，以帮助您监控组件的状况。

基于阈值的传感器示例包括系统温度传感器，电压传感器，电流传感器和风扇速度传感器。基于阈值的传感器的具体列表取决于平台。

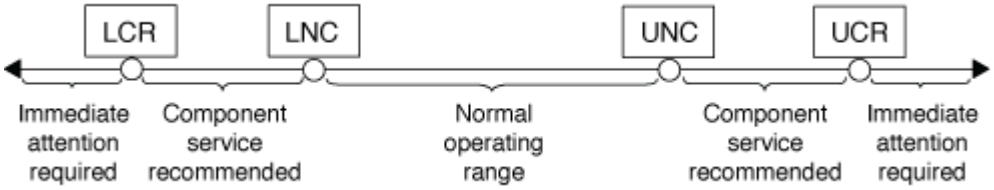
基于阈值的传感器具有以下阈值，这些阈值显示在 SP `ssystem sensors` 命令的输出中：

- 下临界值（ LCR ）
- 非临界下限（ LNC ）
- 非严重上限（ UNC ）
- 临界上限（ UCR ）

如果传感器读数介于 LNC 和 LCR 之间，或者介于 UNC 和 UCR 之间，则表示组件显示有问题的迹象，并且可能会因此发生系统故障。因此，您应尽快规划组件服务。

如果传感器读数低于 LCR 或高于 UCR ，则表示组件发生故障，即将发生系统故障。因此，需要立即关注此组件。

下图显示了由阈值指定的严重性范围：



您可以在 `ssystem sensors` 命令输出的 `current` 列下找到基于阈值的传感器的读数。`ssystem sensors get sensor_name` 命令可显示指定传感器的其他详细信息。当基于阈值的传感器的读数超过非临界阈值和临界阈值范围时，此传感器会报告严重性不断提高的问题。当读数超过阈值限制时， `ssystem sensors` 命令输出中的传感器状态将从 `ok` 更改为 `nc` （非严重）或 `cr` （严重），具体取决于超过的阈值， SEL 事件日志中会记录一条事件消息。

某些基于阈值的传感器并不具有全部四个阈值级别。对于这些传感器，在 `ssystem sensors` 命令输出中，缺少的阈值将显示 `na` 作为其限制，这表示特定传感器对于给定阈值没有限制或严重性问题， SP 不会监控该传感器的阈值。

以下示例显示了 SP CLI 中 `ssystem sensors` 命令显示的一些信息：

```
SP node1> system sensors

Sensor Name       | Current     | Unit        | Status| LCR        | LNC
| UNC        | UCR
-----------------+------------+------------+-------+-----------+
-----------+-----------+-----------
CPU0_Temp_Margin | -55.000     | degrees C   | ok    | na         | na
| -5.000     | 0.000
CPU1_Temp_Margin | -56.000     | degrees C   | ok    | na         | na
| -5.000     | 0.000
In_Flow_Temp      | 32.000      | degrees C   | ok    | 0.000      | 10.000
| 42.000     | 52.000
Out_Flow_Temp     | 38.000      | degrees C   | ok    | 0.000      | 10.000
| 59.000     | 68.000
CPU1_Error        | 0x0         | discrete    | 0x0180| na         | na
| na         | na
CPU1_Therm_Trip   | 0x0         | discrete    | 0x0180| na         | na
| na         | na
CPU1_Hot          | 0x0         | discrete    | 0x0180| na         | na
| na         | na
IO_Mid1_Temp      | 30.000      | degrees C   | ok    | 0.000      | 10.000
| 55.000     | 64.000
IO_Mid2_Temp      | 30.000      | degrees C   | ok    | 0.000      | 10.000
| 55.000     | 64.000
CPU_VTT           | 1.106       | Volts       | ok    | 1.028      | 1.048
| 1.154      | 1.174
CPU0_VCC          | 1.154       | Volts       | ok    | 0.834      | 0.844
| 1.348      | 1.368
3.3V              | 3.323       | Volts       | ok    | 3.053      | 3.116
| 3.466      | 3.546
5V                | 5.002       | Volts       | ok    | 4.368      | 4.465
| 5.490      | 5.636
STBY_1.8V         | 1.794       | Volts       | ok    | 1.678      | 1.707
| 1.892      | 1.911
…
```

以下示例显示了在 SP CLI 中为基于阈值的传感器 5V 输入 `ssystem sensors get sensor_name` 的结果：

```
SP node1> system sensors get 5V

Locating sensor record...
Sensor ID              : 5V (0x13)
 Entity ID             : 7.97
 Sensor Type (Analog)  : Voltage
 Sensor Reading        : 5.002 (+/- 0) Volts
 Status                : ok
 Lower Non-Recoverable : na
 Lower Critical        : 4.246
 Lower Non-Critical    : 4.490
 Upper Non-Critical    : 5.490
 Upper Critical        : 5.758
 Upper Non-Recoverable : na
 Assertion Events      :
 Assertions Enabled    : lnc- lcr- ucr+
 Deassertions Enabled  : lnc- lcr- ucr+
```

关于 **system sensors** 命令输出的离散 **SP** 传感器状态值

离散传感器没有阈值。其读数显示在 SP CLI `ssystem sensors` 命令输出的 `current` 列下，不具有实际含义，因此 SP 会忽略这些读数。`ssystem sensors` 命令输出中的 `Ststatus` 列以十六进制格式显示离散传感器的状态值。

离散传感器的示例包括风扇传感器，电源设备（ PSU ）故障传感器和系统故障传感器。离散传感器的具体列表取决于平台。

您可以使用 SP CLI `ssystem sensors get sensor_name` 命令帮助解释大多数离散传感器的状态值。以下示例显示了为离散传感器 CPU0_Error 和 IO_Slot1_Present 输入 `ssystem sensors get sensor_name` 的结果：

```
SP node1> system sensors get CPU0_Error
Locating sensor record...
Sensor ID              : CPU0_Error (0x67)
 Entity ID             : 7.97
 Sensor Type (Discrete): Temperature
 States Asserted       : Digital State
                         [State Deasserted]
```

```
SP node1> system sensors get IO_Slot1_Present
Locating sensor record...
Sensor ID              : IO_Slot1_Present (0x74)
 Entity ID             : 11.97
 Sensor Type (Discrete): Add-in Card
 States Asserted       : Availability State
                        [Device Present]
```

尽管 `ssystem sensors get sensor_name` 命令可显示大多数离散传感器的状态信息，但它不会提供 System_FW_Status， System_Watchdog， PSU1_Input_Type 和 PSU2_Input_Type 离散传感器的状态信息。您可以使用以下信息来解释这些传感器的状态值。

System_FW_Status

System_FW_Status 传感器的状态显示为 `0xAABB` 。您可以将 `AA` 和 `BB` 的信息组合在一起来确定传感器的状况。

`AA` 可以具有以下值之一：

值	传感器的状况
01	系统固件错误
02	系统固件挂起
04	系统固件进度

`BB` 可以具有以下值之一：

值	传感器的状况
00	系统软件已正确关闭
01	正在初始化内存
02	NVMEM 正在初始化（存在 NVMEM 时）
04	还原内存控制器中心（ MCH ）值（如果存在 NVMEM ）
05	用户已进入设置程序
13	启动操作系统或加载程序
1F	BIOS 正在启动

值	传感器的状况
20	LOADER 正在运行
21	LOADER 正在对主 BIOS 固件进行编程。您不能关闭系统。
22.	LOADER 正在对备用 BIOS 固件进行编程。您不能关闭系统。
2F	ONTAP 正在运行
60	SP 已关闭系统
61.	SP 已启动系统
62.	SP 已重置系统
63.	SP watchdog 重新启动
64	SP watchdog 冷重置

例如， System_FW_Status 传感器状态 0x042F 表示 " 系统固件运行中（ 04 ）， ONTAP 正在运行（ 2F ） " 。

system_watchdog

System_Watchdog 传感器可能具有以下条件之一：

- * 0x0080*

  此传感器的状态未更改

值	传感器的状况
0x0081	计时器中断
0x0180	计时器已过期
0x0280	硬重置
0x0480	关闭电源
0x0880	重新启动

例如， System_Watchdog 传感器状态 0x0880 表示发生 watchdog 超时并导致系统重新启动。

PSU1_Input_Type 和 PSU2_Input_Type

对于直流（DC）电源， PSU1_Input_Type 和 PSU2_Input_Type 传感器不适用。对于交流（AC）电源，传感器状态可以为以下值之一：

值	传感器的状况
0x01 xx	220V PSU 类型
0x02 xx	110V PSU 类型

例如， PSU1_Input_Type 传感器状态 0x0280 表示传感器报告 PSU 类型为 110V 。

用于从 **ONTAP** 管理 **SP** 的命令

ONTAP 提供了用于管理 SP 的命令，包括 SP 网络配置， SP 固件映像，对 SP 的 SSH 访问以及常规 SP 管理。

用于管理 **SP** 网络配置的命令

如果您要 ...	运行此 **ONTAP** 命令 ...
为 SP 启用 SP 自动网络配置以使用指定子网的 IPv4 或 IPv6 地址系列	`ssystem service-processor network auto-configuration enable`
为 SP 指定的子网的 IPv4 或 IPv6 地址系列禁用 SP 自动网络配置	`ssystem service-processor network auto-configuration disable`
显示 SP 自动网络配置	`ssystem service-processor network auto-configuration show`
手动为节点配置 SP 网络，包括以下内容： • IP 地址系列（IPv4 或 IPv6） • 是否应启用指定 IP 地址系列的网络接口 • 如果您使用的是 IPv4 ，则是使用 DHCP 服务器的网络配置还是使用您指定的网络地址 • SP 的公有 IP 地址 • SP 的网络掩码（如果使用 IPv4） • SP 子网掩码的网络前缀长度（如果使用 IPv6） • SP 的网关 IP 地址	`ssystem service-processor network modify`

如果您要 ...	运行此 **ONTAP** 命令 ...
显示 SP 网络配置，包括以下内容： • 已配置的地址系列（ IPv4 或 IPv6 ）及其是否已启用 • 远程管理设备类型 • 当前 SP 状态和链路状态 • 网络配置，例如 IP 地址， MAC 地址，网络掩码，子网掩码的前缀长度，路由器分配的 IP 地址，链路本地 IP 地址和网关 IP 地址 • 上次更新 SP 的时间 • 用于 SP 自动配置的子网的名称 • 是否启用 IPv6 路由器分配的 IP 地址 • SP 网络设置状态 • SP 网络设置失败的原因	`ssystem service-processor network show` 要显示完整的 SP 网络详细信息，需要使用 `-instance` 参数。
修改 SP API 服务配置，包括以下内容： • 更改 SP API 服务使用的端口 • 启用或禁用 SP API 服务	`ssystem service-processor api-service modify` （高级权限级别）
显示 SP API 服务配置	`ssystem service-processor api-service show` （高级权限级别）
续订 SP API 服务用于内部通信的 SSL 和 SSH 证书	• 对于 ONTAP 9.5 或更高版本： `ssystem service-processor api-service renew-internal-certificates` • 对于 ONTAP 9.4 或更早版本： `ssystem service-processor api-service renew-certificates` （高级权限级别）

用于管理 **SP** 固件映像的命令

如果您要 ...	运行此 **ONTAP** 命令 ...
显示当前安装的 SP 固件映像的详细信息，包括以下内容： • 远程管理设备类型 • 启动 SP 所使用的映像（主映像或备份映像），其状态和固件版本 • 固件自动更新是否已启用以及上次更新状态	`ssystem service-processor image show` ` -is-current` 参数表示当前启动 SP 的映像（主映像或备份映像），如果安装的固件版本为最新版本，则不会指示此映像。
启用或禁用 SP 自动固件更新	`ssystem service-processor image modify` 默认情况下，更新 ONTAP 或手动下载新版本的 SP 固件时， SP 固件会自动更新。建议不要禁用自动更新，因为这样做可能会导致 ONTAP 映像和 SP 固件映像之间的组合不理想或不符合要求。
在节点上手动下载 SP 固件映像	`s`系统节点映像获取 在运行 `ssystem node image` 命令之前，您必须将权限级别设置为 advanced （ `set -privilege advanced` ），并在系统提示您继续时输入 * y* 。 SP 固件映像随 ONTAP 一起打包。您无需手动下载 SP 固件，除非您要使用与 ONTAP 附带的 SP 固件版本不同的 SP 固件版本。
显示从 ONTAP 触发的最新 SP 固件更新的状态，包括以下信息： • 最新 SP 固件更新的开始和结束时间 • 是否正在进行更新以及完成百分比	`ssystem service-processor image update-progress show`

用于管理对 **SP** 的 **SSH** 访问的命令

如果您要 ...	运行此 **ONTAP** 命令 ...
仅向指定的 IP 地址授予 SP 访问权限	`ssystem service-processor ssh add-allowed-addresses`
阻止指定的 IP 地址访问 SP	`ssystem service-processor ssh remove-allowed-addresses`
显示可访问 SP 的 IP 地址	`ssystem service-processor ssh show`

用于常规 **SP** 管理的命令

如果您要 ...	运行此 **ONTAP** 命令 ...
显示常规 SP 信息，包括以下信息： • 远程管理设备类型 • 当前 SP 状态 • 是否配置了 SP 网络 • 网络信息，例如公有 IP 地址和 MAC 地址 • SP 固件版本和智能平台管理接口（ Intelligent Platform Management Interface ， IPMI ）版本 • 是否启用 SP 固件自动更新	`ssystem service-processor show` 要显示完整的 SP 信息，需要使用 ` -instance` 参数。
重新启动节点上的 SP ，并可选择指定要使用的 SP 固件映像（主映像或备份映像）	`ssystem service-processor reboot-sp` 您应避免从备份映像启动 SP 。从备份映像启动仅供故障排除和恢复使用。可能需要禁用 SP 自动固件更新，这不是建议的设置。在尝试从备份映像启动 SP 之前，您应联系技术支持。
生成并发送一条 AutoSupport 消息，其中包含从指定节点收集的 SP 日志文件	s系统节点 `AutoSupport invoke-splog`
显示集群中收集的 SP 日志文件的分配映射，包括驻留在每个收集节点中的 SP 日志文件的序列号	`ssystem service-processor log show-allocations`

"ONTAP 9 命令"

用于 **BMC** 管理的 **ONTAP** 命令

基板管理控制器（ BMC ）支持这些 ONTAP 命令。

BMC 使用的某些命令与服务处理器（ Service Processor ， SP ）相同。BMC 支持以下 SP 命令。

如果您要 ...	使用此命令 ...
显示 BMC 信息	` * system service-processor show*`
显示 / 修改 BMC 网络配置	` * 系统服务处理器网络显示 / 修改 *`
重置 BMC	` * system service-processor reboot-sp*`
显示 / 修改当前安装的 BMC 固件映像的详细信息	` * 系统服务处理器映像显示 / 修改 *`

如果您要 ...	使用此命令 ...
更新 BMC 固件	` * 系统服务处理器映像更新 *`
显示最新 BMC 固件更新的状态	` * system service-processor image update-progress show*`
为 BMC 启用自动网络配置，以便在指定子网上使用 IPv4 或 IPv6 地址	` * 系统服务处理器网络自动配置启用 *`
在为 BMC 指定的子网上禁用 IPv4 或 IPv6 地址的自动网络配置	` * 系统服务处理器网络自动配置禁用 *`
显示 BMC 自动网络配置	` * 系统服务处理器网络自动配置显示 *`

对于 BMC 固件不支持的命令，将返回以下错误消息。

```
::> Error: Command not supported on this platform.
```

BMC 命令行界面命令

您可以使用 SSH 登录到 BMC 。BMC 命令行支持以下命令。

命令	功能
系统	显示所有命令的列表。
系统控制台	连接到系统的控制台。使用 `Ctrl+D` 退出会话。
系统核心	转储系统核心并重置。
重新启动系统	关闭系统电源，然后再打开。
关闭系统电源	关闭系统。
打开系统电源	打开系统电源。
系统电源状态	打印系统电源状态。
系统重置	重置系统。
系统日志	打印系统控制台日志

命令	功能
系统 FRU 显示 [id]	转储所有 / 选定的现场可更换单元（ Field Replaceable Unit ， FRU ）信息。

管理管理活动的审核日志记录

对 **ONTAP 9** 中的审核日志记录进行的更改

从 ONTAP 9 开始， `command-history.log` 文件将替换为 `audit.log` ，而 `mgwd.log` 文件将不再包含审核信息。如果要升级到 ONTAP 9 ，则应查看引用旧文件及其内容的任何脚本或工具。

升级到 ONTAP 9 后，将保留现有的 `command-history.log` 文件。在轮换（创建）新的 `audit.log` 文件时，这些文件将被转出（删除）。

检查 `command-history.log` 文件的工具和脚本可能仍会正常工作，因为升级时会创建从 `command-history.log` 到 `audit.log` 的软链接。但是，检查 `mgwd.log` 文件的工具和脚本将失败，因为该文件不再包含审核信息。

此外， ONTAP 9 及更高版本中的审核日志不再包含以下条目，因为它们不会被视为有用，并且发生原因不必要的日志记录活动：

- ONTAP 运行的内部命令（即 username=root ）
- 命令别名（与其所指向的命令不同）

从 ONTAP 9 开始，您可以使用 TCP 和 TLS 协议将审核日志安全地传输到外部目标。

ONTAP 如何实施审核日志记录

审核日志中记录的管理活动包括在标准 AutoSupport 报告中，某些日志记录活动包括在 EMS 消息中。此外，您还可以将审核日志转发到指定的目标，并可使用命令行界面或 Web 浏览器显示审核日志文件。

ONTAP 会记录在集群上执行的管理活动，例如发出了什么请求，触发了该请求的用户，用户的访问方法以及发出请求的时间。

管理活动可以是以下类型之一：

- 设置请求，通常适用于非显示命令或操作
  - 例如，在运行 `create` ， `modify` 或 `delete` 命令时会发出这些请求。
  - 默认情况下，系统会记录设置请求。
- 获取请求，用于检索信息并将其显示在管理界面中
  - 例如，在运行 `show` 命令时会发出这些请求。
  - 默认情况下，不会记录获取请求，但您可以使用 `ssecurityaudit modify` 命令控制是将从 ONTAP 命令行界面（` -cliget` ）或 ONTAP API （` -ontapiget` ）发送的获取请求记录在文件中。

ONTAP 会在节点的 ` /mroot/etc/log/mlog/audit.log` 文件中记录管理活动。此处会记录三个 shell 中用于 CLI 命令的命令— clustershell ， nodeshell 和非交互式 systemshell （交互式 systemshell 命令不会记录）—以及 API 命令。审核日志包含时间戳，用于显示集群中的所有节点是否都进行了时间同步。

AutoSupport 工具会将 `audit.log` 文件发送给指定的收件人。您还可以将内容安全地转发到指定的外部目标，例如 Splunk 或系统日志服务器。

`audit.log` 文件会每天轮换一次。当大小达到 100 MB 时，也会进行轮换，并保留前 48 个副本（最多总共 49 个文件）。当审核文件执行每日轮换时，不会生成 EMS 消息。如果审核文件因超过其文件大小限制而发生轮换，则会生成一条 EMS 消息。

您可以使用 `ssecurityaudit log show` 命令显示集群中单个节点或多个节点合并的审核条目。您还可以使用 Web 浏览器在单个节点上显示 ` /mroot/etc/log/mlog` 目录的内容。

将审核日志转发到目标

使用 `cluster log-forwarding create` 命令，您最多可以将审核日志转发到指定的 10 个目标。例如，您可以将日志转发到 Splunk 或系统日志服务器，以便进行监控，分析或备份。

如果 `cluster log-forwarding create` 命令无法对目标主机执行 ping 操作以验证连接，则此命令将失败并显示错误。尽管不建议这样做，但在命令中使用 ` -force` 参数可绕过连接验证。

您可以在转发日志文件时配置传输安全选项：

- 用于向目标发送消息的协议

  您可以选择以下 ` 协议` 值之一：

  - `udp-unencrypted` ： 无安全性的用户数据报协议（默认）
  - `tcp-unencrypted` ： 传输控制协议无安全性
  - `TCP` 加密 ： 传输层安全（ TLS ）传输控制协议
- 验证目标服务器身份

  将 ` -verify-server` 参数设置为 `true` 时，日志转发目标的身份将通过验证其证书进行验证。只有在 ` -protocol` 字段中选择 `tcp-encrypted` 值时，才能将此值设置为 `true` 。

步骤

1. 对于要将审核日志转发到的每个目标，请指定目标 IP 地址或主机名以及任何安全选项。

```
cluster1::> cluster log-forwarding create -destination 192.168.123.96
-port 514 -facility user

cluster1::> cluster log-forwarding create -destination 192.168.123.98
-port 514 -protocol tcp-encrypted -facility user
```

2. 使用 `cluster log-forwarding show` 命令验证目标记录是否正确。

```
cluster1::> cluster log-forwarding show

                                                   Verify Syslog
Destination Host           Port   Protocol         Server Facility
-------------------------- ------ --------         ------ --------
192.168.123.96             514    udp-unencrypted false  user
192.168.123.98             514    tcp-encrypted   true   user
2 entries were displayed.
```

"ONTAP 9 命令"

用于管理管理活动的审核设置的命令

您可以使用 `ssecurityaudit` 命令管理将哪些管理活动记录在 `audit.log` 文件中。您可以使用 `cluster log-forwarding` 命令管理要将审核日志转发到的目标位置。

如果您要 ...	使用此命令 ...
指定除了默认设置请求之外，还应将来自 ONTAP 命令行界面或 API 的获取请求记录在审核日志（ `audit.log` 文件）中	s安全性审核修改
显示审核日志的设置	s安全性审核显示
显示从集群中的多个节点合并的审核条目	s安全性审核日志显示
为审核日志指定转发目标并为其传输指定安全措施	`cluster log-forwarding create`
修改审核日志的目标	`cluster log-forwarding modify`
删除审核日志的目标	集群日志转发删除
显示为审核日志配置的目标	`cluster log-forwarding show`

"ONTAP 9 命令"

管理集群时间（仅限集群管理员）

如果集群时间不准确，可能会出现问题。尽管您可以通过 ONTAP 手动设置集群上的时区，日期和时间，但您应配置网络时间协议（ NTP ）服务器以同步集群时间。

从 ONTAP 9.5 开始，您可以为 NTP 服务器配置对称身份验证。

NTP 始终处于启用状态。但是，要使集群与外部时间源同步，仍需要进行配置。使用 ONTAP ，您可以通过以

下方式管理集群的 NTP 配置：

- 您最多可以将 10 个外部 NTP 服务器与集群相关联（`cluster time-service ntp server create`）。
  - 为了实现冗余和时间服务质量，应至少将三个外部 NTP 服务器与集群相关联。
  - 您可以使用 NTP 服务器的 IPv4 或 IPv6 地址或完全限定主机名来指定 NTP 服务器。
  - 您可以手动指定要使用的 NTP 版本（ v3 或 v4 ）。

    默认情况下， ONTAP 会自动选择给定外部 NTP 服务器支持的 NTP 版本。

  如果 NTP 服务器不支持您指定的 NTP 版本，则无法进行时间交换。

  - 在高级权限级别，您可以将与集群关联的外部 NTP 服务器指定为更正和调整集群时间的主要时间源。
- 您可以显示与集群关联的 NTP 服务器（`cluster time-service ntp server show`）。
- 您可以修改集群的 NTP 配置（`cluster time-service ntp server modify`）。
- 您可以解除集群与外部 NTP 服务器的关联（`cluster time-service ntp server delete`）。
- 在高级权限级别，您可以通过清除所有外部 NTP 服务器与集群的关联来重置配置（`cluster time-service ntp server reset`）。

加入集群的节点会自动采用集群的 NTP 配置。

除了使用 NTP 之外，您还可以使用 ONTAP 手动管理集群时间。当您需要更正错误的时间（例如，重新启动后节点的时间明显不正确）时，此功能很有用。在这种情况下，您可以为集群指定一个大致时间，直到 NTP 可以与外部时间服务器同步为止。手动设置的时间将在集群中的所有节点上生效。

您可以通过以下方式手动管理集群时间：

- 您可以设置或修改集群上的时区，日期和时间（`cluster date modify`）。
- 您可以显示集群的当前时区，日期和时间设置（`cluster date show`）。

> 作业计划不会根据手动集群日期和时间更改进行调整。这些作业将根据创建作业的当前集群时间或最近运行的作业时间计划运行。因此，如果您手动更改集群日期或时间，则必须使用 `job show` 和 `job history show` 命令验证所有计划的作业是否已根据您的要求排队并完成。

用于管理集群时间的命令

您可以使用 `cluster time-service ntp server` 命令管理集群的 NTP 服务器。您可以使用 `cluster date` 命令手动管理集群时间。

从 ONTAP 9.5 开始，您可以为 NTP 服务器配置对称身份验证。

使用以下命令可以管理集群的 NTP 服务器：

如果您要 ...	使用此命令 ...
将集群与外部 NTP 服务器关联，而不进行对称身份验证	`cluster time-service ntp server create -server server_name`
将集群与 ONTAP 9.5 或更高版本中可用的对称身份验证的外部 NTP 服务器相关联	`cluster time-service ntp server create -server server_ip_address -key-id key_id` `key_id` 必须指配置有 "`cluster time-service ntp key" 的现有共享密钥。
为现有 NTP 服务器启用对称身份验证可以通过添加所需的密钥 ID 来修改现有 NTP 服务器以启用身份验证。 适用于 ONTAP 9.5 或更高版本	`cluster time-service ntp server modify -server server_name -key-id key_id`
禁用对称身份验证	`cluster time-service ntp server modify -server server_name -authentication disabled`
配置共享 NTP 密钥	`cluster time-service ntp key create -id shared_key_id -type shared_key_type -value shared_key_value` 共享密钥由 ID 引用。节点和 NTP 服务器上的 ID ，类型和值必须相同
显示有关与集群关联的 NTP 服务器的信息	`cluster time-service ntp server show`
修改与集群关联的外部 NTP 服务器的配置	`cluster time-service ntp server modify`
断开 NTP 服务器与集群的关联	`cluster time-service ntp server delete`
通过清除所有外部 NTP 服务器与集群的关联来重置配置	`cluster time-service ntp server reset` 此命令需要高级权限级别。

使用以下命令可以手动管理集群时间：

如果您要 ...	使用此命令 ...
设置或修改时区，日期和时间	集群日期修改

如果您要 ...	使用此命令 ...
显示集群的时区，日期和时间设置	集群日期显示

"ONTAP 9 命令"

管理横幅和 MOTD

管理横幅和 MOTD 概述

通过 ONTAP ，您可以配置登录横幅或每日消息（ Message Of The Day ， MOTD ），以便向集群或 Storage Virtual Machine （ SVM ）的命令行界面用户传达管理信息。

在提示用户进行身份验证（例如密码）之前，控制台会话（仅限集群访问）或 SSH 会话（适用于集群或 SVM 访问）中会显示一个横幅。例如，您可以使用横幅向尝试登录到系统的用户显示如下警告消息：

```
$ ssh admin@cluster1-01

This system is for authorized users only. Your IP Address has been logged.

Password:
```

用户通过身份验证后，在显示 clustershell 提示符之前，控制台会话（仅适用于集群访问）或 SSH 会话（适用于集群或 SVM 访问）会显示 MOTD 。例如，您可以使用 MOTD 显示欢迎消息或信息性消息，例如，只有经过身份验证的用户才能看到以下消息：

```
$ ssh admin@cluster1-01

Password:

Greetings. This system is running ONTAP 9.0.
Your user name is 'admin'. Your last login was Wed Apr 08 16:46:53 2015
from 10.72.137.28.
```

您可以通过以下方式分别使用 `ssecurity login banner modify` 或 `ssecurity login motd modify` 命令创建或修改横幅或 MOTD 的内容：

- 您可以使用命令行界面以交互方式或非交互方式指定用于横幅或 MOTD 的文本。

  如果在不使用 ` -message` 或 ` -uri` 参数的情况下使用命令，则会启动交互模式，以便可以在消息中使用换行符（也称为行尾）。

  非交互模式使用 ` -message` 参数指定消息字符串，不支持换行符。

- 您可以从 FTP 或 HTTP 位置上传要用于横幅或 MOTD 的内容。
- 您可以将 MOTD 配置为显示动态内容。

可以将 MOTD 配置为动态显示的内容示例如下：

- 集群名称，节点名称或 SVM 名称
- 集群日期和时间
- 登录用户的名称
- 用户最后一次登录到集群中的任何节点
- 登录设备名称或 IP 地址
- 操作系统名称
- 软件版本
- 有效集群版本字符串 `ssecurity login motd modify` 手册页介绍了可用于使 MOTD 显示动态生成的内容的转义序列。

横幅不支持动态内容。

您可以在集群或 SVM 级别管理横幅和 MOTD：

- 以下信息适用于横幅：
  - 为集群配置的横幅也会用于未定义横幅消息的所有 SVM 。
  - 可以为每个 SVM 配置 SVM 级别的横幅。

    如果配置了集群级别的横幅，则此横幅将被给定 SVM 的 SVM 级别横幅覆盖。
- 以下事实适用于 MOTD：
  - 默认情况下，为集群配置的 MOTD 也会对所有 SVM 启用。
  - 此外，还可以为每个 SVM 配置 SVM 级别的 MOTD 。

    在这种情况下，登录到 SVM 的用户将看到两个 MOTD ，一个是在集群级别定义的，另一个是在 SVM 级别定义的。
  - 集群管理员可以按 SVM 启用或禁用集群级别的 MOTD 。

    如果集群管理员为 SVM 禁用了集群级别的 MOTD ，则登录到 SVM 的用户将看不到集群级别的 MOTD 。

创建横幅

您可以创建一个横幅，向尝试访问集群或 SVM 的用户显示一条消息。在提示用户进行身份验证之前，控制台会话（仅限集群访问）或 SSH 会话（适用于集群或 SVM 访问）会显示此横幅。

步骤

1. 使用 `ssecurity login banner modify` 命令为集群或 SVM 创建横幅：

如果您要 ...	那么 ...
指定单行消息	使用 ` 消息` "text 参数指定文本。
在消息中包括换行符（也称为行尾）	使用不带 ` -message` 或 ` -uri` 参数的命令启动交互模式以编辑横幅。
从某个位置上传要用于横幅的内容	使用 ` -uri` 参数指定内容的 FTP 或 HTTP 位置。

横幅的最大大小为 2 ， 048 字节，包括换行符。

使用 ` -uri` 参数创建的横幅为静态横幅。它不会自动刷新以反映源内容的后续更改。

为集群创建的横幅也会显示所有没有现有横幅的 SVM 。此后为 SVM 创建的任何横幅都会覆盖该 SVM 的集群级别横幅。为 SVM 指定 ` 消息` 参数并在双引号内添加连字符（` "-"` ），会将 SVM 重置为使用集群级别的横幅。

2. 使用 `ssecurity login banner show` 命令显示横幅，以验证是否已创建横幅。

   使用空字符串（` ""` ）指定 ` 消息` 参数可显示无内容的横幅。

   使用 ` "-"` 指定 ` 消息` 参数可显示未配置横幅的所有（管理或数据） SVM 。

以下示例使用非交互模式为 "`cluster1` " 集群创建横幅：

```
cluster1::> security login banner modify -message "Authorized users only!"

cluster1::>
```

以下示例使用交互模式为 `svm1` SVM 创建横幅：

```
cluster1::> security login banner modify -vserver svm1

Enter the message of the day for Vserver "svm1".
Max size: 2048. Enter a blank line to terminate input. Press Ctrl-C to
abort.
0        1         2         3         4         5         6         7
8
12345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234
567890
The svm1 SVM is reserved for authorized users only!


cluster1::>
```

以下示例显示了已创建的横幅：

```
cluster1::> security login banner show
Vserver: cluster1
Message
-------------------------------------------------------------------------
---
Authorized users only!

Vserver: svm1
Message
-------------------------------------------------------------------------
---
The svm1 SVM is reserved for authorized users only!

2 entries were displayed.

cluster1::>
```

管理横幅

管理横幅

您可以在集群或 SVM 级别管理横幅。为集群配置的横幅也会用于未定义横幅消息的所有 SVM 。随后为 SVM 创建的横幅将覆盖该 SVM 的集群横幅。

选项

- 在集群级别管理横幅：

如果您要 ...	那么 ...
创建一个横幅，以便为所有 CLI 登录会话显示	设置集群级别的横幅： ` * security login banner modify -vserver *cluster_name* { "-message "text"]
[*-uri ftp_or_http_addr*] } *`	删除所有（集群和 SVM ）登录的横幅
将横幅设置为空字符串（` ""` ）： ` * 安全登录横幅修改 -vserver * -message ""*`	覆盖 SVM 管理员创建的横幅
修改 SVM 横幅消息： ` * security login banner modify -vserver *svm_name* { "-message "*text*"]	"-uri *ftp_or_http_addr*] } *`

- 在 SVM 级别管理横幅：

  在 SVM 环境中不需要指定 ` -vserver *svm_name*` 。

如果您要 ...	那么 ...
使用 SVM 的其他横幅覆盖集群管理员提供的横幅	为 SVM 创建横幅： ` * security login banner modify -vserver *svm_name* { "-message "text"]
"-uri ftp_or_http_addr] } *`	禁止显示集群管理员提供的横幅，以便不显示 SVM 的横幅
将 SVM 的 SVM 横幅设置为空字符串： ` * 安全登录横幅修改 -vserver *svm_name* -message "*`	当 SVM 当前使用 SVM 级别的横幅时，请使用集群级别的横幅

创建 **MOTD**：

您可以创建每日消息（ MOTD ），以便向经过身份验证的命令行界面用户传达信息。用户通过身份验证后，在显示 clustershell 提示符之前， MOTD 将显示在控制台会话（仅限集群访问）或 SSH 会话（适用于集群或 SVM 访问）中。

步骤

1. 使用 `ssecurity login motd modify` 命令为集群或 SVM 创建 MOTD：

如果您要 ...	那么 ...
指定单行消息	使用 ` 消息` "`text` 参数指定文本。
包括换行符（也称为行尾）	使用不带 ` -message` 或 ` -uri` 参数的命令启动交互模式以编辑 MOTD 。
从某个位置上传要用于 MOTD 的内容	使用 ` -uri` 参数指定内容的 FTP 或 HTTP 位置。

MOTD 的最大大小为 2 ， 048 字节，包括换行符。

`ssecurity login motd modify` 手册页介绍了可用于使 MOTD 显示动态生成的内容的转义序列。

使用 ` -uri` 参数创建的 MOTD 为静态 MOTD 。它不会自动刷新以反映源内容的后续更改。

默认情况下，为集群创建的 MOTD 也会显示在所有 SVM 登录中，此外，您还可以为给定 SVM 单独创建 SVM 级别的 MOTD 。如果将 SVM 的 ` is-cluster-message-enabled` 参数设置为 `false` ，则会阻止为该 SVM 显示集群级别的 MOTD 。

2. 使用 `ssecurity login motd show` 命令显示 MOTD ，以验证是否已创建 MOTD 。

   使用空字符串（`"` ）指定 `消息` 参数可显示未配置或无内容的 MOTD 。

   请参见 "security login motd modify" 命令手册页，用于列出可用于使 MOTD 显示动态生成的内容的参数。请务必查看特定于您的 ONTAP 版本的手册页。

以下示例使用非交互模式为 "`cluster1` " 集群创建 MOTD ：

```
cluster1::> security login motd modify -message "Greetings!"
```

以下示例使用交互模式为 `svm1` SVM 创建 MOTD ，该 MOTD 使用转义序列显示动态生成的内容：

```
cluster1::> security login motd modify -vserver svm1

Enter the message of the day for Vserver "svm1".
Max size: 2048. Enter a blank line to terminate input. Press Ctrl-C to
abort.
0         1         2         3         4         5         6         7
8
12345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234
567890
Welcome to the \n SVM.  Your user ID is '\N'. Your last successful login
was \L.
```

以下示例显示了已创建的 MOTD ：

```
cluster1::> security login motd show
Vserver: cluster1
Is the Cluster MOTD Displayed?: true
Message
-------------------------------------------------------------------------
---
Greetings!

Vserver: svm1
Is the Cluster MOTD Displayed?: true
Message
-------------------------------------------------------------------------
---
Welcome to the \n SVM.  Your user ID is '\N'. Your last successful login
was \L.

2 entries were displayed.
```

管理 **MOTD**

您可以在集群或 SVM 级别管理每日消息（ Message Of The Day ， MOTD ）。默认情况下，为集群配置的 MOTD 也会对所有 SVM 启用。此外，还可以为每个 SVM 配置 SVM 级别的 MOTD 。集群管理员可以为每个 SVM 启用或禁用集群级别的 MOTD 。

选项

- 在集群级别管理 MOTD：

如果您要 ...	那么 ...
如果没有现有 MOTD ，请为所有登录创建 MOTD	设置集群级别的 MOTD： ` * security login motd modify -vserver *cluster_name* { "-message "*text*"]
"-uri *ftp_or_http_addr*] } *`	如果未配置任何 SVM 级别的 MOTD ，请更改所有登录的 MOTD
修改集群级别的 MOTD： ` * security login motd modify -vserver *cluster_name* { "-message "*text*"] }  _ _` -uri ftp_or_http_addr] } *	如果未配置任何 SVM 级别的 MOTD ，请删除所有登录的 MOTD

如果您要 ...	那么 ...
将集群级别的 MOTD 设置为空字符串（` ""` ）： ` * 安全登录 motd modify -vserver *cluster_name* -message "*`	让每个 SVM 显示集群级别的 MOTD ，而不是使用 SVM 级别的 MOTD
设置集群级别的 MOTD ，然后将所有 SVM 级别的 MOTD 设置为空字符串并启用集群级别的 MOTD： a. ` * security login motd modify -vserver *cluster_name* ｛ "-message "*text*"]	"-uri *ftp_or_http_addr*] ｝ ` .. ` * 安全登录 **motd modify** ｛ **-vserver** ！ **"*cluster_name*"** ｝ **-message ""** **-is-cluster -message-enabled true**`
仅为选定 SVM 显示 MOTD ，而不使用集群级别的 MOTD	将集群级别的 MOTD 设置为空字符串，然后为选定 SVM 设置 SVM 级别的 MOTD： a. ` * 安全登录 motd modify -vserver *cluster_name* -message "*` b. ` * security login motd modify -vserver *svm_name* ｛ "-message "*text*"]
"-uri *ftp_or_http_addr*] ｝ *` + 您可以根据需要对每个 SVM 重复此步骤。	对所有（数据和管理） SVM 使用相同的 SVM 级别 MOTD
将集群和所有 SVM 设置为使用相同的 MOTD： ` * 安全登录 motd modify -*vserver** ｛ "-message "*text*"]	"-uri *ftp_or_http_addr*] ｝ *` [NOTE] ==== 如果使用交互模式，则 CLI 会提示您分别为集群和每个 SVM 输入 MOTD 。系统提示时，您可以将同一个 MOTD 粘贴到每个实例中。 ====
让所有 SVM 都可以选择使用集群级别的 MOTD ，但不希望在集群登录时显示 MOTD	设置集群级别的 MOTD ，但禁止在集群中显示它： ` * security login motd modify -vserver *cluster_name* ｛ "-message "*text*"]
"-uri *ftp_or_http_addr*] ｝ -is-cluster-message -enabled false*`	如果只有部分 SVM 同时具有集群级别和 SVM 级别的 MOTD ，请删除集群和 SVM 级别的所有 MOTD
将集群和所有 SVM 设置为对 MOTD 使用空字符串： ` * 安全登录 motd modify -vserver * -message "*`	仅当其他 SVM 使用空字符串以及在集群级别使用不同的 MOTD 时，才为具有非空字符串的 SVM 修改 MOTD

如果您要 ...	那么 ...
使用扩展查询有选择地修改 MOTD： ` * 安全登录 motd modify ｛ -vserver ！ "*cluster_name*" -message ！ "" ｝ ｛ ←message "*text*"]	←uri *ftp_or_http_addr*] ｝ *`
在单行或多行消息中的任意位置显示包含特定文本（例如， "`January` " 后跟 "`2015` " ）的所有 MOTD ，即使文本拆分为不同的行也是如此	使用查询显示 MOTD： ` * security login motd show -message **"January"\"2015"**`
以交互方式创建包含多个连续换行符（也称为行尾或 EOLS ）的 MOTD	在交互模式下，按空格键，然后按 Enter 键，在不终止 MOTD 输入的情况下创建一个空行。

- 在 SVM 级别管理 MOTD：

  在 SVM 环境中不需要指定 ` -vserver *svm_name*` 。

如果您要 ...	那么 ...
如果 SVM 已有 SVM 级别的 MOTD ，请使用其他 SVM 级别的 MOTD	修改 SVM 级别的 MOTD： ` * security login motd modify -vserver *svm_name* ｛ "-message "*text*"]
"-uri *ftp_or_http_addr*] ｝ *`	如果 SVM 已具有 SVM 级别的 MOTD ，则仅对 SVM 使用集群级别的 MOTD
将 SVM 级别的 MOTD 设置为空字符串，然后让集群管理员为此 SVM 启用集群级别的 MOTD： a. ` * 安全登录 motd modify -vserver *svm_name* -message "*` b. （对于集群管理员）` * security login motd modify -vserver *svm_name* -is-cluster-message -enabled true*`	如果 SVM 当前同时显示集群级别和 SVM 级别的 MOTD ，则 SVM 不会显示任何 MOTD

管理许可证（仅限集群管理员）

管理许可证概述（仅限集群管理员）

许可证是一个或多个软件授权的记录。在 ONTAP 8.2 到 ONTAP 9.1.1 中，许可证密钥以 28 个字符串的形式提供，每个 ONTAP 功能有一个密钥。ONTAP 9.2 中引入了一种新的许可证密钥格式，称为 NetApp 许可证文件（ NLF ），该格式仅适用于集群范围的功能，例如 FabricPool 。

从 ONTAP 9.10.1 开始，所有许可证均以 NLFS 的形式提供。根据您的购买情况， nlf 许可证可以启用一个或多个 ONTAP 功能。您可以通过搜索系统（控制器）序列号从 NetApp 支持站点检索 NLF 许可证。

您可以在 NetApp 支持站点的 * 我的支持 * > * 软件许可证 * 下找到初始或附加软件订单的许可证（需要登录）。如果您无法从 " 软件许可证 " 页面找到许可证密钥，请联系您的销售或支持代表。

使用 ONTAP ，您可以通过以下方式管理功能许可证：

- 显示有关已安装许可证的信息（ `ssystem license show` ）
- 在集群上显示需要许可证的软件包及其当前许可证状态（ `ssystem license status show` ）
- 从您指定序列号的集群或节点中删除许可证（ `ssystem license delete` ）
- 显示或删除已过期或未使用的许可证（ `s`系统许可证清理 ）

通过 ONTAP ，您可以通过以下方式监控功能使用情况和许可证授权风险：

- 按节点显示集群中功能使用情况的摘要（ `ssystem feature-usage show-summary` ）

  此摘要包含计数器信息，例如使用某个功能的周数以及上次使用该功能的日期和时间。

- 按节点和每周显示集群中的功能使用状态（ `ssystem feature-usage show-history` ）

  功能使用状态可以是 `not-used` ， `configured` 或 `in-use` 。如果使用情况信息不可用，则状态将显示 `not-available` 。

- 显示每个许可证包的许可证授权风险状态（ `ssystem license entitlement-risk show` ）

  风险状态可以是 `low` ， `medium` ， `high` ， `unlicensed` 或 `unknown` 。风险状态也会显示在 AutoSupport 消息中。许可证授权风险不适用于基本许可证包。

  许可证授权风险会使用多种因素进行评估，这些因素可能包括但不限于以下因素：

  - 每个软件包的许可状态
  - 每个许可证的类型，到期状态以及整个集群中许可证的统一性
  - 与许可证包关联的功能的使用如果评估过程确定集群存在许可证授权风险，则命令输出还会建议更正操作。

> 注意： ONTAP 9.10.1 还支持使用 System Manager 或命令行界面使用 28 个字符的许可证密钥。但是，如果为某个功能安装了 NLF 许可证，则不能为同一功能安装 28 个字符的许可证密钥。有关使用 System Manager 安装 NLFS 或许可证密钥的信息，请参见 " 启用新功能 " 。

"什么是 Data ONTAP 8.2 和 8.3 许可概述和参考？"

"如何使用支持站点验证 Data ONTAP 软件授权和相关许可证密钥"

"常见问题解答： Data ONTAP 9.2 中的许可更新"

"NetApp： Data ONTAP 授权风险状态"

了解许可证类型和许可方法有助于管理集群中的许可证。

许可证类型

一个许可证包可以在集群中安装以下一种或多种许可证类型。system license show` 命令可显示软件包的已安装许可证类型。 `s

- 标准许可证（`license`）

  标准许可证是节点锁定许可证。它是为具有特定系统序列号（也称为 _controller 序列号）的节点颁发的。标准许可证仅对具有匹配序列号的节点有效。

  安装标准的节点锁定许可证后，节点将有权使用许可功能。要使集群能够使用许可功能，必须至少为一个节点授予使用此功能的许可。在无权使用许可功能的节点上使用此功能可能不合规。

- 站点许可证（ `site` ）

  站点许可证不与特定系统序列号绑定。安装站点许可证时，集群中的所有节点均有权使用许可的功能。system license show` 命令可在集群序列号下显示站点许可证。 `s

  如果您的集群具有站点许可证，而您从集群中删除了某个节点，则该节点将不会再拥有站点许可证，并且不再有权使用许可的功能。如果向具有站点许可证的集群添加节点，则该节点将自动获得使用站点许可证授予的功能的权限。

- 评估许可证（ `demo` ）

  评估版许可证是一种临时许可证，它会在一段时间后过期（由 `ssystem license show` 命令指示）。您可以通过它尝试某些软件功能，而无需购买授权。它是一个集群范围的许可证，不与节点的特定序列号绑定。

  如果您的集群具有某个软件包的评估许可证，而您从集群中删除了某个节点，则该节点不会附带此评估许可证。

许可方法

可以为软件包同时安装集群范围许可证（ `site` 或 `demo` 类型）和节点锁定许可证（ `license` 类型）。因此，已安装的软件包在集群中可以具有多种许可证类型。但是，对于集群，一个软件包只有一个 _licensed method 。`ssystem license status show` 命令的 `licensed method` 字段显示了软件包所使用的授权。命令将按如下所示确定许可方法：

- 如果某个许可证包在集群中仅安装了一种许可证类型，则已安装的许可证类型为许可方法。
- 如果某个软件包未在集群中安装任何许可证，则许可方法为 `none` 。
- 如果某个许可证包在集群中安装了多种许可证类型，则许可方法将按以下许可证类型的优先级顺序确定— `site` ， `license` 和 `demo` 。

  例如：

  - 如果某个许可证包具有站点许可证，标准许可证和评估许可证，则集群中该许可证包的许可方法为 `site` 。

- 如果某个许可证包具有标准许可证和评估许可证，则集群中该许可证包的许可方法为 `license` 。
- 如果某个许可证包只有评估许可证，则集群中该许可证包的许可方法为 `demo` 。

用于管理许可证的命令

您可以使用 `ssystem license` 命令管理集群的功能许可证。您可以使用 `ssystem feature-usage` 命令监控功能使用情况。

如果您要 ...	使用此命令 ...
添加一个或多个许可证	s系统许可证添加
显示有关已安装许可证的信息，例如： • 许可证包名称和问题描述 • 许可证类型（ `site` ， `license` 或 `demo` ） • 到期日期（如果适用） • 许可证包所许可的一个或多个集群节点 • 许可证是否安装在 Data ONTAP 8.2 之前（`legacy` ） • 客户 ID	s系统许可证显示 只有在使用 ` – instance` 参数时，才会显示某些信息。
显示所有需要许可证的软件包及其当前许可证状态，包括以下内容： • 软件包名称 • 许可的方法 • 到期日期（如果适用）	s系统许可证状态显示
从您指定序列号的集群或节点中删除软件包的许可证	s系统许可证删除
显示或删除已过期或未使用的许可证	s系统许可证清理
显示集群中每个节点的功能使用情况摘要	`ssystem feature-usage show-summary`
按节点和每周显示集群中的功能使用情况状态	`ssystem feature-usage show-history`
显示每个许可证包的许可证授权风险状态	`ssystem license entitlement-risk show` 只有在使用 ` 详细信息` 和 ` 实例` 参数时，才会显示某些信息。

"ONTAP 9 命令"

管理作业和计划

作业类别

您可以管理三类作业：服务器附属作业，集群附属作业和私有作业。

作业可以属于以下任一类别：

- * 服务器附属作业 *

  管理框架会将这些作业排入要运行的特定节点的队列。

- * 集群附属作业 *

  管理框架会将这些作业排入要运行的集群中的任何节点的队列。

- * 私有作业 *

  这些作业是特定于节点的，不使用复制的数据库（ RDB ）或任何其他集群机制。用于管理私有作业的命令需要高级权限级别或更高权限级别。

用于管理作业的命令

作业将置于作业队列中，并在资源可用时在后台运行。如果作业占用的集群资源过多，您可以将其停止或暂停，直到对集群的需求减少为止。您还可以监控和重新启动作业。

当您输入用于调用作业的命令时，通常该命令会通知您作业已排队，然后返回到命令行界面命令提示符。但是，某些命令会报告作业进度，并且在作业完成之前不会返回到命令行界面命令提示符。在这些情况下，您可以按 Ctrl-C 将作业移至后台。

如果您要 ...	使用此命令 ...
显示有关所有作业的信息	作业显示
按节点显示有关作业的信息	作业显示 `bynode`
显示有关集群附属作业的信息	`job show-cluster`
显示有关已完成作业的信息	作业显示已完成
显示有关作业历史记录的信息	作业历史记录显示 集群中每个节点最多可存储 25 ， 000 个作业记录。因此，尝试显示完整的作业历史记录可能需要很长时间。为了避免可能出现的长时间等待，您应按节点，Storage Virtual Machine （ SVM ）或记录 ID 显示作业。

如果您要 ...	使用此命令 ...
显示私有作业的列表	`job private show` （高级权限级别）
显示有关已完成的私有作业的信息	`job private show-completed` （高级权限级别）
显示有关作业管理器初始化状态的信息	`job initstate show` （高级权限级别）
监控作业进度	作业监视进度
监控专用作业的进度	`job private watch-progress` （高级权限级别）
暂停作业	作业暂停
暂停私有作业	作业私有暂停 （高级权限级别）
恢复暂停的作业	作业恢复
恢复暂停的私有作业	作业私有恢复 （高级权限级别）
停止作业	作业停止
停止私有作业	作业私有停止 （高级权限级别）
删除作业	作业删除
删除私有作业	作业私有删除 （高级权限级别）
解除集群附属作业与拥有该作业的不可用节点的关联，以便其他节点可以接管该作业的所有权	作业取消声明 （高级权限级别）

您可以使用 `event log show` 命令确定已完成作业的结果。

"ONTAP 9 命令"

用于管理作业计划的命令

许多任务（例如卷 Snapshot 副本）都可以配置为按指定计划运行。在特定时间运行的计划称为 *cron* 计划（类似于 UNIX `cron` schedules ）。按间隔运行的计划称为 *interval* schedules 。您可以使用 `job schedule` 命令管理作业计划。

作业计划不会根据对集群日期和时间的手动更改进行调整。这些作业将根据创建作业的当前集群时间或最近运行的作业时间计划运行。因此，如果您手动更改集群日期或时间，则应使用 `job show` 和 `job history show` 命令验证所有计划的作业是否已根据您的要求排队并完成。

如果集群是 MetroCluster 配置的一部分，则两个集群上的作业计划必须相同。因此，如果您创建，修改或删除作业计划，则必须在远程集群上执行相同的操作。

如果您要 ...	使用此命令 ...
显示有关所有计划的信息	作业计划显示
按计划显示作业列表	作业计划 `show-jobs`
显示有关 cron 计划的信息	`job schedule cron show`
显示有关间隔计划的信息	作业计划间隔显示
创建 cron 计划[1]	作业计划 `cron create`
创建间隔计划	作业计划间隔创建 您必须至少指定以下参数之一：`- 天`，`- 小时`，`- 分钟` 或 `- 秒`。
修改 cron 计划	作业计划 `cron modify`
修改间隔计划	作业计划间隔修改
删除计划	作业计划删除
删除 cron 计划	作业计划 `cron delete`
删除间隔计划	作业计划间隔删除

[1]从 ONTAP 9.10.1 开始，使用 `job schedule cron create` 命令创建作业计划时，可以在作业计划中包含 Vserver 。

"ONTAP 9 命令"

备份和还原集群配置（仅限集群管理员）

什么是配置备份文件

配置备份文件是归档文件（ .7z ），其中包含集群及其节点正常运行所需的所有可配置选项的信息。

这些文件存储每个节点的本地配置以及集群范围内复制的配置。您可以使用配置备份文件备份和还原集群的配置。

配置备份文件有两种类型：

- * 节点配置备份文件 *

  集群中每个运行状况良好的节点都包含一个节点配置备份文件，其中包含节点在集群中运行状况良好所需的所有配置信息和元数据。

- * 集群配置备份文件 *

  这些文件包括集群中所有节点配置备份文件的归档，以及复制的集群配置信息（复制的数据库或 RDB 文件）。使用集群配置备份文件，您可以还原整个集群或集群中任何节点的配置。集群配置备份计划会自动创建这些文件并将其存储在集群中的多个节点上。

> 配置备份文件仅包含配置信息。它们不包括任何用户数据。有关还原用户数据的信息，请参见 "数据保护"。

管理配置备份

如何自动备份节点和集群配置

三个单独的计划会自动创建集群和节点配置备份文件，并在集群中的节点之间复制这些文件。

配置备份文件将根据以下计划自动创建：

- 每 8 小时
- 每天
- 每周

在上述每个时刻，系统都会在集群中每个运行正常的节点上创建一个节点配置备份文件。然后，所有这些节点配置备份文件都会与复制的集群配置一起收集在一个集群配置备份文件中，并保存在集群中的一个或多个节点上。

对于单节点集群（包括 Data ONTAP 边缘系统），您可以在软件设置期间指定配置备份目标。设置后，可以使用 ONTAP 命令修改这些设置。

用于管理配置备份计划的命令

您可以使用 `ssystem configuration backup settings` 命令管理配置备份计划。

这些命令可在高级权限级别下使用。

如果您要 ...	使用此命令 ...
更改配置备份计划的设置： • 指定除了集群中的默认位置之外，还要将配置备份文件上传到的远程 URL （ HTTP ， HTTPS 或 FTP ） • 指定用于登录到远程 URL 的用户名 • 设置每个配置备份计划要保留的备份数	s系统配置备份设置 `modify` 在远程 URL 中使用 HTTPS 时，请使用 ` -validate -certificate` 选项启用或禁用数字证书验证。默认情况下，证书验证处于禁用状态。 要将配置备份文件上传到的 Web 服务器必须已为 HTTP 启用了操作，并为 HTTPS 启用了 POST 操作。有关详细信息，请参见 Web 服务器的文档。
设置用于登录到远程 URL 的密码	s系统配置备份设置 `set-password`
查看配置备份计划的设置	s系统配置备份设置显示 您可以设置 ` -instance` 参数来查看用户名以及每个计划要保留的备份数。

用于管理配置备份文件的命令

您可以使用 `ssystem configuration backup` 命令管理集群和节点配置备份文件。

这些命令可在高级权限级别下使用。

如果您要 ...	使用此命令 ...
创建新的节点或集群配置备份文件	s系统配置备份创建
将配置备份文件从一个节点复制到集群中的另一个节点	s系统配置备份副本
将配置备份文件从集群中的节点上传到远程 URL （ FTP ， HTTP ， HTTPS ， TFTP 或 FTPS ）	s系统配置备份上传 在远程 URL 中使用 HTTPS 时，请使用 ` -validate -certificate` 选项启用或禁用数字证书验证。默认情况下，证书验证处于禁用状态。 要将配置备份文件上传到的 Web 服务器必须已为 HTTP 启用了操作，并为 HTTPS 启用了 POST 操作。某些 Web 服务器可能需要安装一个附加模块。有关详细信息，请参见 Web 服务器的文档。支持的 URL 格式因 ONTAP 版本而异。请参见适用于您的 ONTAP 版本的命令行帮助。

如果您要 ...	使用此命令 ...
将配置备份文件从远程 URL 下载到集群中的某个节点，如果指定了此备份文件，请验证此数字证书	s系统配置备份下载 在远程 URL 中使用 HTTPS 时，请使用 ` -validate -certificate` 选项启用或禁用数字证书验证。默认情况下，证书验证处于禁用状态。
重命名集群中某个节点上的配置备份文件	s系统配置备份重命名
查看集群中一个或多个节点的节点和集群配置备份文件	s系统配置备份显示
删除节点上的配置备份文件	s系统配置备份删除 此命令仅删除指定节点上的配置备份文件。如果配置备份文件也位于集群中的其他节点上，则该文件仍保留在这些节点上。

恢复节点配置

查找用于恢复节点的配置备份文件

您可以使用位于远程 URL 或集群中节点上的配置备份文件来恢复节点配置。

您可以使用集群或节点配置备份文件来还原节点配置。

步骤

1. 将配置备份文件提供给需要还原配置的节点。

如果配置备份文件位于 ...	那么 ...
位于远程 URL	在高级权限级别使用 `ssystem configuration backup download` 命令将其下载到恢复节点。
在集群中的节点上	a. 在高级权限级别使用 `ssystem configuration backup show` 命令查看包含恢复节点配置的集群中可用的配置备份文件列表。 b. 如果您确定的配置备份文件不在恢复节点上，请使用 `ssystem configuration backup copy` 命令将其复制到恢复节点。

如果您先前重新创建了集群，则应选择在集群重新创建后创建的配置备份文件。如果您必须使用在集群重新创建之前创建的配置备份文件，则在恢复节点后，必须重新创建集群。

您可以使用已确定并可供恢复节点使用的配置备份文件还原节点配置。

您只能执行此任务来从导致节点本地配置文件丢失的灾难中恢复。

步骤

1. 如果节点运行状况良好，则在其他节点的高级权限级别下，使用 `cluster modify` 命令以及 ` 节点` 和 ` 资格` 参数将其标记为不符合条件并将其与集群隔离。

   如果节点运行不正常，则应跳过此步骤。

   以下示例将 node2 修改为不符合加入集群的条件，以便可以还原其配置：

   ```
   cluster1::*> cluster modify -node node2 -eligibility false
   ```

2. 在高级权限级别使用 `ssystem configuration recovery node restore` 命令从配置备份文件还原节点的配置。

   如果节点丢失了其标识（包括名称），则应使用 ` -nodename-in-backup` 参数在配置备份文件中指定节点名称。

   以下示例将使用存储在节点上的一个配置备份文件还原节点的配置：

   ```
   cluster1::*> system configuration recovery node restore -backup
   cluster1.8hour.2011-02-22.18_15_00.7z

   Warning: This command overwrites local configuration files with
            files contained in the specified backup file. Use this
            command only to recover from a disaster that resulted
            in the loss of the local configuration files.
            The node will reboot after restoring the local configuration.
   Do you want to continue? {y|n}: y
   ```

   配置将还原，节点将重新启动。

3. 如果将此节点标记为不符合条件，请使用 `ssystem configuration recovery cluster sync` 命令将此节点标记为符合条件并将其与集群同步。
4. 如果您在 SAN 环境中运行，请使用 `ssystem node reboot` 命令重新启动节点并重新建立 SAN 仲裁。

如果您之前重新创建了集群，并且要使用在重新创建集群之前创建的配置备份文件还原节点配置，则必须重新创建集群。

恢复集群配置

查找用于恢复集群的配置

您可以使用集群中某个节点的配置或集群配置备份文件来恢复集群。

步骤

1. 选择一种配置类型以恢复集群。

   - 集群中的节点

     如果集群包含多个节点，并且其中一个节点在集群采用所需配置时具有集群配置，则可以使用存储在该节点上的配置来恢复集群。

     在大多数情况下，包含具有最新事务 ID 的复制环的节点是用于还原集群配置的最佳节点。在高级权限级别使用 `cluster ring show` 命令，您可以查看集群中每个节点上可用的复制环的列表。

   - 集群配置备份文件

     如果您无法确定集群配置正确的节点，或者集群包含单个节点，则可以使用集群配置备份文件来恢复集群。

   从配置备份文件恢复集群可能需要使用诊断工具来解决备份与恢复节点上的集群配置之间的差异。因此，如果您使用配置备份文件，则应计划联系技术支持。

2. 如果您选择使用集群配置备份文件，请将该文件提供给计划用于恢复集群的节点。

如果配置备份文件位于 ...	那么 ...
位于远程 URL	在高级权限级别使用 `ssystem configuration backup download` 命令将其下载到恢复节点。
在集群中的节点上	a. 在高级权限级别使用 `ssystem configuration backup show` 命令查找在集群处于所需配置时创建的集群配置备份文件。 b. 如果集群配置备份文件不在要用于恢复集群的节点上，请使用 `ssystem configuration backup copy` 命令将其复制到恢复节点。

从现有配置还原集群配置

要在集群发生故障后从现有配置中还原集群配置，请使用您选择并可供恢复节点使用的集群配置重新创建集群，然后将每个附加节点重新加入新集群。

您只能通过执行此任务从导致集群配置丢失的灾难中恢复。

> 如果您要从配置备份文件重新创建集群，则必须联系技术支持以解决配置备份文件与集群中存在的配置之间的任何差异。

步骤

1. 为每个 HA 对禁用存储故障转移：

` * 存储故障转移修改 -node *node_name* -enabled false*`

对于每个 HA 对，只需禁用一次存储故障转移。如果对某个节点禁用存储故障转移，则该节点的配对节点上也会禁用存储故障转移。

2. 暂停除恢复节点以外的每个节点：

` * 系统节点暂停 -node *node_name* -reason "text"*`

```
cluster1::*> system node halt -node node0 -reason "recovering cluster"

Warning: Are you sure you want to halt the node? {y|n}: y
```

3. 将权限级别设置为高级：

` * 设置 -privilege advanced*`

4. 在恢复节点上，使用 ` * system configuration recovery cluster recreate *` 命令重新创建集群。

以下示例将使用恢复节点上存储的配置信息重新创建集群：

```
cluster1::*> configuration recovery cluster recreate -from node

Warning: This command will destroy your existing cluster. It will
         rebuild a new single-node cluster consisting of this node
         and its current configuration. This feature should only be
         used to recover from a disaster. Do not perform any other
         recovery operations while this operation is in progress.
Do you want to continue? {y|n}: y
```

此时将在恢复节点上创建一个新集群。

5. 如果要从配置备份文件重新创建集群，请验证集群恢复是否仍在进行中：

` * 系统配置恢复集群显示 *`

如果要从运行状况良好的节点重新创建集群，则无需验证集群恢复状态。

```
cluster1::*> system configuration recovery cluster show
 Recovery Status: in-progress
 Is Recovery Status Persisted: false
```

6. 启动需要重新加入重新创建的集群的每个节点。

您必须一次重新启动一个节点。

7. 对于需要加入重新创建的集群的每个节点，请执行以下操作：

   a. 从重新创建的集群上运行状况良好的节点中，重新加入目标节点：

      ` * 系统配置恢复集群重新加入 -node *node_name**`

      此示例将 "`node2` " 目标节点重新加入重新创建的集群：

```
cluster1::*> system configuration recovery cluster rejoin -node node2

Warning: This command will rejoin node "node2" into the local
         cluster, potentially overwriting critical cluster
         configuration files. This command should only be used
         to recover from a disaster. Do not perform any other
         recovery operations while this operation is in progress.
         This command will cause node "node2" to reboot.
Do you want to continue? {y|n}: y
```

      目标节点将重新启动，然后加入集群。

   b. 验证目标节点是否运行正常并已与集群中的其余节点形成仲裁：

      ` * cluster show -eligibility true*`

      目标节点必须重新加入重新创建的集群，然后才能重新加入其他节点。

```
cluster1::*> cluster show -eligibility true
Node                 Health  Eligibility   Epsilon
-------------------- ------- ------------  ------------
node0                true    true          false
node1                true    true          false
2 entries were displayed.
```

8. 如果从配置备份文件重新创建集群，请将恢复状态设置为已完成：

   ` * 系统配置恢复集群 modify -recovery-status complete*`

9. 返回到管理权限级别：

   ` * 设置 -privilege admin*`

10. 如果集群仅包含两个节点，请使用 ` * cluster ha modify*` 命令重新启用集群 HA 。
11. 使用 ` * storage failover modify*` 命令为每个 HA 对重新启用存储故障转移。

如果集群具有 SnapMirror 对等关系，则还需要重新创建这些关系。有关详细信息，请参见 "数据保护"。

将节点与集群同步

如果存在集群范围的仲裁，但一个或多个节点与集群不同步，则必须同步此节点以还原节点上复制的数据库（RDB）并将其置于仲裁状态。

步骤

1. 在运行状况良好的节点上，在高级权限级别使用 `ssystem configuration recovery cluster sync` 命令来同步与集群配置不同步的节点。

   此示例将节点（*node2*）与集群的其余部分同步：

```
cluster1::*> system configuration recovery cluster sync -node node2

Warning: This command will synchronize node "node2" with the cluster
         configuration, potentially overwriting critical cluster
         configuration files on the node. This feature should only be
         used to recover from a disaster. Do not perform any other
         recovery operations while this operation is in progress. This
         command will cause all the cluster applications on node
         "node2" to restart, interrupting administrative CLI and Web
         interface on that node.
Do you want to continue? {y|n}: y
All cluster applications on node "node2" will be restarted. Verify that
the cluster applications go online.
```

RDB 将复制到节点，节点将有资格加入集群。

管理核心转储（仅限集群管理员）

当节点崩溃时，将发生核心转储，系统将创建一个核心转储文件，供技术支持使用以解决问题。您可以配置或显示核心转储属性。您还可以保存，显示，分段，上传或删除核心转储文件。

您可以通过以下方式管理核心转储：

- 配置核心转储并显示配置设置
- 显示核心转储的基本信息，状态和属性

  核心转储文件和报告存储在节点的 ` /mroot/etc/crash/` 目录中。您可以使用 `ssystem node coredump` 命令或 Web 浏览器显示目录内容。

- 保存核心转储内容并将保存的文件上传到指定位置或技术支持

  ONTAP 会阻止您在接管，聚合重新定位或交还期间启动核心转储文件的保存。

- 删除不再需要的核心转储文件

> AFF A220 ， AFF A800 ， FAS2720 ， FAS2750 及更高版本的系统会将核心转储存储在其启动设备上。在这些系统上启用 NetApp 卷加密（ NVE ）或 NetApp 存储加密（ NSE ）后，核心转储也会进行加密。

用于管理核心转储的命令

您可以使用 `ssystem node coredump config` 命令管理核心转储的配置，使用 `ssystem node coredump` 命令管理核心转储文件，使用 `ssystem node coredump reports` 命令管理应用程序核心报告。

如果您要 ...	使用此命令 ...
配置核心转储	`ssystem node coredump config modify`
显示核心转储的配置设置	`ssystem node coredump config show`
显示有关核心转储的基本信息	`ssystem node coredump show`
重新启动节点时手动触发核心转储	`ssystem node reboot` 并使用 ` dump` 和 ` skip-lif-migration` 参数
关闭节点时手动触发核心转储	`ssystem node halt` 以及 ` -dump` 和 ` -skip-lif -migration` 参数
保存指定的核心转储	s系统节点核心转储保存
保存指定节点上所有未保存的核心转储	`ssystem node coredump save-all`
生成包含您指定的核心转储文件的 AutoSupport 消息并发送此消息	s系统节点 `AutoSupport invoke-core-upload` ` -uri` 可选参数指定 AutoSupport 消息的备用目标。
显示有关核心转储的状态信息	s系统节点核心转储状态
删除指定的核心转储	s系统节点核心转储删除
删除节点上所有未保存的核心转储或所有已保存的核心文件	`ssystem node coredump delete-all`
显示应用程序核心转储报告	s系统节点核心转储报告显示
删除应用程序核心转储报告	s系统节点核心转储报告 `delete`

"ONTAP 9 命令"

监控存储系统

使用 **AutoSupport** 和 **Active IQ** 数字顾问

ONTAP 的 AutoSupport 组件会收集遥测数据并将其发送以供分析。Active IQ 数字顾问可分析 AutoSupport 中的数据，并提供主动式维护和优化。利用人工智能， Active IQ 可以识别潜在问题并帮助您在问题影响业务之前解决这些问题。

Active IQ 通过基于云的门户和移动应用程序提供可操作的预测性分析和主动式支持，帮助您优化全球混合云中的数据基础架构。Active IQ 提供的数据驱动型洞察力和建议可供具有有效 SupportEdge 合同的所有 NetApp 客户使用（功能因产品和支持层而异）。

以下是您可以使用 Active IQ 执行的一些操作：

- 计划升级。Active IQ 可确定环境中可通过升级到较新版本的 ONTAP 来解决的问题， Upgrade Advisor 组件可帮助您规划成功升级。
- 查看系统运行状况。您的 Active IQ 信息板可报告任何健康问题，并帮助您更正这些问题。监控系统容量，确保存储空间不会用尽。查看您的系统的支持案例。
- 管理性能。Active IQ 显示系统性能的时间比您在 System Manager 中看到的时间长。确定影响性能的配置和系统问题。
- 最大限度地提高效率。查看存储效率指标并确定如何在更少的空间中存储更多数据。
- 查看清单和配置。Active IQ 将显示完整的清单以及软件和硬件配置信息。查看服务合同何时到期并续订，以确保您始终获得支持。

"NetApp 文档： Active IQ 数字顾问"

"启动 Active IQ"

"SupportEdge 服务"

使用 **System Manager** 管理 **AutoSupport** 设置

您可以使用 System Manager 查看和编辑 AutoSupport 帐户的设置。

您可以执行以下过程：

- [View AutoSupport settings]
- [Generate and send AutoSupport data]
- [Test the connection to AutoSupport]
- [Enable or disable AutoSupport]
- [Suppress the generation of support cases]
- [Resume the generation of support cases]
- [Edit AutoSupport settings]

查看 **AutoSupport** 设置

您可以使用 System Manager 查看 AutoSupport 帐户的设置。

步骤

1. 在 System Manager 中，单击 * 集群 > 设置 * 。

   在 * AutoSupport * 部分中，将显示以下信息：

   - Status
   - 传输协议
   - 代理服务器
   - 发件人电子邮件地址

2. 在 * AutoSupport * 部分中，单击 ⋮，然后单击 * 更多选项 * 。

   此时将显示有关 AutoSupport 连接和电子邮件设置的追加信息。此外，还会列出消息的传输历史记录。

生成并发送 **AutoSupport** 数据

在 System Manager 中，您可以启动 AutoSupport 消息的生成，并选择从哪个或哪些集群节点收集数据。

步骤

1. 在 System Manager 中，单击 * 集群 > 设置 * 。
2. 在 * AutoSupport * 部分中，单击 ⋮，然后单击 * 生成并发送 * 。
3. 输入主题。
4. 单击 * 从 * 收集数据下的复选框以指定从中收集数据的节点。

测试与 **AutoSupport** 的连接

在 System Manager 中，您可以发送测试消息以验证与 AutoSupport 的连接。

步骤

1. 在 System Manager 中，单击 * 集群 > 设置 * 。
2. 在 * AutoSupport * 部分中，单击 ⋮，然后单击 * 测试连接 * 。
3. 输入消息的主题。

启用或禁用 **AutoSupport**

在 System Manager 中，您可以禁用 AutoSupport 监控存储系统运行状况并向您发送通知消息的功能。禁用 AutoSupport 后，您可以重新启用它。

步骤

1. 单击 * 集群 > 设置 * 。
2. 在 * AutoSupport * 部分中，单击 ⋮，然后单击 * 禁用 * 。
3. 如果要重新启用 AutoSupport ，请在 * AutoSupport * 部分中单击 ⋮，然后单击 * 启用 * 。

禁止生成支持案例

从 ONTAP 9.10.1 开始，您可以使用 System Manager 向 AutoSupport 发送请求，以禁止生成支持案例。

要禁止生成支持案例，请指定要进行禁止的节点和小时数。

如果您不希望 AutoSupport 在对系统执行维护时自动创建支持案例，则禁止支持案例尤其有用。

步骤

1. 单击 * 集群 > 设置 * 。
2. 在 * AutoSupport * 部分中，单击 ⋮，然后单击 * 禁止支持案例生成 * 。
3. 输入要进行禁止的小时数。
4. 选择要对其执行禁止的节点。

继续生成支持案例

从 ONTAP 9.10.1 开始，如果已禁止生成支持案例，您可以使用 System Manager 从 AutoSupport 恢复生成支持案例。

步骤

1. 单击 * 集群 > 设置 * 。
2. 在 * AutoSupport * 部分中，单击 ⋮，然后单击 * 恢复支持案例生成 * 。
3. 选择要恢复生成的节点。

编辑 **AutoSupport** 设置

您可以使用 System Manager 修改 AutoSupport 帐户的连接和电子邮件设置。

步骤

1. 单击 * 集群 > 设置 * 。
2. 在 * AutoSupport * 部分中，单击 ⋮，然后单击 * 更多选项 * 。
3. 在 * 连接 * 部分或 * 电子邮件 * 部分中，单击 Edit 可修改任一部分的设置。

使用命令行界面管理 **AutoSupport**

管理 **AutoSupport** 概述

AutoSupport 是一种主动监控系统运行状况并自动向 NetApp 技术支持，您的内部支持组织和支持合作伙伴发送消息的机制。尽管默认情况下会启用发送给技术支持的 AutoSupport 消息，但您必须设置正确的选项并具有有效的邮件主机，才能将消息发送到内部支持组织。

只有集群管理员才能执行 AutoSupport 管理。Storage Virtual Machine （ SVM ）管理员无法访问 AutoSupport 。

首次配置存储系统时， AutoSupport 默认处于启用状态。启用 AutoSupport 24 小时后， AutoSupport 开始向技术支持发送消息。您可以通过升级或还原系统，修改 AutoSupport 配置或将系统时间更改为 24 小时以外的时间

来缩短 24 小时时间段。

> 您可以随时禁用 AutoSupport ，但应保持启用状态。如果存储系统出现问题，启用 AutoSupport 可以显著加快问题的确定和解决速度。默认情况下，系统会收集 AutoSupport 信息并将其存储在本地，即使您禁用了 AutoSupport 也是如此。

有关 AutoSupport 的详细信息，请参见 NetApp 支持站点。

相关信息

- "NetApp 支持"
- "详细了解 ONTAP 命令行界面中的 AutoSupport 命令"

AutoSupport 消息的发送时间和位置

AutoSupport 会根据消息类型将消息发送给不同的收件人。了解 AutoSupport 发送消息的时间和位置有助于您了解通过电子邮件接收的消息或在 Active IQ （以前称为 My AutoSupport ）网站上查看的消息。

除非另有说明，否则下表中的设置是 `ssystem node AutoSupport modify` 命令的参数。

事件触发的消息

当系统上发生需要采取更正操作的事件时， AutoSupport 会自动发送事件触发的消息。

发送消息时	消息的发送位置
AutoSupport 对 EMS 中的触发事件做出响应	在 ` 到` 和 ` 到` 中指定的地址。（仅发送影响服务的严重事件。） 在 ` -partner-address` 中指定的地址 技术支持，如果将 ` -support` 设置为 `enable`

已计划消息

AutoSupport 会定期自动发送多条消息。

发送消息时	消息的发送位置
每天（默认情况下，在午夜 12： 00 之间发送和凌晨 1： 00作为日志消息）	在 ` -partner-address` 中指定的地址 技术支持，如果将 ` -support` 设置为 `enable`
每天（默认情况下，在午夜 12： 00 之间发送和凌晨 1： 00如果将 ` perf` 参数设置为 `true` ，则显示性能消息	在 -partner-address` 中指定的地址  技术支持，如果将 ` -support` 设置为 `enable`

发送消息时	消息的发送位置
每周（默认情况下，在星期日中午 12： 00 之间发送和凌晨 1： 00）	在 ` -partner-address` 中指定的地址 技术支持，如果将 ` -support` 设置为 `enable`

手动触发的消息

您可以手动启动或重新发送 AutoSupport 消息。

发送消息时	消息的发送位置
您可以使用 `ssystem node AutoSupport invoke` 命令手动启动消息	如果在 `ssystem node AutoSupport invoke` 命令中使用 ` -uri` 参数指定了 URI ，则会将消息发送到该 URI 。 如果省略了 ` -uri` ，则会将消息发送到 ` -to` 和 ` -partner-address` 中指定的地址。如果将 ` -support` 设置为 `enable` ，则此消息也会发送给技术支持。
您可以使用 `ssystem node AutoSupport invoke-core-upload` 命令手动启动消息	如果在 `ssystem node AutoSupport invoke-core-upload` 命令中使用 ` -uri` 参数指定了 URI ，则会将消息发送到该 URI ，并将核心转储文件上传到该 URI 。 如果在 `ssystem node AutoSupport invoke-core-upload` 命令中省略了 ` -uri` ，则会将消息发送给技术支持，并将核心转储文件上传到技术支持站点。 这两种情况都要求将 ` -support` 设置为 `enable` ，将 ` -transport` 设置为 `https` 或 `http` 。 由于核心转储文件非常大，因此不会将此消息发送到 ` 到` 和 ` 配对地址` 参数中指定的地址。

发送消息时	消息的发送位置
您可以使用 `ssystem node AutoSupport invoke-performance-archive` 命令手动启动消息	如果在 `ssystem node AutoSupport invoke-performance-archive` 命令中使用 ` -uri` 参数指定了 URI ，则会将消息发送到该 URI ，并将性能归档文件上传到该 URI 。 如果在 s节点 `AutoSupport invoke-performance-archive` 中省略了 ` -uri` ，则会将消息发送给技术支持，并将性能归档文件上传到技术支持站点。 这两种情况都要求将 ` -support` 设置为 `enable` ，将 ` -transport` 设置为 `https` 或 `http` 。 由于性能归档文件非常大，因此不会将消息发送到 ` 到` 和 ` 配对地址` 参数中指定的地址。
您可以使用 `ssystem node AutoSupport history retransmit` 命令手动重新发送过去的消息	仅限在 `ssystem node AutoSupport history retransmit` 命令的 ` -uri` 参数中指定的 URI

技术支持触发的消息

技术支持可以使用 AutoSupport 按需功能从 AutoSupport 请求消息。

发送消息时	消息的发送位置
AutoSupport 获取生成新 AutoSupport 消息的传送指令时	在 ` -partner-address` 中指定的地址 技术支持，前提是 ` -support` 设置为 `enable` ， ` -transport` 设置为 `https`
AutoSupport 获取重新发送过去 AutoSupport 消息的传送指令时	技术支持，前提是 ` -support` 设置为 `enable` ， ` -transport` 设置为 `https`
当 AutoSupport 获取生成新 AutoSupport 消息以上传核心转储或性能归档文件的传送指令时	技术支持，前提是 ` -support` 设置为 `enable` ， ` -transport` 设置为 `https` 。核心转储或性能归档文件将上传到技术支持站点。

AutoSupport 如何创建和发送事件触发的消息

AutoSupport 会在 EMS 处理触发事件时创建事件触发的 AutoSupport 消息。事件触发的 AutoSupport 消息会提醒收件人需要采取更正操作的问题，并且仅包含与问题相关的信息。您可以自定义要包含的内容以及接收消息的人员。

AutoSupport 使用以下过程创建和发送事件触发的 AutoSupport 消息：

1. 当 EMS 处理触发事件时， EMS 会向 AutoSupport 发送一个请求。

触发事件是指具有 AutoSupport 目标且名称以 `CallHome.` 前缀开头的 EMS 事件。

2. AutoSupport 会创建事件触发的 AutoSupport 消息。

   AutoSupport 从与触发器关联的子系统收集基本信息和故障排除信息，以创建一条仅包含与触发器事件相关信息的消息。

   每个触发器都会关联一组默认子系统。但是，您可以使用 `ssystem node AutoSupport trigger modify` 命令选择将其他子系统与触发器关联。

3. AutoSupport 会将事件触发的 AutoSupport 消息发送给 `ssystem node AutoSupport modify` 命令定义的收件人，其中包含 ` 到` ， ` -noteto` ， ` -partner-address` 和 ` -support` 参数。

   您可以使用 `ssystem node AutoSupport trigger modify` 命令和 ` -to` 和 ` -noteto` 参数来启用和禁用特定触发器的 AutoSupport 消息传送。

s存储架 `PSU` 故障 EMS 事件触发一条消息，其中包含来自 " 强制 " ， " 日志文件 " ， " 存储 " ， "RAID" ， "HA" ， 平台和网络子系统以及来自强制子系统，日志文件子系统和存储子系统的故障排除数据。

您 s希望在为响应未来的 存储架 PSU 故障 事件而发送的任何 AutoSupport 消息中包含有关 NFS 的数据。您可以输入以下命令为 `CallHome.shlf.ps.fault` 事件的 NFS 启用故障排除级别的数据：

```
        cluster1::\>
        system node autosupport trigger modify -node node1 -autosupport
-message shlf.ps.fault -troubleshooting-additional nfs
```

请注意，在使用 `ssystem node AutoSupport trigger` 命令时，或者在命令行界面中由 AutoSupport 和 EMS 事件引用时， `CallHome.shlf.ps.fault` 事件会删除 `CallHome.` 前缀。

AutoSupport 消息的类型及其内容

AutoSupport 消息包含有关受支持子系统的状态信息。了解 AutoSupport 消息包含哪些内容有助于您解读或响应通过电子邮件接收的消息或在 Active IQ （以前称为 My AutoSupport ）网站上查看的消息。

消息类型	消息包含的数据类型
事件触发	包含有关发生事件的特定子系统的上下文相关数据的文件
每天	日志文件
性能	在过去 24 小时内采样的性能数据
每周	配置和状态数据

消息类型	消息包含的数据类型
由 `ssystem node AutoSupport invoke` 命令触发	取决于在 ` -type` 参数中指定的值： • `test` 发送用户触发的消息，其中包含一些基本数据。 此消息还会使用 ` 到` 选项触发从技术支持到任何指定电子邮件地址的自动电子邮件响应，以便您确认收到 AutoSupport 消息。 • 性能 发送性能数据。 • 所有 发送一条用户触发的消息，其中包含一组类似于每周消息的完整数据，包括来自每个子系统的故障排除数据。 技术支持通常会请求此消息。
由 `ssystem node AutoSupport invoke-core-upload` 命令触发	节点的核心转储文件
由 `ssystem node AutoSupport invoke-performance-archive` 命令触发	指定时间段内的性能归档文件
由 AutoSupport OnDemand 触发	AutoSupport OnDemand 可以请求新消息或过去的消息： • 根据 AutoSupport 收集的类型，新消息可以是 `test` ， `all` 或 `performance` 。 • 过去的消息取决于重新发送的消息类型。 AutoSupport OnDemand 可以请求新消息，以便将以下文件上传到 NetApp 支持站点："mysupport.netapp.com"： • 核心转储 • 性能归档

什么是 **AutoSupport** 子系统

每个子系统都提供 AutoSupport 用于其消息的基本信息和故障排除信息。每个子系统还会与触发事件关联，从而使 AutoSupport 能够仅从子系统收集与触发事件相关的信息。

AutoSupport 收集上下文相关内容。您可以使用 `ssystem node AutoSupport trigger show` 命令查看有关子系统和触发事件的信息。

AutoSupport 大小和时间预算

AutoSupport 按子系统收集信息，并对每个子系统的内容实施大小和时间预算。随着存储系统的增长， AutoSupport 预算可以控制 AutoSupport 有效负载，进而可扩展 AutoSupport 数据的交付。

如果子系统内容超过其大小或时间预算， AutoSupport 将停止收集信息并截断 AutoSupport 内容。如果无法轻松截断内容（例如二进制文件）， AutoSupport 将省略该内容。

您只能在技术支持的指导下修改默认大小和时间预算。您也可以使用 `AutoSupport manifest show` 命令查看子系统的默认大小和时间预算。

在事件触发的 **AutoSupport** 消息中发送的文件

事件触发的 AutoSupport 消息仅包含与导致 AutoSupport 生成消息的事件相关的子系统的基本信息和故障排除信息。具体数据有助于 NetApp 支持和支持合作伙伴解决问题。

AutoSupport 使用以下标准控制事件触发的 AutoSupport 消息中的内容：

- 包括哪些子系统

  数据分为多个子系统，包括日志文件等通用子系统和 RAID 等特定子系统。每个事件都会触发一条仅包含特定子系统数据的消息。

- 所包含的每个子系统的详细信息级别

  所包含的每个子系统的数据都是在基本级别或故障排除级别提供的。

您可以使用带有 `-instance` 参数的 `ssystem node AutoSupport trigger show` 命令查看所有可能的事件并确定有关每个事件的消息中包含哪些子系统。

除了每个事件默认包含的子系统之外，您还可以使用 `ssystem node AutoSupport trigger modify` 命令在基本或故障排除级别添加其他子系统。

在 **AutoSupport** 消息中发送的日志文件

AutoSupport 消息可以包含多个关键日志文件，使技术支持人员能够查看最近的系统活动。

启用日志文件子系统后，所有类型的 AutoSupport 消息都可能包含以下日志文件：

日志文件	文件中包含的数据量
• `/mroot/etc/log/mlog/` 目录中的日志文件 • 消息日志文件	仅自上次 AutoSupport 消息以来添加到日志中的新行数，最多不超过指定的最大值。这样可以确保 AutoSupport 消息具有唯一的相关数据，而不是重叠数据。 （来自合作伙伴的日志文件除外；对于合作伙伴，将包括允许的最大数据。）

日志文件	文件中包含的数据量
• ` /mroot/etc/log/shelflog/` 目录中的日志文件 • 日志文件来自 ` /mroot/etc/log/acp/` 目录 • 事件管理系统（ EMS ）日志数据	最新的数据行数，最高可达指定的最大值。

AutoSupport 消息的内容可能会在 ONTAP 版本之间发生变化。

每周 **AutoSupport** 消息中发送的文件

每周 AutoSupport 消息包含其他配置和状态数据，这些数据可用于跟踪系统随时间发生的更改。

以下信息将以每周 AutoSupport 消息的形式发送：

- 有关每个子系统的基本信息
- 选定 ` /mroot/etc` 目录文件的内容
- 日志文件
- 提供系统信息的命令的输出
- 追加信息，包括复制的数据库（ RDB ）信息，服务统计信息等

AutoSupport OnDemand 如何从技术支持获取交付指令

AutoSupport OnDemand 会定期与技术支持进行通信，以获取有关发送，重新发送和拒绝 AutoSupport 消息以及将大型文件上传到 NetApp 支持站点的交付说明。通过 AutoSupport OnDemand ，可以按需发送 AutoSupport 消息，而无需等待每周 AutoSupport 作业运行。

AutoSupport OnDemand 包含以下组件：

- 在每个节点上运行的 AutoSupport OnDemand 客户端
- 驻留在技术支持中的 AutoSupport OnDemand 服务

AutoSupport OnDemand 客户端会定期轮询 AutoSupport OnDemand 服务，以从技术支持获取传送指令。例如，技术支持可以使用 AutoSupport OnDemand 服务请求生成新的 AutoSupport 消息。当 AutoSupport OnDemand 客户端轮询 AutoSupport OnDemand 服务时，客户端将获取传送指令，并根据请求按需发送新的 AutoSupport 消息。

默认情况下， AutoSupport OnDemand 处于启用状态。但是， AutoSupport OnDemand 依靠某些 AutoSupport 设置来继续与技术支持进行通信。满足以下要求时， AutoSupport OnDemand 会自动与技术支持通信：

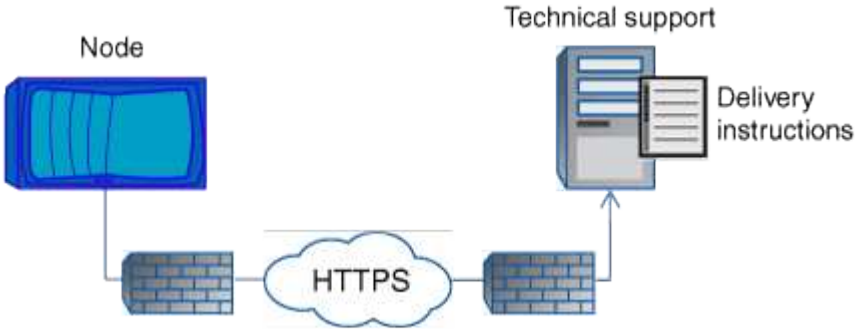
- AutoSupport 已启用
- AutoSupport 已配置为向技术支持发送消息。
- AutoSupport 已配置为使用 HTTPS 传输协议。

AutoSupport OnDemand 客户端会将 HTTPS 请求发送到 AutoSupport 消息所发送到的同一技术支持位置。AutoSupport OnDemand 客户端不接受传入连接。

> AutoSupport OnDemand 使用 "`AutoSupport` " 用户帐户与技术支持进行通信。ONTAP 会阻止您删除此帐户。

如果要禁用 AutoSupport OnDemand ，但保持启用 AutoSupport 并将其配置为使用 HTTPS 传输协议向技术支持发送消息，请联系技术支持。

下图显示了 AutoSupport OnDemand 如何向技术支持发送 HTTPS 请求以获取传送指令。



传送指令可以包括请求 AutoSupport 执行以下操作：

- 生成新的 AutoSupport 消息。

  技术支持可能会请求新的 AutoSupport 消息来帮助鉴别问题。

- 生成新的 AutoSupport 消息，将核心转储文件或性能归档文件上传到 NetApp 支持站点。

  技术支持可能会请求核心转储或性能归档文件来帮助鉴别问题。

- 重新传输先前生成的 AutoSupport 消息。

  如果由于传送失败而未收到消息，则会自动发出此请求。

- 禁止传送特定触发事件的 AutoSupport 消息。

  技术支持可能会禁止传送未使用的数据。

通过电子邮件发送的 **AutoSupport** 消息的结构

通过电子邮件发送 AutoSupport 消息时，该消息具有一个标准主题，一个简短的正文以及一个 7z 文件格式的大附件，其中包含数据。

> 如果将 AutoSupport 配置为隐藏私有数据，则某些信息（例如主机名）会在标题，主题，正文和附件中被省略或屏蔽。

主题

AutoSupport 机制发送的消息的主题行包含一个文本字符串，用于标识通知的原因。主题行的格式如下：

来自 *System_Name* （ *Message* ） *Severity* 的 HA 组通知

- *System_Name* 是主机名或系统 ID ，具体取决于 AutoSupport 配置

body

AutoSupport 消息的正文包含以下信息：

- 消息的日期和时间戳
- 生成消息的节点上的 ONTAP 版本
- 生成消息的节点的系统 ID ，序列号和主机名
- AutoSupport 序列号
- SNMP 联系人姓名和位置（如果指定）
- HA 配对节点的系统 ID 和主机名

附加文件

AutoSupport 消息中的关键信息包含在压缩为名为 `body 7z` 的 7z 文件并附加到消息中的文件中。

附件中包含的文件特定于 AutoSupport 消息的类型。

AutoSupport 严重性类型

AutoSupport 消息的严重性类型可帮助您了解每条消息的用途，例如，用于立即引起对紧急问题的注意，或者仅用于提供信息。

消息具有以下严重性之一：

- * 警报 *： 警报消息表示，如果不采取某些操作，可能会发生更高级别的事件。

  您必须在 24 小时内对警报消息采取措施。

- * 紧急 *： 发生中断时会显示紧急消息。

  您必须立即对紧急消息采取措施。

- * 错误 *： 错误条件表示忽略后可能发生的情况。
- * 注意事项 *： 正常但重要的情况。
- * 信息 *： 信息性消息提供了有关问题描述的详细信息，您可以忽略这些信息。
- * 调试 *： 调试级别的消息提供了应执行的说明。

如果您的内部支持组织通过电子邮件接收 AutoSupport 消息，则严重性将显示在电子邮件消息的主题行中。

使用 AutoSupport 的要求

您应使用 HTTPS 传送 AutoSupport 消息，以提供最佳安全性并支持所有最新的 AutoSupport 功能。虽然 AutoSupport 支持使用 HTTP 和 SMTP 传送 AutoSupport 消息，但建议使用 HTTPS 。

支持的协议

所有这些协议都基于名称解析到的地址系列在 IPv4 或 IPv6 上运行。

协议和端口	Description
HTTPS 位于端口 443 上	这是默认协议。应尽可能使用此方法。 此协议支持 AutoSupport OnDemand 和上传大型文件。 远程服务器的证书将根据根证书进行验证，除非您禁用验证。 交付使用 HTTP PUT 请求。使用 PUT ，如果请求在传输期间失败，则请求将从停止位置重新启动。如果接收请求的服务器不支持 PUT ，则交付将使用 HTTP POST 请求。
HTTP 端口 80	此协议优先于 SMTP 。 此协议支持上传大型文件，但不支持 AutoSupport OnDemand 。 交付使用 HTTP PUT 请求。使用 PUT ，如果请求在传输期间失败，则请求将从停止位置重新启动。如果接收请求的服务器不支持 PUT ，则交付将使用 HTTP POST 请求。
SMTP 位于端口 25 或其他端口上	只有当网络连接不允许 HTTPS 或 HTTP 时，才应使用此协议。 默认端口值为 25 ，但您可以将 AutoSupport 配置为使用其他端口。 使用 SMTP 时，请记住以下限制： • 不支持 AutoSupport OnDemand 和上传大型文件。 • 数据未加密。 SMTP 以明文形式发送数据，使 AutoSupport 消息中的文本易于截获和读取。 • 可以对消息长度和行长度进行限制。

如果您为 AutoSupport 配置了内部支持组织或支持合作伙伴组织的特定电子邮件地址，则这些消息始终通过 SMTP 发送。

例如，如果您使用建议的协议向技术支持发送消息，并且还希望向内部支持组织发送消息，则您的消息将分别使用 HTTPS 和 SMTP 进行传输。

AutoSupport 会限制每个协议的最大文件大小。HTTP 和 HTTPS 传输的默认设置为 25 MB 。SMTP 传输的默认设置为 5 MB 。如果 AutoSupport 消息的大小超过配置的限制， AutoSupport 将尽可能多地传送该消息。您可以通过修改 AutoSupport 配置来编辑最大大小。有关详细信息，请参见 `ssystem node AutoSupport modify` 手册页。

> 当您生成并发送 AutoSupport 消息将核心转储或性能归档文件上传到 NetApp 支持站点或指定 URI 时， AutoSupport 会自动覆盖 HTTPS 和 HTTP 协议的最大文件大小限制。只有在使用 `ssystem node AutoSupport invoke-core-upload` 或 `ssystem node AutoSupport invoke-performance-archive` 命令上传文件时，自动覆盖才适用。

配置要求

根据您的网络配置，使用 HTTP 或 HTTPS 协议可能需要对代理 URL 进行额外配置。如果您使用 HTTP 或 HTTPS 向技术支持发送 AutoSupport 消息，并且您有一个代理，则必须确定该代理的 URL 。如果代理使用的端口不是默认端口 3128 ，则可以为此代理指定端口。您还可以指定用于代理身份验证的用户名和密码。

如果使用 SMTP 向内部支持组织或技术支持发送 AutoSupport 消息，则必须配置外部邮件服务器。存储系统不能用作邮件服务器；它需要您站点上的外部邮件服务器才能发送邮件。邮件服务器必须是侦听 SMTP 端口（ 25 ）或其他端口的主机，并且必须将其配置为发送和接收 8 位多用途 Internet 邮件扩展（ MIME ）编码。示例邮件主机包括运行 sendmail 程序等 SMTP 服务器的 UNIX 主机和运行 Microsoft Exchange 服务器的 Windows 服务器。您可以拥有一个或多个邮件主机。

设置 **AutoSupport**

您可以控制是否以及如何将 AutoSupport 信息发送给技术支持和您的内部支持组织，然后测试配置是否正确。

在 ONTAP 9.5 及更高版本中，您可以在集群的所有节点上同时启用 AutoSupport 并修改其配置。当新节点加入集群时，该节点会自动继承 AutoSupport 集群配置。您不必单独更新每个节点上的配置。

> 从 ONTAP 9.5 开始， `ssystem node AutoSupport modify` 命令的范围为集群范围。即使指定了 ` 节点` 选项，也会在集群中的所有节点上修改 AutoSupport 配置。此选项将被忽略，但它已保留以实现 CLI 向后兼容性。
>
> 在 ONTAP 9.4 及更早版本中， system node AutoSupport modify 命令的作用域特定于节点。应在集群中的每个节点上修改 AutoSupport 配置。

默认情况下，每个节点都启用了 AutoSupport ，以便使用 HTTPS 传输协议向技术支持发送消息。

步骤

1. 确保已启用 AutoSupport：

```
system node autosupport modify -state enable
```

2. 如果您希望技术支持接收 AutoSupport 消息，请使用以下命令：

```
system node autosupport modify -support enable
```

如果要使 AutoSupport 能够与 AutoSupport OnDemand 配合使用，或者要将核心转储和性能归档文件等大型文件上传到技术支持或指定 URL ，则必须启用此选项。

3. 如果技术支持可以接收 AutoSupport 消息，请指定要用于消息的传输协议。

   您可以从以下选项中进行选择：

如果您要 …	然后，为 `ssystem node AutoSupport modify` 命令设置以下参数 …
使用默认 HTTPS 协议	a. 将 ` -transport` 设置为 `https` 。 b. 如果使用代理，请将 ` -proxy-url` 设置为代理的 URL 。此配置支持与 AutoSupport OnDemand 通信以及上传大型文件。
使用优先于 SMTP 的 HTTP	a. 将 ` -transport` 设置为 `http` 。 b. 如果使用代理，请将 ` -proxy-url` 设置为代理的 URL 。此配置支持上传大型文件，但不支持 AutoSupport OnDemand 。
使用 SMTP	将 ` -transport` 设置为 `sMTP` 。 此配置不支持 AutoSupport OnDemand 或上传大型文件。

4. 如果您希望内部支持组织或支持合作伙伴接收 AutoSupport 消息，请执行以下操作：

   a. 通过设置 `ssystem node AutoSupport modify` 命令的以下参数来确定组织中的收件人：

设置此参数 …	目标位置 …
` 到`	您的内部支持组织中最多五个将接收关键 AutoSupport 消息的电子邮件地址或分发列表，以逗号分隔
` - 节点至`	您的内部支持组织中最多有五个以逗号分隔的单个电子邮件地址或分发列表，这些地址或分发列表将接收专为手机和其他移动设备设计的关键 AutoSupport 消息的简略版本
` 合作伙伴地址`	您的支持合作伙伴组织中最多五个以逗号分隔的单个电子邮件地址或分发列表，这些电子邮件地址或分发列表将接收所有 AutoSupport 消息

   b. 使用 `ssystem node AutoSupport destinations show` 命令列出目标，以检查地址配置是否正确。

5. 如果您要向内部支持组织发送消息，或者为发送给技术支持的消息选择了 SMTP 传输，请通过设置 `ssystem node AutoSupport modify` 命令的以下参数来配置 SMTP ：

- 将 ` -mail-hosts` 设置为一个或多个邮件主机，以逗号分隔。

  最多可以设置五个。

您可以通过在邮件主机名后面指定冒号和端口号来为每个邮件主机配置端口值：例如，`mymailhost.example.com:5678` ，其中 5678 是邮件主机的端口。

- 将 ` -from` 设置为发送 AutoSupport 消息的电子邮件地址。

6. 配置 DNS 。
7. （可选）如果要更改特定设置，请添加命令选项：

如果要执行此操作 …	然后，为 `ssystem node AutoSupport modify` 命令设置以下参数 …
通过删除，屏蔽或对消息中的敏感数据进行编码来隐藏私有数据	将 ` -remove-private-data` 设置为 `true` 。如果从 `false` 更改为 `true` ，则会删除所有 AutoSupport 历史记录和所有关联文件。
停止在定期 AutoSupport 消息中发送性能数据	将 ` -perf` 设置为 `false` 。

8. 使用带有 ` 节点` 参数的 `ssystem node AutoSupport show` 命令检查整体配置。
9. 使用 `ssystem node AutoSupport check show` 命令验证 AutoSupport 操作。

   如果报告了任何问题，请使用 `ssystem node AutoSupport check show-details` 命令查看详细信息。

10. 测试是否正在发送和接收 AutoSupport 消息：

    a. 使用 `ssystem node AutoSupport invoke` 命令，并将 ` -type` 参数设置为 `test` 。

    ```
    cluster1::> system node autosupport invoke -type test -node node1
    ```

    b. 确认 NetApp 正在接收您的 AutoSupport 消息：

    system node AutoSupport history show -node local

对于所有适当的协议目标，最新传出 AutoSupport 消息的状态最终应更改为 `snt-successful` 。

a. （可选）检查为 `ssystem node AutoSupport modify` 命令的 ` 到` ， ` 到` 或 ` 到合作伙伴地址` 参数配置的任何地址的电子邮件，以确认 AutoSupport 消息已发送到您的内部支持组织或您的支持合作伙伴。

上传核心转储文件

保存核心转储文件时，系统会生成一条事件消息。如果 AutoSupport 服务已启用并配置为向 NetApp 支持发送消息，则会传输 AutoSupport 消息，并自动向您发送电子邮件确认。

您需要什么？ **#8217** ；将需要什么

- 您必须已使用以下设置设置 AutoSupport：
  - 已在节点上启用 AutoSupport 。
  - AutoSupport 已配置为向技术支持发送消息。
  - AutoSupport 已配置为使用 HTTP 或 HTTPS 传输协议。

    发送包含核心转储文件等大型文件的消息时，不支持 SMTP 传输协议。

如果 NetApp 支持部门要求，您也可以使用 `ssystem node AutoSupport invoke-core-upload` 命令通过 AutoSupport 服务通过 HTTPS 上传核心转储文件。

"如何将文件上传到 NetApp"

步骤

1. 使用 `ssystem node coredump show` 命令查看节点的核心转储文件。

   在以下示例中，将显示本地节点的核心转储文件：

   ```
   cluster1::> system node coredump show -node local
   Node:Type Core Name Saved Panic Time
   --------- ------------------------------------------- -----
   -----------------
   node:kernel
   core.4073000068.2013-09-11.15_05_01.nz true 9/11/2013 15:05:01
   ```

2. 使用 `ssystem node AutoSupport invoke-core-upload` 命令生成 AutoSupport 消息并上传核心转储文件。

   在以下示例中，系统会生成一条 AutoSupport 消息并将其发送到默认位置（即技术支持），并且核心转储文件会上传到默认位置（即 NetApp 支持站点）：

   ```
   cluster1::> system node autosupport invoke-core-upload -core-filename
   core.4073000068.2013-09-11.15_05_01.nz -node local
   ```

   在以下示例中，将生成一条 AutoSupport 消息并发送到 URI 中指定的位置，并且核心转储文件将上传到 URI：

   ```
   cluster1::> system node autosupport invoke-core-upload -uri
   https//files.company.com -core-filename
   core.4073000068.2013-09-11.15_05_01.nz -node local
   ```

上传性能归档文件

您可以生成并发送包含性能归档的 AutoSupport 消息。默认情况下， NetApp 技术支持会

收到 AutoSupport 消息，而性能归档会上传到 NetApp 支持站点。您可以为消息指定备用目标并上传。

您需要什么？ **#8217**；将需要什么

- 您必须已使用以下设置设置 AutoSupport：
  - 已在节点上启用 AutoSupport 。
  - AutoSupport 已配置为向技术支持发送消息。
  - AutoSupport 已配置为使用 HTTP 或 HTTPS 传输协议。

    发送包含性能归档文件等大型文件的消息时，不支持 SMTP 传输协议。

您必须指定要上传的性能归档数据的开始日期。大多数存储系统会将性能归档保留两周，使您可以指定最长两周前的开始日期。例如，如果今天是 1 月 15 日，则可以指定开始日期 1 月 2 日。如果您需要帮助确定要上传的性能归档的开始日期，请联系技术支持。

步骤

1. 使用 `ssystem node AutoSupport invoke-performance-archive` 命令生成 AutoSupport 消息并上传性能归档文件。

   在以下示例中，将从 2015 年 1 月 12 日起 4 小时的性能归档文件添加到 AutoSupport 消息中并上传到默认位置，即 NetApp 支持站点：

   ```
   cluster1::> system node autosupport invoke-performance-archive -node
   local -start-date 1/12/2015 13:42:09 -duration 4h
   ```

   在以下示例中，将从 2015 年 1 月 12 日起 4 小时的性能归档文件添加到 AutoSupport 消息中并上传到 URI 指定的位置：

   ```
   cluster1::> system node autosupport invoke-performance-archive -node
   local -start-date 1/12/2015 13:42:09 -duration 4h -uri
   https://files.company.com
   ```

获取 **AutoSupport** 消息说明

您可以通过联机 AutoSupport 消息表页面查看所收到的 AutoSupport 消息的说明。

步骤

1. 转到 AutoSupport 消息表页面。

   "support.netapp.com/NOW/knowledge/docs/olio/autosupport/matrices/"

2. 在 AutoSupport 消息表页面上的选择版本下，选择您的 ONTAP 版本，然后单击 * 查看表 * 。

   此时将显示 "Syslog Translator" 页面，其中所有 AutoSupport 消息说明均按主题行的字母顺序列出。

您可以使用 `ssystem node AutoSupport` 命令更改或查看 AutoSupport 配置，显示有关先前 AutoSupport 消息的信息以及发送，重新发送或取消 AutoSupport 消息。

配置 **AutoSupport**

如果您要 ...	使用此命令 ...
控制是否发送任何 AutoSupport 消息	`s`带有 ` -state` 参数的系统节点 AutoSupport modify`
控制是否将 AutoSupport 消息发送给技术支持	`s`带有 ` -support` 参数的 system node AutoSupport modify`
设置 AutoSupport 或修改 AutoSupport 的配置	`s`系统节点 `AutoSupport modify`
启用和禁用针对单个触发事件向内部支持组织发送 AutoSupport 消息的功能，并指定要包含在针对单个触发事件发送的消息中的其他子系统报告	`s`系统节点 `AutoSupport trigger modify`

显示有关 **AutoSupport** 配置的信息

如果您要 ...	使用此命令 ...
显示 AutoSupport 配置	`ssystem node AutoSupport show` 带有 `-node` 参数
查看接收 AutoSupport 消息的所有地址和 URL 的摘要	`s`系统节点 `AutoSupport` 目标显示
显示针对单个触发事件向内部支持组织发送的 AutoSupport 消息	`ssystem node AutoSupport trigger show`
显示 AutoSupport 配置的状态以及向各种目标的传输	`ssystem node AutoSupport check show`
显示 AutoSupport 配置的详细状态以及向各种目标的传输	`s`系统节点 `AutoSupport check show-details`

显示有关以往 **AutoSupport** 消息的信息

如果您要 ...	使用此命令 ...
显示有关 50 个最新 AutoSupport 消息中一个或多个消息的信息	`s`系统节点 `AutoSupport` 历史记录显示

如果您要 ...	使用此命令 ...
显示有关为将核心转储或性能归档文件上传到技术支持站点或指定 URI 而生成的最新 AutoSupport 消息的信息	`s系统节点 AutoSupport history show-upload-details`
查看 AutoSupport 消息中的信息，包括为此消息收集的每个文件的名称和大小以及任何错误	`ssystem node AutoSupport manifest show`

发送，重新发送或取消 **AutoSupport** 消息

如果您要 ...	使用此命令 ...
重新传输本地存储的 AutoSupport 消息，此消息由其 AutoSupport 序列号标识 如果您重新传输 AutoSupport 消息，并且支持部门已收到该消息，则支持系统不会创建重复的案例。另一方面，如果支持人员未收到此消息，则 AutoSupport 系统将分析此消息并在必要时创建案例。	`s系统节点 AutoSupport 历史记录重新传输`
生成并发送 AutoSupport 消息，例如，用于测试目的	`s系统节点 AutoSupport 调用` 使用 ` -force` 参数发送消息，即使 AutoSupport 已禁用也是如此。使用 ` -uri` 参数将消息发送到您指定的目标，而不是配置的目标。
取消 AutoSupport 消息	`s系统节点 AutoSupport 历史记录取消`

"ONTAP 9 命令"

AutoSupport 清单中包含的信息

AutoSupport 清单为您提供了为每个 AutoSupport 消息收集的文件的详细视图。AutoSupport 清单还包含有关 AutoSupport 无法收集所需文件时的收集错误的信息。

AutoSupport 清单包含以下信息：

- AutoSupport 消息的序列号
- AutoSupport 消息中包含哪些文件 AutoSupport
- 每个文件的大小，以字节为单位
- AutoSupport 清单收集的状态
- 如果 AutoSupport 无法收集一个或多个文件，则出现错误问题描述

您可以使用 `ssystem node AutoSupport manifest show` 命令查看 AutoSupport 清单。

AutoSupport 清单随每个 AutoSupport 消息一起提供，并以 XML 格式显示，这意味着您可以使用通用 XML 查看器来读取它，也可以使用 Active IQ （以前称为 My AutoSupport ）门户来查看它。

在计划的维护时段禁止 **AutoSupport** 案例

通过 AutoSupport 案例禁止，您可以阻止在计划维护时段触发的 AutoSupport 消息创建不必要的案例。

要禁止 AutoSupport 案例，您必须手动调用具有特殊格式文本字符串的 AutoSupport 消息： `mnT=xh` 。 `x` 是维护时段的持续时间，以小时为单位。

"如何在计划的维护时段禁止自动创建案例"

对 **AutoSupport** 进行故障排除

在未收到消息时对 **AutoSupport** 进行故障排除

如果系统未发送 AutoSupport 消息，您可以确定这是因为 AutoSupport 无法生成消息还是无法传送消息。

步骤

1. 使用 `ssystem node AutoSupport history show` 命令检查消息的传送状态。
2. 读取状态。

此状态	表示
正在初始化	收集过程正在启动。如果此状态为临时状态，则一切正常。但是，如果此状态仍然存在，则会显示问题描述。
收集失败	AutoSupport 无法在 spool 目录中创建 AutoSupport 内容。您可以输入 `ssystem node AutoSupport history show -detail` 命令来查看 AutoSupport 尝试收集的内容。
正在收集	AutoSupport 正在收集 AutoSupport 内容。您可以输入 `ssystem node AutoSupport manifest show` 命令来查看 AutoSupport 正在收集的内容。
已排队	AutoSupport 消息已排队等待传送，但尚未传送。
正在传输	AutoSupport 当前正在传送消息。
已成功发送	AutoSupport 已成功传送消息。您可以输入 `ssystem node AutoSupport history show -delivery` 命令来了解 AutoSupport 在何处传送消息。
忽略	AutoSupport 没有消息的目标。您可以输入 `ssystem node AutoSupport history show -delivery` 命令来查看传送详细信息。

此状态	表示
已重新排队	AutoSupport 尝试传送消息，但尝试失败。因此， AutoSupport 会将消息重新置于传送队列中，以便再次尝试发送。您可以输入 `ssystem node AutoSupport history show` 命令来查看此错误。
传输失败	AutoSupport 无法传送消息达到指定次数，并停止尝试传送消息。您可以输入 `ssystem node AutoSupport history show` 命令来查看此错误。
OnDemand —忽略	已成功处理此 AutoSupport 消息，但 AutoSupport OnDemand 服务选择忽略此消息。

3. 执行以下操作之一：

的状态	执行此操作 ...
初始化或收集失败	请联系技术支持，因为 AutoSupport 无法生成消息。
忽略，重新排队或传输失败	检查是否已为目标正确配置 SMTP ， HTTP 或 HTTPS ，因为 AutoSupport 无法传送消息。

对通过 **HTTP** 或 **HTTPS** 传送 **AutoSupport** 消息进行故障排除

如果系统未发送预期的 AutoSupport 消息，并且您使用的是 HTTP 或 HTTPS ，或者自动更新功能不起作用，则可以检查多项设置来解决此问题。

您应已确认基本网络连接和 DNS 查找：

- 您的节点管理 LIF 必须处于运行和管理状态。
- 您必须能够从集群管理 LIF （而不是任何节点上的 LIF ）对同一子网上运行正常的主机执行 ping 操作。
- 您必须能够从集群管理 LIF 对子网以外正在运行的主机执行 ping 操作。
- 您必须能够使用主机的名称（而不是 IP 地址）从集群管理 LIF 对子网外正常运行的主机执行 ping 操作。

如果您已确定 AutoSupport 可以生成消息，但无法通过 HTTP 或 HTTPS 传送消息，请执行以下步骤。

如果您遇到错误或无法完成此操作步骤中的某个步骤，请先确定并解决此问题，然后再继续执行下一步。

步骤

1. 显示 AutoSupport 子系统的详细状态：

   `s`**系统节点** `AutoSupport check show-details`

   其中包括通过发送测试消息来验证与 AutoSupport 目标的连接，并提供 AutoSupport 配置设置中可能出现的错误列表。

2. 验证节点管理 LIF 的状态：

```
network interface show -home-node local -role node-mgmt -fields vserver , lif
, status-oper , status-admin , address , role
```

`ststatus-oper` 和 `ststatus-admin` 字段应返回 "`up` " 。

3. 记录 SVM 名称， LIF 名称和 LIF IP 地址，以供日后使用。
4. 确保已启用并正确配置 DNS：

```
vserver services name-service dns show
```

5. 解决 AutoSupport 消息返回的任何错误：

```
ssystem node AutoSupport history show -node * -fields node , seq-num ,
destination , last-update , status , error
```

如果此错误涉及数字证书的问题，请联系技术支持。

6. 确认集群可以成功访问所需的服务器和 Internet：

   a. `network traceroute -lif node-management_LIF -destination DNS server`

   b. `network traceroute -lif node_management_LIF -destination support.netapp.com`

   > 地址 `support.netapp.com` 本身不会对 ping 或 traceroute 做出响应，但每跃点信息很有价值。

   c. `ssystem node AutoSupport show -fields proxy-url`

   d. `network traceroute -node node_management_LIF -destination proxy_URL`

   如果其中任何一条路由无法正常运行，请尝试使用大多数第三方网络客户端上的 "`traceroute` " 或 "`tracert` " 实用程序从与集群位于同一子网上且正常运行的主机执行相同的路由。这有助于您确定问题描述是位于网络配置还是集群配置中。

7. 如果您对 AutoSupport 传输协议使用 HTTPS ，请确保 HTTPS 流量可以退出您的网络：

   a. 在与集群管理 LIF 相同的子网上配置 Web 客户端。

      确保所有配置参数的值与 AutoSupport 配置的值相同，包括使用相同的代理服务器，用户名，密码和端口。

   b. 使用 Web 客户端访问 ` + https://support.netapp.com+` 。

      访问应成功。如果没有，请确保已正确配置所有防火墙以允许 HTTPS 和 DNS 流量，并且已正确配置代理服务器。有关为 support.netapp.com 配置静态名称解析的详细信息，请参见文章 "如何在 ONTAP for support.netapp.com? 中添加主机条目"。

8. 从 ONTAP 9.10.1 开始，如果您启用了自动更新功能，请确保与以下其他 URL 建立 HTTPS 连接：
   - https://support-sg-emea.netapp.com
   - https://support-sg-naeast.netapp.com
   - https://support-sg-nawest.netapp.com

对通过 **SMTP** 传送 **AutoSupport** 消息进行故障排除

如果系统无法通过 SMTP 传送 AutoSupport 消息，您可以检查多项设置来解决此问题。

您应已确认基本网络连接和 DNS 查找：

- 您的节点管理 LIF 必须处于运行和管理状态。
- 您必须能够从集群管理 LIF （而不是任何节点上的 LIF ）对同一子网上运行正常的主机执行 ping 操作。
- 您必须能够从集群管理 LIF 对子网以外正在运行的主机执行 ping 操作。
- 您必须能够使用主机的名称（而不是 IP 地址）从集群管理 LIF 对子网外正常运行的主机执行 ping 操作。

如果您已确定 AutoSupport 可以生成消息，但无法通过 SMTP 传送消息，则可以执行以下步骤。

如果您遇到错误或无法完成此操作步骤中的某个步骤，请先确定并解决此问题，然后再继续执行下一步。

除非另有说明，否则所有命令均在 ONTAP 命令行界面中输入。

步骤

1. 验证节点管理 LIF 的状态：

   ` * 网络接口 show -home-node local -role node-mgmt -fields vserver ， lif ， status-oper ， status-admin ， address ， role*`

   `ststatus-oper` 和 `ststatus-admin` 字段应返回 `up` 。

2. 记录 SVM 名称， LIF 名称和 LIF IP 地址，以供日后使用。
3. 确保已启用并正确配置 DNS ：

   ` * vserver services name-service dns show*`

4. 显示配置为由 AutoSupport 使用的所有服务器：

   ` * 系统节点 AutoSupport show -fields mail-hosts*`

   记录显示的所有服务器名称。

5. 对于上一步显示的每个服务器以及 `support.netapp.com` ，请确保此节点可以访问此服务器或 URL ：

   ` * 网络 traceroute -node local -destination *server_name**`

   如果其中任何一条路由无法正常运行，请使用大多数第三方网络客户端上的 "`traceroute` " 或 "`tracert` " 实用程序，尝试从与集群位于同一子网上且正常运行的主机执行相同的路由。这有助于您确定问题描述是位于网络配置还是集群配置中。

6. 登录到指定为邮件主机的主机，并确保它可以处理 SMTP 请求：

   ` * netstat -aan|grep 25*`

   `25` 是侦听器 SMTP 端口号。

此时将显示类似于以下文本的消息：

```
ff64878c tcp        0      0  *.25    *.*    LISTEN.
```

7. 从其他某个主机上，使用邮件主机的 SMTP 端口打开 Telnet 会话：

   ` * telnet *mailhost* 25*`

   此时将显示类似于以下文本的消息：

   ```
   220 filer.yourco.com Sendmail 4.1/SMI-4.1 ready at Thu, 30 Nov 2014
   10:49:04 PST
   ```

8. 在 telnet 提示符处，确保可以从邮件主机中继消息：

   ` * HELO_domain_name_*`

   ` * 邮件发件人： *yor_email_address**`

   ` * RCPT 收件人： autosupport@netapp.com *`

   `domain_name` 是网络的域名。

   如果返回一个错误，指出中继被拒绝，则邮件主机上不会启用中继。请与系统管理员联系。

9. 在 telnet 提示符处，发送一条测试消息：

   ` * 数据 *`

   ` * 主题： testing*` ` * 这是一个 test*`

   ` * 。 *`

   > 请确保在一行中单独输入最后一个句点（ . ）。句点向邮件主机指示消息已完成。

   如果返回错误，则表示未正确配置邮件主机。请与系统管理员联系。

10. 从 ONTAP 命令行界面，将 AutoSupport 测试消息发送到您有权访问的可信电子邮件地址：

    ` * 系统节点 AutoSupport 调用 -node local -type test*`

11. 查找尝试的序列号：

    ` * 系统节点 AutoSupport 历史记录显示 -node local -destination smtp*`

    根据时间戳查找尝试的序列号。这可能是最近一次尝试。

12. 显示测试消息尝试的错误：

` * 系统节点 AutoSupport history show -node local -seq-num seq_num -fields error*`

如果显示的错误为 `Login denied` ，则表示 SMTP 服务器不接受来自集群管理 LIF 的发送请求。如果您不想更改为使用 HTTPS 作为传输协议，请与站点网络管理员联系，以配置 SMTP 网关以处理此问题描述。

如果此测试成功，但发送到 mailto： autosupport@netapp.com 的同一消息未成功，请确保在所有 SMTP 邮件主机上启用 SMTP 中继，或者使用 HTTPS 作为传输协议。

如果即使将消息发送到本地管理的电子邮件帐户也不成功，请确认 SMTP 服务器已配置为转发具有以下两个特征的附件：

- "`7z` " 后缀
- "`application/x-7x-compressed` " MIME 类型。

对 **AutoSupport** 子系统进行故障排除

可以使用 `ssystem node check show` 命令来验证与 AutoSupport 配置和交付相关的任何问题并对其进行故障排除。

步骤

1. 使用以下命令显示 AutoSupport 子系统的状态。

使用此命令 ...	要执行此操作 ...
` * 系统节点 AutoSupport check show*`	显示 AutoSupport 子系统的整体状态，例如 AutoSupport HTTP 或 HTTPS 目标， AutoSupport SMTP 目标， AutoSupport OnDemand 服务器和 AutoSupport 配置的状态
` * 系统节点 AutoSupport check show-details*`	显示 AutoSupport 子系统的详细状态，例如错误的详细说明和更正操作

监控系统的运行状况

监控系统运行状况概述

运行状况监控器会主动监控集群中的某些严重情况，并在检测到故障或风险时发出警报。如果存在活动警报，则系统运行状况状态将报告集群的已降级状态。警报包含响应降级的系统运行状况所需的信息。

如果状态为 degraded ，则可以查看有关问题的详细信息，包括可能的发生原因和建议的恢复操作。解决此问题后，系统运行状况将自动恢复为 OK 。

系统运行状况反映了多个单独的运行状况监控器。单个运行状况监控器中的降级状态会导致整个系统运行状况处于降级状态。

有关 ONTAP 如何支持集群交换机在集群中监控系统运行状况的详细信息，请参见 *cluster* Hardware Universe 。

"Hardware Universe 中支持的交换机"

有关集群交换机运行状况监控器（Cluster Switch Health Monitor， CSHM） AutoSupport 消息的原因以及解决这些警报所需采取的必要操作的详细信息，您可以参阅知识库文章。

"AutoSupport 消息：运行状况监控器进程 CSHM"

运行状况监控的工作原理

各个运行状况监控器都有一组策略，可在发生特定情况时触发警报。了解运行状况监控的工作原理有助于您对问题做出响应并控制未来的警报。

运行状况监控包括以下组件：

- 单独监控特定子系统的运行状况，每个子系统都有自己的运行状况

  例如，存储子系统具有一个节点连接运行状况监控器。

- 一个整体系统运行状况监控器，用于整合各个运行状况监控器的运行状况

  任何一个子系统中的降级状态都会导致整个系统处于降级状态。如果没有子系统出现警报，则整体系统状态为 OK 。

每个运行状况监控器都由以下关键要素组成：

- 运行状况监控器可能会发出的警报

  每个警报都有一个定义，其中包括警报严重性及其可能的发生原因等详细信息。

- 用于确定何时触发每个警报的运行状况策略

  每个运行状况策略都有一个规则表达式，这是触发警报的确切条件或更改。

运行状况监控器会持续监控并验证其子系统中的资源，以查看其状况或状态是否发生变化。如果条件或状态更改与运行状况策略中的规则表达式匹配，则运行状况监控器将发出警报。警报会导致子系统的运行状况和整体系统运行状况降级。

响应系统运行状况警报的方式

发生系统运行状况警报时，您可以确认该警报，了解其详细信息，修复基本状况并防止其再次发生。

当运行状况监控器发出警报时，您可以通过以下任一方式做出响应：

- 获取有关警报的信息，其中包括受影响的资源，警报严重性，可能的发生原因，可能的影响以及更正操作。
- 获取有关警报的详细信息，例如发出警报的时间以及是否有任何其他人已确认警报。
- 获取有关受影响资源或子系统的状态的运行状况信息，例如特定磁盘架或磁盘。
- 确认警报以指示有人正在处理此问题，并将您自己标识为 "`确认者。`
- 通过采取警报中提供的更正操作解决问题，例如修复布线以解决连接问题。

- 如果系统未自动清除警报，请将其删除。
- 禁止警报以防止其影响子系统的运行状况。

  当您了解问题时，禁止非常有用。禁止警报后，警报可能仍会发生，但在出现禁止的警报时，子系统运行状况显示为 "`ok-on-suppressed 。` " 。

系统运行状况警报自定义

您可以通过启用和禁用定义何时触发警报的系统运行状况策略来控制运行状况监控器生成的警报。这样，您就可以根据特定环境自定义运行状况监控系统。

您可以通过显示有关生成的警报的详细信息或显示特定运行状况监控器，节点或警报 ID 的策略定义来了解策略名称。

禁用运行状况策略与禁止警报不同。禁止警报时，它不会影响子系统的运行状况，但警报仍可能发生。

如果禁用某个策略，则在其策略规则表达式中定义的条件或状态将不再触发警报。

例如，假设出现对您不有用的警报。您可以使用 `ssystem health alert show - instance` 命令获取警报的策略 ID 。您可以使用 `ssystem health policy definition show` 命令中的策略 ID 查看有关该策略的信息。查看规则表达式以及有关策略的其他信息后，您决定禁用此策略。您可以使用 `ssystem health policy definition modify` 命令禁用此策略。

运行状况警报如何触发 **AutoSupport** 消息和事件

系统运行状况警报会在事件管理系统（ EMS ）中触发 AutoSupport 消息和事件，使您不仅可以直接使用运行状况监控系统，还可以使用 AutoSupport 消息和 EMS 监控系统的运行状况。

您的系统会在收到警报后五分钟内发送 AutoSupport 消息。AutoSupport 消息包括自上次 AutoSupport 消息以来生成的所有警报，但在前一周内为同一资源和可能的发生原因复制警报的警报除外。

某些警报不会触发 AutoSupport 消息。如果警报的运行状况策略禁止发送 AutoSupport 消息，则该警报不会触发 AutoSupport 消息。例如，默认情况下，运行状况策略可能会禁用 AutoSupport 消息，因为在发生问题时，AutoSupport 已生成消息。您可以使用 `ssystem health policy definition modify` 命令将策略配置为不触发 AutoSupport 消息。

您可以使用 `ssystem health AutoSupport trigger history show` 命令查看上周发送的所有警报触发的 AutoSupport 消息的列表。

警报还会触发 EMS 事件的生成。每次创建警报以及清除警报时都会生成事件。

可用的集群运行状况监控器

有多个运行状况监控器可监控集群的不同部分。运行状况监控器可以检测事件，向您发送警报以及在清除事件后删除事件，从而帮助您从 ONTAP 系统中的错误中恢复。

运行状况监控器名称（标识符）	子系统名称（标识符）	目的
集群交换机（集群交换机）	交换机（交换机运行状况）	监控集群网络交换机和管理网络交换机的温度，利用率，接口配置，冗余（仅限集群网络交换机）以及风扇和电源运行情况。集群交换机运行状况监控器通过 SNMP 与交换机通信。SNMPv2c 是默认设置。 从 ONTAP 9.2 开始，此监控器可以检测并报告自上次轮询期间以来集群交换机重新启动的时间。
MetroCluster 网络结构	交换机	监控 MetroCluster 配置后端网络结构拓扑并检测错误配置，例如布线和分区不正确以及 ISL 故障。
MetroCluster 运行状况	互连， RAID 和存储	监控 FC-VI 适配器， FC 启动程序适配器，左后聚合和磁盘以及集群间端口
节点连接（节点连接）	CIFS 无中断运行（ CIFS-NDO ）	监控 SMB 连接，确保 Hyper-V 应用程序无中断运行。
存储（ SAS 连接）	监控节点级别的磁盘架，磁盘和适配器，以查看适当的路径和连接。	系统
不适用	聚合来自其他运行状况监控器的信息。	系统连接（ system-connect ）

自动接收系统运行状况警报

您可以使用 `ssystem health alert show` 命令手动查看系统运行状况警报。但是，您应订阅特定事件管理系统（ EMS ）消息，以便在运行状况监控器生成警报时自动接收通知。

以下操作步骤介绍了如何为所有 hm.alert.raised 消息和所有 hm.alert.cleared 消息设置通知。

所有 hm.alert.raised 消息和所有 hm.alert.cleared 消息均包含 SNMP 陷阱。SNMP 陷阱的名称是 `HealthMonitorAlertRaised` 和 `HealthMonitorAlertCleared` 。有关 SNMP 陷阱的信息，请参见 *Network Management Guide* 。

步骤

1. 使用 `event destination create` 命令定义要将 EMS 消息发送到的目标。

```
cluster1::> event destination create -name health_alerts -mail
admin@example.com
```

2. 使用 `event route add-destinations` 命令将 `hm.alert.raised` 消息和 `hm.alert.cleared` 消息路由到目标。

```
cluster1::> event route add-destinations -messagename hm.alert*
-destinations health_alerts
```

"网络管理"

响应降级的系统运行状况

当系统的运行状况处于降级状态时，您可以显示警报，阅读可能的发生原因和更正操作，显示有关降级子系统的信息并解决问题。此外，还会显示禁止的警报，以便您可以修改这些警报并查看它们是否已确认。

您可以通过查看 AutoSupport 消息或 EMS 事件或使用 `ssystem health` 命令来发现已生成警报。

步骤

1. 使用 `ssystem health alert show` 命令查看影响系统运行状况的警报。
2. 阅读警报的可能发生原因，可能影响和更正操作，确定您是可以解决问题还是需要更多信息。
3. 如果您需要更多信息，请使用 `ssystem health alert show -instance` 命令查看可用于此警报的追加信息。
4. 使用带有 `确认` 参数的 `ssystem health alert modify` 命令指示您正在处理特定警报。
5. 按照警报中的 `Corrective Actions` 字段所述，采取更正措施解决问题。

   更正操作可能包括重新启动系统。

   解决问题后，系统将自动清除警报。如果子系统没有其他警报，则子系统的运行状况将更改为 正常 。如果所有子系统的运行状况均正常，则整体系统运行状况将更改为 正常 。

6. 使用 `ssystem health status show` 命令确认系统运行状况为 `OK` 。

   如果系统运行状况为 Not `OK` ，请重复此操作步骤。

响应降级的系统运行状况的示例

通过查看因磁盘架缺少节点的两个路径而导致系统运行状况降级的具体示例，您可以查看在响应警报时命令行界面显示的内容。

启动 ONTAP 后，您将检查系统运行状况并发现状态为 degraded：

```
cluster1::>system health status show
  Status
  ---------------
  degraded
```

您将显示警报以查明问题所在，并看到磁盘架 2 没有两个指向 node1 的路径：

```
cluster1::>system health alert show
         Node: node1
     Resource: Shelf ID 2
     Severity: Major
  Indication Time: Mon Nov 10 16:48:12 2013
 Probable Cause: Disk shelf 2 does not have two paths to controller
                 node1.
Possible Effect: Access to disk shelf 2 via controller node1 will be
                 lost with a single hardware component failure (e.g.
                 cable, HBA, or IOM failure).
 Corrective Actions: 1. Halt controller node1 and all controllers attached
to disk shelf 2.
                 2. Connect disk shelf 2 to controller node1 via two
paths following the rules in the Universal SAS and ACP Cabling Guide.
                 3. Reboot the halted controllers.
                 4. Contact support personnel if the alert persists.
```

您可以显示有关警报的详细信息以获取更多信息，包括警报 ID：

```
      cluster1::>system health alert show -monitor node-connect -alert-id
DualPathToDiskShelf_Alert -instance
                  Node: node1
               Monitor: node-connect
              Alert ID: DualPathToDiskShelf_Alert
     Alerting Resource: 50:05:0c:c1:02:00:0f:02
             Subsystem: SAS-connect
       Indication Time: Mon Mar 21 10:26:38 2011
    Perceived Severity: Major
        Probable Cause: Connection_establishment_error
           Description: Disk shelf 2 does not have two paths to controller
node1.
    Corrective Actions: 1. Halt controller node1 and all controllers
attached to disk shelf 2.
                        2. Connect disk shelf 2 to controller node1 via
two paths following the rules in the Universal SAS and ACP Cabling Guide.
                        3. Reboot the halted controllers.
                        4. Contact support personnel if the alert
persists.
       Possible Effect: Access to disk shelf 2 via controller node1 will
be lost with a single
 hardware component failure (e.g. cable, HBA, or IOM failure).
           Acknowledge: false
              Suppress: false
                Policy: DualPathToDiskShelf_Policy
          Acknowledger: -
            Suppressor: -
Additional Information: Shelf uuid: 50:05:0c:c1:02:00:0f:02
                        Shelf id: 2
                        Shelf Name: 4d.shelf2
                        Number of Paths: 1
                        Number of Disks: 6
                        Adapter connected to IOMA:
                        Adapter connected to IOMB: 4d
Alerting Resource Name: Shelf ID 2
```

您确认警报以指示您正在处理该警报。

```
      cluster1::>system health alert modify -node node1 -alert-id
DualPathToDiskShelf_Alert -acknowledge true
```

修复磁盘架 2 和节点 1 之间的布线，然后重新启动系统。然后，您再次检查系统运行状况，并看到状态为 正常：

```
cluster1::>system health status show
  Status
  ---------------
  OK
```

配置集群和管理网络交换机的发现

集群交换机运行状况监控器会自动尝试使用 Cisco 发现协议（ CDP ）发现集群和管理网络交换机。如果运行状况监控器无法自动发现交换机，或者您不想使用 CDP 进行自动发现，则必须对其进行配置。

system cluster-switch show` 命令可列出运行状况监控器发现的交换机。 `s如果未在该列表中看到预期显示的交换机，则运行状况监控器将无法自动发现它。

步骤

1. 如果要使用 CDP 进行自动发现，请执行以下操作；否则，请转至步骤 2.：

   a. 确保已在交换机上启用 Cisco 发现协议（ CDP ）。

      有关说明，请参见交换机文档。

   b. 在集群中的每个节点上运行以下命令，以验证是否已启用 CDP：

      ` * 运行 -node *node_name* -command options cdpd.enable*`

      如果启用了 CDP ，请转至步骤 d如果 CDP 已禁用，请转至步骤 C

   c. 运行以下命令以启用 CDP：

      ` * 运行 -node *node_name* -command options cdpd.enable on*`

   请等待五分钟，然后再执行下一步。

   a. 使用 `ssystem cluster-switch show` 命令验证 ONTAP 现在是否可以自动发现交换机。

2. 如果运行状况监控器无法自动发现交换机，请使用 `ssystem cluster-switch create` 命令配置交换机发现：

   ```
   cluster1::> system cluster-switch create -device switch1 -address
   192.0.2.250 -snmp-version SNMPv2c -community cshm1! -model NX5020 -type
   cluster-network
   ```

   请等待五分钟，然后再执行下一步。

3. 使用 `ssystem cluster-switch show` 命令验证 ONTAP 是否可以发现您为其添加了信息的交换机。

验证运行状况监控器是否可以监控您的交换机。

验证对集群和管理网络交换机的监控

集群交换机运行状况监控器会自动尝试监控其发现的交换机；但是，如果交换机配置不正确，监控可能不会自动进行。您应验证是否已正确配置运行状况监控器以监控交换机。

步骤

1. 使用 `ssystem health cluster-switch show` 命令确定集群交换机运行状况监控器发现的交换机。

   如果 `Model` 列显示值 `Other` ，则 ONTAP 无法监控交换机。如果自动发现的交换机不支持运行状况监控，则 ONTAP 会将此值设置为 其他 。

   > 如果命令输出中未显示交换机，则必须配置交换机发现。

2. 升级到支持的最新交换机软件，并参考 NetApp 支持站点上的配置文件（ RCF ）。

   "Cisco 以太网交换机页面"

   交换机 RCF 中的社区字符串必须与配置为运行状况监控器使用的社区字符串匹配。默认情况下，运行状况监控器使用社区字符串 `cshm1 ！` 。

   如果您需要更改有关集群监控的交换机的信息，可以使用 `ssystem health cluster-switch modify` 命令修改运行状况监控器使用的社区字符串。

3. 验证交换机的管理端口是否已连接到管理网络。

   要执行 SNMP 查询，需要此连接。

用于监控系统运行状况的命令

您可以使用 `ssystem health` 命令显示有关系统资源运行状况的信息，响应警报以及配置未来的警报。使用命令行界面命令，您可以深入查看有关如何配置运行状况监控的信息。这些命令的手册页包含更多信息。

显示系统运行状况的状态

如果您要 ...	使用此命令 ...
显示系统的运行状况，其中反映了各个运行状况监控器的整体状态	`s系统运行状况显示`
显示运行状况监控可用的子系统的运行状况	`s系统运行状况子系统显示`

显示节点连接的状态

如果您要 ...	使用此命令 ...
显示有关从节点到存储架的连接的详细信息，包括端口信息， HBA 端口速度， I/O 吞吐量以及每秒 I/O 操作速率	s存储架 `show -connectivity` 使用 ` -instance` 参数可显示有关每个磁盘架的详细信息。
显示有关驱动器和阵列 LUN 的信息，包括可用空间，磁盘架和托架编号以及所属节点名称	s存储磁盘显示 使用 ` -instance` 参数显示有关每个驱动器的详细信息。
显示有关存储架端口的详细信息，包括端口类型，速度和状态	`storage port show` 使用 ` -instance` 参数显示有关每个适配器的详细信息。

管理集群和管理网络交换机的发现

如果您要 ...	使用此命令 ...
显示集群监控的交换机	`ssystem cluster-switch show`
显示集群当前监控的交换机，包括您删除的交换机（显示在命令输出的原因列中）以及通过网络访问集群和管理网络交换机所需的配置信息。 此命令可在高级权限级别下使用。	`ssystem cluster-switch show-all`
配置发现未发现的交换机	`ssystem cluster-switch create`
修改有关集群监控的交换机的信息（例如，设备名称， IP 地址， SNMP 版本和社区字符串）	`ssystem cluster-switch modify`
禁用对交换机的监控	`ssystem cluster-switch modify -disable -monitoring`
显示运行状况监控器轮询交换机以收集信息的间隔	`ssystem cluster-switch polling-interval show`
修改运行状况监控器轮询交换机以收集信息的间隔。 此命令可在高级权限级别下使用。	`ssystem cluster-switch polling-interval modify`
禁用对交换机的发现和监控，并删除交换机配置信息	`ssystem cluster-switch delete`

如果您要 ...	使用此命令 ...
永久删除存储在数据库中的交换机配置信息（这样做会重新启用交换机的自动发现）	`ssystem cluster-switch delete -force`
启用自动日志记录以随 AutoSupport 消息一起发送。 此命令可在高级权限级别下使用。	s系统集群交换机日志

响应生成的警报

如果您要 ...	使用此命令 ...
显示有关生成的警报的信息，例如触发警报的资源和节点，警报的严重性和可能的发生原因	s系统运行状况警报显示
显示有关生成的每个警报的信息	`ssystem health alert show -instance`
指示有人正在处理警报	s系统运行状况警报修改
确认警报	`ssystem health alert modify -acknowledge`
禁止后续警报，使其不会影响子系统的运行状况	`ssystem health alert modify -suppress`
删除未自动清除的警报	s系统运行状况警报删除
显示有关上周触发警报的 AutoSupport 消息的信息，例如，确定警报是否触发 AutoSupport 消息	s系统运行状况 `AutoSupport` 触发器历史记录显示

配置未来警报

如果您要 ...	使用此命令 ...
启用或禁用控制特定资源状态是否引发特定警报的策略	s系统运行状况策略定义 `modify`

显示有关如何配置运行状况监控的信息

如果您要 ...	使用此命令 ...
显示有关运行状况监控器的信息，例如其节点，名称，子系统和状态	`ssystem health config show` 使用 ` -instance` 参数显示有关每个运行状况监控器的详细信息。

如果您要 ...	使用此命令 ...
显示有关运行状况监控器可能生成的警报的信息	`s系统运行状况警报定义显示` 使用 ` -instance` 参数显示有关每个警报定义的详细信息。
显示有关运行状况监控策略的信息，这些策略可确定何时发出警报	`s系统运行状况策略定义显示` 使用 ` -instance` 参数显示有关每个策略的详细信息。使用其他参数筛选警报列表，例如，按策略状态（是否已启用），运行状况监控器，警报等进行筛选。

降级两个次要版本之间的软件版本

将集群从 Data ONTAP 8.2.1 降级到 Data ONTAP 8.2 时， ONTAP 会清除已删除交换机的历史记录。如果自动发现的交换机不支持运行状况监控，则它还会将 `Model` 列设置为 `Other` 。

如果您要 ...	使用此命令 ...
降级软件版本命令	`s系统集群交换机准备降级`

显示环境信息

传感器可帮助您监控系统的环境组件。您可以显示的环境传感器信息包括其类型，名称，状态，值和阈值警告。

步骤

1. 要显示有关环境传感器的信息，请使用 `ssystem node environment sensors show` 命令。

管理对 **Web** 服务的访问

管理对 **Web** 服务概述的访问

Web 服务是用户可以使用 HTTP 或 HTTPS 访问的应用程序。集群管理员可以设置 Web 协议引擎，配置 SSL ，启用 Web 服务以及使某个角色的用户能够访问 Web 服务。

从 ONTAP 9.6 开始，支持以下 Web 服务：

- 服务处理器基础架构（ `sPI` ）

  此服务使节点的日志，核心转储和 MIB 文件可通过集群管理 LIF 或节点管理 LIF 进行 HTTP 或 HTTPS 访问。默认设置为 `enabled` 。

  在请求访问节点的日志文件或核心转储文件时， `sPI` Web 服务会自动创建从节点到文件所在节点根卷的挂

载点。您无需手动创建挂载点。`。

- ONTAP API （ontapi）

  通过此服务，您可以运行 ONTAP API ，以便使用远程程序执行管理功能。默认设置为 enabled 。

  某些外部管理工具可能需要此服务。例如，如果您使用 System Manager ，则应保持此服务处于启用状态。

- Data ONTAP 发现（ dISCO ）

  通过此服务，机下管理应用程序可以发现网络中的集群。默认设置为 enabled 。

- 支持诊断（ supdiag ）

  此服务可控制对系统上特权环境的访问，以协助分析和解决问题。默认设置为 d已标记 。只有在技术支持的指导下，才应启用此服务。

- System Manager （ sysmgr ）

  此服务用于控制 ONTAP 附带的 System Manager 的可用性。默认设置为 enabled 。此服务仅在集群上受支持。

- 固件基板管理控制器（ BMC ）更新（FW_BMC ）

  通过此服务，您可以下载 BMC 固件文件。默认设置为 enabled 。

- ONTAP 文档（ d)

  通过此服务可以访问 ONTAP 文档。默认设置为 enabled 。

- ONTAP RESTful API （ dOS_API ）

  通过此服务，您可以访问 ONTAP RESTful API 文档。默认设置为 enabled 。

- 文件上传和下载（fud ）

  此服务提供文件上传和下载。默认设置为 enabled 。

- ONTAP 消息传送（ontapmsg ）

  此服务支持发布和订阅界面，允许您订阅事件。默认设置为 enabled 。

- ONTAP 门户（portal ）

  此服务将网关实施到虚拟服务器中。默认设置为 enabled 。

- ONTAP RESTful 接口（ rest ）

  此服务支持 RESTful 接口，用于远程管理集群基础架构的所有要素。默认设置为 enabled 。

- 安全断言标记语言（ SAML ）服务提供商支持（ sAML ）

此服务可提供支持 SAML 服务提供程序的资源。默认设置为 `enabled` 。

- SAML 服务提供商（ `sAML-sp` ）

  此服务可为服务提供商提供 SP 元数据和断言使用者服务等服务。默认设置为 `enabled` 。

- 配置备份文件（`backups` ）

  使用此服务可以下载配置备份文件。默认设置为 `enabled` 。

- ONTAP 安全性（ `s安全性` ）

  此服务支持 CSRF 令牌管理。默认设置为 `enabled` 。

从 ONTAP 9.7 开始，支持以下附加服务：

- 配置备份文件（`backups` ）

  使用此服务可以下载配置备份文件。默认设置为 `enabled` 。

- ONTAP 安全性（ `s安全性` ）

  此服务支持 CSRF 令牌管理以增强身份验证。默认设置为 `enabled` 。

管理 **Web** 协议引擎

您可以在集群上配置 Web 协议引擎，以控制是否允许 Web 访问以及可以使用哪些 SSL 版本。您还可以显示 Web 协议引擎的配置设置。

您可以通过以下方式在集群级别管理 Web 协议引擎：

- 您可以使用带有 ` -external` 参数的 `ssystem services web modify` 命令指定远程客户端是否可以使用 HTTP 或 HTTPS 访问 Web 服务内容。
- 您可以使用 `ssecurityconfig modify` 命令和 ` supported -protocol` 参数来指定是否应使用 SSLv3 进行安全 Web 访问。

  默认情况下， SSLv3 处于禁用状态。传输层安全 1.0 （ TLSv1.0 ）已启用，可以根据需要将其禁用。

- 您可以为集群范围控制平面 Web 服务接口启用联邦信息处理标准（ Federal Information Processing Standard ， FIPS ） 140-2 合规模式。

  > 默认情况下， FIPS 140-2 合规模式处于禁用状态。

  - * 禁用 FIPS 140-2 合规模式 *

    您可以通过以下方式启用 FIPS 140-2 合规模式：将 `security config modify` 命令的 `is-fips-enabled` 参数设置为 `true` ，然后使用 `security config show` 命令确认联机状态。

  - * 启用 FIPS 140-2 合规模式 *

TLSv1 和 SSLv3 均已禁用，只有 TLSv1.1 和 TLSv1.2 保持启用状态。启用 FIPS 140-2 合规模式后，ONTAP 会阻止您同时启用 TLSv1 和 SSLv3 。如果启用 FIPS 140-2 合规模式，然后将其禁用， TLSv1 和 SSLv3 将保持禁用状态，但 TLSv1.2 或 TLSv1.1 和 TLSv1.2 均已启用，具体取决于先前的配置。

- 您可以使用 `ssystem security config show` 命令显示集群范围安全性的配置。

如果启用了防火墙，则必须将用于 Web 服务的逻辑接口（ LIF ）的防火墙策略设置为允许 HTTP 或 HTTPS 访问。

如果使用 HTTPS 访问 Web 服务，则还必须为提供 Web 服务的集群或 Storage Virtual Machine （ SVM ）启用 SSL ，并且必须为集群或 SVM 提供数字证书。

在 MetroCluster 配置中，您对集群上的 Web 协议引擎所做的设置更改不会复制到配对集群上。

用于管理 **Web** 协议引擎的命令

您可以使用 `ssystem services web` 命令来管理 Web 协议引擎。您可以使用 `ssystem services firewall policy create` 和 `network interface modify` 命令允许 Web 访问请求通过防火墙。

如果您要 ...	使用此命令 ...
在集群级别配置 Web 协议引擎： • 为集群启用或禁用 Web 协议引擎 • 为集群启用或禁用 SSLv3 • 为安全 Web 服务（ HTTPS ）启用或禁用 FIPS 140-2 合规性	`s`系统服务 `Web` 修改
显示集群级别的 Web 协议引擎配置，确定 Web 协议是否在整个集群中正常运行，并显示 FIPS 140-2 合规性是否已启用并联机	`s`系统服务 `Web show`
显示节点级别的 Web 协议引擎配置以及集群中节点的 Web 服务处理活动	`ssystem services web node show`
创建防火墙策略或将 HTTP 或 HTTPS 协议服务添加到现有防火墙策略中，以允许 Web 访问请求通过防火墙	`s`系统服务防火墙策略创建 将 ` -service` 参数设置为 `http` 或 `https` 可以使 Web 访问请求通过防火墙。
将防火墙策略与 LIF 关联	`network interface modify` 您可以使用 ` -firewall-policy` 参数修改 LIF 的防火墙策略。

为 **Web** 服务配置 **SAML** 身份验证

配置 **SAML** 身份验证

从 ONTAP 9.3 开始，您可以为 Web 服务配置安全断言标记语言（ SAML ）身份验证。配置并启用 SAML 身份验证后，用户将通过外部身份提供程序（ Identity Provider ， IdP ）进行身份验证，而不是 Active Directory 和 LDAP 等目录服务提供程序进行身份验证。

您需要什么？ **#8217**；将需要什么

- 您必须已为 SAML 身份验证配置 IdP 。
- 您必须具有 IdP URI 。

关于此任务

- SAML 身份验证仅适用于 `http` 和 `ontapi` 应用程序。

  以下 Web 服务使用 `http` 和 `ontapi` 应用程序：服务处理器基础架构， ONTAP API 或 System Manager 。

- SAML 身份验证仅适用于访问管理 SVM 。

步骤

1. 创建 SAML 配置，以便 ONTAP 可以访问 IdP 元数据：

   ` * security SAML -sp create -idP-uri *idp_uri _ -sp-host _ontap_host_name**`

   `IdP_uri` 是可从中下载 IdP 元数据的 IdP 主机的 FTP 或 HTTP 地址。

   `ontap_host_name` 是 SAML 服务提供程序主机的主机名或 IP 地址，在本例中为 ONTAP 系统。默认情况下，使用集群管理 LIF 的 IP 地址。

   您可以选择提供 ONTAP 服务器证书信息。默认情况下，使用 ONTAP Web 服务器证书信息。

```
cluster_12::> security saml-sp create -idp-uri
https://scspr0235321001.gdl.englab.netapp.com/idp/shibboleth -verify
-metadata-server false

Warning: This restarts the web server. Any HTTP/S connections that are
active
         will be disrupted.
Do you want to continue? {y|n}: y
[Job 179] Job succeeded: Access the SAML SP metadata using the URL:
https://10.63.56.150/saml-sp/Metadata

Configure the IdP and Data ONTAP users for the same directory server
domain to ensure that users are the same for different authentication
methods. See the "security login show" command for the Data ONTAP user
configuration.
```

此时将显示用于访问 ONTAP 主机元数据的 URL 。

2. 在 IdP 主机中，使用 ONTAP 主机元数据配置 IdP 。

   有关配置 IdP 的详细信息，请参见 IdP 文档。

3. 启用 SAML 配置：

   ` * security SAML -sp modify -is-enabled true*`

   系统会自动为访问 `http` 或 `ontapi` 应用程序的任何现有用户配置 SAML 身份验证。

4. 如果要在配置 SAML 后为 `http` 或 `ontapi` 应用程序创建用户，请指定 SAML 作为新用户的身份验证方法。

   a. 使用 SAML 身份验证为新用户创建登录方法： + ` * security login create -user-or-group-name *user_name* -application [http ： ontapi] -authentication-method SAML -vserver *svm_name**`

   ```
   cluster_12::> security login create -user-or-group-name admin1
   -application http -authentication-method saml -vserver  cluster_12
   ```

   b. 验证是否已创建此用户条目：

   ` * 安全登录显示 *`

```
cluster_12::> security login show

Vserver: cluster_12
                                                                    Second
User/Group                  Authentication                 Acct
Authentication
Name            Application Method        Role Name        Locked Method
-------------- ----------- ------------- ---------------- ------
--------------
admin           console     password      admin            no     none
admin           http        password      admin            no     none
admin           http        saml          admin            -      none
admin           ontapi      password      admin            no     none
admin           ontapi      saml          admin            -      none
admin           service-processor
                            password      admin            no     none
admin           ssh         password      admin            no     none
admin1          http        password      backup           no     none
**admin1          http        saml          backup           -
none**
```

"ONTAP 9 命令"

禁用 **SAML** 身份验证

如果要停止使用外部身份提供程序（ IdP ）对 Web 用户进行身份验证，则可以禁用 SAML 身份验证。禁用 SAML 身份验证后，将使用已配置的目录服务提供程序（例如 Active Directory 和 LDAP ）进行身份验证。

您必须从控制台登录。

步骤

1. 禁用 SAML 身份验证

   ` * security SAML -sp modify -is-enabled false*`

2. 如果您不想再使用 SAML 身份验证或要修改 IdP ，请删除 SAML 配置：

   ` * 安全 SAML -sp delete*`

对 **SAML** 配置问题进行故障排除

如果配置安全断言标记语言（ SAML ）身份验证失败，您可以手动修复 SAML 配置失败的每个节点并从故障中恢复。在修复过程中， Web 服务器将重新启动，并且任何活动的 HTTP 连接或 HTTPS 连接将中断。

配置 SAML 身份验证时， ONTAP 会按节点应用 SAML 配置。启用 SAML 身份验证后，如果存在配置问题，ONTAP 会自动尝试修复每个节点。如果任何节点上的 SAML 配置出现问题，您可以禁用 SAML 身份验证，然后重新启用 SAML 身份验证。有时，即使重新启用 SAML 身份验证， SAML 配置也无法应用于一个或多个节点。您可以确定 SAML 配置失败的节点，然后手动修复该节点。

步骤

1. 登录到高级权限级别：

   ` * 设置 -privilege advanced*`

2. 确定 SAML 配置失败的节点：

   ` * security SAML -sp status show -instance*`

```
cluster_12::*> security saml-sp status show -instance

                          Node: node1
                Update Status: config-success
               Database Epoch: 9
   Database Transaction Count: 997
                   Error Text:
SAML Service Provider Enabled: false
        ID of SAML Config Job: 179

                          Node: node2
                Update Status: config-failed
               Database Epoch: 9
   Database Transaction Count: 997
                   Error Text: SAML job failed, Reason: Internal error.
Failed to receive the SAML IDP Metadata file.
SAML Service Provider Enabled: false
        ID of SAML Config Job: 180
2 entries were displayed.
```

3. 修复故障节点上的 SAML 配置：

   ` * security SAML -sp repair -node *node_name**`

```
cluster_12::*> security saml-sp repair -node node2

Warning: This restarts the web server. Any HTTP/S connections that are
active
         will be disrupted.
Do you want to continue? {y|n}: y
[Job 181] Job is running.
[Job 181] Job success.
```

   Web 服务器将重新启动，并且任何活动的 HTTP 连接或 HTTPS 连接将中断。

4. 验证是否已在所有节点上成功配置 SAML：

   ` * security SAML -sp status show -instance*`

```
cluster_12::*> security saml-sp status show -instance

                          Node: node1
                Update Status: config-success
               Database Epoch: 9
   Database Transaction Count: 997
                   Error Text:
SAML Service Provider Enabled: false
        ID of SAML Config Job: 179

                          Node: node2
                Update Status: **config-success**
               Database Epoch: 9
   Database Transaction Count: 997
                   Error Text:
SAML Service Provider Enabled: false
        ID of SAML Config Job: 180
2 entries were displayed.
```

管理 **Web** 服务

管理 **Web** 服务概述

您可以为集群或 Storage Virtual Machine （ SVM ）启用或禁用 Web 服务，显示 Web 服务的设置以及控制某个角色的用户是否可以访问 Web 服务。

您可以通过以下方式管理集群或 SVM 的 Web 服务：

- 启用或禁用特定 Web 服务
- 指定对 Web 服务的访问是否仅限于加密 HTTP （ SSL ）
- 显示 Web 服务的可用性
- 允许或禁止某个角色的用户访问 Web 服务
- 显示允许访问 Web 服务的角色

要使用户能够访问 Web 服务，必须满足以下所有条件：

- 用户必须经过身份验证。

  例如， Web 服务可能会提示输入用户名和密码。用户的响应必须与有效帐户匹配。

- 必须为用户设置正确的访问方法。

  只有对给定 Web 服务使用正确访问方法的用户，身份验证才会成功。对于 ONTAP API Web 服务（`ontapi`），用户必须使用 `ontapi` 访问方法。对于所有其他 Web 服务，用户必须使用 `http` 访问方法。

> 您可以使用 `ssecurity login` 命令管理用户` 的访问方法和身份验证方法。

- 必须将 Web 服务配置为允许用户的访问控制角色。

> 您可以使用 `vserver services web access` 命令来控制某个角色对 Web 服务的访问。

如果启用了防火墙，则必须将用于 Web 服务的 LIF 的防火墙策略设置为允许 HTTP 或 HTTPS 。

如果使用 HTTPS 访问 Web 服务，则还必须为提供 Web 服务的集群或 SVM 启用 SSL ，并且必须为集群或 SVM 提供数字证书。

用于管理 **Web** 服务的命令

您可以使用 `vserver services web` 命令来管理集群或 Storage Virtual Machine （ SVM ）的 Web 服务的可用性。您可以使用 `vserver services web access` 命令来控制某个角色对 Web 服务的访问。

如果您要 ...	使用此命令 ...
为集群或 SVM 配置 Web 服务： • 启用或禁用 Web 服务 • 指定是否只能使用 HTTPS 访问 Web 服务	`Vserver services web modify`
显示集群或 SVM 的 Web 服务的配置和可用性	`Vserver services web show`
授权角色访问集群或 SVM 上的 Web 服务	`vserver services web access create`
显示有权访问集群或 SVM 上的 Web 服务的角色	`vserver services web access show`
阻止角色访问集群或 SVM 上的 Web 服务	`Vserver services web access delete`

"ONTAP 9 命令"

用于管理节点上挂载点的命令

`sPI` Web 服务会在收到访问节点日志文件或核心文件的请求时自动创建从一个节点到另一节点根卷的挂载点。虽然您不需要手动管理挂载点，但可以使用 `ssystem node root-mount` 命令来执行此操作。

如果您要 ...	使用此命令 ...
手动创建从一个节点到另一节点根卷的挂载点	`ssystem node root-mount create` 在一个节点之间只能存在一个挂载点。

如果您要 ...	使用此命令 ...
显示集群中节点上的现有挂载点，包括创建挂载点的时间及其当前状态	`ssystem node root-mount show`
删除从一个节点到另一节点根卷的挂载点，并强制关闭与挂载点的连接	`ssystem node root-mount delete`

"ONTAP 9 命令"

管理 **SSL**

SSL 协议可通过使用数字证书在 Web 服务器和浏览器之间建立加密连接来提高 Web 访问的安全性。

您可以通过以下方式管理集群或 Storage Virtual Machine （ SVM ）的 SSL：

- 启用 SSL
- 生成并安装数字证书并将其与集群或 SVM 关联
- 显示 SSL 配置以查看是否已启用 SSL ，以及 SSL 证书名称（如果可用）
- 为集群或 SVM 设置防火墙策略，以便可以处理 Web 访问请求
- 定义可使用的 SSL 版本
- 限制对 Web 服务的 HTTPS 请求的访问

用于管理 **SSL** 的命令

您可以使用 `security ssl` 命令管理集群或 Storage Virtual Machine （ SVM ）的 SSL 协议。

如果您要 ...	使用此命令 ...
为集群或 SVM 启用 SSL ，并将数字证书与其关联	`s`安全性 `SSL modify`
显示集群或 SVM 的 SSL 配置和证书名称	`s`安全性 `ssl show`

配置对 **Web** 服务的访问

通过配置对 Web 服务的访问，授权用户可以使用 HTTP 或 HTTPS 访问集群或 Storage Virtual Machine （ SVM ）上的服务内容。

步骤

1. 如果启用了防火墙，请确保已在防火墙策略中为用于 Web 服务的 LIF 设置 HTTP 或 HTTPS 访问：

   您可以使用 `ssystem services firewall show` 命令检查是否启用了防火墙。

a. 要验证是否已在防火墙策略中设置 HTTP 或 HTTPS ，请使用 `ssystem services firewall policy show` 命令。

   您可以将 `ssystem services firewall policy create` 命令的 ` -service` 参数设置为 `http` 或 `https` ，以启用此策略以支持 Web 访问。

b. 要验证支持 HTTP 或 HTTPS 的防火墙策略是否与提供 Web 服务的 LIF 关联，请使用带有 ` -firewall -policy` 参数的 `network interface show` 命令。

   您可以使用 `network interface modify` 命令和 ` -firewall-policy` 参数使防火墙策略对 LIF 生效。

2. 要配置集群级别的 Web 协议引擎并使 Web 服务内容可访问，请使用 `ssystem services web modify` 命令。
3. 如果您计划使用安全 Web 服务（ HTTPS ），请使用 `security ssl modify` 命令启用 SSL 并为集群或 SVM 提供数字证书信息。
4. 要为集群或 SVM 启用 Web 服务，请使用 `vserver services web modify` 命令。

   必须对要为集群或 SVM 启用的每个服务重复此步骤。

5. 要授权某个角色访问集群或 SVM 上的 Web 服务，请使用 `vserver services web access create` 命令。

   您授予访问权限的角色必须已存在。您可以使用 `ssecurity login role show` 命令显示现有角色，也可以使用 `ssecurity login role create` 命令创建新角色。

6. 对于已授权访问 Web 服务的角色，请通过检查 `ssecurity login show` 命令的输出，确保为其用户配置了正确的访问方法。

   要访问 ONTAP API Web 服务（`ontapi` ），必须为用户配置 `ontapi` 访问方法。要访问所有其他 Web 服务，必须为用户配置 `http` 访问方法。

   > 您可以使用 `ssecurity login create` 命令为用户添加访问方法。

对 **Web** 服务访问问题进行故障排除

配置错误发生发生原因 Web 服务访问问题。您可以通过确保 LIF ，防火墙策略， Web 协议引擎， Web 服务，数字证书， 和用户访问授权均已正确配置。

下表可帮助您确定并解决 Web 服务配置错误：

此访问问题 ...	由于此配置错误而发生 ...	要解决此错误 ...
在尝试访问 Web 服务时， Web 浏览器会返回 `Unable to connect` 或 `failure to establish a connection` 错误。	您的 LIF 可能配置不正确。	确保您可以对提供 Web 服务的 LIF 执行 ping 操作。 您可以使用 `network ping` 命令对 LIF 执行 ping 操作。有关网络配置的信息，请参见 *Network Management Guide* 。
防火墙配置可能不正确。	确保防火墙策略已设置为支持 HTTP 或 HTTPS ，并且已将此策略分配给提供 Web 服务的 LIF 。 您可以使用 `ssystem services firewall policy` 命令管理防火墙策略。您可以使用带有 ` -firewall-policy` 参数的 `network interface modify` 命令将策略与 LIF 关联。	您的 Web 协议引擎可能已禁用。
确保已启用 Web 协议引擎，以便可以访问 Web 服务。 您可以使用 `ssystem services web` 命令来管理集群的 Web 协议引擎。	尝试访问 Web 服务时， Web 浏览器返回 `not found` 错误。	此 Web 服务可能已禁用。
确保已分别启用要允许访问的每个 Web 服务。 您可以使用 `vserver services web modify` 命令启用 Web 服务以进行访问。	Web 浏览器无法使用用户的帐户名称和密码登录到 Web 服务。	无法对用户进行身份验证，访问方法不正确或用户无权访问 Web 服务。

此访问问题 ...	由于此配置错误而发生 ...	要解决此错误 ...
确保用户帐户存在，并使用正确的访问方法和身份验证方法进行配置。此外，确保用户的角色已获得访问 Web 服务的授权。 您可以使用 `ssecurity login` 命令管理用户帐户及其访问方法和身份验证方法。访问 ONTAP API Web 服务需要使用 `ontapi` 访问方法。访问所有其他 Web 服务需要使用 `http` 访问方法。您可以使用 `vserver services web access` 命令管理角色对 Web 服务的访问。	您使用 HTTPS 连接到 Web 服务，而 Web 浏览器指示您的连接已中断。	您可能未在提供 Web 服务的集群或 Storage Virtual Machine （ SVM ）上启用 SSL 。
确保集群或 SVM 已启用 SSL ，并且数字证书有效。 您可以使用 `security ssl` 命令管理 HTTP 服务器的 SSL 配置，并使用 `security certificate show` 命令显示数字证书信息。	您使用 HTTPS 连接到 Web 服务，并且 Web 浏览器指示此连接不可信。	您可能正在使用自签名数字证书。

使用证书验证远程服务器的身份

使用证书概述验证远程服务器的身份

ONTAP 支持使用安全证书功能来验证远程服务器的身份。

ONTAP 软件支持使用以下数字证书功能和协议进行安全连接：

- 联机证书状态协议（ Online Certificate Status Protocol ， OCSP ）使用 SSL 和传输层安全（ Transport Layer Security ， TLS ）连接验证 ONTAP 服务发出的数字证书请求的状态。默认情况下，此功能处于禁用状态。
- ONTAP 软件附带了一组默认的可信根证书。
- 密钥管理互操作性协议（ Key Management Interoperability Protocol ， KMIP ）证书支持对集群和 KMIP 服

务器进行相互身份验证。

使用 **OCSP** 验证数字证书是否有效

从 ONTAP 9.2 开始，启用联机证书状态协议（Online Certificate Status Protocol，OCSP）后，使用传输层安全（Transport Layer Security， TLS）通信的 ONTAP 应用程序可以接收数字证书状态。您可以随时为特定应用程序启用或禁用 OCSP 证书状态检查。默认情况下， OCSP 证书状态检查处于禁用状态。

这些命令必须在高级权限级别执行。

OCSP 支持以下应用程序：

- AutoSupport
- 事件管理系统（EMS）
- 基于 TLS 的 LDAP
- 密钥管理互操作性协议（KMIP）
- 审核日志记录
- FabricPool

步骤

1. 将权限级别设置为 advanced： `set -privilege advanced`
2. 要为特定 ONTAP 应用程序启用或禁用 OCSP 证书状态检查，请使用相应的命令。

某些应用程序的 **OCSP** 证书状态检查	使用命令 **...**
enabled	s安全性配置 `OCSP enable -app` 应用程序名称
已禁用	s安全性配置 `OCSP disable -app` 应用程序名称

以下命令可为 AutoSupport 和 EMS 启用 OCSP 支持。

```
cluster::*> security config ocsp enable -app asup,ems
```

启用 OCSP 后，应用程序将收到以下响应之一：

- 良好—证书有效，通信继续进行。
- 已撤销—证书被其颁发证书颁发机构永久视为不可信，通信无法继续。
- 未知 - 服务器没有任何有关证书的状态信息，通信无法继续。
- 证书中缺少 OCSP 服务器信息—此服务器就像禁用了 OCSP 一样，并继续进行 TLS 通信，但不会进行

状态检查。

- OCSP 服务器无响应—应用程序无法继续。

3. 要对使用 TLS 通信的所有应用程序启用或禁用 OCSP 证书状态检查，请使用相应的命令。

希望所有应用程序的 **OCSP** 证书状态检查为 ...	使用命令 ...
enabled	s安全配置 `OCSP enable` ` 应用所有`
已禁用	s安全配置 `OCSP disable` ` 应用所有`

启用后，所有应用程序都会收到签名响应，表示指定的证书正常，已撤销或未知。如果证书已被撤销，则应用程序将无法继续。如果应用程序无法从 OCSP 服务器收到响应，或者服务器无法访问，则应用程序将无法继续。

4. 使用 `security config OCSP show` 命令显示支持 OCSP 的所有应用程序及其支持状态。

```
cluster::*> security config ocsp show
         Application                        OCSP Enabled?
         --------------------               ---------------------
         autosupport                        false
         audit_log                          false
         fabricpool                         false
         ems                                false
         kmip                               false
         ldap_ad                            true
         ldap_nis_namemap                   true

         7 entries were displayed.
```

查看基于 **TLS** 的应用程序的默认证书

从 ONTAP 9.2 开始， ONTAP 为使用传输层安全（Transport Layer Security， TLS）的 ONTAP 应用程序提供了一组默认的可信根证书。

只有在创建管理 SVM 期间或在升级到 ONTAP 9.2 期间，才会安装默认证书。

当前用作客户端并需要证书验证的应用程序包括 AutoSupport， EMS， LDAP，审核日志记录， FabricPool， 和 KMIP。

证书过期后，系统会调用一条 EMS 消息，请求用户删除证书。只能在高级权限级别删除默认证书。

删除默认证书可能会导致某些 ONTAP 应用程序无法按预期运行（例如， AutoSupport 和审核日志记录）。

步骤

1. 您可以使用 security certificate show 命令查看管理员 SVM 上安装的默认证书：

   ` * 安全证书 show -vserver – type server-c*`

```
fas2552-2n-abc-3::*> security certificate show -vserver fas2552-2n-abc-3
-type server-ca
Vserver    Serial Number   Common Name                             Type
---------- --------------- ---------------------------------------
------------
fas2552-2n-abc-3
           01              AAACertificateServices
server-ca
    Certificate Authority: AAA Certificate Services
          Expiration Date: Sun Dec 31 18:59:59 2028
```

对集群和 KMIP 服务器进行相互身份验证

对集群和 KMIP 服务器进行相互身份验证概述

通过对集群和外部密钥管理器（例如密钥管理互操作性协议（ Key Management Interoperability Protocol ， KMIP ）服务器）进行相互身份验证，可以使密钥管理器使用基于 SSL 的 KMIP 与集群进行通信。如果某个应用程序或某些功能（例如存储加密功能）需要使用安全密钥来提供安全数据访问，则可以执行此操作。

为集群生成证书签名请求

您可以使用 security certificate `generate-csr` 命令生成证书签名请求（ CSR ）。处理请求后，证书颁发机构（ CA ）会向您发送签名数字证书。

要执行此任务，您必须是集群管理员或 SVM 管理员。

步骤

1. 生成 CSR

   ` * 安全证书 generate-csr -common-name *fqdn_or_common_name* -size 512_1024_1536_2048 -Country *State* -state *state* -locality *locality* -organization *unit* -email-addr *email_of_contact*-hash-function SHA1|SHA256_MD5*`

   有关完整的命令语法，请参见手册页。

   以下命令将使用 SHA256 哈希函数生成的 2 ， 048 位专用密钥创建一个 CSR ，以供自定义公用名为 server1.companyname.com 的公司 IT 部门的软件组使用，该公司位于美国加利福尼亚州的森尼韦尔。SVM 联系管理员的电子邮件地址为 web@example.com 。系统将在输出中显示 CSR 和私钥。

```
cluster1::>security certificate generate-csr -common-name
server1.companyname.com -size 2048 -country US -state California -
locality Sunnyvale -organization IT -unit Software -email-addr
web@example.com -hash-function SHA256
Certificate Signing Request :
-----BEGIN CERTIFICATE REQUEST-----
MIIBGjCBxQIBADBgMRQwEgYDVQQDEwtleGFtcGxlLmNvbTELMAkGA1UEBhMCVVMx
CTAHBgNVBAgTADEJMAcGA1UEBxMAMQkwBwYDVQQKEwAxCTAHBgNVBAsTADEPMA0G
CSqGSIb3DQEJARYAMFwwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADSwAwSAJBAPXFanNoJApT1nzS
xOcxixqImRRGZCR7tVmTYyqPSuTvfhVtwDJbmXuj6U3a1woUsb13wfEvQnHVFNci
2ninsJ8CAwEAAaAAMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA0EA6EagLfso5+4g+ejiRKKTUPQO
UqOUEoKuvxhOvPC2w7b//fNSFsFHvXloqEOhYECn/NX9h8mbphCoM5YZ4OfnKw==
-----END CERTIFICATE REQUEST-----
Private Key :
24 | Administrator Authentication and RBAC Power Guide
-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----
MIIBOwIBAAJBAPXFanNoJApT1nzSxOcxixqImRRGZCR7tVmTYyqPSuTvfhVtwDJb
mXuj6U3a1woUsb13wfEvQnHVFNci2ninsJ8CAwEAAQJAWt2AO+bW3FKezEuIrQlu
KoMyRYK455wtMk8BrOyJfhYsB20B28eifjJvRWdTOBEav99M7cEzgPv+p5kaZTTM
gQIhAPsp+j1hrUXSRj979LIJJY0sNez397i7ViFXWQScx/ehAiEA+oDbOooWlVvu
xj4aitxVBu6ByVckYU8LbsfeRNsZwD8CIQCbZ1/ENvmlJ/P7N9Exj2NCtEYxd0Q5
cwBZ5NfZeMBpwQIhAPk0KWQSLadGfsKO077itF+h9FGFNHbtuNTrVq4vPW3nAiAA
peMBQgEv28y2r8D4dkYzxcXmjzJluUSZSZ9c/wS6fA==
-----END RSA PRIVATE KEY-----
Note: Please keep a copy of your certificate request and private key
for future reference.
```

2. 复制 CSR 输出中的证书请求，然后以电子形式（如电子邮件）将其发送到可信的第三方 CA 进行签名。

   处理完您的请求后， CA 会向您发送已签名的数字证书。您应保留一份私钥和 CA 签名数字证书的副本。

为集群安装 **CA** 签名的服务器证书

要使 SSL 服务器能够将集群或 Storage Virtual Machine （ SVM ）作为 SSL 客户端进行身份验证，您需要在集群或 SVM 上安装客户端类型的数字证书。然后，将 client-ca 证书提供给 SSL 服务器管理员，以便在服务器上安装。

您必须已在集群或 SVM 上安装类型为 `sserver-ca` 的 SSL 服务器根证书。

步骤

1. 要使用自签名数字证书进行客户端身份验证，请使用 `security certificate create` 命令和 `type client` 参数。
2. 要使用 CA 签名的数字证书进行客户端身份验证，请完成以下步骤：

   a. 使用 security certificate `generate-csr` 命令生成数字证书签名请求（ CSR ）。

ONTAP 将显示 CSR 输出，其中包括证书请求和私钥，并提醒您将输出复制到文件中以供将来参考。

b. 以电子形式（如电子邮件）将 CSR 输出中的证书请求发送到可信 CA 进行签名。

   您应保留一份私钥和 CA 签名证书的副本，以供日后参考。

处理完您的请求后， CA 会向您发送已签名的数字证书。

a. 使用带有 ` 类型客户端` 参数的 `security certificate install` 命令安装 CA 签名的证书。
b. 出现提示时，输入证书和私钥，然后按 * 输入 * 。
c. 出现提示时，输入任何其他根证书或中间证书，然后按 * 输入 * 。

   如果某个证书链从可信根 CA 开始，并以向您颁发的 SSL 证书结束，但缺少中间证书，则您需要在集群或 SVM 上安装中间证书。中间证书是由受信任根专门为问题描述最终实体服务器证书颁发的从属证书。结果是证书链，该证书链从可信根 CA 开始，经过中间证书，并以向您颁发的 SSL 证书结束。

3. 将集群或 SVM 的 `client-ca` 证书提供给 SSL 服务器的管理员，以便在服务器上安装。

   带有 ` -instance` 和 ` 类型 client-ca` 参数的 security certificate show 命令可显示 `client-ca` 证书信息。

为 **KMIP** 服务器安装 **CA** 签名的客户端证书

密钥管理互操作性协议（ Key Management Interoperability Protocol ， KMIP ）的证书子类型（ -subtype kmip-cert 参数）以及 client 和 server-ca 类型指定使用此证书对集群和外部密钥管理器（例如 KMIP 服务器）进行相互身份验证。

安装 KMIP 证书以将 KMIP 服务器作为 SSL 服务器向集群进行身份验证。

步骤

1. 使用带有 ` 类型 server-ca` 和 ` 子类型 kmip-cert` 参数的 `security certificate install` 命令为 KMIP 服务器安装 KMIP 证书。
2. 出现提示时，输入证书，然后按 Enter 键。

   ONTAP 会提醒您保留一份证书副本，以供日后参考。

```
cluster1::> security certificate install -type server-ca -subtype kmip-
cert
-vserver cluster1

Please enter Certificate: Press <Enter> when done
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIICPDCCAaUCEDyRMcsf9tAbDpq40ES/Er4wDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwXzELMAkG
2JhucwNhkcV8sEVAbkSdjbCxlnRhLQ2pRdKkkirWmnWXbj9T/UWZYB2oK0z5XqcJ
2HUw19JlYD1n1khVdWk/kfVIC0dpImmClr7JyDiGSnoscxlIaU5rfGW/D/xwzoiQ
...
-----END CERTIFICATE-----


You should keep a copy of the CA-signed digital certificate for future
reference.

cluster1::>
```

使用 CLI 管理磁盘和聚合

磁盘和聚合概述

您可以使用命令行界面管理 ONTAP 物理存储。您可以创建，扩展和管理聚合，使用 Flash Pool 聚合，管理磁盘以及管理 RAID 策略。

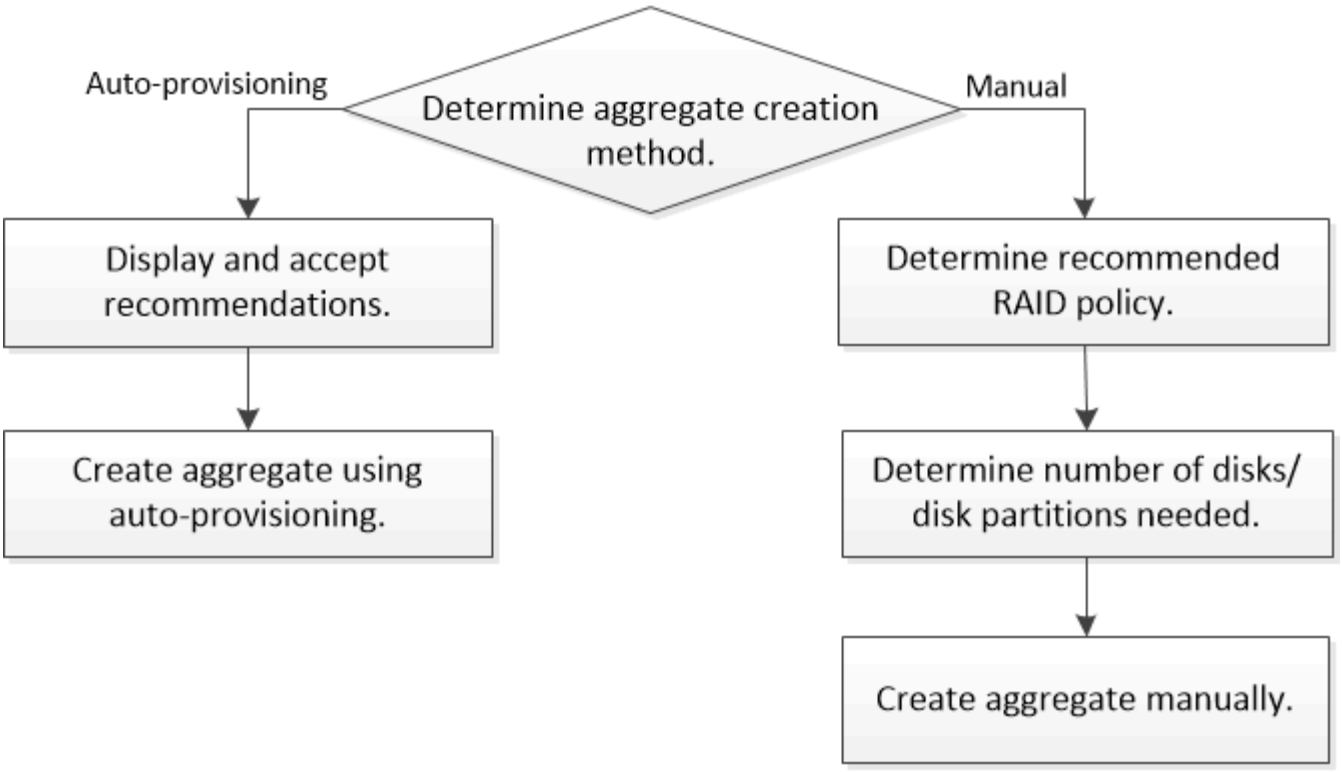
如果满足以下条件，则执行这些任务：

- 您希望使用命令行界面（ CLI ），而不是 System Manager 或自动化脚本编写工具。
- 您希望使用最佳实践，而不是浏览每个可用选项。
- 您已配置 MetroCluster ，并且正在按照中的过程进行操作 "MetroCluster" 有关初始配置的文档以及聚合和磁盘管理的准则。

聚合创建

聚合创建工作流

创建聚合可为系统上的卷提供存储。从 ONTAP 9.2 开始，您可以让 ONTAP 为您的系统推荐聚合配置（自动配置）。如果自动配置方法在您的环境中不可用或不适用，您可以手动配置聚合。



确定要使用的聚合创建方法

虽然在 ONTAP 9.2 及更高版本中，使用自动配置创建聚合是一种最佳实践，但您必须确定您的环境是否支持此功能。否则，您必须决定 RAID 策略和磁盘配置，然后手动创建聚合。

使用 `storage aggregate auto-provisione` 命令创建聚合时， ONTAP 会分析集群中的可用备用磁盘，并生成有关如何根据最佳实践使用备用磁盘创建聚合的建议。ONTAP 会显示建议聚合的摘要，包括其名称和可用大小，然后提示您确定是否应按建议创建这些聚合。

在许多情况下，自动配置显示中建议的聚合布局将最适合您的环境。但是，如果集群运行的是 ONTAP 9.1 或更早版本，或者您的环境包含以下配置，则必须使用手动聚合配置方法。

- 使用第三方阵列 LUN 的聚合
- 使用 Cloud Volumes ONTAP 或 ONTAP Select 的虚拟磁盘
- MetroCluster
- SyncMirror
- MSATA 磁盘
- Flash Pool 聚合
- 节点连接了多种磁盘类型或大小

此外，如果存在以下任何磁盘条件，则必须在使用自动配置方法之前解决这些条件：

- 缺少磁盘
- 备用磁盘数波动

- 未分配的磁盘
- 未置零备件
- 正在进行维护测试的磁盘

s存储聚合自动配置 手册页包含有关这些要求的详细信息。

"ONTAP 9 命令"

使用自动配置创建聚合

如果自动配置方法适合您的环境，请运行 s存储聚合自动配置 以生成聚合布局建议。然后，您可以在查看并批准 ONTAP 建议后创建聚合。

集群上必须运行 ONTAP 9.2 或更高版本。

使用 `storage aggregate auto-provisione` 命令生成的默认摘要列出了建议创建的聚合，包括名称和可用大小。您可以查看此列表，并在出现提示时确定是否要创建建议的聚合。

您也可以使用 ` -verbose` 选项显示详细摘要，该选项将显示以下报告：

- 要创建的新聚合的每个节点摘要，已发现的备用磁盘以及创建聚合后的剩余备用磁盘和分区
- 要创建的新数据聚合以及要使用的磁盘和分区数
- RAID 组布局显示了如何在要创建的新数据聚合中使用备用磁盘和分区
- 有关创建聚合后剩余的备用磁盘和分区的详细信息

如果您熟悉自动配置方法，并且您的环境已准备妥当，则可以使用 ` skip-confirmation` 选项创建建议的聚合，而无需显示和确认。`storage aggregate auto-provisione` 命令不受 CLI session ` confirmations` 设置的影响。

s存储聚合自动配置 手册页包含有关聚合布局建议的详细信息。

步骤

1. 使用所需的显示选项运行 `storage aggregate auto-provisione` 命令。
   - 无选项：显示标准摘要
   - ` 详细` 选项：显示详细摘要
   - ` skip-confirmation` option ：创建建议的聚合，而不显示或确认
2. 查看建议聚合的显示后，对提示进行响应以创建建议的聚合。

```
Do you want to create recommended aggregates? {y|n}:y

Info: Creating node1_SSD_1 ...
      Creating node2_SSD_1 ...
```

"ONTAP 9 命令"

聚合的默认 **RAID** 策略

RAID-DP 或 RAID-TEC 是所有新聚合的默认 RAID 策略。RAID 策略可确定发生磁盘故障时的奇偶校验保护。

RAID-DP 可在发生单磁盘或双磁盘故障时提供双奇偶校验保护。RAID-DP 是以下聚合类型的默认 RAID 策略：

- 全闪存聚合
- Flash Pool 聚合
- 高性能硬盘驱动器（ HDD ）聚合

有一个名为 RAID-TEC 的新 RAID 策略可用。所有磁盘类型和所有平台（包括 AFF ）均支持 RAID-TEC 。包含较大磁盘的聚合更有可能发生并发磁盘故障。RAID-TEC 通过提供三重奇偶校验保护来帮助缓解此风险，使您的数据可以同时承受多达三个磁盘故障。RAID-TEC 是磁盘容量大于或等于 6 TB 的容量 HDD 聚合的默认 RAID 策略。

确定聚合所需的磁盘或磁盘分区数

聚合中必须有足够的磁盘或磁盘分区，才能满足系统和业务要求。此外，您还应具有建议数量的热备用磁盘或热备用磁盘分区，以最大程度地降低数据丢失的可能性。

默认情况下，根数据分区在某些配置上处于启用状态。启用了根数据分区的系统使用磁盘分区来创建聚合。未启用根数据分区的系统使用未分区的磁盘。

您必须具有足够的磁盘或磁盘分区，以满足 RAID 策略所需的最小数量，并满足最低容量要求。

> 在 ONTAP 中，驱动器的可用空间小于驱动器的物理容量。您可以在 *RAID* 中找到特定驱动器的可用空间以及每个 Hardware Universe 策略所需的最小磁盘数或磁盘分区数。您也可以使用 `storage aggregate show-spare-disks` 命令来查找特定磁盘的可用空间。

除了创建 RAID 组并满足容量要求所需的磁盘或磁盘分区数量之外，还应为聚合建议的热备用磁盘或热备用磁盘分区的最小数量：

- 对于所有闪存聚合，您应至少具有一个热备用磁盘或磁盘分区。

  > AFF C190 默认为无备用驱动器。完全支持此异常。

- 对于非闪存同构聚合，应至少具有两个热备用磁盘或磁盘分区。
- 对于 SSD 存储池，每个 HA 对至少应有一个热备用磁盘。
- 对于 Flash Pool 聚合，每个 HA 对至少应有两个备用磁盘。有关 Flash Pool 聚合支持的 RAID 策略的详细信息，请参见 "Hardware Universe"。
- 为了支持使用维护中心并避免因多个并发磁盘故障引起的问题，您应在多磁盘托架中至少有四个热备用磁盘。

"NetApp Hardware Universe"

"NetApp 技术报告 3838：《存储子系统配置指南》"

手动创建聚合

在手动创建聚合之前，您应查看磁盘配置选项并模拟创建过程。然后，您可以对 s存储聚合 `create` 执行问题描述并验证结果。

您必须已确定聚合中所需的磁盘数量和热备用磁盘数量。

如果已启用根 - 数据 - 数据分区，并且配置中的固态驱动器（ SSD ）不超过 24 个，则建议将数据分区分配给不同的节点。

用于在启用了根数据分区和根数据数据分区的系统上创建聚合的操作步骤与用于在使用未分区磁盘的系统上创建聚合的操作步骤相同。如果您的系统已启用根数据分区，则应使用 ` -diskcount` 选项中的磁盘分区数。对于根 - 数据 - 数据分区，` -diskcount` 选项指定要使用的磁盘数。

> 创建多个聚合以用于 FlexGroup 时，聚合的大小应尽可能接近。

`storage aggregate create` 手册页包含有关聚合创建选项和要求的详细信息。

步骤

1. 查看备用磁盘分区列表，以验证是否有足够的空间来创建聚合：

   ```
   storage aggregate show-spare-disks -original-owner node_name
   ```

   数据分区显示在 `Local Data Usable` 下。根分区不能用作备用分区。

2. 模拟聚合的创建：

   ```
   storage aggregate create -aggregate aggregate_name -node node_name -raidtype
   raid_dp -diskcount number_of_disks_or_partitions -simulate true
   ```

3. 如果模拟命令显示任何警告，请调整命令并重复模拟。
4. 创建聚合：

   ```
   storage aggregate create -aggregate aggr_name -node node_name -raidtype
   raid_dp -diskcount number_of_disks_or_partitions
   ```

5. 显示聚合以验证其是否已创建：

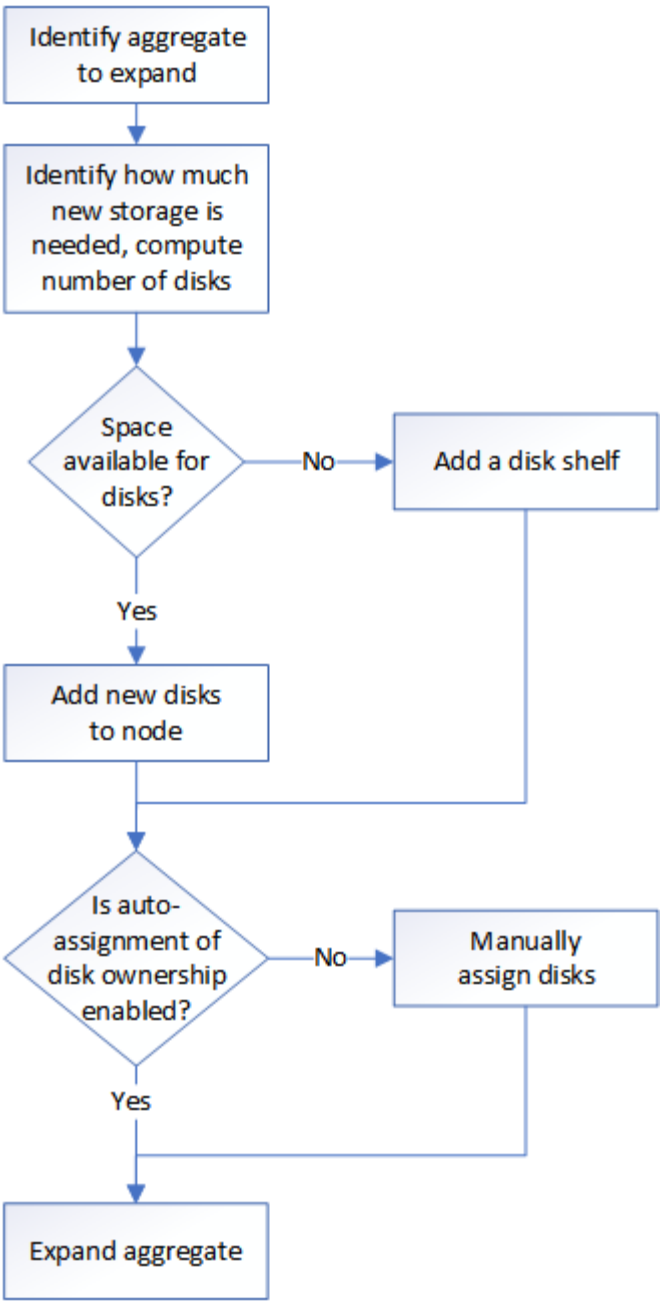
   ```
   storage aggregate show-status aggregate_name
   ```

"ONTAP 9 命令"

聚合扩展

聚合扩展工作流

扩展聚合涉及确定要扩展的聚合，确定需要多少新存储，安装新磁盘，分配磁盘所有权以及根据需要创建新的 RAID 组。



向节点或磁盘架添加驱动器

您可以向节点或磁盘架添加驱动器，以增加热备用磁盘数量或为聚合添加空间。

您的平台必须支持要添加的驱动器。

"NetApp Hardware Universe"

应在一个操作步骤中添加的最小驱动器数为 6 个。添加单个驱动器可能会降低性能。

步骤

1. 请查看 NetApp 支持站点以获取较新的驱动器和磁盘架固件以及磁盘认证包文件。

   如果您的节点或磁盘架没有最新版本，请在安装新驱动器之前对其进行更新。

在没有最新固件版本的新驱动器上，驱动器固件会自动更新（无中断）。

2. 正确接地。
3. Gently remove the bezel from the front of the platform.
4. 确定新驱动器的正确插槽。

> 用于添加驱动器的正确插槽因平台型号和 ONTAP 版本而异。在某些情况下，您需要按顺序向特定插槽添加驱动器。例如，在 AFF A800 中，您可以按特定间隔添加驱动器，而集群中的插槽为空。而在 AFF A220 中，您可以向从外向磁盘架中间运行的下一个空插槽添加新驱动器。

请参见 "NetApp Hardware Universe" 确定适合您的配置的正确插槽。

5. 插入新驱动器：
   a. 在凸轮把手处于打开位置时，用双手插入新驱动器。
   b. Push until the drive stops.
   c. Close the cam handle so that the drive is fully seated into the mid plane and the handle clicks into place.Be sure to close the cam handle slowly so that it aligns correctly with the face of the drive.
6. 验证驱动器的活动 LED （绿色）是否亮起。

   When the drive’s activity LED is solid, it means that the drive has power.When the drive’s activity LED is blinking, it means that the drive has power and I/O is in progress.If the drive firmware is automatically updating, the LED blinks.

7. 要添加另一个驱动器，请重复步骤 4 到 6 。

   只有在将新驱动器分配给节点后，才会识别这些驱动器。您可以手动分配新驱动器，也可以等待 ONTAP 在节点遵循驱动器自动分配规则的情况下自动分配新驱动器。

8. 识别完所有新驱动器后，验证其添加情况及其所有权信息：

   s存储聚合 `show-spare-disks`

   您应看到新驱动器，它们属于正确的节点。

9. 将新添加的驱动器置零：

   s存储磁盘置零

   必须先将先前在 ONTAP 聚合中使用的驱动器置零，然后才能将其添加到其他聚合。现在，将驱动器置零可以防止在需要快速增加聚合大小时出现延迟。drive zeroing 命令在后台运行，可能需要数小时才能完成，具体取决于节点中未置零的驱动器的大小。

新驱动器已准备好添加到聚合，放置在热备用磁盘列表中，或者您也可以创建新聚合。

手动分配磁盘所有权

磁盘必须归节点所有，然后才能在聚合中使用。如果集群未配置为使用自动磁盘所有权分配，则必须手动分配所有权。您不能重新分配聚合中正在使用的磁盘的所有权。

步骤

1. 显示所有未分配的磁盘：

   ```
   storage disk show -container-type unassigned
   ```

2. 分配每个磁盘：

   s存储磁盘分配 `-disk disk_name -owner owner_name`

   You can use the wildcard character to assign more than one disk at once.如果要重新分配已归其他节点所有的备用磁盘，则必须使用 ` -force` 选项

驱动器快速置零

从 ONTAP 9.4 开始，您可以在配置之前自动快速将驱动器（ SSD 和 HDD ）置零，而无需等待很长时间。

对于全新安装了 ONTAP 9.4 或更高版本的系统或使用 ONTAP 9.4 或更高版本重新初始化的系统，驱动器将自动置零并在几秒钟内完成。

如果需要手动将驱动器置零，可以使用以下方法之一：

- 使用 `storage disk zerospares` 命令。

  要使用此命令，需要管理员权限。

- 从启动菜单中选择以下选项之一：
  - ` （ 4 ）清理配置并初始化所有磁盘`
  - ` （ 9a ）取消对所有磁盘的分区并删除其所有权信息`
  - ` （ 9b ）清理配置并使用整个磁盘初始化节点`

快速置零增强功能不支持从 ONTAP 9.4 之前的版本升级的系统。

如果集群上的任何节点包含具有快速置零驱动器的聚合，则无法将集群还原到 ONTAP 9.2 或更早版本。

展开聚合

您可以将磁盘添加到聚合，以便它可以为其关联卷提供更多存储。用于向聚合添加分区磁盘的操作步骤与用于添加未分区磁盘的操作步骤类似。

您必须了解要添加存储的聚合的 RAID 组大小。

扩展聚合时，您应了解是向聚合添加分区磁盘还是未分区磁盘。向现有聚合添加未分区驱动器时，现有 RAID 组的大小将由新 RAID 组继承，这可能会影响所需的奇偶校验磁盘数量。如果将未分区磁盘添加到由分区磁盘组成的 RAID 组中，则新磁盘将进行分区，从而留下一个未使用的备用分区。

配置分区时，您必须确保节点中没有同时包含两个分区的驱动器作为备用驱动器。否则，如果节点发生控制器中断，则可能无法向技术支持提供有关此问题的宝贵信息（核心文件）。

请勿使用 `disklist` 命令扩展聚合。这可能会导致发生原因分区错位。

步骤

1. 显示拥有聚合的系统上的可用备用存储：

   `storage aggregate show-spare-disks -original-owner node_name`

   您可以使用 ` -is-disk-shared` 参数仅显示已分区的驱动器或仅显示未分区的驱动器。

```
cl1-s2::> storage aggregate show-spare-disks -original-owner cl1-s2 -is
-disk-shared true

Original Owner: cl1-s2
 Pool0
  Shared HDD Spares
                                                            Local
Local
                                                             Data
Root Physical
 Disk                        Type     RPM Checksum         Usable
Usable     Size Status
 --------------------------- ----- ------ -------------- --------
-------- -------- --------
 1.0.1                       BSAS    7200 block           753.8GB
73.89GB  828.0GB zeroed
 1.0.2                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB zeroed
 1.0.3                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB zeroed
 1.0.4                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB zeroed
 1.0.8                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB zeroed
 1.0.9                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB zeroed
 1.0.10                      BSAS    7200 block                0B
73.89GB  828.0GB zeroed
2 entries were displayed.
```

2. 显示聚合的当前 RAID 组：

   `storage aggregate show-status aggr_name`

```
cl1-s2::> storage aggregate show-status -aggregate data_1

Owner Node: cl1-s2
 Aggregate: data_1 (online, raid_dp) (block checksums)
  Plex: /data_1/plex0 (online, normal, active, pool0)
   RAID Group /data_1/plex0/rg0 (normal, block checksums)
                                                                    Usable
Physical
     Position Disk                        Pool Type     RPM     Size
Size Status
     -------- --------------------------- ---- ----- ------ --------
-------- ----------
     shared   1.0.10                       0   BSAS    7200  753.8GB
828.0GB (normal)
     shared   1.0.5                        0   BSAS    7200  753.8GB
828.0GB (normal)
     shared   1.0.6                        0   BSAS    7200  753.8GB
828.0GB (normal)
     shared   1.0.11                       0   BSAS    7200  753.8GB
828.0GB (normal)
     shared   1.0.0                        0   BSAS    7200  753.8GB
828.0GB (normal)
5 entries were displayed.
```

3. 模拟向聚合添加存储：

   storage aggregate add-disks -aggregate *aggr_name* -diskcount *number_of_disks_or_partitions* -simulate true

   您可以在不实际配置任何存储的情况下查看添加存储的结果。如果模拟命令显示任何警告，您可以调整命令并重复模拟。

```
cl1-s2::> storage aggregate add-disks data_1 -diskcount 5 -simulate true

Addition of disks would succeed for aggregate "data_1" on node "cl1-s2".
The
following disks would be used to add to the aggregate: 1.0.2, 1.0.3,
1.0.4, 1.0.8, 1.0.9.
```

4. 将存储添加到聚合：

   storage aggregate add-disks -aggregate *aggr_name* -raidgroup new -diskcount *number_of_disks_or_partitions*

   创建 Flash Pool 聚合时，如果要使用与聚合不同的校验和添加磁盘，或者要向混合校验和聚合添加磁盘，则

必须使用 ` -checksumstyle` 参数。

如果要向 Flash Pool 聚合添加磁盘，则必须使用 ` -disktype` 参数指定磁盘类型。

您可以使用 ` -disksize` 参数指定要添加的磁盘的大小。仅会选择大小约为指定大小的磁盘以添加到聚合中。

```
cl1-s2::> storage aggregate add-disks -aggregate data_1 -raidgroup new
-diskcount 5
```

5. 验证是否已成功添加存储：

   `storage aggregate show-status -aggregate` *`aggr_name`*

```
cl1-s2::> storage aggregate show-status -aggregate data_1

Owner Node: cl1-s2
 Aggregate: data_1 (online, raid_dp) (block checksums)
  Plex: /data_1/plex0 (online, normal, active, pool0)
   RAID Group /data_1/plex0/rg0 (normal, block checksums)
                                                                  Usable
Physical
     Position Disk                        Pool Type     RPM     Size
Size Status
     -------- --------------------------- ---- ----- ------ --------
-------- ----------
     shared   1.0.10                       0   BSAS    7200  753.8GB
828.0GB (normal)
     shared   1.0.5                        0   BSAS    7200  753.8GB
828.0GB (normal)
     shared   1.0.6                        0   BSAS    7200  753.8GB
828.0GB (normal)
     shared   1.0.11                       0   BSAS    7200  753.8GB
828.0GB (normal)
     shared   1.0.0                        0   BSAS    7200  753.8GB
828.0GB (normal)
     shared   1.0.2                        0   BSAS    7200  753.8GB
828.0GB (normal)
     shared   1.0.3                        0   BSAS    7200  753.8GB
828.0GB (normal)
     shared   1.0.4                        0   BSAS    7200  753.8GB
828.0GB (normal)
     shared   1.0.8                        0   BSAS    7200  753.8GB
828.0GB (normal)
     shared   1.0.9                        0   BSAS    7200  753.8GB
828.0GB (normal)
10 entries were displayed.
```

6. 验证节点是否仍至少有一个驱动器，其中根分区和数据分区均为备用驱动器：

   `storage aggregate show-spare-disks -original-owner` *`node_name`*

```
cl1-s2::> storage aggregate show-spare-disks -original-owner cl1-s2 -is
-disk-shared true

Original Owner: cl1-s2
 Pool0
  Shared HDD Spares
                                                             Local
Local
                                                              Data
Root Physical
 Disk                        Type     RPM Checksum         Usable
Usable     Size Status
 --------------------------- ----- ------ -------------- --------
-------- -------- --------
 1.0.1                       BSAS    7200 block           753.8GB
73.89GB  828.0GB zeroed
 1.0.10                      BSAS    7200 block                0B
73.89GB  828.0GB zeroed
2 entries were displayed.
```

管理聚合

磁盘的 **RAID** 保护级别

ONTAP 支持三个级别的聚合 RAID 保护。RAID 保护级别决定了在磁盘出现故障时可用于数据恢复的奇偶校验磁盘的数量。

通过 RAID 保护，如果 RAID 组中的数据磁盘出现故障， ONTAP 可以将故障磁盘替换为备用磁盘，并使用奇偶校验数据重建故障磁盘的数据。

- RAID4

  通过 RAID4 保护， ONTAP 可以使用一个备用磁盘来替换 RAID 组中一个故障磁盘的数据并重建这些数据。

- RAID-DP

  通过 RAID-DP 保护， ONTAP 最多可以使用两个备用磁盘来替换和重建 RAID 组中最多两个同时出现故障的磁盘中的数据。

- RAID-TEC

  通过 RAID-TEC 保护， ONTAP 最多可以使用三个备用磁盘来替换 RAID 组中最多三个同时发生故障的磁盘并重建这些磁盘中的数据。

"NetApp 技术报告 3437：《存储子系统弹性指南》"

确定聚合所需的磁盘或磁盘分区数

聚合中必须有足够的磁盘或磁盘分区，才能满足系统和业务要求。此外，您还应具有建议数量的热备用磁盘或热备用磁盘分区，以最大程度地降低数据丢失的可能性。

默认情况下，根数据分区在某些配置上处于启用状态。启用了根数据分区的系统使用磁盘分区来创建聚合。未启用根数据分区的系统使用未分区的磁盘。

您必须具有足够的磁盘或磁盘分区，以满足 RAID 策略所需的最小数量，并满足最低容量要求。

> 在 ONTAP 中，驱动器的可用空间小于驱动器的物理容量。您可以在 *RAID* 中找到特定驱动器的可用空间以及每个 Hardware Universe 策略所需的最小磁盘数或磁盘分区数。您也可以使用 `storage aggregate show-spare-disks` 命令来查找特定磁盘的可用空间。

除了创建 RAID 组并满足容量要求所需的磁盘或磁盘分区数量之外，还应为聚合建议的热备用磁盘或热备用磁盘分区的最小数量：

- 对于所有闪存聚合，您应至少具有一个热备用磁盘或磁盘分区。

  > AFF C190 默认为无备用驱动器。完全支持此异常。

- 对于非闪存同构聚合，应至少具有两个热备用磁盘或磁盘分区。
- 对于 SSD 存储池，每个 HA 对至少应有一个热备用磁盘。
- 对于 Flash Pool 聚合，每个 HA 对至少应有两个备用磁盘。有关 Flash Pool 聚合支持的 RAID 策略的详细信息，请参见 "Hardware Universe"。
- 为了支持使用维护中心并避免因多个并发磁盘故障引起的问题，您应在多磁盘托架中至少有四个热备用磁盘。

"NetApp Hardware Universe"

"NetApp 技术报告 3838 ：《存储子系统配置指南》"

更正错位的备用分区

将分区磁盘添加到聚合时，必须保留一个包含根分区和数据分区的磁盘，作为每个节点的备用磁盘。否则，如果节点发生中断， ONTAP 将无法将核心转储到备用数据分区。

备用数据分区和备用根分区必须位于同一节点所拥有的相同类型磁盘上。

步骤

1. 显示节点的备用分区：

   ```
   storage aggregate show-spare-disks -original-owner node_name
   ```

   记下哪个磁盘具有备用数据分区（ spare_data ），哪个磁盘具有备用根分区（ spare_root ）。备用分区的 `Local Data Usable` 或 `Local Root Usable` 列下将显示非零值。

2. 将具有备用数据分区的磁盘替换为具有备用根分区的磁盘：

s存储磁盘 `replace -disk spare_data -replacement spare_root -action start`

您可以在任一方向复制数据；但是，完成根分区复制所需的时间较短。

3. 监控磁盘更换的进度：

   `storage aggregate show-status -aggregate aggr_name`

4. 更换操作完成后，再次显示备用磁盘以确认您的备用磁盘已满：

   `storage aggregate show-spare-disks -original-owner node_name`

   您应在 `Local Data Usable` 和 `Local Root Usable` 下看到一个具有可用空间的备用磁盘。

显示节点 C1-01 的备用分区，并发现备用分区未对齐：

```
c1::> storage aggregate show-spare-disks -original-owner c1-01

Original Owner: c1-01
 Pool0
  Shared HDD Spares
                                                            Local    Local
                                                             Data     Root
Physical
 Disk                        Type     RPM Checksum         Usable   Usable
Size
 --------------------------- ----- ------ -------------- -------- --------
--------
 1.0.1                       BSAS    7200 block           753.8GB       0B
828.0GB
 1.0.10                      BSAS    7200 block                0B  73.89GB
828.0GB
```

启动磁盘更换作业：

```
c1::> storage disk replace -disk 1.0.1 -replacement 1.0.10 -action start
```

在等待替换操作完成时，您将显示此操作的进度：

```
c1::> storage aggregate show-status -aggregate aggr0_1

Owner Node: c1-01
 Aggregate: aggr0_1 (online, raid_dp) (block checksums)
  Plex: /aggr0_1/plex0 (online, normal, active, pool0)
   RAID Group /aggr0_1/plex0/rg0 (normal, block checksums)
                                                                    Usable
Physical
     Position Disk                        Pool Type     RPM     Size
Size Status
     -------- --------------------------- ---- ----- ------ --------
-------- ----------
     shared   1.0.1                        0   BSAS    7200  73.89GB
828.0GB (replacing, copy in progress)
     shared   1.0.10                       0   BSAS    7200  73.89GB
828.0GB (copy 63% completed)
     shared   1.0.0                        0   BSAS    7200  73.89GB
828.0GB (normal)
     shared   1.0.11                       0   BSAS    7200  73.89GB
828.0GB (normal)
     shared   1.0.6                        0   BSAS    7200  73.89GB
828.0GB (normal)
     shared   1.0.5                        0   BSAS    7200  73.89GB
828.0GB (normal)
```

更换操作完成后，您需要确认您的备用磁盘已满：

```
ie2220::> storage aggregate show-spare-disks -original-owner c1-01

Original Owner: c1-01
 Pool0
  Shared HDD Spares
                                                            Local    Local
                                                             Data     Root
Physical
 Disk                        Type     RPM Checksum         Usable   Usable
Size
 --------------------------- ----- ------ -------------- -------- --------
--------
 1.0.1                       BSAS    7200 block           753.8GB  73.89GB
828.0GB
```

确定聚合的驱动器和 **RAID** 组信息

某些聚合管理任务要求您了解构成聚合的驱动器类型，驱动器大小，校验和和和状态，是否与其他聚合共享以及 RAID 组的大小和构成。

步骤

1. 按 RAID 组显示聚合的驱动器：

   `storage aggregate show-status` *`aggr_name`*

   此时将显示聚合中每个 RAID 组的驱动器。

   您可以在 `Position` 列中查看驱动器的 RAID 类型（数据，奇偶校验， dparity ）。如果 `Position` 列显示 `shared` ，则表示驱动器处于共享状态：如果是 HDD ，则为分区磁盘；如果是 SSD ，则为存储池的一部分。

示例：使用 **SSD** 存储池和数据分区的 **Flash Pool** 聚合

```
cluster1::> storage aggregate show-status nodeA_fp_1

Owner Node: cluster1-a
 Aggregate: nodeA_fp_1 (online, mixed_raid_type, hybrid) (block checksums)
  Plex: /nodeA_fp_1/plex0 (online, normal, active, pool0)
   RAID Group /nodeA_fp_1/plex0/rg0 (normal, block checksums, raid_dp)
                                                                  Usable
Physical
     Position Disk                        Pool Type     RPM     Size
Size Status
     -------- --------------------------- ---- ----- ------ --------
-------- -------
     shared   2.0.1                        0   SAS    10000  472.9GB
547.1GB (normal)
     shared   2.0.3                        0   SAS    10000  472.9GB
547.1GB (normal)
     shared   2.0.5                        0   SAS    10000  472.9GB
547.1GB (normal)
     shared   2.0.7                        0   SAS    10000  472.9GB
547.1GB (normal)
     shared   2.0.9                        0   SAS    10000  472.9GB
547.1GB (normal)
     shared   2.0.11                       0   SAS    10000  472.9GB
547.1GB (normal)

   RAID Group /nodeA_flashpool_1/plex0/rg1 (normal, block checksums,
raid4) (Storage Pool: SmallSP)
                                                                  Usable
Physical
     Position Disk                        Pool Type     RPM     Size
Size Status
     -------- --------------------------- ---- ----- ------ --------
-------- -------
     shared   2.0.13                       0   SSD        -  186.2GB
745.2GB (normal)
     shared   2.0.12                       0   SSD        -  186.2GB
745.2GB (normal)
8 entries were displayed.
```

重新定位 **HA** 对中的聚合所有权

重新定位聚合所有权

您可以更改 HA 对中节点之间聚合的所有权，而不会中断聚合的服务。

HA 对中的两个节点都以物理方式连接到彼此的磁盘或阵列 LUN 。每个磁盘或阵列 LUN 均归其中一个节点所有。尽管在发生接管时磁盘所有权会暂时发生变化，但聚合重新定位操作可能是永久的（例如，为负载平衡而执行的操作），也可能是临时的（例如，在接管过程中执行的操作） 将聚合中所有磁盘或阵列 LUN 的所有权从一个节点更改为另一个节点。所有权更改无需执行任何数据复制过程，也无需物理移动磁盘或阵列 LUN 。

关于此任务

- 由于在聚合重新定位操作期间会以编程方式验证卷计数限制，因此无需手动检查此限制。

  如果卷数超过支持的限制，则聚合重新定位操作将失败，并显示相关的错误消息。

- 在源节点或目标节点上正在执行系统级操作时，不应启动聚合重新定位；同样，也不应在聚合重新定位期间启动这些操作。

  这些操作可以包括以下内容：

  - 接管
  - 交还
  - 关闭
  - 另一个聚合重新定位操作
  - 磁盘所有权更改
  - 聚合或卷配置操作
  - 存储控制器更换
  - ONTAP 升级
  - ONTAP 还原
- 如果您使用的是 MetroCluster 配置，则不应在执行灾难恢复操作（ *switchover* ， *healing* _ 或 _*switchback* ）时启动聚合重新定位。
- 如果您拥有 MetroCluster 配置并在已切换的聚合上启动聚合重新定位，则此操作可能会失败，因为它超过 DR 配对节点的卷限制计数。
- 您不应对已损坏或正在进行维护的聚合启动聚合重新定位。
- 在启动聚合重新定位之前，应保存源节点和目标节点上的所有核心转储。

步骤

1. 查看节点上的聚合以确认要移动的聚合，并确保它们处于联机状态良好：

   `storage aggregate show -node` *`source-nod`*

   以下命令显示了集群中四个节点上的六个聚合。所有聚合均已联机。Node1 和 Node3 形成一个 HA 对，Node2 和 Node4 形成一个 HA 对。

```
cluster::> storage aggregate show
Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes  RAID Status
--------- -------- --------- ----- ------- ------ ------ -----------
aggr_0     239.0GB   11.13GB   95% online       1 node1  raid_dp,
                                                         normal
aggr_1     239.0GB   11.13GB   95% online       1 node1  raid_dp,
                                                         normal
aggr_2     239.0GB   11.13GB   95% online       1 node2  raid_dp,
                                                         normal
aggr_3     239.0GB   11.13GB   95% online       1 node2  raid_dp,
                                                         normal
aggr_4     239.0GB   238.9GB    0% online       5 node3  raid_dp,
                                                         normal
aggr_5     239.0GB   239.0GB    0% online       4 node4  raid_dp,
                                                         normal
6 entries were displayed.
```

2. 使用问题描述命令启动聚合重新定位：

   s存储聚合重新定位 `start -aggregate-list` *`aggregate-1`* ， *`aggregate-2`* … `-node source-node -destination` *`destination-nod`*

   以下命令将聚合 aggr_1 和 aggr_2 从 Node1 移动到 Node3 。Node3 是 Node1 的 HA 配对节点。聚合只能在 HA 对中移动。

```
cluster::> storage aggregate relocation start -aggregate-list aggr_1,
aggr_2 -node node1 -destination node3
Run the storage aggregate relocation show command to check relocation
status.
node1::storage aggregate>
```

3. 使用 `storage aggregate relocation show` 命令监控聚合重新定位的进度：

   `storage aggregate relocation show -node` *`source-nod`*

   以下命令显示要移动到 node3 的聚合的进度：

```
cluster::> storage aggregate relocation show -node node1
Source Aggregate   Destination    Relocation Status
------ ----------- -------------  ------------------------
node1
       aggr_1      node3          In progress, module: wafl
       aggr_2      node3          Not attempted yet
2 entries were displayed.
node1::storage aggregate>
```

重新定位完成后，此命令的输出将显示每个聚合的重新定位状态为 `Done` 。

用于聚合重新定位的命令

有特定的 ONTAP 命令可用于在 HA 对中重新定位聚合所有权。

如果您要 ...	使用此命令 ...
启动聚合重新定位过程	s存储聚合重新定位开始
监控聚合重新定位过程	s存储聚合重新定位显示

"ONTAP 9 命令"

将聚合分配给 **SVM**

如果将一个或多个聚合分配给 Storage Virtual Machine （ SVM ，以前称为 Vserver ），则只能使用这些聚合来包含该 SVM 的卷。在多租户环境中，为 SVM 分配聚合尤为重要。

要分配给该 SVM 的 SVM 和聚合必须已存在。

为 SVM 分配聚合有助于使 SVM 彼此隔离；这在多租户环境中尤为重要。

步骤

1. 检查已分配给 SVM 的聚合列表：

   ```
   vserver show -fields aggr-list
   ```

   此时将显示当前分配给 SVM 的聚合。如果未分配聚合，则会显示 "` -` " 。

2. 根据您的要求添加或删除已分配的聚合：

如果您要 ...	使用此命令 ...
分配其他聚合	`Vserver add-aggregates`

取消分配聚合	`vserver remove-aggregates`

列出的聚合将分配给 SVM 或从 SVM 中删除。如果 SVM 中的卷使用的聚合未分配给 SVM ，则会显示一条警告消息，但命令已成功完成。已分配给 SVM 但未在命令中命名的任何聚合不受影响。

在以下示例中，将聚合 aggr1 和 aggr2 分配给 SVM svm1：

```
vserver add-aggregates -vserver svm1 -aggregates aggr1 ,  aggr2
```

确定聚合中的空间使用量

您可以使用 `aggregate show-space` 命令查看一个或多个聚合中所有卷的空间使用量。这有助于您查看哪些卷在其所属聚合中占用的空间最多，以便您可以采取措施释放更多空间。

聚合中的已用空间直接受其包含的 FlexVol 卷中使用的空间影响。用于增加卷空间的措施也会影响聚合中的空间。

以下行包括在 `aggregate show-space` 命令输出中：

- 卷脚本

  聚合中所有卷占用空间的总数。它包括由所属聚合中所有卷的所有数据和元数据使用或预留的所有空间。

- 聚合元数据

  聚合所需的总文件系统元数据，例如分配位图和索引节点文件。

- `sSnapshot` 预留

  根据卷大小为聚合 Snapshot 副本预留的空间量。它被视为已用空间，不可用于卷或聚合数据或元数据。

- `sSnapshot` 预留不可用

  最初为聚合 Snapshot 预留分配的空间量，由于聚合 Snapshot 副本正在由与聚合关联的卷使用而无法用于聚合 Snapshot 副本。仅适用于具有非零聚合 Snapshot 预留的聚合。

- 已用总容量

  聚合中卷，元数据或 Snapshot 副本已用或预留的所有空间之和

- 总物理使用量

  当前用于数据的空间量 （而不是保留供将来使用）包括聚合 Snapshot 副本使用的空间

以下示例显示了 Snapshot 预留为 5% 的聚合的 `aggregate show-space` 命令输出。如果 Snapshot 预留为 0 ，则不会显示该行。

```
cluster1::> storage aggregate show-space

                        Aggregate : wqa_gx106_aggr1

      Feature                                   Used      Used%
      --------------------------------    ----------     ------
      Volume Footprints                       101.0MB         0%
      Aggregate Metadata                        300KB         0%
      Snapshot Reserve                         5.98GB         5%

      Total Used                               6.07GB         5%
      Total Physical Used                     34.82KB         0%
```

确定聚合上的卷

在对聚合执行操作之前，您可能需要确定哪些卷驻留在聚合上，例如重新定位聚合或使其脱机。

步骤

1. 要显示位于聚合上的卷，请输入

   `volume show -aggregate aggregate_name`

   此时将显示位于指定聚合上的所有卷。

如何确定和控制聚合中的卷和 **#8217** 的空间使用量

您可以确定哪些 FlexVol 卷在聚合中使用的空间最多，具体而言，还可以确定卷中的哪些功能。`volume show-footprint` 命令可提供有关卷占用空间或卷在所属聚合中的空间使用情况的信息。

`volume show-footprint` 命令可显示有关聚合中每个卷（包括脱机卷）的空间使用量的详细信息。此命令可弥补 `volume show-space` 和 `aggregate show-space` 命令输出之间的差距。所有百分比均按聚合大小的百分比计算。

以下示例显示了名为 testvol 的卷的 `volume show-footprint` 命令输出：

```
cluster1::> volume show-footprint testvol

      Vserver : thevs
      Volume  : testvol

      Feature                                   Used    Used%
      --------------------------------    ----------    -----
      Volume Data Footprint                   120.6MB       4%
      Volume Guarantee                         1.88GB      71%
      Flexible Volume Metadata                11.38MB       0%
      Delayed Frees                            1.36MB       0%
      Total Footprint                          2.01GB      76%
```

下表介绍了 `volume show-footprint` 命令输出中的一些关键行，以及您可以执行哪些操作来尝试通过该功能减少空间使用量：

行 / 功能名称	行的说明 / 内容	减少的方法
卷数据占用空间	活动文件系统中卷数据在所属聚合中使用的总空间量，以及卷的 Snapshot 副本使用的空间量。此行不包括预留空间。	• 从卷中删除数据。 • 从卷中删除 Snapshot 副本。
卷保证	聚合中的卷为将来写入而预留的空间量。预留的空间量取决于卷的保证类型。	将卷的保证类型更改为 `none` 。
灵活卷元数据	卷的元数据文件在聚合中使用的总空间量。	没有直接的控制方法。
d自由	ONTAP 用于提高性能的块，不能立即释放这些块。对于 SnapMirror 目标，此行的值为 `0` ，不会显示。	没有直接的控制方法。
文件操作元数据	为文件操作元数据预留的总空间量。	没有直接的控制方法。
总占用空间	卷在聚合中使用的总空间量。它是所有行的总和。	用于减少卷所用空间的任何方法。

"NetApp 技术报告 3483：《 NetApp SAN 或 IP SAN 企业环境中的精简配置》"

在聚合中创建空间的方法

如果聚合的可用空间不足，则可能会出现各种问题，从丢失数据到禁用卷保证不等。可以通过多种方法在聚合中创建更多空间。

所有方法都会产生各种后果。在执行任何操作之前，您应阅读文档中的相关章节。

下面列出了在聚合中创建空间的一些常见方法，其后果依次为：

- 向聚合添加磁盘。
- 将某些卷移动到具有可用空间的另一个聚合。
- 缩减聚合中有卷保证的卷的大小。

  您可以手动执行此操作，也可以使用自动调整功能的 `autoshrink` 选项执行此操作。

- 在使用大量空间的卷（具有大预留文件的大卷保证卷）上将卷保证类型更改为 `none` ，以便这些卷在聚合中占用的空间更少。

  与保证类型为 `volume` 的卷相比，保证类型为 `none` 的卷在聚合中占用的空间更小。

- 如果卷的保证类型为 `none` ，则删除不需要的卷 Snapshot 副本。
- 删除不需要的卷。
- 启用空间节省功能，例如重复数据删除或数据压缩。
- （临时）禁用使用大量元数据的功能。

用于管理聚合的命令

您可以使用 `storage aggregate` 命令管理聚合。

如果您要 ...	使用此命令 ...
显示所有 Flash Pool 聚合的缓存大小	`storage aggregate show -fields hybrid-cache-size-total -hybrid-cache-size -total >0`
显示聚合的磁盘信息和状态	s存储聚合显示状态
按节点显示备用磁盘	s存储聚合 `show-spare-disks`
显示集群中的根聚合	`storage aggregate show -is-mroot true`
显示聚合的基本信息和状态	s存储聚合显示
显示聚合中使用的存储类型	`storage aggregate show -fields storage-type`
使聚合联机	s存储聚合联机
删除聚合	s存储聚合删除

如果您要 ...	使用此命令 ...
将聚合置于受限状态	s存储聚合限制
重命名聚合	s存储聚合重命名
使聚合脱机	s存储聚合脱机
更改聚合的 RAID 类型	`storage aggregate modify -raidtype`

"ONTAP 9 命令"

使用 **Flash Pool** 聚合

Flash Pool 缓存策略和 **SSD** 分区

Flash Pool 聚合缓存策略的工作原理

通过 Flash Pool 聚合中卷的缓存策略，您可以将闪存部署为工作数据集的高性能缓存，同时对访问频率较低的数据使用成本较低的 HDD 。如果要为两个或更多 Flash Pool 聚合提供缓存，则应使用 Flash Pool SSD 分区功能在 Flash Pool 中的聚合之间共享 SSD 。

缓存策略会应用于 Flash Pool 聚合中的卷。在更改缓存策略之前，您应了解这些策略的工作原理。

在大多数情况下，默认缓存策略 `auto` 是最佳缓存策略。只有当其他策略可为您的工作负载提供更好的性能时，才应更改缓存策略。配置错误的缓存策略可能会严重降低卷性能；性能下降可能会随着时间的推移逐渐增加。

缓存策略将读取缓存策略与写入缓存策略结合使用。策略名称将读取缓存策略和写入缓存策略的名称串联在一起，并用连字符分隔。如果策略名称中没有连字符，则写入缓存策略为 "`none` "，但 `auto` 策略除外。

除了 HDD 上存储的数据之外，读取缓存策略还会将一份数据副本放在缓存中，以优化未来的读取性能。对于将数据插入缓存以执行写入操作的读取缓存策略，缓存将作为 _write-through 缓存运行。

使用写入缓存策略插入到缓存中的数据仅存在于缓存中； HDD 中不存在副本。Flash Pool 缓存受 RAID 保护。启用写入缓存可使写入操作中的数据立即从缓存中读取，同时将数据写入 HDD ，直到其在缓存中过期为止。

您可以通过将 `-caching-policy` 参数与 `volume create` 命令结合使用来更改 Flash Pool 聚合上的卷的缓存策略。在 Flash Pool 聚合上创建卷时，默认情况下会将 `auto` 缓存策略分配给该卷。

如果将卷从 Flash Pool 聚合移动到单层聚合，则会丢失其缓存策略；如果稍后将其移回 Flash Pool 聚合，则会为其分配默认缓存策略 `auto` 。如果在两个 Flash Pool 聚合之间移动卷，则会保留缓存策略。

Flash Pool SSD 分区如何适用于使用存储池的 **Flash Pool** 聚合

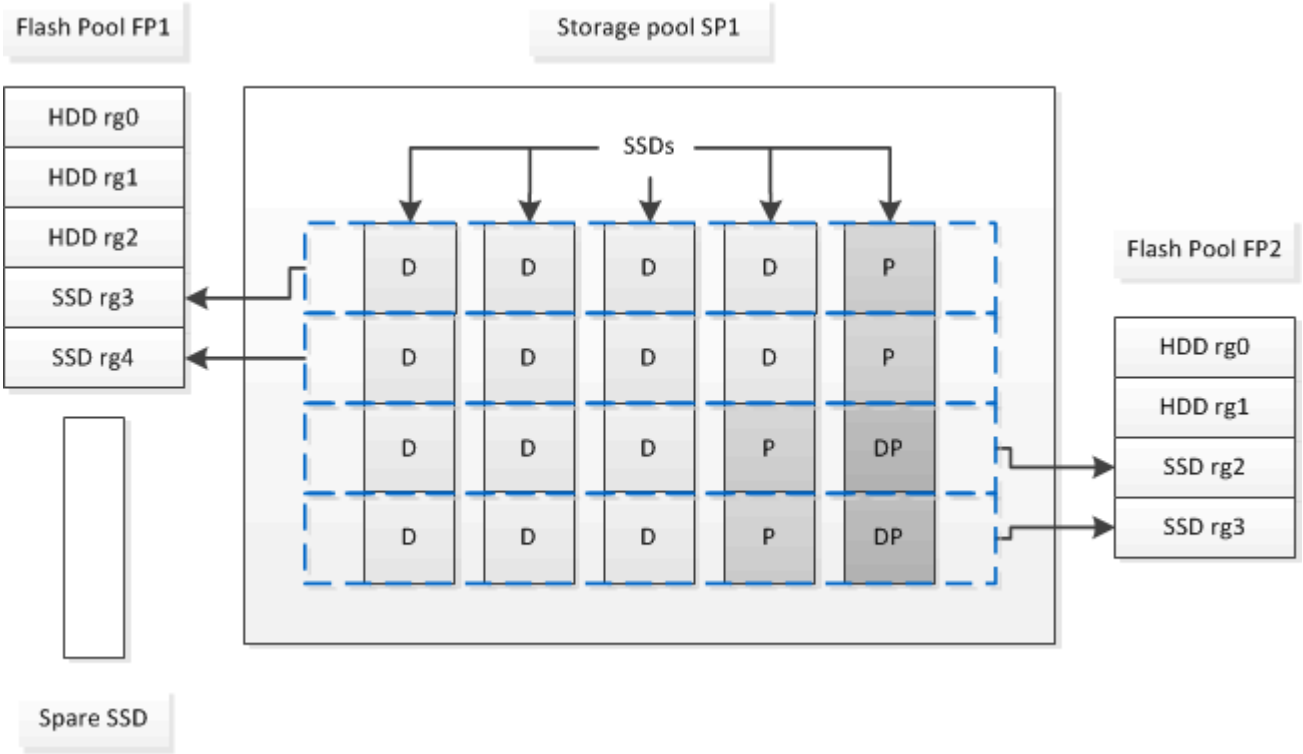
如果要为两个或更多 Flash Pool 聚合提供缓存，则应使用 Flash Pool 固态驱动器（ SSD ）分区功能。Flash Pool SSD 分区功能允许使用 Flash Pool 的所有聚合共享 SSD 。这样可以将奇偶校验成本分摊到多个聚合上，提高 SSD 缓存分配的灵活性，并最大限度地提高 SSD 性能。

要在 Flash Pool 聚合中使用 SSD ，必须将 SSD 放置在存储池中。您不能使用已分区的 SSD 在存储池中进行根数据分区。将 SSD 放置到存储池中后，无法再将 SSD 作为独立磁盘进行管理，也无法将其从存储池中删除，除非您销毁与 Flash Pool 关联的聚合并销毁存储池。

SSD 存储池分为四个相等的分配单元。添加到存储池的 SSD 分为四个分区，并为四个分配单元中的每个分配一个分区。存储池中的 SSD 必须属于同一个 HA 对。默认情况下，系统会为 HA 对中的每个节点分配两个分配单元。分配单元必须归其所服务的聚合所属的节点所有。如果其中一个节点上的聚合需要更多 Flash Cache ，则可以移动默认分配单元数以减少一个节点上的数量并增加配对节点上的数量。

一个存储池只能使用一个备用 SSD 。如果存储池为 HA 对中两个节点所拥有的 Flash Pool 聚合提供了分配单元，则备用 SSD 可以归任一节点所有。但是，如果存储池仅为 HA 对中某个节点所拥有的 Flash Pool 聚合提供分配单元，则 SSD 备用磁盘必须属于同一节点。

下图是 Flash Pool SSD 分区的一个示例。SSD 存储池可为两个 Flash Pool 聚合提供缓存：



存储池 SP1 由五个 SSD 和一个热备用 SSD 组成。存储池的两个分配单元分配给 Flash Pool FP1 ，两个分配给 Flash Pool FP2 。FP1 的缓存 RAID 类型为 RAID4 。因此，提供给 FP1 的分配单元仅包含一个指定用于奇偶校验的分区。FP2 的缓存 RAID 类型为 RAID-DP 。因此，提供给 FP2 的分配单元包括奇偶校验分区和双奇偶校验分区。

在此示例中，每个 Flash Pool 聚合分配两个分配单元。但是，如果一个 Flash Pool 聚合需要更大的缓存，则可以将其中三个分配单元分配给该 Flash Pool 聚合，而只将一个分配单元分配给另一个。

确定 **Flash Pool** 候选资格和最佳缓存大小

在将现有聚合转换为 Flash Pool 聚合之前，您可以确定该聚合是否受 I/O 限制，以及最适合您的工作负载和预算的 Flash Pool 缓存大小。您还可以检查现有 Flash Pool 聚合的缓存大小是否正确。

您应大致了解所分析的聚合何时会遇到峰值负载。

步骤

1. 进入高级模式：

   ```
   set advanced
   ```

2. 如果您需要确定现有聚合是否适合转换为 Flash Pool 聚合，请确定聚合中的磁盘在高峰负载期间的繁忙程度，以及这对延迟的影响：

   ```
   satictics show-periodic -object disk： raid_group -instance raid_group_name
   -counter disk_busium_user_read_latency -interval 1 -迭 代 60
   ```

   您可以确定通过添加 Flash Pool 缓存来减少延迟对于此聚合是否有意义。

   以下命令显示聚合 "`aggr1` " 中第一个 RAID 组的统计信息：

   ```
   satictics show-periodic -object disk： raid_group -instance /aggr1/plex0/rg0
   -counter disk_busy； user_read_latency -interval 1 -xiations 60
   ```

3. 启动自动化工作负载分析器（AWA）：

   ```
   storage automated-working-set-analyzer start -node node_name -aggregate
   aggr_name
   ```

   AWA 将开始收集与指定聚合关联的卷的工作负载数据。

4. 退出高级模式：

   ```
   set admin
   ```

   允许 AWA 运行，直到出现一个或多个高峰负载间隔。AWA 会收集与指定聚合关联的卷的工作负载统计信息，并分析持续时间内最长一周的数据。如果 AWA 运行一周以上，则仅会报告从最近一周收集的数据。缓存大小估计基于数据收集期间看到的最高负载；在整个数据收集期间，负载不必高。

5. 进入高级模式：

   ```
   set advanced
   ```

6. 显示工作负载分析：

   ```
   storage automated-working-set-analyzer show -node node_name
   ```

7. 停止 AWA：

   ```
   storage automated-working-set-analyzer stop node_name
   ```

   所有工作负载数据都会被刷新，无法再进行分析。

8. 退出高级模式：

   ```
   set admin
   ```

使用物理 **SSD** 创建 **Flash Pool** 聚合

您可以在由 HDD RAID 组组成的现有聚合上启用 Flash Pool 聚合功能，然后向该聚合添加一个或多个 SSD RAID 组来创建 Flash Pool 聚合。这会导致该聚合出现两组 RAID 组：SSD RAID 组（ SSD 缓存）和 HDD RAID 组。

您需要什么？ **#8217**；将需要什么

- 您必须已确定一个由 HDD 组成的有效聚合，以转换为 Flash Pool 聚合。
- 您必须已确定与聚合关联的卷的写入缓存资格，并已完成解决资格问题所需的所有步骤。
- 您必须已确定要添加的 SSD ，并且这些 SSD 必须归要创建 Flash Pool 聚合的节点所有。
- 您必须已确定要添加的 SSD 以及聚合中已有的 HDD 的校验和类型。
- 您必须已确定要添加的 SSD 数量以及 SSD RAID 组的最佳 RAID 组大小。

  在 SSD 缓存中使用较少的 RAID 组可减少所需的奇偶校验磁盘数量，但较大的 RAID 组需要 RAID-DP 。

- 您必须已确定要用于 SSD 缓存的 RAID 级别。
- 您必须已确定系统的最大缓存大小，并确定向聚合添加 SSD 缓存不会导致发生原因超出此限制。
- 您必须已熟悉 Flash Pool 聚合的配置要求。

将 SSD 缓存添加到聚合以创建 Flash Pool 聚合后，您无法删除 SSD 缓存以将聚合转换回其原始配置。

默认情况下， SSD 缓存的 RAID 级别与 HDD RAID 组的 RAID 级别相同。您可以通过在添加第一个 SSD RAID 组时指定 `RAIDType` 选项来覆盖此默认选择。

步骤

1. 将聚合标记为有资格成为 Flash Pool 聚合：

   ```
   storage aggregate modify -aggregate aggr_name -hybrid-enabled true
   ```

   如果此步骤未成功，请确定目标聚合的写入缓存资格。

2. 使用 `storage aggregate add` 命令将 SSD 添加到聚合。

   您可以按 ID 或使用 `diskcount` 和 `disktype` 参数指定 SSD 。

   如果 HDD 和 SSD 的校验和类型不同，或者聚合是混合校验和聚合，则必须使用 `checksumstyle` 参数指定要添加到聚合的磁盘的校验和类型。

   您可以使用 `RAIDType` 参数为 SSD 缓存指定其他 RAID 类型。

   如果您希望缓存 RAID 组大小与所使用 RAID 类型的默认值不同，则应立即使用 ` -cache-raid-group-size` 参数进行更改。

使用 **SSD** 存储池创建 **Flash Pool** 聚合

确定 Flash Pool 聚合是否正在使用 SSD 存储池

您可以通过将 SSD 存储池中的一个或多个分配单元添加到现有 HDD 聚合来配置 Flash Pool 聚合。

当 Flash Pool 聚合使用 SSD 存储池提供缓存时，与使用离散 SSD 时相比，您对其管理方式有所不同。

步骤

1. 按 RAID 组显示聚合的驱动器：

   ```
   storage aggregate show-status aggr_name
   ```

   如果聚合使用一个或多个 SSD 存储池，则 SSD RAID 组的 `Position` 列的值将显示为 `Shared` ，存储池的名称将显示在 RAID 组名称旁边。

创建 SSD 存储池

您可以创建固态驱动器（ SSD ）存储池，以便为两到四个 Flash Pool 聚合提供 SSD 缓存。

关于此任务

- 在创建磁盘或向存储池添加磁盘时，必须提供磁盘列表。

  存储池不支持 `diskcount` 参数。

- 存储池中使用的 SSD 大小应相同。

步骤

1. 确定可用备用 SSD 的名称：

   ```
   storage aggregate show-spare-disks -disk-type SSD
   ```

   存储池中使用的 SSD 可以归 HA 对中的任一节点所有。

2. 创建存储池：

   s存储池 `create -storage-pool` *`sp_name`* `-disk-list` *`disk1`* ， *`disk2`* ， …

3. * 可选： * 验证新创建的存储池：

   ```
   storage pool show -storage-pool sp_name
   ```

将 SSD 放入存储池后，它们将不再显示为集群上的备用磁盘，即使存储池提供的存储尚未分配给任何 Flash Pool 缓存。您不能将 SSD 作为离散驱动器添加到 RAID 组；其存储只能使用其所属存储池的分配单元进行配置。

使用 SSD 存储池分配单元创建 Flash Pool 聚合

您可以通过将 SSD 存储池中的一个或多个分配单元添加到现有 HDD 聚合来配置 Flash Pool 聚合。

您需要什么？ **#8217**；将需要什么

- 您必须已确定一个由 HDD 组成的有效聚合，以转换为 Flash Pool 聚合。
- 您必须已确定与聚合关联的卷的写入缓存资格，并已完成解决资格问题所需的所有步骤。
- 您必须已创建 SSD 存储池，才能为此 Flash Pool 聚合提供 SSD 缓存。

  存储池中要使用的任何分配单元都必须归拥有 Flash Pool 聚合的同一节点所有。

- 您必须已确定要添加到聚合的缓存容量。

  您可以按分配单元向聚合添加缓存。如果有空间，您可以稍后通过向存储池添加 SSD 来增加分配单元的大小。

- 您必须已确定要用于 SSD 缓存的 RAID 类型。

  从 SSD 存储池向聚合添加缓存后，您将无法更改缓存 RAID 组的 RAID 类型。

- 您必须已确定系统的最大缓存大小，并确定向聚合添加 SSD 缓存不会导致发生原因超出此限制。

  您可以使用 `storage pool show` 命令查看要添加到缓存总大小的缓存量。

- 您必须已熟悉 Flash Pool 聚合的配置要求。

如果希望缓存的 RAID 类型与 HDD RAID 组的 RAID 类型不同，则必须在添加 SSD 容量时指定缓存 RAID 类型。向聚合添加 SSD 容量后，您将无法再更改缓存的 RAID 类型。

将 SSD 缓存添加到聚合以创建 Flash Pool 聚合后，您无法删除 SSD 缓存以将聚合转换回其原始配置。

步骤

1. 将聚合标记为有资格成为 Flash Pool 聚合：

   `storage aggregate modify -aggregate` *`aggr_name`* `-hybrid-enabled true`

   如果此步骤未成功，请确定目标聚合的写入缓存资格。

2. 显示可用的 SSD 存储池分配单元：

   s**存储池** `show-available-capacity`

3. 将 SSD 容量添加到聚合：

   `storage aggregate add` *`aggr_name`* `-storage-pool` *`sp_name`* `-allocation-units` *`number_of_units`*

   如果希望缓存的 RAID 类型与 HDD RAID 组的 RAID 类型不同，则必须在输入此命令时使用 `raidtype` 参数进行更改。

   您无需指定新的 RAID 组； ONTAP 会自动将 SSD 缓存置于与 HDD RAID 组不同的 RAID 组中。

   您不能设置缓存的 RAID 组大小；它由存储池中的 SSD 数量决定。

   此时，缓存将添加到聚合中，而聚合现在是 Flash Pool 聚合。添加到聚合中的每个分配单元都将成为其自己

的 RAID 组。

4. 确认 SSD 缓存是否存在及其大小：

   `storage aggregate show aggr_name`

   缓存大小列在 `Total Hybrid Cache Size` 下。

"NetApp 技术报告 4070：《 Flash Pool 设计和实施指南》"

确定向 SSD 存储池添加 SSD 对缓存大小的影响

如果向存储池添加 SSD 导致超出平台型号的缓存限制，则 ONTAP 不会将新添加的容量分配给任何 Flash Pool 聚合。这可能会导致新添加的部分或全部容量不可用。

将 SSD 添加到已将分配单元分配给 Flash Pool 聚合的 SSD 存储池时，您可以增加每个聚合的缓存大小以及系统上的总缓存。如果尚未分配存储池的任何分配单元，则在向缓存分配一个或多个分配单元之前，向该存储池添加 SSD 不会影响 SSD 缓存大小。

步骤

1. 确定要添加到存储池的 SSD 的可用大小：

   `storage disk show disk_name -fields usable-size`

2. 确定存储池中未分配的分配单元的数量：

   `s存储池 show-available-capacity sp_name`

   此时将显示存储池中所有未分配的分配单元。

3. 通过应用以下公式计算要添加的缓存量：

   （ 4 —未分配的分配单元数） × 25% × 可用大小 × SSD 数量

将 SSD 添加到 SSD 存储池

将固态驱动器（ SSD ）添加到 SSD 存储池时，会增加存储池的物理大小和可用大小以及分配单元大小。较大的分配单元大小也会影响已分配给 Flash Pool 聚合的分配单元。

您必须已确定此操作不会导致发生原因超出 HA 对的缓存限制。在向 SSD 存储池添加 SSD 时， ONTAP 不会阻止您超过缓存限制，这样做会使新添加的存储容量无法使用。

将 SSD 添加到现有 SSD 存储池时， SSD 必须归存储池中现有 SSD 所属的同一 HA 对中的一个节点或另一个节点所有。您可以添加 HA 对中任一节点所拥有的 SSD 。

添加到存储池的 SSD 必须与存储池中当前使用的磁盘大小相同。

步骤

1. * 可选： * 查看存储池的当前分配单元大小和可用存储：

s存储池 `show -instance` *`sp_name`*

2. 查找可用 SSD：

   `storage disk show -container-type spare -type SSD`

3. 将 SSD 添加到存储池：

   `storage pool add -storage-pool sp_name -disk-list _disk1 ， disk2… _`

   系统将显示哪些 Flash Pool 聚合的大小将通过此操作增加多少，并提示您确认此操作。

用于管理 **SSD** 存储池的命令

ONTAP 提供了 `storage pool` 命令来管理 SSD 存储池。

如果您要 …	使用此命令 …
显示存储池为哪些聚合提供的存储容量	s存储池 `show-aggregate`
显示两种 RAID 类型的总缓存容量中要添加的缓存容量（分配单元数据大小）	`storage pool show -instance`
显示存储池中的磁盘	s存储池 `show-disks`
显示存储池的未分配分配分配单元	s存储池 `show-available-capacity`
将存储池中一个或多个分配单元的所有权从一个 HA 配对节点更改为另一个 HA 配对节点	s存储池重新分配

"ONTAP 9 命令"

确定是否修改 **Flash Pool** 聚合的缓存策略

确定是否修改 **Flash Pool** 聚合概述的缓存策略

您可以为 Flash Pool 聚合中的卷分配缓存保留策略，以确定卷数据在 Flash Pool 缓存中的保留时间。但是，在某些情况下，更改缓存保留策略可能不会影响卷数据在缓存中的保留时间。

如果数据满足以下任一条件，更改缓存保留策略可能不会产生影响：

- 您的工作负载是顺序的。
- 您的工作负载不会重新读取固态驱动器（ SSD ）中缓存的随机块。
- 卷的缓存大小太小。

以下步骤将检查这些情况。此任务必须在高级权限模式下完成。

步骤

1. 查看工作负载卷：

   ```
   satictics start -object workload_volume
   ```

2. 确定卷的工作负载模式：

   ```
   satictics show -object workload_volume -instance volume-workload -counter
   sequental_reads
   ```

3. 确定卷的命中率：

   ```
   satictics show -object wafl_hag_vvol -instance volume-counter
   read_ops_replaced_pwercentswc_write_blks_overwrite_percent
   ```

4. 确定卷的 **可缓存读取** 和 **项目缓存** `Aloc`：

   ```
   ssystem node run -node node_name WAFL awa start aggr_name
   ```

5. 显示 AWA 摘要：

   ```
   ssystem node run -node node_name WAFL awa print aggr_name
   ```

6. 将卷的命中率与 `cachable read` 进行比较。

   如果卷的命中率大于 **可缓存读取**，则工作负载不会重新读取 SSD 中缓存的随机块。

7. 将卷的当前缓存大小与 `Project Cache Aloc` 进行比较。

   如果卷的当前缓存大小大于 `Project Cache Aloc`，则卷缓存大小过小。

修改 **Flash Pool** 聚合的缓存策略

只有在希望使用不同的缓存策略提供更高性能时，才应修改卷的缓存策略。您可以修改 Flash Pool 聚合上卷的缓存策略。

您必须确定是否要修改缓存策略。

在大多数情况下，默认缓存策略 `auto` 是您可以使用的最佳缓存策略。只有当其他策略可为您的工作负载提供更好的性能时，才应更改缓存策略。配置错误的缓存策略可能会严重降低卷性能；性能下降可能会随着时间的推移逐渐增加。修改缓存策略时应谨慎。如果已更改缓存策略的卷出现性能问题，应将缓存策略返回 `auto`。

步骤

1. 修改卷的缓存策略：

   ```
   volume modify -volume volume_name -caching-policy policy_name
   ```

以下示例将名为 "`vol2` " 的卷的缓存策略修改为策略 `none`：

```
volume modify -volume vol2 -caching-policy none
```

为 **Flash Pool** 聚合设置缓存保留策略

您可以为 Flash Pool 聚合中的卷分配缓存保留策略。具有高缓存保留策略的卷中的数据在缓存中保留的时间较长，而具有低缓存保留策略的卷中的数据会更快地被删除。这样可以在更长的时间内以更快的速度访问高优先级信息，从而提高关键工作负载的性能。

您应了解系统是否存在任何可能阻止缓存保留策略影响数据在缓存中保留时间的条件。

此任务必须在高级权限模式下完成。

步骤

1. 将权限设置更改为高级：

   ```
   set -privilege advanced
   ```

2. 验证卷的缓存保留策略：

   默认情况下，缓存保留策略为 `normal` 。

3. 设置缓存保留策略：

ONTAP 版本	命令
ONTAP 9.0 和 9.1	优先级混合缓存集 `volume_name read-cache=read_cache_value write-cache=write_cache_value cache-retention-priority = cache_retention_policy` 对于要在缓存中保留更长时间的数据，请将 `cache_retention_policy` 设置为 `high` 。对于要尽快从缓存中删除的数据，请将 `cache_retention_policy` 设置为 `low` 。
ONTAP 9.2 或更高版本	`volume modify -volume volume_name -vserver vserver_name -caching-policy policy_name.`

4. 验证卷的缓存保留策略是否已更改为选定选项。
5. 将权限设置恢复为 admin ：

   ```
   set -privilege admin
   ```

管理磁盘

需要更新磁盘认证包时

磁盘认证包（ DQP ）增加了对新认证驱动器的完全支持。在更新驱动器固件或向集群添

加新驱动器类型或大小之前，必须更新 DQP 。最佳做法是定期更新 DQP ，例如每季度或每半年更新一次。

在以下情况下，您需要下载并安装 DQP：

- 向节点添加新驱动器类型或大小时

  例如，如果您已有 1 TB 驱动器并添加了 2 TB 驱动器，则需要检查最新的 DQP 更新。

- 更新磁盘固件时
- 只要有较新的磁盘固件或 DQP 文件可用
- 升级到新版本的 ONTAP 时。

  在 ONTAP 升级过程中，不会更新 DQP 。

"NetApp 下载：磁盘认证包"

"NetApp 下载：磁盘驱动器固件"

热备用磁盘的工作原理

热备用磁盘是指已分配给存储系统并可随时使用，但未被 RAID 组使用且不包含任何数据的磁盘。

如果 RAID 组中发生磁盘故障，则会自动将热备用磁盘分配给 RAID 组以更换故障磁盘。故障磁盘的数据会在后台通过 RAID 奇偶校验磁盘在热备用更换磁盘上重建。重建活动会记录在 ` /etc/message` 文件中，并发送 AutoSupport 消息。

如果可用热备用磁盘与故障磁盘的大小不同，则会选择下一个较大大小的磁盘，然后减小其大小，以匹配要替换的磁盘的大小。

备用磁盘不足警告如何帮助您管理备用磁盘

默认情况下，如果与存储系统中每个驱动器的属性匹配的热备用驱动器少于一个，则会向控制台和日志发出警告。您可以更改这些警告消息的阈值，以确保您的系统符合最佳实践。

您应将 `min_spare_count` RAID 选项设置为 `2` ，以确保始终具有建议的最小备用磁盘数。您可以使用 `storage raid-options modify -node nodename -name option_name -value 2` 来设置此选项。

显示磁盘和分区所有权

您可以查看磁盘所有权以确定哪个节点控制存储。您还可以查看使用共享磁盘的系统上的分区所有权。

步骤

1. 使用 `storage disk show -ownership` 命令显示物理磁盘的所有权：

```
cluster::> storage disk show -ownership
Disk     Aggregate Home     Owner    DR Home  Home ID     Owner ID   DR
Home ID  Reserver    Pool
-------- --------- -------- -------- -------- ---------- -----------
----------- ----------- ------
1.0.0    aggr0_2   node2    node2    -        2014941509 2014941509  -
2014941509  Pool0
1.0.1    aggr0_2   node2    node2    -        2014941509 2014941509  -
2014941509  Pool0
1.0.2    aggr0_1   node1    node1    -        2014941219 2014941219  -
2014941219  Pool0
1.0.3    -         node1    node1    -        2014941219 2014941219  -
2014941219  Pool0
...
```

2. 如果您的系统使用共享磁盘，请使用 `storage disk show -partition-ownership` 命令显示分区所有权：

```
cluster::> storage disk show -partition-ownership
                                Root                     Data
Container  Container
Disk     Aggregate Root Owner  Owner ID    Data Owner  Owner ID    Owner
Owner ID
-------- --------- ----------- ----------- ----------- -----------
---------- -----------
1.0.0    -         node1       1886742616  node1       1886742616  node1
1886742616
1.0.1    -         node1       1886742616  node1       1886742616  node1
1886742616
1.0.2    -         node2       1886742657  node2       1886742657  node2
1886742657
1.0.3    -         node2       1886742657  node2       1886742657  node2
1886742657
...
```

手动分配已分区磁盘的所有权

手动分配已分区磁盘的所有权概述

您可以手动设置容器磁盘或分区的所有权，也可以使用自动分配来设置，就像对未分区磁盘那样。

> 如果半填充磁盘架中的容器磁盘发生故障并被更换，则 ONTAP 不会自动分配所有权。在这种情况下，任何新磁盘的分配都需要手动完成。要在半填充磁盘架上执行自动分配工作，请将磁盘等分放置在下半部分，并将 6 个磁盘放在最右侧托架上。即，托架 0-5 中有 6 个磁盘，托架 18-23 中有 6 个磁盘。在配置了 ADP 的系统中分配容器磁盘后， ONTAP 的软件将处理所需的任何分区和分区分配，而无需用户干预。

手动分配具有根数据分区功能的磁盘

对于根数据分区，有三个自有实体（容器磁盘和两个分区）由 HA 对共同拥有。

容器磁盘和两个分区并不都由 HA 对中的同一节点拥有，只要它们全部由 HA 对中的一个节点拥有即可。但是，在聚合中使用分区时，该分区必须归拥有该聚合的同一节点所有。

步骤

1. 显示分区磁盘的当前所有权：

   ```
   storage disk show -disk disk_name -partition-ownership
   ```

2. 将命令行界面权限级别设置为高级：

   ```
   set -privilege advanced
   ```

3. 根据要分配所有权的所有权实体，输入相应的命令：

如果要为 … 分配所有权	使用此命令 …
容器磁盘	`storage disk assign -disk disk_name -owner owner_name`
数据分区	`storage disk assign -disk disk_name -owner owner_name -data true`
根分区	`storage disk assign -disk disk_name -owner owner_name -root true`

如果已拥有任何所有权实体，则必须包括 ` -force` 选项。

手动分配具有根 - 数据 - 数据分区功能的磁盘

对于根 - 数据 - 数据分区，有四个自有实体（容器磁盘和三个分区）由 HA 对共同拥有。

根 - 数据 - 数据分区功能可创建一个小分区作为根分区，并创建两个大小相等的较大数据分区。

必须在 `disk assign` 命令中使用参数为根 - 数据 - 数据分区磁盘分配正确的分区。您不能对存储池中的磁盘使用这些参数。默认值为 false 。

- ` （ -data1 ）` 参数分配 root-data1-data2 分区磁盘的 ` *data1*` 分区。
- ` [-data2` trues]] ` 参数分配 root-data1-data2 分区磁盘的` data2_ 分区。

步骤

1. 显示分区磁盘的当前所有权：

   ```
   storage disk show -disk disk_name -partition-ownership
   ```

2. 将命令行界面权限级别设置为高级：

   ```
   set -privilege advanced
   ```

3. 根据要分配所有权的所有权实体，输入相应的命令：

如果要为 … 分配所有权	使用此命令 …
容器磁盘	`storage disk assign -disk disk_name -owner owner_name`
Data1 分区	`storage disk assign -disk disk_name -owner owner_name-data1 true`
Data2 分区	`storage disk assign -disk disk_name -owner owner_name-data2 true`
根分区	`storage disk assign -disk disk_name -owner owner_name -root true`

如果已拥有任何所有权实体，则必须包括 ` -force` 选项。

其他根数据分区管理选项

从 ONTAP 9.2 开始， " 启动 " 菜单提供了一个新的根 - 数据分区选项，可为配置了根 - 数据分区的磁盘提供其他管理功能。

启动菜单选项 9 提供了以下管理功能。

- 取消对所有磁盘的分区并删除其所有权信息

  如果您的系统已配置根数据分区，并且您需要使用其他配置重新初始化它，则此选项非常有用。

- 清理配置并使用分区磁盘初始化节点

  此选项适用于以下情况：

  - 您的系统未配置根数据分区，您希望将其配置为根数据分区
  - 您的系统未正确配置根数据分区，您需要更正此配置
  - 您的 AFF 平台或仅连接 SSD 的 FAS 平台已为先前版本的根数据分区配置，您希望将其升级到新版本的根数据分区以提高存储效率

- 清理配置并使用整个磁盘初始化节点

如果您需要执行以下操作，此选项非常有用：

- 取消对现有分区的分区
- 删除本地磁盘所有权
- 使用 RAID-DP 重新初始化整个磁盘的系统

配置磁盘所有权的自动分配

您可以将 ONTAP 配置为根据磁盘的堆栈，磁盘架或托架自动分配磁盘所有权。如果已配置，则自动磁盘所有权分配会在系统初始化 10 分钟后进行，并在系统正常运行期间每 5 分钟进行一次。

您需要什么？ **#8217**；将需要什么

- 您的系统必须遵守自动磁盘所有权的要求。
- 如果您的多个堆栈或磁盘架必须具有不同的所有权，则必须在每个堆栈或磁盘架上手动分配一个磁盘，以便在每个堆栈或磁盘架上自动分配所有权。
- 请仅对入门级平台使用 `bay autosign-policy` 。如果您尝试对非入门级平台使用 `bay autosign-policy` ，则该操作将失败。

`d` 自动分配策略的行为取决于系统型号。对于入门级型号， `default` 策略相当于 `bay` 策略。对于所有其他系统，此策略相当于 `s`粘度 策略。

步骤

1. 配置自动磁盘分配：

   `s`存储磁盘选项 `modify -autosassign-policy` *`autosassign_policy`*`-node` *`node_name`*

   - 使用 `sstack` 作为 ` autosassign_policy_` 在堆栈或环路级别配置自动所有权。
   - 使用 `shelf` 作为 ` autosassign_policy_` 在磁盘架级别配置自动所有权。
   - 使用 `bay` 作为 ` autosassign_policy_` 在托架级别配置自动所有权。

2. 验证磁盘的自动分配设置：

   `s`存储磁盘选项 `show`

```
cluster1::> storage disk option show

Node            BKg. FW. Upd.  Auto Copy     Auto Assign    Auto
                                                            Assign Policy
-------------  -------------  ------------  -------------  --------
cluster1-1      on             on            on             default
cluster1-2      on             on            on             default
```

要使用的磁盘自动分配策略

您通常可以使用默认的自动分配策略，该策略相当于大多数系统的 `sstack` 策略，以及入门级系统的 `bay` 策略（AFF A2xx， FAS2xxx）。但是，对于某些配置，您可能需要更改自动分配策略。

您必须根据配置选择适当的自动分配：

如果您使用的是 …	然后使用此自动分配策略 …
独立的入门级系统	`s`粘度
采用 HA 配置且具有一个共享磁盘架的入门级系统	托架
采用 HA 配置的入门级系统，其中一个堆栈包含两个或更多磁盘架	`sHelf`
MetroCluster 配置，每个节点一个堆栈，两个或更多磁盘架	`sHelf`
所有其他配置	`s`粘度

删除故障磁盘

完全出现故障的磁盘将不再被 ONTAP 计为可用磁盘，您可以立即断开该磁盘与磁盘架的连接。但是，您应将部分故障磁盘保持足够长的连接时间，以便完成 RAID 快速恢复过程。

如果由于某个磁盘出现故障或生成过多的错误消息而删除该磁盘，则不应在此存储系统或任何其他存储系统中再次使用该磁盘。

步骤

1. 查找故障磁盘的磁盘 ID：

   ```
   storage disk show -broken
   ```

   如果该磁盘未显示在故障磁盘列表中，则它可能出现部分故障，正在进行 RAID 快速恢复。在这种情况下，您应等待磁盘出现在故障磁盘列表中（这意味着 RAID 快速恢复过程已完成），然后再删除该磁盘。

2. 确定要删除的磁盘的物理位置： +

   ```
   storage disk set-led -action on -disk disk_name 2
   ```

   磁盘正面的故障 LED 亮起。

3. 按照适用于您的磁盘架型号的硬件指南中的说明，从磁盘架中删除磁盘。

从磁盘中删除所有权

ONTAP 会将磁盘所有权信息写入磁盘。在从节点中删除备用磁盘或其磁盘架之前，您应删除其所有权信息，以便将其正确集成到另一节点中。

要从中删除所有权的磁盘必须满足以下要求：

- 它必须是备用磁盘。

  您不能从聚合中正在使用的磁盘中删除所有权。

- 它不能位于维护中心。
- 无法对其进行清理。
- 它不能失败。

  不必从故障磁盘中删除所有权。

如果启用了自动磁盘分配，则 ONTAP 可以在从节点中删除磁盘之前自动重新分配所有权。因此，您可以禁用自动所有权分配，直到磁盘被删除，然后重新启用它。

步骤

1. 如果磁盘所有权自动分配已启用，请将其关闭：

   s存储磁盘选项 `modify -node` *`node_name`* `-autosassign off`

2. 如果需要，对节点的 HA 配对节点重复上述步骤。
3. 从磁盘中删除软件所有权信息：

   s存储磁盘 `removeowner` *`disk_name`*

   要从多个磁盘中删除所有权信息，请使用逗号分隔列表：

   存储磁盘删除器所有者 sys1： 0a.23， sys1： 0a.24， sys1： 0a.25

4. 如果磁盘已进行分区以进行根数据分区，请输入以下两个命令以从分区中删除所有权：

   s存储磁盘 `removeowner -disk` *`disk_name`* `-root true`

   s存储磁盘 `removeowner -disk` *`disk_name`* `-data true`

   这两个分区不再归任何节点所有。

5. 如果您先前已关闭磁盘所有权自动分配，请在删除或重新分配磁盘后将其打开：

   s存储磁盘选项 `modify -node` *`node_name`* `-autodassign on`

6. 如果需要，对节点的 HA 配对节点重复上述步骤。

清理磁盘

清理磁盘可以从已停用或无法运行的系统上的磁盘或一组磁盘中删除数据，以便永远无法恢复数据。

清理磁盘的方法有两种：

- 在 ONTAP 9.6 及更高版本中使用维护模式命令。
- 在所有 ONTAP 9 版本中使用 nodeshell 命令。

维护模式方法

从 ONTAP 9.6 开始，您可以在维护模式下执行磁盘清理。

您需要什么？ **#8217**；将需要什么

- 这些磁盘不能是自加密磁盘（SED）。

  您必须使用 `storage encryption disk sanitize` 命令对 SED 进行清理。

  "空闲数据加密"

步骤

1. 启动至维护模式：
2. 如果要清理的磁盘已分区，请取消每个磁盘的分区：

   d**取消分区** `disk_name`

3. 清理指定磁盘：

   d**清理开始时间**（ `-p` *`pattern1_v-r`* （ *`-p _pattern2-r`* ） （ `-p` *`pattern3-r`*]] （ `-c` *`cycle_count`*） *`disk_list`*

   > 清理期间，请勿关闭节点电源，中断存储连接或删除目标磁盘。如果在格式化阶段中断清理，则必须重新启动格式化阶段并允许完成此阶段，然后才能对磁盘进行清理并准备好返回到备用池。如果您需要中止清理过程，可以使用 `ddisk sanitize abort` 命令来中止清理过程。如果指定磁盘正处于清理的格式化阶段，则在该阶段完成之前不会中止。

   ` -p` ` *Pattern1*` ` -p` ` *pattern2*` ` -p` ` *pattern3*` 指定一到三个用户定义的十六进制字节覆盖模式的周期，这些模式可连续应用于要清理的磁盘。默认模式为三次，第一次使用 0x55 ，第二次使用 0xAA ，第三次使用 0x3c 。

   ` -r` 将模式覆盖替换为任意或所有遍的随机覆盖。

   ` -c` ` c_cycle_count__` 指定应用指定覆盖模式的次数。默认值为一个周期。最大值为七个周期。

   ` disk_list_` 指定要清理的备用磁盘 ID 的空格分隔列表。

4. 如果需要，请检查磁盘清理过程的状态：

   d**清理状态** `[disk_list]`

5. 清理过程完成后，将每个磁盘的磁盘恢复为备用状态：

   d清理版本 *disk_name*

6. 退出维护模式：

nodeshell 方法

如果使用 nodeshell 命令启用了磁盘清理，则会禁用一些低级别的 ONTAP 命令。在节点上启用磁盘清理后，无法将其禁用。

您需要什么？ **#8217** ；将需要什么

- 这些磁盘必须是备用磁盘；它们必须归节点所有，但不能在聚合中使用。

  如果磁盘已分区，则聚合中不能使用任何分区。

- 这些磁盘不能是自加密磁盘（ SED ）。

  您必须使用 `storage encryption disk sanitize` 命令对 SED 进行清理。

  "空闲数据加密"

- 磁盘不能属于存储池。

步骤

1. 输入拥有要清理的磁盘的节点的 nodeshell ：

   `ssystem node run -node node_name`

2. 启用磁盘清理：

   `options licensed_feature.disk_sanitization.enable on`

   系统会要求您确认此命令，因为此命令不可逆。

3. 如果要清理的磁盘已分区，请取消每个磁盘的分区：

   d取消分区 `disk_name`

4. 清理指定磁盘：

   `dsanitize e start （ -p pattern1]-r （ -p pattern2]-r ） （ -p pattern3|-r]] （ -c cycle_count ） disk_list`

   > 清理期间，请勿关闭节点电源，中断存储连接或删除目标磁盘。如果在格式化阶段中断清理，则必须重新启动格式化阶段并允许完成此阶段，然后才能对磁盘进行清理并准备好返回到备用池。
   >
   > 如果需要中止清理过程，可以使用 disk sanitize abort 命令来中止清理过程。如果指定磁盘正处于清理的格式化阶段，则在该阶段完成之前不会中止。

` -p pattern1 -p pattern2 -p pattern3` 指定一到三个用户定义的十六进制字节覆盖模式的周期，这些模式可连续应用于要清理的磁盘。默认模式为三次，第一次使用 0x55 ，第二次使用 0xAA ，第三次使用 0x3c 。

` -r` 将模式覆盖替换为任意或所有遍的随机覆盖。

` -c cycle_count` 指定应用指定覆盖模式的次数。

默认值为一个周期。最大值为七个周期。

`ddisk_list` 指定要清理的备用磁盘的 ID 列表，以空格分隔。

5. 如果要检查磁盘清理过程的状态：

   `d`**清理状态** `[disk_list]`

6. 清理过程完成后，将磁盘恢复为备用状态：

   `d`**清理发布** `disk_name`

7. 返回到集群模式 Data ONTAP 命令行界面：

   退出

8. 确定所有磁盘是否均已恢复为备用状态：

   `s`**存储聚合** `show-spare-disks`

条件	那么 ...
所有经过清理的磁盘均列为备用磁盘	操作完成。磁盘已清理并处于备用状态。

某些已清理磁盘未列为备用磁盘	完成以下步骤：
	1. 进入高级权限模式：
	`set -privilege advanced`
	2. 将未分配的已清理磁盘分配给每个磁盘的相应节点：
	`storage disk assign -disk disk_name -owner node_name`
	3. 将每个磁盘的磁盘恢复为备用状态：
	`storage disk unfail -disk disk_name -s -q`
	4. 返回到管理模式： `set -privilege admin`

指定的磁盘将进行清理并指定为热备用磁盘。已清理磁盘的序列号将写入 ` /etc/log/sanitized_disks` 。

使用根数据分区在节点上设置主动 - 被动配置

如果在出厂时将 HA 对配置为使用根数据分区，则数据分区的所有权将在该对中的两个节点之间拆分，以便在主动 - 主动配置中使用。如果要在主动 - 被动配置中使用 HA 对，则必须在创建数据聚合之前更新分区所有权。

您需要什么？ **#8217**；将需要什么

- 您应已确定哪个节点将成为主动节点，哪个节点将成为被动节点。
- 必须在 HA 对上配置存储故障转移。

此任务在节点 A 和节点 B 这两个节点上执行

所有命令都在 clustershell 中输入。

此操作步骤专为尚未从分区磁盘创建数据聚合的节点而设计。

步骤

1. 查看数据分区的当前所有权：

   s存储聚合 `show-spare-disks`

   您可以看到，一半的数据分区属于一个节点，一半属于另一个节点。所有数据分区都应为备用分区。

```
cluster1::> storage aggregate show-spare-disks

Original Owner: cluster1-01
 Pool0
  Partitioned Spares
                                                            Local
Local
                                                             Data
Root Physical
 Disk                        Type     RPM Checksum         Usable
Usable     Size
 --------------------------- ----- ------ -------------- --------
-------- --------
 1.0.0                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.1                       BSAS    7200 block           753.8GB
73.89GB  828.0GB
 1.0.5                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.6                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.10                      BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.11                      BSAS    7200 block           753.8GB
```

```
0B  828.0GB

Original Owner: cluster1-02
 Pool0
  Partitioned Spares
                                                              Local
Local
                                                               Data
Root Physical
 Disk                        Type     RPM Checksum         Usable
Usable     Size
 --------------------------- ----- ------ -------------- --------
-------- --------
 1.0.2                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.3                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.4                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.7                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.8                       BSAS    7200 block           753.8GB
73.89GB  828.0GB
 1.0.9                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
12 entries were displayed.
```

2. 输入高级权限级别：

   `set advanced`

3. 对于将成为被动节点的节点所拥有的每个数据分区，将其分配给主动节点：

   s**存储磁盘** `assign -force -data true -owner` *`active_node_name`* `-disk` *`disk_name`*

   您不需要将分区包含在磁盘名称中。

   对于需要重新分配的每个数据分区，您应输入一个类似于以下示例的命令：

   `storage disk assign -force -data true -owner cluster1-01 -disk 1.0.3`

4. 确认所有分区均已分配给活动节点。

```
cluster1::*> storage aggregate show-spare-disks

Original Owner: cluster1-01
 Pool0
```

```
  Partitioned Spares
                                                                  Local
Local
                                                                   Data
Root Physical
 Disk                        Type     RPM Checksum         Usable
Usable     Size
 --------------------------- ----- ------ -------------- --------
-------- --------
 1.0.0                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.1                       BSAS    7200 block           753.8GB
73.89GB  828.0GB
 1.0.2                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.3                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.4                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.5                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.6                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.7                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.8                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.9                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.10                      BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.11                      BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB

Original Owner: cluster1-02
 Pool0
  Partitioned Spares
                                                                  Local
Local
                                                                   Data
Root Physical
 Disk                        Type     RPM Checksum         Usable
Usable     Size
 --------------------------- ----- ------ -------------- --------
-------- --------
 1.0.8                       BSAS    7200 block                0B
```

```
73.89GB  828.0GB
13 entries were displayed.
```

请注意， cluster1-02 仍拥有备用根分区。

5. 返回到管理权限：

   `set admin`

6. 创建数据聚合，至少保留一个数据分区作为备用分区：

   s**存储聚合** `create` *`new_aggr_name`* `-diskcount` *`number_of_partitions`* `-node` *`active_node_name`*

   此时将创建数据聚合，并归活动节点所有。

使用根 **-** 数据 **-** 数据分区功能在节点上设置主动 **-** 被动配置

如果在出厂时将 HA 对配置为使用根 - 数据 - 数据分区，则数据分区的所有权将在该对中的两个节点之间拆分，以便在主动 - 主动配置中使用。如果要在主动 - 被动配置中使用 HA 对，则必须在创建数据聚合之前更新分区所有权。

您需要什么？ **#8217**；将需要什么

- 您应已确定哪个节点将成为主动节点，哪个节点将成为被动节点。
- 必须在 HA 对上配置存储故障转移。

此任务在节点 A 和节点 B 这两个节点上执行

所有命令都在 clustershell 中输入。

此操作步骤专为尚未从分区磁盘创建数据聚合的节点而设计。

步骤

1. 查看数据分区的当前所有权：

   `storage aggregate show-spare-disks -original-owner` *`passive_node_name`* `-fields local-usable-data1-size ， local-usable-data2-size`

   您应看到，一半的数据分区属于一个节点，一半属于另一个节点。所有数据分区都应为备用分区。

2. 输入高级权限级别：

   `set advanced`

3. 对于将成为被动节点的节点所拥有的每个 data1 分区，将其分配给主动节点：

   s**存储磁盘** `assign -force -data1 -owner` *`active_node_name`* `-disk disk_name`

   您不需要将分区包含在磁盘名称中

4. 对于将成为被动节点的节点所拥有的每个 data2 分区，将其分配给主动节点：

   s存储磁盘 `assign -force -data2 -owner active_node_name -disk disk_name`

   您不需要将分区包含在磁盘名称中

5. 确认所有分区均已分配给活动节点：

   s存储聚合 `show-spare-disks`

```
cluster1::*> storage aggregate show-spare-disks

Original Owner: cluster1-01
 Pool0
  Partitioned Spares
                                                            Local
Local
                                                             Data
Root Physical
 Disk                        Type     RPM Checksum         Usable
Usable     Size
 --------------------------- ----- ------ -------------- --------
-------- --------
 1.0.0                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.1                       BSAS    7200 block           753.8GB
73.89GB  828.0GB
 1.0.2                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.3                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.4                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.5                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.6                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.7                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.8                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.9                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.10                      BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.11                      BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
```

```
Original Owner: cluster1-02
 Pool0
  Partitioned Spares
                                                              Local
Local
                                                               Data
Root Physical
 Disk                        Type     RPM Checksum         Usable
Usable     Size
 --------------------------- ----- ------ -------------- --------
-------- --------
 1.0.8                       BSAS    7200 block                0B
73.89GB  828.0GB
13 entries were displayed.
```

请注意， cluster1-02 仍拥有备用根分区。

6. 返回到管理权限：

   `set admin`

7. 创建数据聚合，至少保留一个数据分区作为备用分区：

   s存储聚合 `create` *`new_aggr_name`* `-diskcount` *`number_of_partitions`* `-node` *`active_node_name`*

   此时将创建数据聚合，并归活动节点所有。

8. 或者，您也可以使用 ONTAP 的建议聚合布局，其中包括 RAID 组布局和备用磁盘数的最佳实践：

   s存储聚合自动配置

用于管理磁盘的命令

您可以使用 `storage disk` 和 `storage aggregate` 命令来管理磁盘。

如果您要 ...	使用此命令 ...
按所有者显示备用磁盘列表，包括分区磁盘	s存储聚合 `show-spare-disks`
按聚合显示磁盘 RAID 类型，当前使用情况和 RAID 组	s存储聚合显示状态
显示 RAID 类型，当前使用情况，聚合和 RAID 组，包括备用磁盘， 物理磁盘	`storage disk show -RAID`

显示故障磁盘的列表	storage disk show -broken
显示磁盘的集群前（节点范围）驱动器名称	storage disk show -primary-paths （高级）
点亮特定磁盘或磁盘架的 LED	s存储磁盘设置 LED
显示特定磁盘的校验和类型	storage disk show -fields checksum-compati兼容 性
显示所有备用磁盘的校验和类型	storage disk show -fields checksum-compati兼容 性 -container-type spare
显示磁盘连接和放置信息	storage disk show -fields disk , primary-port , secondary -name , secondary -port , shelf , bay
显示特定磁盘的集群前磁盘名称	storage disk show -disk diskname -fields diskpathnames
显示维护中心中的磁盘列表	storage disk show -maintenance
显示 SSD 使用寿命	storage disk show -sds-wear
取消对共享磁盘的分区	s存储磁盘取消分区 （可在诊断级别使用）
将所有未置零的磁盘置零	s存储磁盘置零
停止一个或多个指定磁盘上正在进行的清理过程	ssystem node run -node nodename -command disk sanitize
显示存储加密磁盘信息	s存储加密磁盘 show
从所有链接的密钥管理服务器检索身份验证密钥	s安全密钥管理器还原

"ONTAP 9 命令"

用于显示空间使用情况信息的命令

您可以使用 storage aggregate 和 volume 命令来查看聚合，卷及其 Snapshot 副本中的空间使用情况。

要显示有关以下内容的信息 …	使用此命令 …

聚合，包括有关已用空间百分比和可用空间百分比的详细信息， Snapshot 预留大小以及其他空间使用情况信息	`storage aggregate show` `storage aggregate show-space -fields snap-size-total ， used-including-snapshot-reserve`
磁盘和 RAID 组在聚合中的使用方式以及 RAID 状态	s存储聚合显示状态
删除特定 Snapshot 副本后将回收的磁盘空间量	`volume snapshot compute-reclaimable`
卷使用的空间量	`volume show -fields size ， used ， available ， percent-used` `volume show-space`
卷在所属聚合中使用的空间量	卷显示占用空间

"ONTAP 9 命令"

用于显示存储架信息的命令

您可以使用 `storage shelf show` 命令显示磁盘架的配置和错误信息。

要显示的内容	使用此命令 ...
有关磁盘架配置和硬件状态的一般信息	s存储架展示
特定磁盘架的详细信息，包括堆栈 ID	s存储架 `show -shelf`
按磁盘架显示未解决，客户可操作的错误	s存储架 `show -errors`
托架信息	s存储架 `show -bay`
连接信息	s存储架 `show -connectivity`
散热信息，包括温度传感器和散热风扇	s存储架显示 `-cooling`
有关 I/O 模块的信息	s存储架 `show -module`
端口信息	s存储架 `show -port`
电源信息，包括 PSU （电源设备），电流传感器和电压传感器	s存储架 `show -power`

"ONTAP 9 命令"

管理 RAID 组

从 RAID-DP 转换为 RAID-TEC

如果要添加三重奇偶校验保护，可以从 RAID-DP 转换为 RAID-TEC 。如果聚合中使用的磁盘大小大于 4 TiB ，建议使用 RAID-TEC 。

要转换的聚合必须至少具有六个磁盘。

硬盘驱动器（ HDD ）聚合可以从 RAID-DP 转换为 RAID-TEC 。这包括 Flash Pool 聚合中的 HDD 层。

步骤

1. 验证聚合是否联机且至少具有六个磁盘：

   ```
   storage aggregate show-status -aggregate aggregate_name
   ```

2. 将聚合从 RAID-DP 转换为 RAID-TEC：

   ```
   storage aggregate modify -aggregate aggregate_name -raidtype raid_tec
   ```

3. 验证聚合 RAID 策略是否为 RAID-TEC：

   ```
   storage aggregate show aggregate_name
   ```

将 RAID-TEC 转换为 RAID-DP

如果减小聚合的大小而不再需要三重奇偶校验，则可以将 RAID 策略从 RAID-TEC 转换为 RAID-DP ，并减少 RAID 奇偶校验所需的磁盘数量。

RAID-TEC 的最大 RAID 组大小大于 RAID-DP 的最大 RAID 组大小。如果最大的 RAID-TEC 组大小不在 RAID-DP 限制范围内，则无法转换为 RAID-DP 。

步骤

1. 验证聚合是否联机且至少具有六个磁盘：

   ```
   storage aggregate show-status -aggregate aggregate_name
   ```

2. 将聚合从 RAID-TEC 转换为 RAID-DP：

   ```
   storage aggregate modify -aggregate aggregate_name -raidtype raid_dp
   ```

3. 验证聚合 RAID 策略是否为 RAID-DP：

   ```
   storage aggregate show aggregate_name
   ```

调整 RAID 组大小的注意事项

配置最佳 RAID 组大小需要权衡各种因素。您必须确定哪些因素对要配置的聚合最重要—RAID 重建速度，防止因驱动器故障而导致数据丢失的风险，优化 I/O 性能以及最大限度地

增加数据存储空间。

创建较大的 RAID 组时，您可以最大程度地利用数据存储空间来存储用于奇偶校验的相同存储量（也称为 "`奇偶校验税` "）。另一方面，当较大 RAID 组中的磁盘发生故障时，重建时间会增加，从而在较长的时间内影响性能。此外，在一个 RAID 组中使用更多磁盘会增加同一 RAID 组中多个磁盘发生故障的可能性。

HDD 或阵列 LUN RAID 组

在估算由 HDD 或阵列 LUN 组成的 RAID 组的规模时，应遵循以下准则：

- 聚合中的所有 RAID 组都应具有相同数量的磁盘。

  虽然在一个聚合上，最多可以将不同 RAID 组中的磁盘数量减少 50% 或更多，但在某些情况下，这可能会导致性能瓶颈，因此最好避免这种情况。

- 建议的 RAID 组磁盘编号范围介于 12 到 20 之间。

  如果需要，性能磁盘的可靠性最多可支持 28 个 RAID 组。

- 如果您可以使用多个 RAID 组磁盘编号满足前两条准则，则应选择更多的磁盘。

Flash Pool 聚合中的 SSD RAID 组

SSD RAID 组大小可以与 Flash Pool 聚合中 HDD RAID 组的 RAID 组大小不同。通常，您应确保一个 Flash Pool 聚合只有一个 SSD RAID 组，以最大程度地减少奇偶校验所需的 SSD 数量。

SSD 聚合中的 SSD RAID 组

在调整由 SSD 组成的 RAID 组的大小时，应遵循以下准则：

- 聚合中的所有 RAID 组都应具有相同数量的驱动器。

  RAID 组的大小不必完全相同，但应尽可能避免在同一聚合中使用小于其他 RAID 组一半大小的任何 RAID 组。

- 对于 RAID-DP ，建议的 RAID 组大小范围介于 20 到 28 之间。

自定义 RAID 组的大小

您可以自定义 RAID 组的大小，以确保 RAID 组大小适合您计划为聚合包含的存储量。

对于标准聚合，您可以更改每个聚合的 RAID 组大小。对于 Flash Pool 聚合，您可以单独更改 SSD RAID 组和 HDD RAID 组的 RAID 组大小。

以下列表概括了有关更改 RAID 组大小的一些事实：

- 默认情况下，如果最近创建的 RAID 组中的磁盘或阵列 LUN 数量小于新的 RAID 组大小，则会将磁盘或阵列 LUN 添加到最近创建的 RAID 组中，直到其达到新大小为止。
- 该聚合中所有其他现有 RAID 组的大小保持不变，除非您明确向其添加磁盘。
- 您不能将 RAID 组的发生原因设置为大于聚合的当前最大 RAID 组大小。
- 您不能减小已创建的 RAID 组的大小。

- 新大小的适用场景将显示该聚合中的所有 RAID 组（对于 Flash Pool 聚合，则为受影响的 RAID 组类型—SSD 或 HDD 的所有 RAID 组）。

步骤

1. 使用适用的命令：

如果您要 …	输入以下命令 …
更改 Flash Pool 聚合的 SSD RAID 组的最大 RAID 组大小	`storage aggregate modify -aggregate aggr_name -cache-raid-group-size size`
更改任何其他 RAID 组的最大大小	`storage aggregate modify -aggregate aggr_name -maxraidsize size size`

以下命令会将聚合 n1_a4 的最大 RAID 组大小更改为 20 个磁盘或阵列 LUN：

```
storage aggregate modify -aggregate n1_a4 -maxraidsize 20
```

以下命令会将 Flash Pool 聚合 n1_cache_a2 的 SSD 缓存 RAID 组的最大 RAID 组大小更改为 24：

```
storage aggregate modify -aggregate n1_cache_a2 -cache-raid-group-size 24
```

已镜像和未镜像聚合

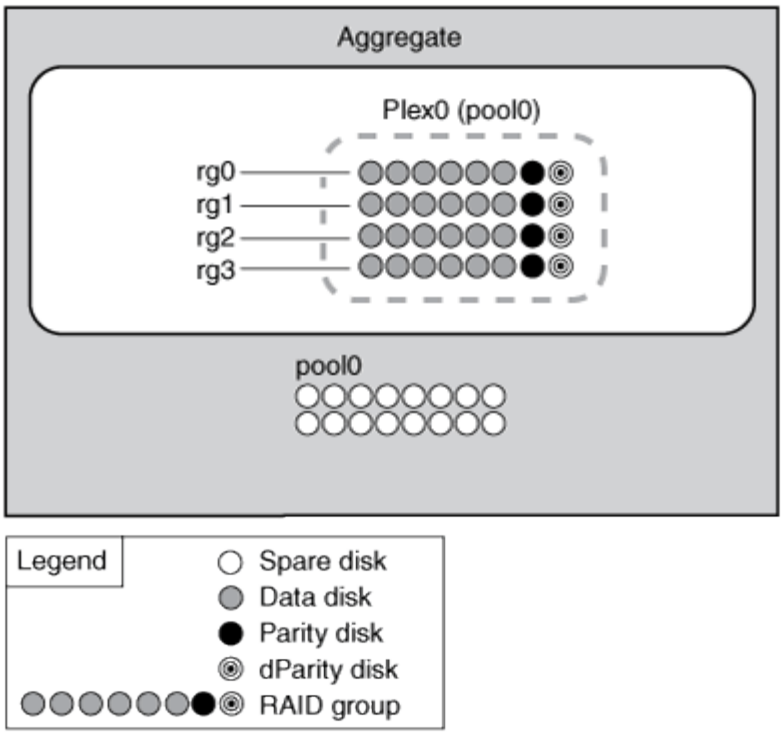
已镜像和未镜像聚合

您可以使用名为 *raid* 的可选功能同步镜像存储在不同 SyncMirror 组中的副本或 *plexes* 中的聚合数据。丛可确保在出现故障的磁盘数量超过 RAID 类型所能保护的磁盘数量或与 RAID 组磁盘的连接断开时防止数据丢失。

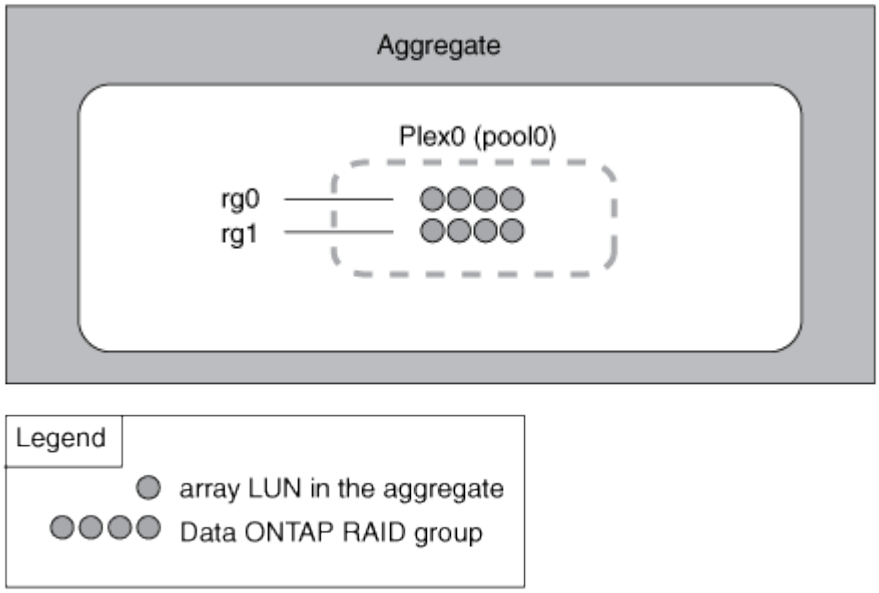
未镜像聚合的工作原理

除非您使用的是 SyncMirror ，否则所有聚合都会取消镜像。未镜像聚合只有一个 *plex* （其数据的副本），其中包含属于该聚合的所有 RAID 组。

下图显示了一个由磁盘组成的未镜像聚合及其一个丛。聚合包含四个 RAID 组： rg0 ， rg1 ， rg2 和 rg3 。每个 RAID 组都有 6 个数据磁盘，一个奇偶校验磁盘和一个双奇偶校验磁盘。聚合使用的所有磁盘都来自同一个池 pool0 。



下图显示了一个包含阵列 LUN 的未镜像聚合及其一个丛。它具有两个 RAID 组： rg0 和 rg1 。聚合使用的所有阵列 LUN 都来自同一个池 pool0 。



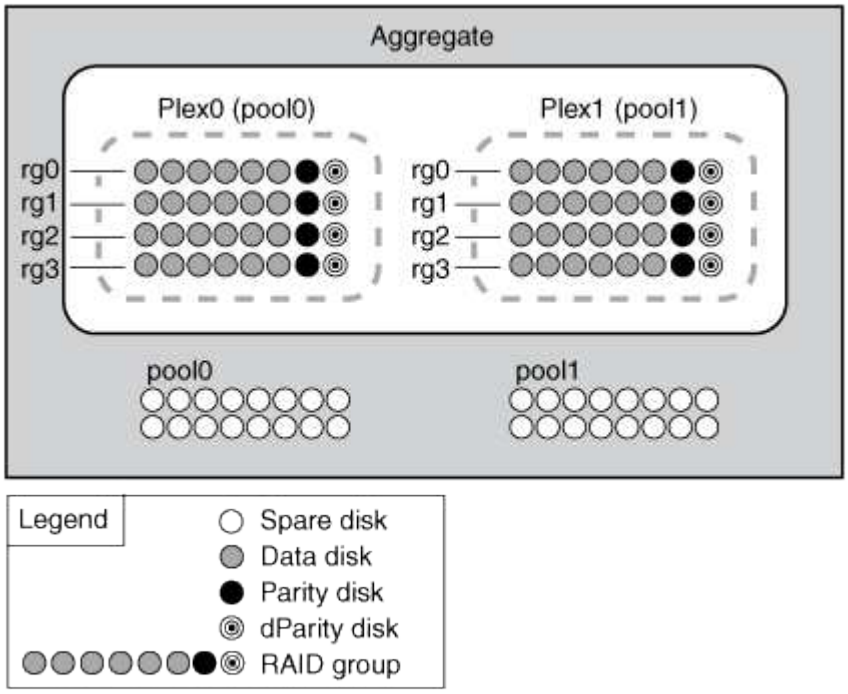
镜像聚合的工作原理

镜像聚合具有两个 *plexes* （其数据的副本），这两个聚合使用 SyncMirror 功能复制数据以提供冗余。

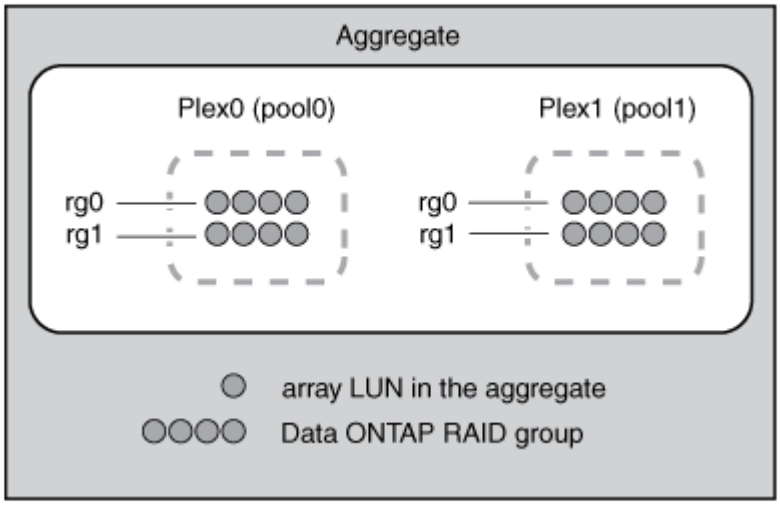
创建镜像聚合（或将第二个丛添加到现有未镜像聚合）时， ONTAP 会将原始丛（ plex0 ）中的数据复制到新丛（ plex1 ）中。丛在物理上是分开的（每个丛都有自己的 RAID 组和池），并且丛会同时更新。这样，如果出现故障的磁盘数超过聚合所保护的 RAID 级别或连接断开，则可以提供额外的保护，防止数据丢失，因为在修复故障发生原因时，未受影响的丛会继续提供数据。修复出现问题的丛后，两个丛将重新同步并重新建立镜像关系。

系统上的磁盘和阵列 LUN 分为两个池： pool0 和 pool1 。Plex0 从 pool0 获取其存储，而 Plex1 从 pool1 获取其存储。

下图显示了由启用和实施了 SyncMirror 功能的磁盘组成的聚合。已为聚合创建第二个丛，即 plex1 。plex1 中的数据是 plex0 中的数据副本， RAID 组也是相同的。32 个备用磁盘分配给 pool0 或 pool1 ，每个池有 16 个磁盘。



下图显示了由启用和实施了 SyncMirror 功能的阵列 LUN 组成的聚合。已为聚合创建第二个丛，即 plex1 。Plex1 是 plex0 的副本， RAID 组也相同。



使用 System Manager 进行 FabricPool 层管理

使用 System Manager 进行 FabricPool 层管理概述

本节中的主题介绍如何在 ONTAP 9.7 及更高版本中使用 System Manager 配置和管理

FabricPool 云层。

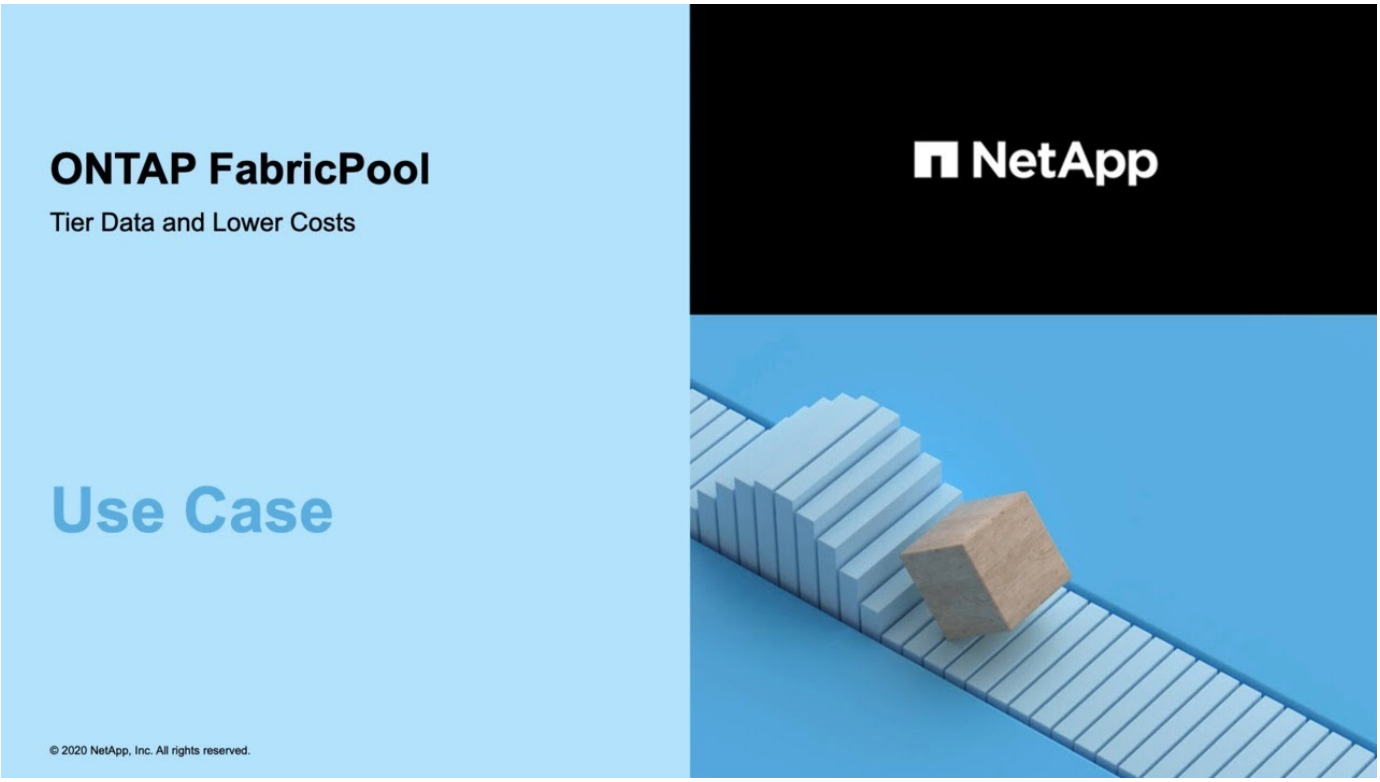
您可以使用 FabricPool 根据数据的访问频率自动对数据进行分层。

FabricPool 是一种混合存储解决方案，使用全闪存（全 SSD ）聚合作为性能层，使用对象存储作为云层。使用 FabricPool 可以帮助您降低存储成本，而不会影响性能，效率或保护。

云层可以位于 NetApp StorageGRID 或 ONTAP S3 （从 ONTAP 9.8 开始）上，也可以位于以下服务提供商之一：

- 阿里云
- Amazon S3
- Google Cloud
- IBM 云
- Microsoft Azure Blob Storage

分层数据和降低成本用例视频



添加到云的连接

从 ONTAP 9.0.0 开始，您可以使用 System Manager 添加到云的连接。

首先使用 NetApp Cloud Insights 配置收集器。在配置过程中，您可以复制 Cloud Insights 生成的配对代码，然后使用 System Manager 登录到集群。此时，您可以使用此配对代码添加云连接。此过程的其余部分将在 Cloud Insights 中完成。

步骤

1. 在 Cloud Insights 中，在配置收集器的过程中，复制生成的配对代码。
2. 在 ONTAP 9.9.0 或更高版本中使用 System Manager 登录到集群。
3. 转至 * 集群 > 设置 * 。
4. 在 Cloud Connection 部分中，选择 * 添加 * 以添加连接。
5. 输入连接的名称，然后将配对代码粘贴到提供的空格中。
6. 单击 * 添加 * 。
7. 返回 Cloud Insights 以完成收集器的配置。

有关追加信息使用 Cloud Insights 的信息，请参见 "Cloud Insights 云代理文档"。

将数据分层到云

将数据存储在层中可以提高存储系统的效率。您可以根据数据访问频率使用 FabricPool 在层中存储数据，从而管理存储层。

此操作步骤会将对象存储设置为 FabricPool 的云层。请注意，一旦附加到本地层（ aggr ），则无法取消附加此云层。

自 2021 年 8 月 21 日起，为使用 Cloud Tiering 服务在 Cloud Manager 中支持的分层配置引入了全新的 Cloud Tiering BYOL 许可。 "了解有关安装 FabricPool 许可证的更多信息"。

如果要分层到 ONTAP S3 ，则还需要满足以下要求：

- 在为管理 Storage VM 配置的 DNS 服务器中，必须为远程 ONTAP S3 服务器的主机名提供一个条目，包括 S3 服务器的 FQDN 名称及其网络接口上的 IP 地址。
- "集群间网络接口" 必须在本地和远程集群上配置，但不需要集群对等。

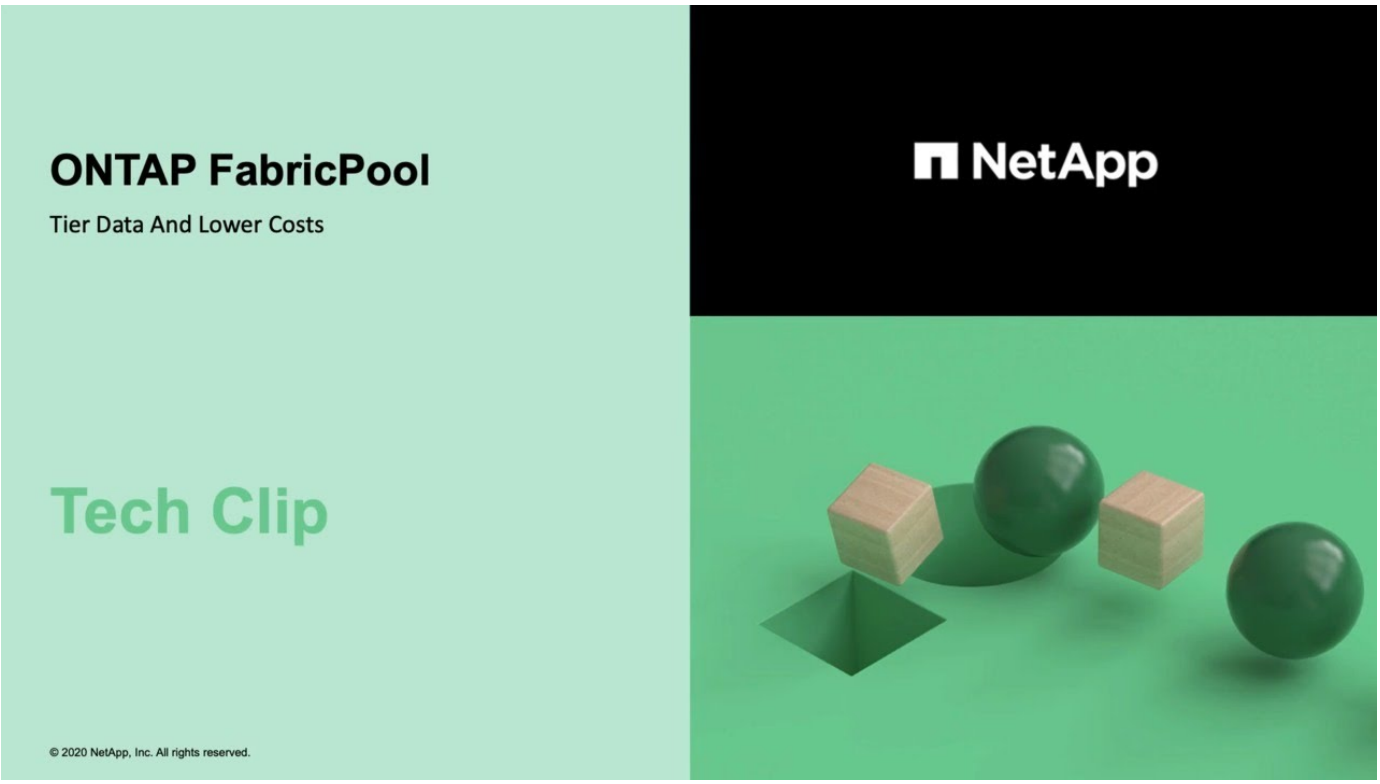
您还可以选择在 System Manager 中创建卷分层策略。

步骤

1. 单击 * 存储 > 层 > 添加云层 * ，然后选择要使用的对象存储提供程序。
2. 如果要创建云镜像，请单击 * 添加为 FabricPool 镜像 * 。

FabricPool 镜像为您提供了一种无缝替换数据存储的方法，它有助于确保数据在发生灾难时可用。

分层数据和降低成本视频



安装 **FabricPool** 许可证。

您过去可能使用的 FabricPool 许可证正在更改，仅适用于 Cloud Manager 不支持的配置。自 2021 年 8 月 21 日起，为使用 Cloud Tiering 服务在 Cloud Manager 中支持的分层配置引入了全新的 Cloud Tiering BYOL 许可。

"了解有关全新 Cloud Tiering BYOL 许可的更多信息"。

Cloud Manager 支持的配置必须使用 Cloud Manager 中的 " 数字电子钱包 " 页面为 ONTAP 集群授予分层许可证。这要求您设置 Cloud Manager 帐户并为计划使用的特定对象存储提供程序设置分层。Cloud Manager 目前支持分层到以下对象存储： Amazon S3 ， Azure Blob 存储， Google 云存储， S3 兼容对象存储和 StorageGRID 。

"详细了解云分层服务"。

如果您的 FabricPool 配置不受 Cloud Manager 支持，则可以使用 System Manager 下载并激活 Cloud 许可证：

- 在 GovCloud 或非公开站点中安装 ONTAP
- MetroCluster 配置中的 ONTAP 集群
- 使用 FabricPool 镜像功能的 ONTAP 集群
- 将数据分层到 IBM 云对象存储或阿里云对象存储的 ONTAP 集群

FabricPool 许可证是一种集群范围的许可证。它包括您为与集群中的 FabricPool 关联的对象存储购买的授权使用量限制。整个集群的使用量不得超过授权使用量限制的容量。如果需要提高许可证的使用量限制，应联系您的销售代表。

FabricPool 许可证以永久或基于期限，一年或三年的格式提供。

对于 Cloud Manager 不支持的现有集群配置，首次订购 FabricPool 时，可以获得具有 10 TB 可用容量的基于期限的 FabricPool 许可证。永久许可证不提供可用容量。如果对云层使用 NetApp StorageGRID 或 ONTAP S3，则不需要许可证。无论您使用的是哪个提供商， Cloud Volumes ONTAP 都不需要 FabricPool 许可证。

只有通过使用 System Manager 将许可证文件上传到集群，才支持此任务。

步骤

1. 从下载 FabricPool 许可证的 NetApp 许可证文件（ NLF ） "NetApp 支持站点"。
2. 使用 System Manager 执行以下操作，将 FabricPool 许可证上传到集群：
   a. 在 * 集群设置 * 窗格中的 * 许可证 * 卡上，单击 →。
   b. 在 * 许可证 * 页面上，单击 + Add 。
   c. 在 * 添加许可证 * 对话框中，单击 * 浏览 * 以选择下载的 NLF ，然后单击 * 添加 * 将文件上传到集群。

将数据分层到本地存储分段

从 ONTAP 9.8 开始，您可以使用 ONTAP S3 将数据分层到本地对象存储。

将数据分层到本地存储分段可作为将数据移动到其他本地层的一种简单替代方案。此操作步骤使用本地集群上的现有存储分段，或者您也可以让 ONTAP 自动创建新的 Storage VM 和新存储分段。

请注意，一旦附加到本地层（ aggr ），则无法取消附加此云层。

此工作流需要 S3 许可证，它可以创建新的 S3 服务器和新存储分段，也可以使用现有的存储分段。此工作流不需要 FabricPool 许可证。

步骤

1. 将数据分层到本地存储分段：单击 * 层 * ，选择一个层，然后单击 ⋮。
   - 您可以选择创建新层（ ONTAP S3 ）或使用现有层。
   - 您可以选择编辑现有卷分层策略。

为对对象分层创建标记

从 ONTAP 9.8 开始，您可以使用 System Manager 创建对象标记，以帮助对对象进行分类和分层，从而简化数据管理。您只能在连接到 StorageGRID 的 FabricPool 卷上设置标记。这些标记会在卷移动期间保留。

步骤

1. 导航到 * 存储 > 层 > 卷 * 。
2. 找到要标记的卷并选择 * 单击以输入标记 * 。

启用非活动数据报告

从 ONTAP 9.8 开始，您可以使用 System Manager 启用非活动数据报告，以显示可将多少非活动数据分层到云。您可以对 HDD 聚合启用非活动数据报告。

步骤

1. 选择以下选项之一：
    - 如果已有 HDD 聚合，请导航到 * 存储 > 层 * 并单击 ⋮ 要启用非活动数据报告的聚合。
    - 如果未配置云层，请导航到 * 信息板 * ，然后单击 * 容量 * 下的 * 启用非活动数据报告 * 链接。

使用命令行界面管理 FabricPool 层

使用命令行界面进行 FabricPool 层管理概述

您可以使用 FabricPool 配置和管理存储层中的数据，具体取决于访问数据的频率。

将数据存储在层中可以提高存储系统的效率。从 ONTAP 9.2 开始，您可以使用 FabricPool 管理存储层。通过它，您可以根据数据是否经常访问来将数据存储在层中。

如果满足以下条件，请执行以下任务：

- 您希望使用命令行界面（ CLI ），而不是 System Manager 或自动化脚本编写工具。
- 您希望使用最佳实践，而不是浏览每个可用选项。

另请参见 "NetApp Cloud Tiering" 文档。

使用 FabricPool 实现存储层的优势

通过将聚合配置为使用 FabricPool ，您可以使用存储层。您可以高效平衡存储系统的性能和成本，监控和优化空间利用率，并在存储层之间执行基于策略的数据移动。

- 您可以根据数据是否经常访问来将数据存储在一个层中，从而优化存储性能并降低存储成本。
    - 经常访问的（ "`Hot` " ）数据存储在 *performance tier* 中。

      性能层使用高性能主存储，例如存储系统的全闪存（全 SSD ）聚合。

    - 不常访问的（ "`冷` " ）数据存储在 *cloud tier* 中，也称为 *capacity tier* 。

      云层使用的对象存储成本较低，不需要高性能。

- 您可以灵活地指定应存储数据的层。

  您可以在卷级别指定一个受支持的分层策略选项。通过这些选项，您可以在数据变热或变冷时高效地在各层之间移动数据。

  "FabricPool 分层策略的类型"

- 您可以选择一个受支持的对象存储作为 FabricPool 的云层。
- 您可以监控启用了 FabricPool 的聚合中的空间利用率。
- 您可以通过使用非活动数据报告来查看卷中处于非活动状态的数据量。
- 您可以减少存储系统的内部占用空间。

  在对云层使用基于云的对象存储时，可以节省物理空间。

使用 **FabricPool** 的注意事项和要求

您应熟悉有关使用 FabricPool 的一些注意事项和要求。

一般注意事项和要求

- 要使用 FabricPool ，必须至少运行 ONTAP 9.2 。
- 您必须运行 ONTAP 9.4 或更高版本才能使用以下 FabricPool 功能：
  - `auto` 分层策略

    "FabricPool 分层策略的类型"

  - 指定分层最小冷却期
  - 非活动数据报告
  - 使用适用于云的 Microsoft Azure Blob Storage 作为 FabricPool 的云层
  - 将 FabricPool 与 ONTAP Select 结合使用
- 要使用以下 FabricPool 功能，您必须运行 ONTAP 9.5 或更高版本：
  - 指定分层填充度阈值
  - 使用 IBM 云对象存储作为 FabricPool 的云层
  - 云层的 NetApp 卷加密（ NVE ），默认情况下处于启用状态。
- 您必须运行 ONTAP 9.6 或更高版本才能使用以下 FabricPool 功能：
  - `All` 分层策略
  - 在 HDD 聚合上手动启用非活动数据报告
  - 升级到 ONTAP 9.6 并在创建聚合时， SSD 聚合会自动启用非活动数据报告，但 CPU 不足 4 个， RAM 不足 6 GB 或 WAFL-buffer-cache 大小小于 3 GB 的低端系统除外。

    ONTAP 会监控系统负载，如果负载持续保持高 4 分钟，则会禁用 IDR ，而不会自动启用。您可以手动重新启用 IDR ，但手动启用的 IDR 不会自动禁用。

  - 使用阿里云对象存储作为 FabricPool 的云层
  - 使用 Google 云平台作为 FabricPool 的云层
  - 卷移动而不复制云层数据
- 您必须运行 ONTAP 9.7 或更高版本才能使用以下 FabricPool 功能：
  - 非透明的 HTTP 和 HTTPS 代理，用于仅提供对列入白名单的访问点的访问权限，并提供审核和报告功能。
  - FabricPool 镜像，可将冷数据同时分层到两个对象存储
  - MetroCluster 配置上的 FabricPool 镜像
  - 默认情况下， FabricPool 连接的聚合会启用 NDMP 转储和还原。

> 如果备份应用程序使用 NDMP 以外的协议，例如 NFS 或 CIFS ，则性能层中备份的所有数据都会变得很热，并可能影响将该数据分层到云层。非 NDMP 读取可以将发生原因数据从云层迁移回性能层。

"FabricPool 的 NDMP 备份和还原支持"

- 要使用以下 FabricPool 功能，必须运行 ONTAP 9.8 或更高版本：
  - 云迁移控制，用于覆盖默认分层策略
  - 将数据提升到性能层
  - 采用 SnapLock Enterprise 的 FabricPool
  - 最短冷却期最长为 183 天
  - 使用用户创建的自定义标记进行对象标记
  - HDD 平台和聚合上的 FabricPools

    只有具有 6 个或更多 CPU 核的系统（包括以下型号）才支持 SAS ， FSAS ， BSAS 和 MSATA 磁盘使用 HDD FabricPool ：

    - FAS9000
    - FAS8700
    - FAS8300
    - FAS8200
    - FAS8080
    - FAS8060
    - FAS8040
    - FAS2750
    - FAS2720
    - FAS2650
    - FAS2620

      检查 "Hardware Universe" 适用于最新支持的型号。

- 除以下平台外，所有能够运行 ONTAP 9.2 的平台均支持 FabricPool ：
  - FAS8020
  - FAS2554
  - FAS2552
  - FAS2520
- FabricPool 支持以下聚合类型：
  - 在 AFF 系统上，您只能对 FabricPool 使用全闪存（全 SSD ）聚合。

    您不能使用 Flash Pool 聚合（同时包含 SSD 和 HDD ）。

  - 在 FAS 系统上，您可以对 FabricPool 使用全闪存（全 SSD ）或 HDD 聚合。

- 在 Cloud Volumes ONTAP 和 ONTAP Select 上，您可以对 FabricPool 使用 SSD 或 HDD 聚合。

  但是，建议使用 SSD 聚合。

- FabricPool 支持使用以下对象存储作为云层：
  - NetApp StorageGRID 10.3 或更高版本
  - NetApp ONTAP S3 （ ONTAP 9.8 及更高版本）
  - 阿里云对象存储
  - Amazon Web Services Simple Storage Service （ AWS S3 ）
  - Google Cloud 存储
  - IBM 云对象存储
  - 适用于云的 Microsoft Azure Blob Storage
- 您计划使用的对象存储 "`bucket` " （容器）必须已设置，必须至少具有 10 GB 的存储空间，并且不能重命名。
- 使用 FabricPool 的 HA 对需要集群间 LIF 与对象存储进行通信。
- 连接对象存储分段后，您无法将其与 FabricPool 配置断开。
- 如果使用吞吐量下限（ QoS 最小值），则必须先将卷上的分层策略设置为 `none` ，然后才能将聚合附加到 FabricPool 。

  其他分层策略会阻止将聚合附加到 FabricPool 。

- 您应遵循在特定情形下使用 FabricPool 的最佳实践准则。

  "NetApp 技术报告 4598 ：《 ONTAP 9 中的 FabricPool 最佳实践》"

使用 **Cloud Volumes ONTAP** 时的其他注意事项

无论您使用的对象存储提供程序是什么， Cloud Volumes ONTAP 都不需要 FabricPool 许可证。

将 **StorageGRID** 与 **FabricPool** 结合使用的其他注意事项

- 除非明确禁用证书检查，否则您需要为 StorageGRID 安装 CA 证书。
- 不能在对象存储分段上启用 StorageGRID 对象版本控制。
- 不需要 FabricPool 许可证。
- 如果 StorageGRID 节点部署在从 NetApp AFF 系统分配存储的虚拟机中，请确认此卷未启用 FabricPool 分层策略。

  对 StorageGRID 节点使用的卷禁用 FabricPool 分层可简化故障排除和存储操作。

> 切勿使用 FabricPool 将与 StorageGRID 相关的任何数据分层回 StorageGRID 本身。将 StorageGRID 数据分层回 StorageGRID 会增加故障排除和操作复杂性。

将阿里云对象存储与 **FabricPool** 结合使用的其他注意事项

- 您可能需要 FabricPool 许可证。

  新订购的 AFF 系统附带了 10 TB 的可用容量，可用于使用 FabricPool 。如果您需要在 AFF 系统上添加容量，在非 AFF 系统上使用阿里云对象存储或从现有集群升级，则需要 FabricPool 许可证。

- 在 AFF 和 FAS 系统以及 ONTAP Select 上， FabricPool 支持以下阿里对象存储服务类：
  - 阿里对象存储服务标准
  - Alibaba 对象存储服务不常访问

    "阿里云：存储类简介"

有关未列出的存储类的信息，请与 NetApp 销售代表联系。

将 **AWS S3** 与 **FabricPool** 结合使用的其他注意事项

- 您可能需要 FabricPool 许可证。
  - 新订购的 AFF 系统附带了 10 TB 的可用容量，可用于使用 FabricPool 。

    如果您需要在 AFF 系统上添加容量，在非 AFF 系统上使用 AWS S3 或从现有集群升级，则需要 FabricPool 许可证。

  如果您是首次为现有集群订购 FabricPool ，则可以获得具有 10 TB 可用容量的 FabricPool 许可证。

- ONTAP 用于连接到 AWS S3 对象服务器的 LIF 必须位于 10 Gbps 端口上。
- 在 AFF 和 FAS 系统以及 ONTAP Select 上， FabricPool 支持以下 Amazon S3 存储类：
  - Amazon S3 标准版
  - Amazon S3 Standard —不常访问（ Standard — IA ）
  - Amazon S3 一个区域 - 不常访问（一个区域 - IA ）
  - Amazon S3 智能分层
  - Amazon Commercial Cloud Services

    "Amazon Web Services （ AWS ）文档： Amazon S3 存储类"

  有关未列出的存储类的信息，请联系您的销售代表。

- 在 Cloud Volumes ONTAP 上， FabricPool 支持从 Amazon Elastic Block Store （ EBS ）的通用 SSD （ GP2 ）和吞吐量优化 HDD （ st1 ）卷分层。

将 **Google Cloud Storage** 与 **FabricPool** 结合使用的其他注意事项

- 您可能需要 FabricPool 许可证。

  新订购的 AFF 系统附带了 10 TB 的可用容量，可用于使用 FabricPool 。如果您需要在 AFF 系统上添加容量，在非 AFF 系统上使用 Google 云存储或从现有集群升级，则需要 FabricPool 许可证。

- ONTAP 用于连接到 Google 云存储对象服务器的 LIF 必须位于 10 Gbps 端口上。
- 在 AFF 和 FAS 系统以及 ONTAP Select 上， FabricPool 支持以下 Google 云对象存储类：
  - Google Cloud Multi-Regional
  - Google Cloud 区域
  - Google Cloud 近线
  - Google Cloud Coldline

    "Google Cloud ： 存储类"

将 **IBM** 云对象存储与 **FabricPool** 结合使用的其他注意事项

- 您可能需要 FabricPool 许可证。

  新订购的 AFF 系统附带了 10 TB 的可用容量，可用于使用 FabricPool 。如果您需要在 AFF 系统上添加容量，在非 AFF 系统上使用 IBM 云对象存储或从现有集群升级，则需要 FabricPool 许可证。

  如果您是首次为现有集群订购 FabricPool ，则可以获得具有 10 TB 可用容量的 FabricPool 许可证。

- ONTAP 用于连接到 IBM 云对象服务器的 LIF 必须位于 10 Gbps 端口上。

将 **Microsoft Azure Blob Storage** 与 **FabricPool** 结合使用的其他注意事项

- 您可能需要 FabricPool 许可证。

  新订购的 AFF 系统附带了 10 TB 的可用容量，可用于使用 FabricPool 。如果您需要在 AFF 系统上添加容量，在非 AFF 系统上使用 Azure Blob Storage 或从现有集群升级，则需要 FabricPool 许可证。

  如果您是首次为现有集群订购 FabricPool ，则可以获得具有 10 TB 可用容量的 FabricPool 许可证。

- 如果将 Azure Blob Storage 与 Cloud Volumes ONTAP 结合使用，则不需要 FabricPool 许可证。
- ONTAP 用于连接到 Azure Blob 存储对象服务器的 LIF 必须位于 10 Gbps 端口上。
- FabricPool 目前不支持 Azure 堆栈，它是内部 Azure 服务。
- 在 Microsoft Azure Blob Storage 的帐户级别， FabricPool 仅支持热存储层和冷存储层。

  FabricPool 不支持 Blob 级别的分层。它也不支持分层到 Azure 的归档存储层。

对 **SAN** 协议访问的数据进行分层的其他注意事项

在对 SAN 协议访问的数据进行分层时， NetApp 建议使用私有云，例如 StorageGRID ，因为需要考虑连接问题。

FabricPool 不支持的功能

- 启用了 WORM 并启用了对象版本控制的对象存储。
- 应用于对象存储分段的信息生命周期管理（ ILM ）策略

  ILM 通常包括各种移动和删除策略。这些策略可能会对 FabricPool 云层中的数据造成中断。将 FabricPool

与对象存储上配置的 ILM 策略结合使用可能会导致数据丢失。

- 使用 ONTAP 命令行界面命令或 7- 模式过渡工具进行 7- 模式数据过渡
- FlexArray 虚拟化
- RAID SyncMirror ， MetroCluster 配置除外
- 使用 ONTAP 9.7 及更早版本时的 SnapLock 卷
- 对启用了 FabricPool 的聚合使用 SMTape 进行磁带备份
- 自动平衡功能
- 使用非 `none` 的空间保证的卷

  FabricPool 不支持将云层附加到使用 `none` 以外的空间保证的卷所在的聚合。例如，不支持使用空间保证 `volume` （` -space-guarantee` `volume` ）的卷。

- 具有 DP_Optimized 许可证的集群
- Flash Pool 聚合

关于 **FabricPool** 分层策略

通过 FabricPool 分层策略，您可以在数据变热或变冷时在各层之间高效移动数据。了解分层策略有助于您选择适合存储管理需求的正确策略。

FabricPool 分层策略的类型

FabricPool 分层策略可根据热（活动）或冷（非活动）的卷 "`temperature` " 确定何时或是否将 FabricPool 中卷的用户数据块移至云层。频繁访问卷 "`temperature` " 时，卷 " 温度 " 会增加，而不访问时，卷会降低。某些分层策略具有关联的分层最小冷却期，用于设置 FabricPool 卷中的用户数据必须保持非活动状态的时间，以便将数据视为 "`冷` " 并移至云层。

FabricPool 分层策略在卷级别指定。有四种选择：

- `snapshot-only` 分层策略（默认设置）可将卷 Snapshot 副本中未与活动文件系统关联的用户数据块移至云层。

  分层最小冷却期为 2 天。您可以在 `volume create` 和 `volume modify` 命令的高级权限级别中使用 ` -tiering-minimum-cooling-days` 参数修改分层最小冷却期的默认设置。使用 ONTAP 9.8 及更高版本时，有效值为 2 到 183 天。如果您使用的 ONTAP 版本早于 9.8 ，则有效值为 2 到 63 天。

- 只有 ONTAP 9.4 及更高版本支持 `auto` 分层策略，此策略会将 Snapshot 副本和活动文件系统中的冷用户数据块移至云层。

  对于活动文件系统和 Snapshot 副本，默认分层最小冷却期为 31 天，并对整个卷进行适用场景处理。

  您可以在 `volume create` 和 `volume modify` 命令的高级权限级别中使用 ` -tiering-minimum-cooling -days` 参数修改分层最小冷却期的默认设置。有效值为 2 到 183 天。

- 仅 ONTAP 9.6 及更高版本支持的 `All` 分层策略可将活动文件系统和 Snapshot 副本中的所有用户数据块移至云层。它将取代 `backup` 分层策略。

分层最小冷却期不适用，因为一旦运行分层扫描，数据就会移动云层，并且您无法修改设置。

- `none` 分层策略可将卷的数据保留在性能层中，从而防止将其移动到云层。

  分层最小冷却期不适用，因为数据从不移动到云层，并且您无法修改设置。

`volume show` 命令输出显示了卷的分层策略。从未与 FabricPool 结合使用的卷会在输出中显示 `none` 分层策略。

在 **FabricPool** 中修改卷的分层策略时会发生什么情况

您可以通过执行 `volume modify` 操作来修改卷的分层策略。您必须了解更改分层策略可能会如何影响数据变冷并移至云层所需的时间。

- 将分层策略从 `snapshot-only` 或 `none` 更改为 `auto` 会导致 ONTAP 将活动文件系统中已冷的用户数据块发送到云层，即使这些用户数据块以前不符合云层的条件也是如此。
- 将分层策略从另一个策略更改为 `all` 会导致 ONTAP 在下次运行分层扫描时将活动文件系统和 Snapshot 副本中的所有用户块移动到云层。

  不允许将块移回性能层。

- 将分层策略从 `auto` 更改为 `snapshot-only` 或 `none` 不会对已移至云层并移回性能层的活动文件系统块进行发生原因。

  要将数据移回性能层，需要进行卷读取。

- 每当更改卷上的分层策略时，分层最小冷却期都会重置为策略的默认值。

移动卷时分层策略会发生什么情况

- 除非明确指定其他分层策略，否则在将卷移入和移出启用了 FabricPool 的聚合时，卷将保留其原始分层策略。

  但是，只有当卷位于启用了 FabricPool 的聚合中时，分层策略才会生效。

- 卷的 ` 分层最小冷却天数` 参数的现有值随卷一起移动，除非为目标指定不同的分层策略。

  如果指定其他分层策略，则卷将使用该策略的默认分层最小冷却期。无论目标是否为 FabricPool ，都是如此。

- 您可以跨聚合移动卷，同时修改分层策略。
- 当 `volume move` 操作涉及 `auto` tiering 策略时，应特别注意。

  假设源和目标都是启用了 FabricPool 的聚合，下表总结了 `volume move` 操作的结果，该操作涉及到与 `auto` 相关的策略更改：

移动分层策略为的卷时	您可以通过移动到 … 来更改分层策略	卷移动后 …
全部	`auto`	所有数据都会移至性能层。

snapshot-only ， none 或 auto	auto	数据块将移至与先前在源上相同的目标层。
auto 或 all	s仅限 napshot-only	所有数据都会移至性能层。
auto	全部	所有用户数据都会移至云层。
snapshot-only ，auto 或 all	无	所有数据都保留在性能层。

克隆卷时分层策略会发生什么情况

- 从 ONTAP 9.8 开始，克隆卷始终从父卷继承分层策略和云检索策略。

  在 ONTAP 9.8 之前的版本中，克隆会从父级继承分层策略，除非父级具有 All 分层策略。

- 如果父卷具有 never cloud retrretrieval policy ，则其克隆卷必须具有 never cloud retrretrretrieval policy 或 all tiering policy 以及相应的云检索策略 default 。
- 无法将父卷云检索策略更改为 从不 ，除非其所有克隆卷都具有云检索策略 从不 。

克隆卷时，请记住以下最佳实践：

- 克隆的 ` -tiering-policy` 选项和 tiering-minimum-cooling-days 选项仅控制克隆特有的块的分层行为。因此，我们建议在父 FlexVol 上使用分层设置，这样可以移动与任何克隆相同的数据量或移动较少的数据
- 父 FlexVol 上的云检索策略应移动相同数量的数据，或者应移动比任何克隆的检索策略更多的数据

分层策略如何与云迁移配合使用

FabricPool 云数据检索由分层策略控制，分层策略可根据读取模式确定从云层到性能层的数据检索。读取模式可以是顺序模式，也可以是随机模式。

下表列出了每个策略的分层策略和云数据检索规则。

Tiering policy	检索行为
无	顺序和随机读取
仅 Snapshot	顺序和随机读取
自动	随机读取
全部	无数据检索

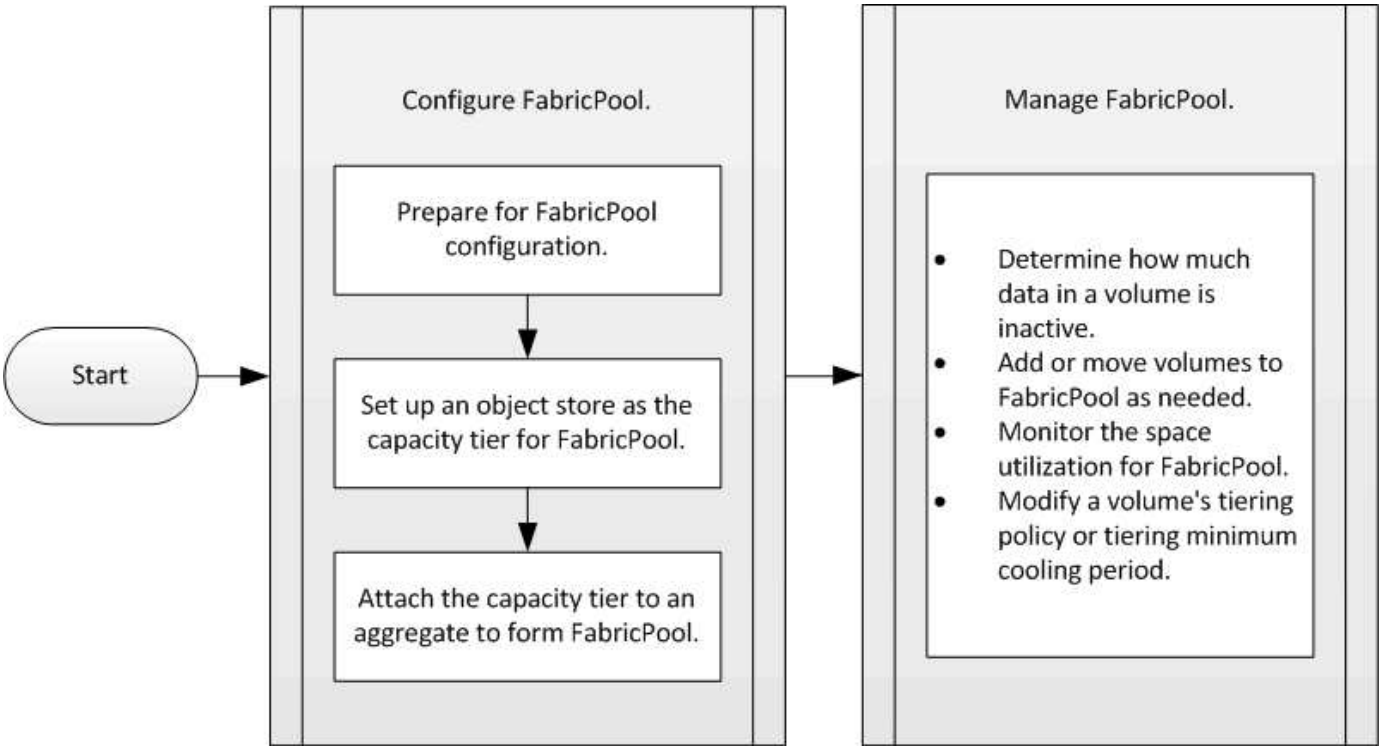
从 ONTAP 9.8 开始，云迁移控制 cloud retry-policy 选项会覆盖由分层策略控制的默认云迁移或检索行为。

下表列出了支持的云检索策略及其检索行为。

云检索策略	检索行为
default	分层策略决定应将哪些数据回拉，因此使用 "`default` ，" `cloud retry-policy` 不会对云数据检索进行任何更改。无论托管聚合类型如何，此策略都是任何卷的默认值。
读写	所有客户端驱动的数据读取都会从云层提取到性能层。
从不	客户端驱动的数据不会从云层提取到性能层
提升	• 对于分层策略 "`none ，` `" ，所有云数据都会从云层提取到性能层 • 对于分层策略 " `snapshot-only` ， "AFS 数据将被提取。

FabricPool 管理工作流

您可以使用 FabricPool 工作流图帮助您规划配置和管理任务。



配置 FabricPool

准备 FabricPool 配置

准备 FabricPool 配置概述

配置 FabricPool 可帮助您根据数据是否经常访问来管理应存储哪些存储层（本地性能层或云层）数据。

FabricPool 配置所需的准备工作取决于用作云层的对象存储。

安装 FabricPool 许可证。

新订购的 AFF 系统附带了一个基于期限的 10 TB 免费容量许可证，用于在 FabricPool 中使用非 NetApp 对象存储（AWS S3， Azure Blob Storage， IBM 云对象存储， Alibaba 云对象存储或 Google 云存储）。如果您需要在 AFF 系统上增加容量，计划在非 AFF 系统上使用非 NetApp 对象存储或从现有集群升级，则需要 FabricPool 许可证。

FabricPool 许可证是一种集群范围的许可证。它包括您为与集群中的 FabricPool 关联的 AWS S3， Azure Blob Storage， IBM 云对象存储， Alibaba 云对象存储或 Google 云存储云层购买的授权使用限制。整个集群的使用量不得超过授权使用量限制的容量。如果需要提高许可证的使用量限制，应联系您的销售代表。

FabricPool 许可证以永久或基于期限，一年或三年的格式提供。

首次为现有集群订购 FabricPool 时，可以使用具有 10 TB 可用容量的基于期限的 FabricPool 许可证。永久许可证不提供可用容量。

如果对云层使用 NetApp StorageGRID 或 ONTAP S3，则不需要许可证。无论您使用的是哪个提供商， Cloud Volumes ONTAP 都不需要 FabricPool 许可证。

只有通过使用 System Manager 将许可证文件上传到集群，才支持此任务。

步骤

1. 从 NetApp 支持站点下载 FabricPool 许可证的 NetApp 许可证文件（NLF）。

   "NetApp 支持"

2. 使用 System Manager 将 FabricPool 许可证上传到集群：

   a. 根据存储系统上运行的 ONTAP 版本，执行以下操作：

如果您正在运行 …	执行以下操作：
ONTAP 9.4 或更早版本	单击 * 配置 * > * 许可证 * 。
ONTAP 9.5 或更高版本	单击 * 配置 * > * 集群 * > * 许可证 * 。

   b. 在 * 集群设置 * 窗格中，单击 * 许可证 * 。

   c. 在 * 软件包 * 窗口中，单击 * 添加 * 。

   d. 在 * 添加许可证包 * 对话框中，单击 * 选择文件 * 以选择下载的 NLF，然后单击 * 添加 * 将文件上传到集群。

"ONTAP FabricPool （ FP ） 许可概述"

"NetApp 软件许可证搜索"

安装 **FabricPool** 许可证（视频）

此视频简要概述了如何使用 System Manager 为 AWS S3 等非 NetApp 对象存储安装 FabricPool 许可证。

"NetApp 视频：安装 FabricPool 许可证"

"NetApp TechComm TV： FabricPool 播放列表"

如果使用 **StorageGRID** ，请安装 **CA** 证书

除非您计划禁用 StorageGRID 的证书检查，否则必须在集群上安装 StorageGRID CA 证书，以便 ONTAP 可以使用 StorageGRID 作为 FabricPool 的对象存储进行身份验证。

通过 ONTAP 9.4 及更高版本，您可以禁用 StorageGRID 的证书检查。

步骤

1. 请与 StorageGRID 管理员联系以获取 StorageGRID 系统的 CA 证书。
2. 使用带有 ` -type` `sserver-ca` 参数的 `security certificate install` 命令在集群上安装 StorageGRID CA 证书。

   您输入的完全限定域名（ FQDN ）必须与 StorageGRID CA 证书上的自定义公用名匹配。

"StorageGRID 资源"

如果使用的是 **ONTAP S3** ，请安装 **CA** 证书

除非您计划禁用 ONTAP S3 的证书检查，否则必须在集群上安装 ONTAP S3 CA 证书，以便 ONTAP 可以使用 ONTAP S3 作为 FabricPool 的对象存储进行身份验证。

步骤

1. 获取 ONTAP S3 系统的 CA 证书。
2. 使用带有 ` -type` `sserver-ca` 参数的 `security certificate install` 命令在集群上安装 ONTAP S3 CA 证书。

   您输入的完全限定域名（ FQDN ）必须与 ONTAP S3 CA 证书上的自定义公用名匹配。

"S3 配置"

将对象存储设置为 **FabricPool** 的云层

将对象存储设置为 **FabricPool** 的云层

设置 FabricPool 涉及指定要用作 FabricPool 云层的对象存储（ StorageGRID ， ONTAP

S3 ， Alibaba 云对象存储， AWS S3 ， Google 云存储平台， IBM 云对象存储或适用于云的 Microsoft Azure Blob 存储）的配置信息。

指定 **StorageGRID** 配置信息

如果您运行的是 ONTAP 9.2 或更高版本，则可以将 StorageGRID 设置为 FabricPool 的云层。在对 SAN 协议访问的数据进行分层时， NetApp 建议使用私有云，例如 StorageGRID ，因为需要考虑连接问题。

在 ONTAP 9.8 及更高版本中，已为 StorageGRID 启用负载平衡。当服务器的主机名解析为多个 IP 地址时，ONTAP 将使用返回的所有 IP 地址（最多 16 个 IP 地址）建立客户端连接。建立连接后， IP 地址将以轮循方式进行选取。

步骤

1. 使用 `storage aggregate object-store config create` 命令和 ` provider-type` `SGWS` 参数指定 StorageGRID 配置信息。

   - 如果 ONTAP 无法使用提供的信息访问 StorageGRID ，则 `storage aggregate object-store config create` 命令将失败。
   - 您可以使用 ` -access-key` 参数指定用于授权 StorageGRID 对象存储请求的访问密钥。
   - 您可以使用 ` -secret-password` 参数指定用于对 StorageGRID 对象存储的请求进行身份验证的密码（机密访问密钥）。
   - 如果更改了 StorageGRID 密码，则应立即更新 ONTAP 中存储的相应密码。

     这样， ONTAP 就可以无中断地访问 StorageGRID 中的数据。

   - 将 ` -is-certificate-validation-enabled` 参数设置为 `false` 会禁用 StorageGRID 的证书检查。

```
cluster1::> storage aggregate object-store config create
-object-store-name mySGWS -provider-type SGWS -server mySGWSserver
-container-name mySGWScontainer -access-key mySGWSkey
-secret-password mySGWSpass
```

2. 使用 `storage aggregate object-store config show` 命令显示并验证 StorageGRID 配置信息。

   使用 `storage aggregate object-store config modify` 命令可以修改 FabricPool 的 StorageGRID 配置信息。

将 **StorageGRID** 附加为 **FabricPool** 云层（视频）

此视频简要概述了如何使用 System Manager 将 StorageGRID 存储分段附加到使用 FabricPool 的 ONTAP 聚合。

"NetApp 视频：将 StorageGRID Webscale 附加为 FabricPool 外部容量层"

"NetApp TechComm TV ： FabricPool 播放列表"

将 **ONTAP S3** 设置为云层

如果您运行的是 ONTAP 9.8 或更高版本，则可以将 ONTAP S3 设置为 FabricPool 的云层。

您必须在远程集群上拥有 ONTAP S3 服务器名称及其关联 LIF 的 IP 地址。

本地和远程集群上都必须存在集群间 LIF 。

"为远程 FabricPool 分层创建集群间 LIF"

在 ONTAP 9.8 及更高版本中，已为 ONTAP S3 服务器启用负载平衡。当服务器的主机名解析为多个 IP 地址时， ONTAP 将使用返回的所有 IP 地址（最多 16 个 IP 地址）建立客户端连接。建立连接后， IP 地址将以轮循方式进行选取。

步骤

1. 将 S3 服务器和 LIF 的条目添加到 DNS 服务器。

选项	Description
• 如果使用外部 DNS 服务器 *	将 S3 服务器名称和 IP 地址提供给 DNS 服务器管理员。
• 如果使用本地系统的 DNS 主机表 *	输入以下命令： `dns host create -vserver svm_name -address ip_address -hostname s3_server_name`

2. 使用 `storage aggregate object-store config create` 命令和 ` provider-type` `ontap_S3` 参数指定 ONTAP S3 配置信息。

   - 如果本地 ONTAP 系统无法使用提供的信息访问 ONTAP S3 服务器，则 `storage aggregate object-store config create` 命令将失败。
   - 您可以使用 ` -access-key` 参数指定用于向 ONTAP S3 服务器授权请求的访问密钥。
   - 您可以使用 ` -secret-password` 参数指定用于对 ONTAP S3 服务器的请求进行身份验证的密码（机密访问密钥）。
   - 如果更改了 ONTAP S3 服务器密码，则应立即更新本地 ONTAP 系统中存储的相应密码。

     这样可以无中断地访问 ONTAP S3 对象存储中的数据。

   - 将 ` -is-certificate-validation-enabled` 参数设置为 `false` 会禁用 ONTAP S3 的证书检查。

```
cluster1::> storage aggregate object-store config create
-object-store-name myS3 -provider-type ONTAP_S3 -server myS3server
-container-name myS3container -access-key myS3key
-secret-password myS3pass
```

3. 使用 `storage aggregate object-store config show` 命令显示并验证 ontap_S3 配置信息。

   使用 `storage aggregate object-store config modify` 命令可以修改 FabricPool 的 `ontap_S3` 配置信息。

将阿里云对象存储设置为云层

如果您运行的是 ONTAP 9.6 或更高版本，则可以将阿里云对象存储设置为 FabricPool 的云层。

步骤

1. 使用 `storage aggregate object-store config create` 命令和 ` provider-type` `AliCloud` 参数指定 Alibaba Cloud Object Storage 配置信息。

   - 如果 ONTAP 无法使用提供的信息访问阿里云对象存储，则 `storage aggregate object-store config create` 命令将失败。
   - 您可以使用 ` -access-key` 参数指定访问密钥，用于授权对 Alibaba Cloud Object Storage 对象存储的请求。
   - 如果更改了 Alibaba 云对象存储密码，则应立即更新存储在 ONTAP 中的相应密码。

     这样， ONTAP 就可以无中断地访问阿里云对象存储中的数据。

```
storage aggregate object-store config create my_ali_oss_store_1
-provider-type AliCloud -server oss-us-east-1.aliyuncs.com
-container-name my-ali-oss-bucket -access-key DXJRXHPXHYXA9X31X3JX
```

2. 使用 `storage aggregate object-store config show` 命令显示并验证 Alibaba Cloud Object Storage 配置信息。

   使用 `storage aggregate object-store config modify` 命令可以修改 FabricPool 的 Alibaba 云对象存储配置信息。

将 **AWS S3** 设置为云层

如果您运行的是 ONTAP 9.2 或更高版本，则可以将 AWS S3 设置为 FabricPool 的云层。如果您运行的是 ONTAP 9.5 或更高版本，则可以为 FabricPool 设置 AWS 商用云服务（C2S）。

步骤

1. 使用 `storage aggregate object-store config create` 命令和 ` provider-type` `AWS_S3` 参数指定 AWS S3 配置信息。

   - 您可以使用 ` -auth-type` `cap` 参数获取 C2S 访问的凭据。

     使用 ` -auth-type` `cap` 参数时，必须使用 ` -cap-url` 参数指定完整 URL 以请求 C2S 访问的临时凭据。

   - 如果 ONTAP 无法使用提供的信息访问 AWS S3 ，则 `storage aggregate object-store`

`config create` 命令将失败。

- 您可以使用 ` -access-key` 参数指定用于授权 AWS S3 对象存储请求的访问密钥。
- 您可以使用 ` -secret-password` 参数指定用于对 AWS S3 对象存储的请求进行身份验证的密码（机密访问密钥）。
- 如果更改了 AWS S3 密码，则应立即更新存储在 ONTAP 中的相应密码。

  这样， ONTAP 就可以无中断地访问 AWS S3 中的数据。

```
cluster1::> storage aggregate object-store config create
-object-store-name my_aws_store -provider-type AWS_S3
-server s3.amazonaws.com -container-name my-aws-bucket
-access-key DXJRXHPXHYXA9X31X3JX
```

+

```
cluster1::> storage aggregate object-store config create -object-store
-name my_c2s_store -provider-type AWS_S3 -auth-type CAP -cap-url
https://123.45.67.89/api/v1/credentials?agency=XYZ&mission=TESTACCT&role
=S3FULLACCESS -server my-c2s-s3server-fqdn -container my-c2s-s3-bucket
```

2. 使用 `storage aggregate object-store config show` 命令显示并验证 AWS S3 配置信息。

   使用 `storage aggregate object-store config modify` 命令可以修改 FabricPool 的 AWS S3 配置信息。

将 **AWS S3** 设置为云层

如果您运行的是 ONTAP 9.2 或更高版本，则可以将 AWS S3 设置为 FabricPool 的云层。如果您运行的是 ONTAP 9.5 或更高版本，则可以为 FabricPool 设置 AWS 商用云服务（ C2S ）。

步骤

1. 使用 `storage aggregate object-store config create` 命令和 ` provider-type` `AWS_S3` 参数指定 AWS S3 配置信息。

   - 您可以使用 ` -auth-type` `cap` 参数获取 C2S 访问的凭据。

     使用 ` -auth-type` `cap` 参数时，必须使用 ` -cap-url` 参数指定完整 URL 以请求 C2S 访问的临时凭据。

   - 如果 ONTAP 无法使用提供的信息访问 AWS S3 ，则 `storage aggregate object-store config create` 命令将失败。
   - 您可以使用 ` -access-key` 参数指定用于授权 AWS S3 对象存储请求的访问密钥。
   - 您可以使用 ` -secret-password` 参数指定用于对 AWS S3 对象存储的请求进行身份验证的密码（机密访问密钥）。

- 如果更改了 AWS S3 密码，则应立即更新存储在 ONTAP 中的相应密码。

  这样， ONTAP 就可以无中断地访问 AWS S3 中的数据。

```
cluster1::> storage aggregate object-store config create
-object-store-name my_aws_store -provider-type AWS_S3
-server s3.amazonaws.com -container-name my-aws-bucket
-access-key DXJRXHPXHYXA9X31X3JX
```

+

```
cluster1::> storage aggregate object-store config create -object-store
-name my_c2s_store -provider-type AWS_S3 -auth-type CAP -cap-url
https://123.45.67.89/api/v1/credentials?agency=XYZ&mission=TESTACCT&role
=S3FULLACCESS -server my-c2s-s3server-fqdn -container my-c2s-s3-bucket
```

2. 使用 `storage aggregate object-store config show` 命令显示并验证 AWS S3 配置信息。

   使用 `storage aggregate object-store config modify` 命令可以修改 FabricPool 的 AWS S3 配置信息。

将 **AWS S3** 附加为 **FabricPool** 云层（视频）

此视频简要概述了如何使用 System Manager 将 AWS S3 存储分段连接到使用 FabricPool 的 ONTAP 聚合。

"NetApp 视频：将 Amazon S3 附加为 FabricPool 外部容量层"

"NetApp TechComm TV： FabricPool 播放列表"

将 **Google Cloud Storage** 设置为云层

如果您运行的是 ONTAP 9.6 或更高版本，则可以将 Google 云存储设置为 FabricPool 的云层。

步骤

1. 使用 `storage aggregate object-store config create` 命令和 ` provider-type` `GoogleCloud` 参数指定 Google Cloud 存储配置信息。

   - 如果 ONTAP 无法使用提供的信息访问 Google 云存储，则 `storage aggregate object-store config create` 命令将失败。
   - 您可以使用 ` -access-key` 参数指定用于授权 Google Cloud Storage 对象存储请求的访问密钥。
   - 如果更改了 Google 云存储密码，则应立即更新存储在 ONTAP 中的相应密码。

     这样， ONTAP 就可以无中断地访问 Google 云存储中的数据。

```
storage aggregate object-store config create my_gcp_store_1 -provider
-type GoogleCloud  -container-name my-gcp-bucket1 -access-key
GOOGAUZZUV2USCFGHGQ511I8
```

2. 使用 `storage aggregate object-store config show` 命令显示并验证 Google Cloud Storage 配置信息。

   使用 `storage aggregate object-store config modify` 命令可以修改 FabricPool 的 Google 云存储配置信息。

将 **IBM Cloud Object Storage** 设置为云层

如果您运行的是 ONTAP 9.5 或更高版本，则可以将 IBM 云对象存储设置为 FabricPool 的云层。

步骤

1. 使用 `storage aggregate object-store config create` 命令和 ` provider-type` `IBM_COS` 参数指定 IBM Cloud Object Storage 配置信息。

   - 如果 ONTAP 无法使用提供的信息访问 IBM 云对象存储，则 `storage aggregate object-store config create` 命令将失败。
   - 您可以使用 ` -access-key` 参数指定用于授权 IBM Cloud Object Storage 对象存储请求的访问密钥。
   - 您可以使用 ` -secret-password` 参数指定用于对 IBM Cloud Object Storage 对象存储的请求进行身份验证的密码（机密访问密钥）。
   - 如果更改了 IBM 云对象存储密码，则应立即更新存储在 ONTAP 中的相应密码。

     这样， ONTAP 就可以无中断地访问 IBM 云对象存储中的数据。

```
storage aggregate object-store config create
-object-store-name MyIBM -provider-type IBM_COS
-server s3.us-east.objectstorage.softlayer.net
-container-name my-ibm-cos-bucket -access-key DXJRXHPXHYXA9X31X3JX
```

2. 使用 `storage aggregate object-store config show` 命令显示并验证 IBM Cloud Object Storage 配置信息。

   使用 `storage aggregate object-store config modify` 命令可以修改 FabricPool 的 IBM 云对象存储配置信息。

将适用于云的 **Azure Blob Storage** 设置为云层

如果您运行的是 ONTAP 9.4 或更高版本，则可以将适用于云的 Azure Blob Storage 设置为 FabricPool 的云层。

FabricPool 目前不支持 Azure 堆栈，它是内部 Azure 服务。

步骤

1. 使用 `storage aggregate object-store config create` 命令和 ` provider-type` `Azure_Cloud` 参数指定 Azure Blob Storage 配置信息。

   - 如果 ONTAP 无法使用提供的信息访问 Azure Blob Storage ，则 `storage aggregate object-store config create` 命令将失败。
   - 您可以使用 ` -azure-account` 参数指定 Azure Blob Storage 帐户。
   - 您可以使用 ` -azure-private-key` 参数指定用于对 Azure Blob Storage 的请求进行身份验证的访问密钥。
   - 如果更改了 Azure Blob Storage 密码，则应立即更新存储在 ONTAP 中的相应密码。

     这样， ONTAP 就可以无中断地访问 Azure Blob 存储中的数据。

```
cluster1::> storage aggregate object-store config create
-object-store-name MyAzure -provider-type Azure_Cloud
-server blob.core.windows.net -container-name myAzureContainer
-azure-account myAzureAcct -azure-private-key myAzureKey
```

2. 使用 `storage aggregate object-store config show` 命令显示并验证 Azure Blob Storage 配置信息。

   使用 `storage aggregate object-store config modify` 命令可以修改 FabricPool 的 Azure Blob 存储配置信息。

在 **MetroCluster** 配置中为 **FabricPool** 设置对象存储

如果您运行的是 ONTAP 9.7 或更高版本，则可以在 MetroCluster 配置上设置镜像 FabricPool ，以便将冷数据分层到两个不同故障区域中的对象存储。

您需要什么？ **#8217**；将需要什么

- 已设置并正确配置 MetroCluster 配置。
- 在相应的 MetroCluster 站点上设置了两个对象存储。
- 在每个对象存储上配置容器。
- 在两个 MetroCluster 配置上创建或标识 IP 空间，并且其名称匹配。

关于此任务

- MetroCluster 中的 FabricPool 要求底层镜像聚合以及关联的对象存储配置必须属于同一个 MetroCluster 配置。
- 您不能将聚合附加到在远程 MetroCluster 站点中创建的对象存储。
- 您必须在拥有聚合的 MetroCluster 配置上创建对象存储配置。

步骤

1. 使用 `storage object-store config create` 命令指定每个 MetroCluster 站点上的对象存储配置信息。

在此示例中， MetroCluster 配置中的一个集群只需要 FabricPool 。系统会为此集群创建两个对象存储配置，每个对象存储分段一个。

```
storage aggregate
    object-store config create -object-store-name mcc1-ostore-config-s1
-provider-type SGWS -server
    <SGWS-server-1> -container-name <SGWS-bucket-1> -access-key <key>
-secret-password <password> -encrypt
    <true|false> -provider <provider-type> -is-ssl-enabled <true|false>
ipspace
    <IPSpace>
```

```
storage aggregate object-store config create -object-store-name mcc1-
ostore-config-s2
    -provider-type SGWS -server <SGWS-server-2> -container-name <SGWS-
bucket-2> -access-key <key> -secret-password <password> -encrypt
<true|false> -provider <provider-type>
    -is-ssl-enabled <true|false> ipspace <IPSpace>
```

此示例将在 MetroCluster 配置中的第二个集群上设置 FabricPool 。

```
storage aggregate
    object-store config create -object-store-name mcc2-ostore-config-s1
-provider-type SGWS -server
    <SGWS-server-1> -container-name <SGWS-bucket-3> -access-key <key>
-secret-password <password> -encrypt
    <true|false> -provider <provider-type> -is-ssl-enabled <true|false>
ipspace
    <IPSpace>
```

```
storage aggregate
    object-store config create -object-store-name mcc2-ostore-config-s2
-provider-type SGWS -server
    <SGWS-server-2> -container-name <SGWS-bucket-4> -access-key <key>
-secret-password <password> -encrypt
    <true|false> -provider <provider-type> -is-ssl-enabled <true|false>
ipspace
    <IPSpace>
```

将云层附加到聚合。

将对象存储设置为云层后，您可以通过将其附加到 FabricPool 来指定要使用的聚合。在

ONTAP 9.5 及更高版本中，您还可以附加包含合格 FlexGroup 卷成分卷的聚合。

使用 ONTAP 命令行界面为 FabricPool 设置聚合时，该聚合必须已存在。

> 使用 System Manager 为 FabricPool 设置聚合时，您可以创建聚合并将其设置为同时用于 FabricPool 。

步骤

1. * 可选 *： 要查看卷中处于非活动状态的数据量，请按照中的步骤进行操作 "使用非活动数据报告确定卷中处于非活动状态的数据量"。

   查看卷中处于非活动状态的数据量有助于确定要用于 FabricPool 的聚合。

2. 使用 `storage aggregate object-store attach` 命令将对象存储附加到聚合。

   如果此聚合从未与 FabricPool 结合使用，并且它包含现有卷，则会为这些卷分配默认的 `snapshot-only` 分层策略。

   ```
   cluster1::> storage aggregate object-store attach -aggregate myaggr
   -object-store-name Amazon01B1
   ```

   您可以使用 `allow-flexgroup true` 选项附加包含 FlexGroup 卷成分卷的聚合。

3. 使用 `storage aggregate object-store show` 命令显示对象存储信息并验证附加的对象存储是否可用。

   ```
   cluster1::> storage aggregate object-store show

   Aggregate     Object Store Name     Availability State
   ---------     -----------------     ------------------
   myaggr        Amazon01B1            available
   ```

管理 FabricPool

管理 FabricPool 概述

为了帮助您满足存储分层需求，您可以使用 ONTAP 显示卷中处于非活动状态的数据量，向 FabricPool 添加或移动卷，监控 FabricPool 的空间利用率，或者修改卷的分层策略或分层最小冷却期。

使用非活动数据报告确定卷中处于非活动状态的数据量

通过查看卷中处于非活动状态的数据量，您可以充分利用存储层。非活动数据报告中的信息可帮助您确定要用于 FabricPool 的聚合，是将卷移入还是移出 FabricPool ，还是修改卷的分层策略。

要使用非活动数据报告功能，您必须运行 ONTAP 9.4 或更高版本。

关于此任务

- 某些聚合不支持非活动数据报告。

  如果无法启用 FabricPool ，则无法启用非活动数据报告，包括以下实例：

  - 根聚合
  - 运行 ONTAP 9.7 之前版本的 MetroCluster 聚合
  - Flash Pool （混合聚合或 SnapLock 聚合）
- 默认情况下， ONTAP 9.6 中的所有 SSD 聚合都会启用非活动数据报告。
- 在 ONTAP 9.4 和 ONTAP 9.5 中， FabricPool 聚合默认启用非活动数据报告。
- 从 ONTAP 9.6 开始，您可以使用 ONTAP 命令行界面对非 FabricPool 聚合启用非活动数据报告，包括 HDD 聚合。

步骤

1. 如果您要查看其非活动数据报告的聚合未在 FabricPool 中使用，请使用 `storage aggregate modify` 命令和 ` is-inactive-data-reporting-enabled` `true` 参数为聚合启用非活动数据报告。

   ```
   cluster1::> storage aggregate modify -aggregate aggr1 -is-inactive-data
   -reporting-enabled true
   ```

   您需要在未用于 FabricPool 的聚合上显式启用非活动数据报告功能。

   您不能也不需要在启用了 FabricPool 的聚合上启用非活动数据报告，因为该聚合已附带非活动数据报告。` -is-inactive-data-reporting-enabled` 参数在启用了 FabricPool 的聚合上不起作用。

   `storage aggregate show` 命令的 ` 字段 is-inactive-data-reporting-enabled` 参数可显示是否已在聚合上启用非活动数据报告。

2. 要显示卷上有多少数据处于非活动状态，请使用 `volume show` 命令和 ` 字段 performance-tier-inactive-user-data ， performance-tier-inactive-user-data-percent` 参数。

```
cluster1::> volume show -fields performance-tier-inactive-user-
data,performance-tier-inactive-user-data-percent

vserver volume performance-tier-inactive-user-data performance-tier-
inactive-user-data-percent
------- ------ ----------------------------------
-------------------------------------------
vsim1   vol0   0B                                  0%
vs1     vs1rv1 0B                                  0%
vs1     vv1    10.34MB                             0%
vs1     vv2    10.38MB                             0%
4 entries were displayed.
```

- `performance-tier-inactive-user-data` 字段可显示聚合中存储的非活动用户数据量。
- `performance-tier-inactive-user-data-percent` 字段显示活动文件系统和 Snapshot 副本中处于非活动状态的数据百分比。
- 对于未用于 FabricPool 的聚合，在为 ONTAP 启用非活动数据报告之后需要 31 天才能显示整个卷的非活动数据，而不管是否已设置分层策略或分层策略是什么。

  在达到此时间段之前，输出将显示非活动数据量 "` -` "，而不是值。

- 在属于 FabricPool 的卷上， ONTAP 报告为非活动的内容取决于在卷上设置的分层策略。
  - 对于 `auto` tiering 策略， ONTAP 会在 `volume create` 或 `volume modify` 命令的高级权限级别中报告由 ` tiering-minimum-cooling-days` 参数指定的时间段内整个卷的非活动量。

    如果未为 ` -tiering-minimum-cooling-days` 设置任何值，则 ONTAP 将使用默认值（ 31 天）。

  - 对于 `snapshot-only` 分层策略， ONTAP 会报告至少 31 天处于非活动状态的活动文件系统数量。
  - 对于 `none` 分层策略， ONTAP 会报告至少 31 天处于非活动状态的整个卷的数量。
  - 对于 所有 分层策略，不支持非活动数据报告。

根据需要向 **FabricPool** 添加或移动卷

为 **FabricPool** 创建卷

您可以通过直接在启用了 FabricPool 的聚合中创建新卷或将现有卷从另一个聚合移动到启用了 FabricPool 的聚合来向 FabricPool 添加卷。

在为 FabricPool 创建卷时，您可以选择指定分层策略。如果未指定分层策略，则创建的卷将使用默认的 `snapshot-only` 分层策略。对于采用 `snapshot-only` 或 `auto` 分层策略的卷，您还可以指定分层最小冷却期。

您需要什么？ **#8217** ；将需要什么

- 要将卷设置为使用 `auto` 分层策略或指定分层最小冷却期，需要 ONTAP 9.4 或更高版本。
- 使用 FlexGroup 卷需要 ONTAP 9.5 或更高版本。

- 要将卷设置为使用 `all` 分层策略，需要使用 ONTAP 9.6 或更高版本。
- 要将卷设置为使用 ` -cloud retr检 索策略` 参数，需要使用 ONTAP 9.8 或更高版本。

步骤

1. 使用 `volume create` 命令为 FabricPool 创建新卷。
   - 使用 ` -tiering-policy` 可选参数可以指定卷的分层策略。

     您可以指定以下分层策略之一：

     - `snapshot-only` （默认）
     - `auto`
     - 全部
     - 备份 （已弃用）
     - 无

       "FabricPool 分层策略的类型"
   - 使用 ` -cloud retr检 索策略` 可选参数，具有高级权限级别的集群管理员可以覆盖由分层策略控制的默认云迁移或检索行为。

     您可以指定以下云检索策略之一：

     - d默认

       分层策略可确定要回退的数据，因此使用 `default` cloud retr检 索策略不会对云数据检索进行任何更改。这意味着此行为与 ONTAP 9.8 之前的版本相同：

       - 如果分层策略为 `none` 或 `snapshot-only` ，则 `default` 表示将任何客户端驱动的数据读取从云层提取到性能层。
       - 如果分层策略为 `auto` ，则会提取任何客户端驱动的随机读取，但不会提取顺序读取。
       - 如果分层策略为 `all` ，则不会从云层提取任何客户端驱动的数据。
     - 读写

       所有客户端驱动的数据读取都会从云层提取到性能层。
     - 从不

       客户端驱动的数据不会从云层提取到性能层
     - 促销
       - 对于分层策略 `none` ，所有云数据都会从云层提取到性能层
       - 对于分层策略 `snapshot-only` ，所有活动文件系统数据都会从云层提取到性能层。
   - 通过高级权限级别中的 ` 分层最小冷却天数` 可选参数，您可以为使用 `snapshot-only` 或 `auto` 分层策略的卷指定分层最小冷却期。

从 ONTAP 9.8 开始，您可以为分层最小冷却天数指定一个介于 2 到 183 之间的值。如果您使用的 ONTAP 版本早于 9.8 ，则可以为分层最小冷却天数指定一个介于 2 到 63 之间的值。

以下示例将在启用了 FabricPool 的聚合中创建一个名为 `myFabricPool` 的卷，名为` yvol1 m。分层策略设置为 `auto` ，分层最小冷却期设置为 45 天：

```
cluster1::*> volume create -vserver myVS -aggregate myFabricPool
-volume myvol1 -tiering-policy auto -tiering-minimum-cooling-days 45
```

"FlexGroup 卷管理"

将卷移动到 FabricPool

将卷移动到 FabricPool 时，您可以选择指定或更改移动时卷的分层策略。从 ONTAP 9.8 开始，在移动启用了非活动数据报告的非 FabricPool 卷时， FabricPool 会使用热图读取可控制的块，并将冷数据移至 FabricPool 目标上的容量层。

您必须了解更改分层策略可能会如何影响数据变冷并移至云层所需的时间。

"移动卷时分层策略会发生什么情况"

如果非 FabricPool 卷启用了非活动数据报告，则在将卷的分层策略 `auto` 或 `snapshot-only` 移动到 FabricPool 时， FabricPool 从热图文件中读取可控制温度的块，并使用该温度将冷数据直接移动到 FabricPool 目标上的容量层。

如果您使用的是 ONTAP 9.8 ，并且希望 FabricPool 使用非活动数据报告信息将数据直接移动到容量层，则不应在卷移动时使用 ` 分层策略` 选项。使用此选项会导致 FabricPools 忽略温度数据，而是遵循 ONTAP 9.8 之前版本的移动行为。

步骤

1. 使用 `volume move start` 命令将卷移动到 FabricPool 。

   使用 ` -tiering-policy` 可选参数可以指定卷的分层策略。

   您可以指定以下分层策略之一：

   - `snapshot-only` （默认）
   - `auto`
   - 全部
   - 无 +"FabricPool 分层策略的类型"

以下示例将 "VS1" SVM 的名为 `myvol2` 的卷移动到启用了 FabricPool 的 "dest_FabricPool " 聚合。此卷会显式设置为使用 `none` 分层策略：

```
cluster1::> volume move start -vserver vs1 -volume myvol2
-destination-aggregate dest_FabricPool -tiering-policy none
```

使用用户创建的自定义标记进行对象标记

使用用户创建的自定义标记概述进行对象标记

从 ONTAP 9.8 开始， FabricPool 支持使用用户创建的自定义标记进行对象标记，以便对对象进行分类和排序，从而简化管理。如果您是具有管理员权限级别的用户，则可以创建新的对象标记，以及修改，删除和查看现有标记。

在创建卷期间分配新标记

如果要为从创建的新卷分层的新对象分配一个或多个标记，则可以创建新的对象标记。

关于此任务

- 每个卷最多允许 4 个标记
- 每个对象标记都必须是一个键 - 值对，并以相等的符号（` "="` ）分隔
- 多个标记必须以逗号（` ","` ）分隔
- 每个标记值最多可包含 127 个字符
- 每个标记键都必须以字母字符或下划线开头。

  密钥只能包含字母数字字符和下划线，允许的最大字符数为 127 。

步骤

1. 使用带有 ` -tiering-object-tags` 选项的 `volume create` 命令创建具有指定标记的新卷。您可以使用逗号分隔对指定多个标记：

   ```
   volume create [ -vserver <vserver name> ] -volume <volume_name> -tiering
   -object-tags <key1=value1> [
       ,<key2=value2>,<key3=value3>,<key4=value4> ]
   ```

   以下示例将创建一个名为 fp_volume1 的卷，其中包含三个对象标记。

   ```
   vol create -volume fp_volume1 -vserver vs0 -tiering-object-tags
   project=fabricpool,type=abc,content=data
   ```

修改现有标记

您可以更改标记的名称，替换对象存储中现有对象上的标记，或者向计划稍后添加的新对象添加其他标记。

使用 `volume modify` 命令和 ` -tiering-object-tags` 选项将现有标记替换为您提供的新值。

步骤

1. 使用带有 ` -tiering-object-tags` 选项的 `volume modify` 命令修改现有标记。

```
volume modify [ -vserver <vserver name> ] -volume <volume_name> -tiering
-object-tags <key1=value1> [ ,<key2=value2>,
<key3=value3>,<key4=value4> ]
```

以下示例将现有标记 type=abc 的名称更改为 type=xyz 。

```
vol create -volume fp_volume1 -vserver vs0 -tiering-object-tags
project=fabricpool,type=xyz,content=data
```

删除标记

如果不再需要在卷或对象存储中的对象上设置对象标记，则可以删除这些对象标记。

步骤

1. 使用 `volume modify` 命令，并使用 ` -tiering-object-tags` 选项，后跟空值（` ""` ）来删除现有标记。

   以下示例将删除 fp_volume1 上的现有标记。

```
vol modify -volume fp_volume1 -vserver vs0 -tiering-object-tags ""
```

查看卷上的现有标记

在向列表附加新标记之前，您可以查看卷上的现有标记，以查看哪些标记可用。

步骤

1. 使用带有 ` -tiering-object-tags` 选项的 `volume show` 命令查看卷上的现有标记。

```
volume show [ -vserver <vserver name> ] -volume <volume_name> -fields
-tiering-object-tags
```

检查 **FabricPool** 卷上的对象标记状态

您可以检查一个或多个 FabricPool 卷上的标记是否已完成。

步骤

1. 使用 `vol show` 命令和 ` -fieldsneeds-object-reagging` 选项，查看是否正在进行标记，是否已完成标记或未设置标记。

```
vol show -fields needs-object-retagging  [ -instance | -volume <volume
name>]
```

此时将显示以下值之一：

- `true` —对象标记扫描程序尚未运行或需要为此卷重新运行
- `false` —对象标记扫描程序已完成此卷的标记
- ` <->` —对象标记扫描程序不适用于此卷。对于不驻留在 FabricPool 上的卷，会发生这种情况。

监控 **FabricPool** 的空间利用率

您需要了解 FabricPool 的性能和云层中存储的数据量。此信息有助于您确定是否需要更改卷的分层策略，增加 FabricPool 许可的使用量限制或增加云层的存储空间。

步骤

1. 使用以下命令之一显示相关信息，以监控启用了 FabricPool 的聚合的空间利用率：

要显示的内容	然后使用以下命令：
聚合中云层的已用大小	`storage aggregate show` with the ` -instance` parameter
聚合中的空间利用率详细信息，包括对象存储的引用容量	`storage aggregate show-space` 带有 ` -instance` 参数
附加到聚合的对象存储的空间利用率，包括正在使用的许可证空间量	s存储聚合对象存储 `show-space`
聚合中的卷及其数据和元数据占用空间的列表	卷显示占用空间

除了使用命令行界面命令之外，您还可以使用 Active IQ Unified Manager （以前称为 OnCommand 统一管理器）以及 ONTAP 9.4 及更高版本集群支持的 FabricPool Advisor ，或者使用 System Manager 来监控空间利用率。

以下示例显示了显示 FabricPool 空间利用率和相关信息的方法：

```
cluster1::> storage aggregate show-space -instance

                          Aggregate: MyFabricPool
                                                                    ...
                                                Aggregate Display Name:
MyFabricPool
                                                                    ...
                          Total Object Store Logical Referenced
Capacity: -
                          Object Store Logical Referenced Capacity
Percentage: -
                                                                    ...
                                                         Object Store
Size: -
                          Object Store Space Saved by Storage
Efficiency: -
                          Object Store Space Saved by Storage Efficiency
Percentage: -
                                                    Total Logical Used
Size: -
                                                    Logical Used
Percentage: -
                                              Logical Unreferenced
Capacity: -
                                            Logical Unreferenced
Percentage: -
```

```
cluster1::> storage aggregate show -instance

                           Aggregate: MyFabricPool
                           ...
                           Composite: true
                           Capacity Tier Used Size:
                           ...
```

```
cluster1::> volume show-footprint

Vserver : vs1
Volume : rootvol

Feature                             Used       Used%
--------------------------------- ---------- -----
Volume Footprint                  KB          %
Volume Guarantee                  MB          %
Flexible Volume Metadata          KB          %
Delayed Frees                     KB          %
Total Footprint                   MB          %

Vserver : vs1
Volume : vol

Feature                             Used       Used%
--------------------------------- ---------- -----
Volume Footprint                  KB          %
Footprint in Performance Tier     KB          %
Footprint in Amazon01             KB          %
Flexible Volume Metadata          MB          %
Delayed Frees                     KB          %
Total Footprint                   MB          %
...
```

2. 根据需要执行以下操作之一：

如果您要 ...	那么 ...
更改卷的分层策略	按照中的操作步骤进行操作 "通过修改卷的分层策略或分层最小冷却期来管理存储分层"。
提高 FabricPool 许可的使用量限制	请联系您的 NetApp 或合作伙伴销售代表。 "NetApp 支持"
增加云层的存储空间	请联系您用于云层的对象存储的提供商。

通过修改卷的分层策略或分层最小冷却期来管理存储分层

您可以更改卷的分层策略，以控制数据在变为非活动状态（ _c冷 _ ）时是否移动到云层。对于采用 `snapshot-only` 或 `auto` 分层策略的卷，您还可以指定用户数据在移至云层之前必须保持非活动状态的分层最小冷却期。

将卷更改为 `auto` tiering 策略或修改分层最小冷却期需要 ONTAP 9.4 或更高版本。

更改卷的分层策略仅会更改卷的后续分层行为。它不会追溯性地将数据移至云层。

更改分层策略可能会影响数据变冷并移至云层所需的时间。

"在 FabricPool 中修改卷的分层策略时会发生什么情况"

步骤

1. 使用带有 ` -tiering-policy` 参数的 `volume modify` 命令修改现有卷的分层策略：

   您可以指定以下分层策略之一：

   - `snapshot-only` （默认）
   - `auto`
   - 全部
   - 无

     "FabricPool 分层策略的类型"

2. 如果卷使用 `snapshot-only` 或 `auto` tiering 策略，并且您要修改分层最小冷却期，请在高级权限级别使用 `volume modify` 命令和 ` -tiering-minimum-cooling-days` 可选参数。

   您可以为分层最小冷却天数指定一个介于 2 到 183 之间的值。如果您使用的 ONTAP 版本早于 9.8 ，则可以为分层最小冷却天数指定一个介于 2 到 63 之间的值。

以下示例将 SVM"`vs1` " 中卷 " `myvol` " 的分层策略更改为 `auto` ，并将分层最小冷却期更改为 45 天：

```
cluster1::> volume modify -vserver vs1 -volume myvol
-tiering-policy auto -tiering-minimum-cooling-days 45
```

使用 **FabricPool** 归档卷（视频）

此视频简要概述了如何使用 FabricPool 使用 System Manager 将卷归档到云层。

"NetApp 视频：使用 FabricPool 归档卷（备份 + 卷移动）"

"NetApp TechComm TV ： FabricPool 播放列表"

使用云迁移控件覆盖卷的默认分层策略

您可以使用 ONTAP 9.8 中引入的 ` -cloud retry-policy` 选项将用于控制从云层到性能层的用户数据检索的卷默认分层策略更改为性能层。

您需要什么？ **#8217** ；将需要什么

- 使用 ` -cloud retr检 索策略` 选项修改卷需要 ONTAP 9.8 或更高版本。

- 要执行此操作，您必须具有高级权限级别。
- 您应了解使用 ` 云检索策略` 分层策略的行为。

  "分层策略如何与云迁移配合使用"

步骤

1. 使用 `volume modify` 命令和 ` -cloud retrover-policy` 选项修改现有卷的分层策略行为：

```
 volume create -volume <volume_name> -vserver <vserver_name> - tiering-
policy <policy_name> -cloud-retrieval-policy
```

```
vol modify -volume fp_volume4 -vserver vs0 -cloud-retrieval-policy
promote
```

将数据提升到性能层

将数据提升为性能层概述

从 ONTAP 9.8 开始，如果您是高级权限级别的集群管理员，则可以结合使用 分层策略 和 `cloud retry-policy` 设置，主动将数据从云层提升到性能层。

关于此任务

如果您要停止在卷上使用 FabricPool ，或者您有一个 `ssnapshot-only` 分层策略，并且希望将还原的 Snapshot 副本数据恢复到性能层，则可以执行此操作。

将 **FabricPool** 卷中的所有数据提升到性能层

您可以主动检索云中 FabricPool 卷上的所有数据并将其提升到性能层。

步骤

1. 使用 `volume modify` 命令将 `tiering-policy` 设置为 `none` ，并将 `cloud retrover-policy` 设置为 `promote` 。

```
volume modify -vserver <vserver-name> -volume <volume-name> -tiering
-policy none -cloud-retrieval-policy promote
```

将文件系统数据提升到性能层

您可以主动从云层中已还原的 Snapshot 副本检索活动文件系统数据，并将其提升到性能层。

步骤

1. 使用 `volume modify` 命令将 `tiering-policy` 设置为 `snapshot-only` 和 `cloud retrover-policy` 设置为 `promote` 。

```
volume modify -vserver <vserver-name> -volume <volume-name> -tiering
-policy snapshot-only cloud-retrieval-policy promote
```

检查性能层促销的状态

您可以检查性能层提升的状态以确定操作何时完成。

步骤

1. 使用带有 分层 选项的 volume `object-store` 命令检查性能层提升的状态。

```
volume object-store tiering show [ -instance | -fields <fieldname>, ...
] [ -vserver <vserver name> ] *Vserver
[[-volume] <volume name>] *Volume [ -node <nodename> ] *Node Name [ -vol
-dsid <integer> ] *Volume DSID
[ -aggregate <aggregate name> ] *Aggregate Name
```

```
volume object-store tiering show v1 -instance

                                  Vserver: vs1
                                   Volume: v1
                                Node Name: node1
                               Volume DSID: 1023
                             Aggregate Name: a1
                                      State: ready
                       Previous Run Status: completed
                  Aborted Exception Status: -
                Time Scanner Last Finished: Mon Jan 13 20:27:30 2020
                  Scanner Percent Complete: -
                       Scanner Current VBN: -
                          Scanner Max VBNs: -
      Time Waiting Scan will be scheduled: -
                           Tiering Policy: snapshot-only
     Estimated Space Needed for Promotion: -
                         Time Scan Started: -
  Estimated Time Remaining for scan to complete: -
                    Cloud Retrieve Policy: promote
```

触发计划内迁移和分层

如果您不希望等待默认分层扫描，则可以随时触发分层扫描请求。

步骤

1. 使用带有 `trigger` 选项的 `volume object-store` 命令请求迁移和分层。

```
volume object-store tiering trigger [ -vserver <vserver name> ] *VServer
Name [-volume] <volume name> *Volume Name
```

管理 FabricPool 镜像

管理 FabricPool 镜像概述

为了确保发生灾难时数据可以在数据存储中访问，并能够替换数据存储，您可以通过添加另一个数据存储来配置 FabricPool 镜像，以便将数据同步分层到两个数据存储。您可以向新的或现有的 FabricPool 配置添加第二个数据存储，监控镜像状态，显示 FabricPool 镜像详细信息，提升镜像以及删除镜像。您必须运行 ONTAP 9.7 或更高版本。

创建 FabricPool 镜像

要创建 FabricPool 镜像，请将两个对象存储附加到一个 FabricPool 。您可以通过将另一个对象存储附加到现有的单对象存储 FabricPool 配置来创建 FabricPool 镜像，也可以创建一个新的单对象存储 FabricPool 配置，然后将另一个对象存储附加到该配置中。您还可以在 MetroCluster 配置上创建 FabricPool 镜像。

您需要什么？ **#8217**；将需要什么

- 您必须已使用 `storage aggregate object-store config` 命令创建这两个对象存储。
- 如果要在 MetroCluster 配置上创建 FabricPool 镜像：
  - 您必须已设置和配置 MetroCluster
  - 您必须已在选定集群上创建对象存储配置。

    如果要在 MetroCluster 配置中的两个集群上创建 FabricPool 镜像，则必须已在两个集群上创建对象存储配置。

  - 如果您不在 MetroCluster 配置中使用内部对象存储，则应确保存在以下情形之一：
    - 对象存储位于不同的可用性区域
    - 对象存储配置为在多个可用性区域中保留对象副本

      "在 MetroCluster 配置中为 FabricPool 设置对象存储"

用于 FabricPool 镜像的对象存储必须与主对象存储不同。

用于创建 FabricPool 镜像的操作步骤对于 MetroCluster 和非 MetroCluster 配置是相同的。

步骤

1. 如果您不使用现有的 FabricPool 配置，请使用 `storage aggregate object-store attach` 命令将对象存储附加到聚合中来创建新的配置。

   此示例通过将对象存储附加到聚合来创建新的 FabricPool 。

   ```
   cluster1::> storage aggregate object-store attach -aggregate aggr1 -name
   my-store-1
   ```

2. 使用 `storage aggregate object-store mirror` 命令将第二个对象存储附加到聚合。

   此示例将另一个对象存储附加到聚合以创建 FabricPool 镜像。

   ```
   cluster1::> storage aggregate object-store mirror -aggregate aggr1 -name
   my-store-2
   ```

监控 **FabricPool** 镜像重新同步状态

将主对象存储替换为镜像时，您可能需要等待镜像与主数据存储重新同步。

如果 FabricPool 镜像处于同步状态，则不会显示任何条目。

步骤

1. 使用 `storage aggregate object-store show-resync-status` 命令监控镜像重新同步状态。

   ```
   aggregate1::> storage aggregate object-store show-resync-status
   -aggregate aggr1
   ```

   ```
                                                Complete
         Aggregate    Primary       Mirror        Percentage
         ---------    -----------   ----------    ----------
         aggr1        my-store-1     my-store-2     40%
   ```

显示 **FabricPool** 镜像详细信息

您可以显示有关 FabricPool 镜像的详细信息，以查看配置中的对象存储以及对象存储镜像是否与主对象存储同步。

步骤

1. 使用 `storage aggregate object-store show` 命令显示有关 FabricPool 镜像的信息。

   此示例显示有关 FabricPool 镜像中主对象存储和镜像对象存储的详细信息。

```
cluster1::> storage aggregate object-store show
```

```
Aggregate      Object Store Name Availability    Mirror Type
-------------- ----------------- -------------   ----------
aggr1          my-store-1        available       primary
               my-store-2        available       mirror
```

此示例显示有关 FabricPool 镜像的详细信息，包括镜像是否因重新同步操作而降级。

```
cluster1::> storage aggregate object-store show -fields mirror-type,is-
mirror-degraded
```

```
aggregate      object-store-name mirror-type     is-mirror-degraded
-------------- ----------------- ------------- ------------------
aggr1          my-store-1        primary           -
               my-store-2        mirror          false
```

提升 **FabricPool** 镜像

您可以通过提升对象存储镜像来将其重新分配为主对象存储。当对象存储镜像成为主镜像时，原始主镜像将自动成为镜像。

您需要什么？ **#8217**；将需要什么

- FabricPool 镜像必须处于同步状态
- 对象存储必须正常运行

您可以将原始对象存储替换为其他云提供商的对象存储。例如，原始镜像可能是 AWS 对象存储，但您可以将其替换为 Azure 对象存储。

步骤

1. 使用 `storage aggregate object-store modify -aggregate` 命令提升对象存储镜像。

```
cluster1::> storage aggregate object-store modify -aggregate aggr1 -name
my-store-2 -mirror-type primary
```

删除 **FabricPool** 镜像

如果您不再需要复制对象存储，则可以删除 FabricPool 镜像。

主对象存储必须正常运行，否则命令将失败。

步骤

1. 使用 `storage aggregate object-store unmirror -aggregate` 命令删除 FabricPool 中的对象存储镜像。

```
cluster1::> storage aggregate object-store unmirror -aggregate aggr1
```

使用 **FabricPool** 镜像替换现有对象存储

您可以使用 FabricPool 镜像技术将一个对象存储替换为另一个对象存储。新对象存储不必使用与原始对象存储相同的云提供程序。

您可以将原始对象存储替换为使用其他云提供商的对象存储。例如，原始对象存储可能使用 AWS 作为云提供程序，但您可以将其替换为使用 Azure 作为云提供程序的对象存储，反之亦然。但是，新对象存储必须保留与原始对象相同的对象大小。

步骤

1. 使用 `storage aggregate object-store mirror` 命令向现有 FabricPool 添加新对象存储以创建 FabricPool 镜像。

```
cluster1::> storage aggregate object-store mirror -aggregate aggr1 -name
my-AZURE-store
```

2. 使用 `storage aggregate object-store show-resync-status` 命令监控镜像重新同步状态。

```
cluster1::> storage aggregate object-store show-resync-status -aggregate
aggr1
```

```
                                                Complete
      Aggregate    Primary          Mirror        Percentage
      ---------    -----------      ----------    ----------
      aggr1        my-AWS-store     my-AZURE-store     40%
```

3. 使用 `storage aggregate object-store> show -fields mirror-type ， is-mirror-degraded` 命令验证镜像是否同步。

```
cluster1::> storage aggregate object-store show -fields mirror-type,is-
mirror-degraded
```

```
aggregate      object-store-name mirror-type     is-mirror-degraded
-------------- ----------------- ------------- ------------------
aggr1          my-AWS-store        primary           -
               my-AZURE-store      mirror          false
```

4. 使用 `storage aggregate object-store modify` 命令将主对象存储与镜像对象存储交换。

```
cluster1::> storage aggregate object-store modify -aggregate aggr1 -name
my-AZURE-store -mirror-type primary
```

5. 使用 `storage aggregate object-store show -fields mirror-type ， is-mirror-degraded` 命令显示有关 FabricPool 镜像的详细信息。

   此示例显示有关 FabricPool 镜像的信息，包括镜像是否已降级（不同步）。

```
cluster1::> storage aggregate object-store show -fields mirror-type, is-
mirror-degraded
```

```
aggregate      object-store-name mirror-type     is-mirror-degraded
-------------- ----------------- ------------- ------------------
aggr1          my-AZURE-store      primary           -
               my-AWS-store        mirror          false
```

6. 使用 `storage aggregate object-store unmirror` 命令删除 FabricPool 镜像。

```
cluster1::> storage aggregate object-store unmirror -aggregate aggr1
```

7. 使用 `storage aggregate object-store show -fields mirror-type ， is-mirror-degraded` 命令验证 FabricPool 是否已恢复为单个对象存储配置。

```
cluster1::> storage aggregate object-store show -fields mirror-type,is-
mirror-degraded
```

```
aggregate      object-store-name mirror-type     is-mirror-degraded
-------------- ----------------- ------------- ------------------
aggr1          my-AZURE-store      primary           -
```

更换 **MetroCluster** 配置上的 **FabricPool** 镜像

如果 FabricPool 镜像中的某个对象存储在 MetroCluster 配置上被销毁或永久不可用，则可以使该对象存储镜像（如果该对象尚未存储镜像），并从 FabricPool 镜像中删除损坏的对象存储。 然后向 FabricPool 添加新的对象存储镜像。

步骤

1. 如果损坏的对象存储不是镜像，请使用 `storage aggregate object-store modify` 命令使对象存储镜像。

```
storage aggregate object-store modify -aggregate -aggregate fp_aggr1_A01
-name mcc1_ostore1 -mirror-type mirror
```

2. 使用 `storage aggregate object-store unmirror` 命令从 FabricPool 中删除对象存储镜像。

```
storage aggregate object-store unmirror -aggregate <aggregate name>
-name mcc1_ostore1
```

3. 删除镜像数据存储后，您可以使用 `storage aggregate object-store modify` 和 `force-tiering-on-MetroCluster true` 选项强制恢复主数据存储上的分层。

   缺少镜像会影响 MetroCluster 配置的复制要求。

```
storage aggregate object-store modify -aggregate <aggregate name> -name
mcc1_ostore1 -force-tiering-on-metrocluster true
```

4. 使用 `storage aggregate object-store config create` 命令创建替换对象存储。

```
storage aggregate object-store config create -object-store-name
mcc1_ostore3 -cluster clusterA -provider-type SGWS -server <SGWS-server-
1> -container-name <SGWS-bucket-1> -access-key <key> -secret-password
<password> -encrypt <true|false> -provider <provider-type> -is-ssl
-enabled <true|false> ipspace <IPSpace>
```

5. 使用 `storage aggregate object-store mirror` 命令将对象存储镜像添加到 FabricPool 镜像。

```
storage aggregate object-store mirror -aggregate aggr1 -name
mcc1_ostore3-mc
```

6. 使用 `storage aggregate object-store show` 命令显示对象存储信息。

```
storage aggregate object-store show -fields mirror-type,is-mirror-
degraded
```

```
aggregate      object-store-name mirror-type     is-mirror-degraded
-------------- ----------------- ------------- ------------------
aggr1          mcc1_ostore1-mc    primary           -
               mcc1_ostore3-mc    mirror          true
```

7. 使用 `storage aggregate object-store show-resync-status` 命令监控镜像重新同步状态。

```
storage aggregate object-store show-resync-status -aggregate aggr1
```

```
                                                Complete
      Aggregate    Primary        Mirror         Percentage
      ---------    -----------    ----------     ----------
      aggr1        mcc1_ostore1-mc mcc1_ostore3-mc   40%
```

用于使用 **FabricPool** 管理聚合的命令

您可以使用 `storage aggregate object-store` 命令来管理 FabricPool 的对象存储。您可以使用 `storage aggregate` 命令管理 FabricPool 的聚合。您可以使用 `volume` 命令管理 FabricPool 的卷。

如果您要 ...	使用以下命令：
定义对象存储的配置，以便 ONTAP 可以访问它	s存储聚合对象存储配置 `create`
修改对象存储配置属性	s存储聚合对象存储配置修改
重命名现有对象存储配置	s存储聚合对象存储配置重命名
删除对象存储的配置	s存储聚合对象存储配置 `delete`
显示对象存储配置列表	`storage aggregate object-store config show`
将另一个对象存储作为镜像附加到新的或现有的 FabricPool	`storage aggregate object-store mirror` with the ` -aggregate` and ` -name` parameter in the admin privilege level

从现有 FabricPool 镜像中删除对象存储镜像	`storage aggregate object-store unmirror` with the ` -aggregate` and ` -name` parameter in the admin privilege level
监控 FabricPool 镜像重新同步状态	`storage aggregate object-store show-resync-status`
显示 FabricPool 镜像详细信息	`storage aggregate object-store show`
提升对象存储镜像以替换 FabricPool 镜像配置中的主对象存储	`storage aggregate object-store modify` ，并在管理权限级别使用 ` -aggregate` 参数
在不将对象存储附加到聚合的情况下测试对象存储的延迟和性能	`storage aggregate object-store profiler start` ，并在高级权限级别使用 ` -object-store-name` 和 ` -node` 参数
监控对象存储配置程序状态	`storage aggregate object-store profiler show` ，并在高级权限级别使用 ` -object-store-name` 和 ` -node` 参数
在对象存储配置程序正在运行时中止它	`storage aggregate object-store profiler abort` ，并在高级权限级别使用 ` -object-store-name` 和 ` -node` 参数
将对象存储附加到聚合以使用 FabricPool	`s`存储聚合对象存储连接
将对象存储附加到包含 FlexGroup 卷的聚合以使用 FabricPool	`storage aggregate object-store attach` 带有 `allow-flexgroup true`
显示附加到启用了 FabricPool 的聚合的对象存储的详细信息	`storage aggregate object-store show`
显示分层扫描使用的聚合填充度阈值	`storage aggregate object-store show` 并在高级权限级别使用 ` 字段 tiering-fullness-threshold` 参数
显示附加到启用了 FabricPool 的聚合的对象存储的空间利用率	`s`存储聚合对象存储 `show-space`
在不用于 FabricPool 的聚合上启用非活动数据报告	`storage aggregate modify` with the ` -is-inactive-data-reporting-enabled` `true` parameter
显示是否在聚合上启用非活动数据报告	`storage aggregate show` 带有 ` 字段 is-inactive-data-reporting-enabled` 参数

显示有关聚合中冷用户数据量的信息	`storage aggregate show-space` 带有 ` 字段 performance-tier-inactive-user-data ， performance-tier-inactive-user-data-percent` 参数
为 FabricPool 创建卷，包括指定以下内容： • 分层策略 • 分层最小冷却期（适用于 `snapshot-only` 或 `auto` 分层策略）	`volume create` • 您可以使用 ` -tiering-policy` 参数指定分层策略。 • 您可以在高级权限级别中使用 ` -tiering-minimum -cooling-days` 参数来指定分层最小冷却期。
修改 FabricPool 的卷，包括修改以下内容： • 分层策略 • 分层最小冷却期（适用于 `snapshot-only` 或 `auto` 分层策略）	`volume modify` • 您可以使用 ` -tiering-policy` 参数指定分层策略。 • 您可以在高级权限级别中使用 ` -tiering-minimum -cooling-days` 参数来指定分层最小冷却期。
显示与卷相关的 FabricPool 信息，包括以下内容： • 分层最小冷却期 • 冷用户数据量	`volume show` • 您可以在高级权限级别中使用 ` 字段 tiering-minimum-cooling-days` 参数来显示分层最小冷却期。 • 您可以使用 ` 字段 performance-tier-inactive-user-data ， performance-tier-inactive-user-data-percent` 参数来显示冷用户数据量。
将卷移入或移出 FabricPool	`volume move start` 您可以使用 ` -tiering-policy` 可选参数指定卷的分层策略。
修改 FabricPool 回收未引用空间的阈值（碎片整理阈值）	`storage aggregate object-store modify` 并在高级权限级别使用 ` -unresort-space-threshold` 参数
修改分层扫描开始分层 FabricPool 数据之前聚合达到的填充百分比阈值 FabricPool 会继续将冷数据分层到云层，直到本地层容量达到 98% 为止。	`storage aggregate object-store modify` 并在高级权限级别使用 ` -tiering-fullness-threshold` 参数
显示回收 FabricPool 的未引用空间的阈值	`storage aggregate object-store show` 或 `storage aggregate object-store show-space` 命令，并在高级权限级别使用 ` -un回收 空间阈值` 参数

SVM 数据移动性

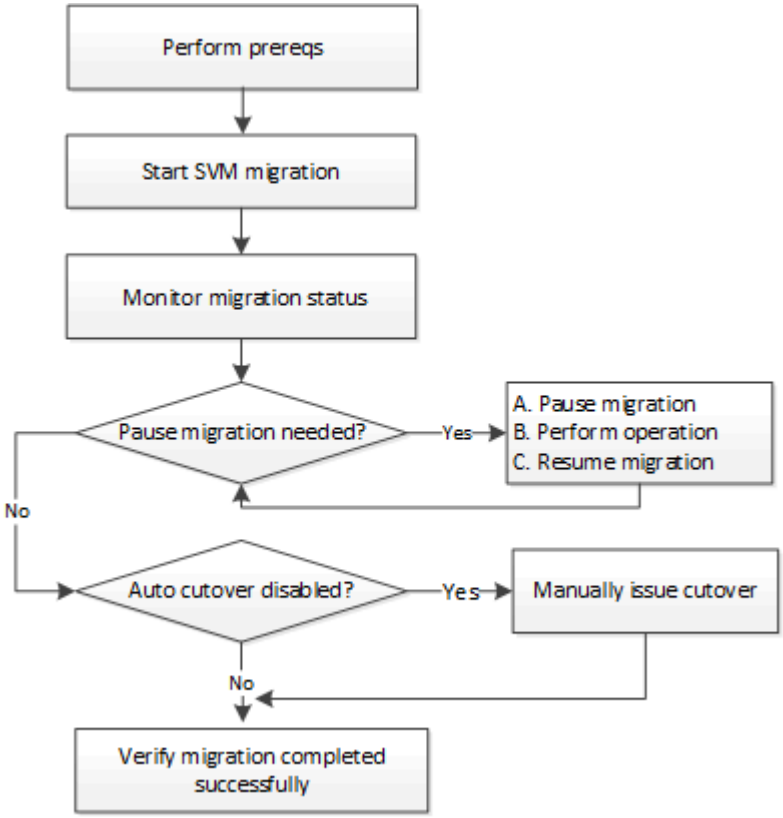
SVM 数据移动性概述

从 ONTAP 9.10.1 开始，集群管理员可以无中断地将 SVM 从源集群重新定位到目标集群，以管理容量和负载平衡，或者启用设备升级或数据中心整合。只有 ONTAP 9.10.1 中的 AFF 阵列才支持此功能。不支持 iSCSI 工作负载。

迁移后， SVM 的名称和 UUID 以及数据 LIF 名称， IP 地址和对象名称（例如卷名称）均保持不变。SVM 中对象的 UUID 将不同。

SVM 迁移工作流

此图显示了 SVM 迁移的典型工作流。从目标集群开始 SVM 迁移。您可以从源或目标监控迁移。您可以执行手动转换或自动转换。默认情况下会执行自动转换。



支持的配置

支持以下配置：

- 仅限 AFF 阵列
- 源和目标上仅包含两个节点集群
- 在数据中心内迁移，最大网络延迟为 2 毫秒

前提条件

- 您是集群管理员。
- 源集群和目标集群彼此建立对等关系

- 源集群和目标集群已安装数据保护捆绑包许可证
- 源集群中的所有节点都必须运行 ONTAP 9.10.1 或更高版本
- 源集群中的所有节点都必须运行相同的 ONTAP 版本
- 目标集群与源集群处于相同或更新的有效集群版本（ ECV ）
- 源集群和目标集群位于同一个 L2 网络中，并且必须位于同一个 VLAN 中
- 源 SVM 包含的数据卷数少于此版本支持的最大数据卷数。

  在 ONTAP 9.10.1 中，支持的最大数据卷数为 100 。

- 目标上具有足够的空间来放置卷
- 如果源 SVM 具有加密卷，则必须在目标上配置板载密钥管理器

操作冲突

您应检查是否存在可能与 SVM 迁移冲突的操作：

- 未执行任何故障转移操作
- WAFLIRON 无法运行
- 指纹未在进行中
- SMTape 未在进行中
- 卷移动，重新托管，克隆，创建，转换或分析未运行

支持的功能

ONTAP 9.10.1 支持以下功能：

- NFS v3 ， NFS v4.1 和 NFS v4.2 协议
- NetApp 卷加密

不支持的功能

SVM 迁移不支持以下功能：

- iSCSI 工作负载
- IPv6 LIF
- 源集群的板载密钥管理器（ OKM ）已启用通用标准（ Common Criteria ， CC ）模式时的 SVM 迁移
- SVM 对等， SnapMirror ，数据保护卷
- SAN ，基于光纤的 NVMe ， CIFS ， Vscan ， NFS v4.0 ， vStorage ， S3 复制
- 审核
- NDMP
- VIP/BGP LIF
- IPsec 策略

- 反勒索软件
- qtree ，配额
- SVM-DR
- 目标集群上的外部密钥管理器
- SnapMirror
- SnapLock
- FlexGroup
- FlexCache
- FabricPools
- Flash Pool 聚合
- MetroCluster
- System Manager
- VSC
- 卷克隆
- FAS 阵列
- 负载共享镜像
- Cloud Volumes ONTAP

迁移 **SVM**

SVM 迁移完成后，客户端将自动切换到目标集群，不必要的 SVM 将从源集群中删除。默认情况下，自动转换和自动源清理处于启用状态。如有必要，您可以禁用客户端自动转换，以便在发生转换之前暂停迁移，也可以禁用自动源 SVM 清理。

- 您可以使用 ` -auto-cutover false` 选项在正常情况下发生客户端自动转换时暂停迁移，然后在稍后手动执行转换。

  迁移 SVM 后手动转换客户端

- 您可以使用高级权限 ` auto-source-cleanup false` 选项禁用转换后删除源 SVM ，然后在转换后手动触发源清理。

  转换后手动删除源 SVM

迁移启用了自动转换的 **SVM**

默认情况下，迁移完成后，客户端会自动切换到目标集群，并且不必要的 SVM 会从源集群中删除。

步骤

1. 从目标集群运行迁移预检：

```
dest_cluster> vserver migrate start -vserver <vserver name> -source-cluster
<cluster name> -check-only true
```

2. 从目标集群启动 SVM 迁移：

   ```
   dest_cluster> vserver migrate start -vserver <vserver name> -source-cluster
   <cluster name>
   ```

3. 检查迁移状态：

   ```
   dest_cluster> vserver migrate show
   ```

   SVM 迁移完成后，状态将显示 migrate-complete 。

迁移已禁用自动客户端转换的 **SVM**

您可以使用 -auto-cutover false 选项在客户端自动转换正常发生时暂停迁移，然后在稍后手动执行转换。请参见 " 迁移 SVM 后手动转换客户端 " 。

步骤

1. 从目标集群运行迁移预检：

   ```
   dest_cluster> vserver migrate start -vserver <vserver name> -source-cluster
   <cluster name> -check-only true
   ```

2. 从目标集群启动 SVM 迁移：

   ```
   dest_cluster> vserver migrate start -vserver <vserver name> -source-cluster
   <cluster name> -auto-cutover false
   ```

3. 检查迁移状态：

   `dest_cluster> vserver migrate show` 当 SVM 迁移完成异步数据传输且已准备好进行转换操作时，状态将显示 Ready for-cutover 。

迁移已禁用源清理的 **SVM**

您可以使用高级权限 -auto-source-cleanup false 选项禁用转换后删除源 SVM ，然后在转换后手动触发源清理。请参见 " 转换后手动清理源 " 。

步骤

1. 从目标集群运行迁移预检：

   ```
   dest_cluster* > vserver migrate start -vserver <vserver name> -source-cluster
   <cluster name> -check-only true
   ```

2. 从目标集群启动 SVM 迁移：

   ```
   dest_cluster* > vserver migrate start -vserver <vserver name> -source-cluster
   <cluster name> -auto-source-cleanup false
   ```

3. 检查迁移状态：

   ```
   dest_cluster* > vserver migrate show
   ```

SVM 迁移转换完成后，状态将显示 "ready-for-source-cleanup" ，并且此状态可以删除源集群上的 SVM 。

暂停并恢复 **SVM** 迁移

您可能希望在迁移转换开始之前暂停 SVM 迁移。您可以使用 `vserver migrate pause` 命令暂停 SVM 迁移。

暂停迁移

您可以使用 `vserver migrate pause` 命令在客户端转换开始之前暂停 SVM 迁移。

步骤

1. 从目标集群暂停迁移：

   ```
   dest_cluster> vserver migrate pause -vserver <vserver name>
   ```

恢复迁移

当您准备好恢复已暂停的 SVM 迁移或 SVM 迁移失败时，您可以使用 `vserver migrate resume` 命令。

步骤

1. 恢复 SVM 迁移：

   ```
   dest_cluster> vserver migrate resume
   ```

2. 验证 SVM 迁移是否已恢复，并监控进度：

   ```
   dest_cluster> vserver migrate show
   ```

取消 **SVM** 迁移

如果需要在 SVM 迁移完成之前取消此迁移，可以使用 `vserver migrate abort` 命令。只有在操作处于暂停或失败状态时，才能取消 SVM 迁移。如果状态为 "cutover-started" 或转换完成，则无法取消 SVM 迁移。在进行 SVM 迁移时，不能使用 `abort` 选项。

步骤

1. 检查迁移状态：

   ```
   dest_cluster> vserver migrate show -vserver <vserver name>
   ```

2. 取消迁移：

   `dest_cluster> vserver migrate abort -vserver <vserver name>` 检查取消操作的进度：

   `dest_cluster> vserver migrate show` 在执行取消操作期间，迁移状态显示 migrate-aborting 。取消操作完成后，迁移状态不会显示任何内容。

迁移 SVM 后手动转换客户端

默认情况下，在 SVM 迁移达到 " 准备转换 " 状态后，系统会自动将客户端转换到目标集群。如果选择禁用自动客户端转换，则需要手动执行客户端转换。

步骤

1. 手动执行客户端转换：

```
dest_cluster> vserver migrate cutover -vserver <vserver name>
```

2. 检查转换操作的状态：

```
dest_cluster> vserver migrate show
```

在客户端转换后手动删除源 SVM

如果在禁用源清理的情况下执行 SVM 迁移，则可以在客户端转换完成后手动删除源 SVM 。

步骤

1. 验证其状态是否已准备好进行源清理：

```
dest_cluster> vserver migrate show
```

2. 清理源：

```
dest_cluster> vserver migrate source-cleanup -vserver <vserver_name>
```

高可用性管理

高可用性管理概述

集群节点以高可用性（ HA ）对的形式进行配置，以实现容错和无中断运行。如果某个节点发生故障，或者您需要关闭某个节点进行日常维护，则其配对节点可以接管其存储并继续从该节点提供数据。当节点恢复联机时，配对节点会交还存储。

HA 对控制器配置由一对匹配的 FAS/AFF 存储控制器（本地节点和配对节点）组成。其中每个节点都会连接到另一个节点的磁盘架。当 HA 对中的一个节点遇到错误并停止处理数据时，其配对节点将检测到配对节点的故障状态，并从该控制器接管所有数据处理。

Takeover 是节点接管其配对节点存储的过程。

Giveback 是将存储返回给配对节点的过程。

默认情况下，在以下任何情况下都会自动发生接管：

- 导致崩溃的节点上发生软件或系统故障。HA 对控制器会自动故障转移到其配对节点。配对节点从崩溃中恢复并启动后，节点将自动执行交还，使配对节点恢复正常运行。

- 节点发生系统故障，节点无法重新启动。例如，当某个节点因断电而发生故障时， HA 对控制器会自动故障转移到其配对节点，并从运行正常的存储控制器提供数据。

> 如果节点的存储同时断电，则无法执行标准接管。

- 未从节点的配对节点收到检测信号消息。如果配对节点遇到硬件或软件故障（例如互连故障），而此故障不会导致崩溃，但仍会阻止其正常运行，则可能会发生这种情况。
- 您未使用 ` -f` 或 ` -inhibit-takeover true` 参数暂停其中一个节点。

> 在启用了集群 HA 的双节点集群中，使用 `-inhibit-takeover true` 参数暂停或重新启动节点会导致两个节点停止提供数据，除非先禁用集群 HA ，然后将 epsilon 分配给要保持联机的节点。

- 重新启动其中一个节点时，未使用 `-inhibit-takeover true` 参数。（默认情况下， `storage failover` 命令的 `-onboot` 参数处于启用状态。）
- 远程管理设备（服务处理器）检测到配对节点故障。如果禁用硬件辅助接管，则此选项不适用。

您也可以使用 `storage failover takeover` 命令手动启动接管。

硬件辅助接管的工作原理

默认情况下，硬件辅助接管功能可通过使用节点的远程管理设备（服务处理器）来加快接管过程。

当远程管理设备检测到故障时，它会快速启动接管，而不是等待 ONTAP 识别配对设备的检测信号已停止。如果在未启用此功能的情况下发生故障，配对节点将一直等待，直到发现节点不再发出检测信号，确认检测信号丢失，然后启动接管。

硬件辅助接管功能使用以下过程来避免等待：

1. 远程管理设备可监控本地系统是否存在某些类型的故障。
2. 如果检测到故障，远程管理设备会立即向配对节点发送警报。
3. 收到警报后，配对节点将启动接管。

触发硬件辅助接管的系统事件

配对节点可能会根据从远程管理设备（服务处理器）收到的警报类型生成接管。

警报	收到后是否启动接管？	Description
异常重新启动	否	节点异常重新启动。
l2_watchdog 重置	是的。	系统 watchdog 硬件检测到 L2 重置。远程管理设备检测到系统 CPU 无响应并重置系统。
丢失检测信号	否	远程管理设备不再从节点接收检测信号消息。此警报不是指 HA 对中节点之间的检测信号消息，而是指节点与其本地远程管理设备之间的检测信号。

PERIODIC_MESSAGE	否	在正常的硬件辅助接管操作期间，系统会定期发送一条消息。
power_cycle_via_sp	是的。	远程管理设备已重新启动系统。
power_loss	是的。	节点断电。远程管理设备具有一个电源，可在断电后短时间内保持供电，从而可以向配对设备报告断电情况。
power_off_via_sp	是的。	远程管理设备已关闭系统。
reset_via_sp	是的。	远程管理设备将重置系统。
测试	否	系统会发送一条测试消息以验证硬件辅助接管操作。

自动接管和交还的工作原理

自动接管和交还操作可以协同工作，以减少和避免客户端中断。

默认情况下，如果 HA 对中的一个节点发生崩溃，重新启动或暂停，则配对节点会自动接管，然后在受影响节点重新启动时返回存储。然后， HA 对恢复正常运行状态。

如果其中一个节点无响应，也可能发生自动接管。

默认情况下会自动交还。如果您希望控制交还对客户端的影响，则可以禁用自动交还，并使用 `storage failover modify -auto-giveback false -node <node>` 命令。在执行自动交还之前（无论什么原因触发了交还），配对节点会等待固定的时间量，该时间量由 `storage failover modify` 命令的 `delay-seconds` 参数控制。默认延迟为 600 秒。通过延迟交还，此过程会导致两个短暂中断：一个在接管期间中断，一个在交还期间中断。

此过程可避免一次长时间的中断，包括以下操作所需的时间：

- 接管操作
- 要启动到准备好进行交还的接管节点
- 交还操作

如果任何非根聚合的自动交还失败，系统将自动再尝试两次以完成交还。

> 在接管过程中，自动交还过程会在配对节点准备好进行交还之前启动。当自动交还过程的时间限制到期且配对节点仍未准备就绪时，计时器将重新启动。因此，配对节点准备就绪与实际执行交还之间的时间可能比自动交还时间短。

接管期间会发生什么情况

当节点接管其配对节点时，它会继续提供并更新配对节点的聚合和卷中的数据。

在接管过程中会执行以下步骤：

1. 如果协商接管由用户启动，则聚合数据将从配对节点移至执行接管的节点。当每个聚合的当前所有者（根聚合除外）更改为接管节点时，会发生短暂中断。与在不重新定位聚合的情况下进行接管期间发生的中断相比，此中断更短。
    - 您可以使用 `storage failover show-takeover` 命令监控进度。

- 在此接管实例期间，您可以通过在 `storage failover takeover` 命令中使用 `-bypass -optimization` 参数来避免聚合重新定位。

> 在计划内接管操作期间，聚合会按顺序重新定位，以减少客户端中断。如果绕过聚合重新定位，则在计划内接管事件期间，客户端中断时间会更长。

2. 如果用户启动的接管是协商接管，则目标节点会正常关闭，然后接管目标节点的根聚合以及步骤 1 中未重新定位的任何聚合。
3. 在开始存储接管之前，数据 LIF （逻辑接口）会根据 LIF 故障转移规则从目标节点迁移到接管节点或集群中的任何其他节点。您可以通过在 `storage failover takeover` 命令中使用 `-skip-lif-migration` 参数来避免 LIF 迁移。
4. 发生接管时，现有 SMB （ CIFS ）会话将断开连接。

> 由于 SMB 协议的性质，所有 SMB 会话都会中断（连接到设置了持续可用性属性的共享的 SMB 3.0 会话除外）。发生接管事件后， SMB 1.0 和 SMB 2.x 会话无法重新连接；因此，接管会造成中断，并可能发生部分数据丢失。

5. 与启用了持续可用性属性的共享建立的 SMB 3.0 会话可以在接管事件后重新连接到已断开连接的共享。如果您的站点使用 SMB 3.0 连接到 Microsoft Hyper-V ，并且关联共享上已启用持续可用性属性，则这些会话的接管不会造成中断。

执行接管的节点发生崩溃时会发生什么情况

如果执行接管的节点在启动接管后 60 秒内崩溃，则会发生以下事件：

- 崩溃的节点将重新启动。
- 重新启动后，节点将执行自恢复操作，并且不再处于接管模式。
- 故障转移已禁用。
- 如果节点仍拥有配对节点的某些聚合，则在启用存储故障转移后，使用 `storage failover giveback` 命令将这些聚合返回给配对节点。

交还期间会发生什么情况

当问题得到解决，配对节点启动或启动交还时，本地节点会将所有权归还给配对节点。

以下过程会在正常交还操作中进行。在本讨论中，节点 A 接管了节点 B节点 B 上的所有问题均已解决，并且可以恢复提供数据。

1. 节点 B 上的任何问题均已解决，并显示以下消息： `Waiting for giveback`
2. 交还可通过 `storage failover giveback` 命令启动，如果系统已为此配置，则可通过自动交还启动。这将启动将节点 B 的聚合和卷的所有权从节点 A 返回到节点 B 的过程
3. 节点 A 首先返回根聚合的控制权。
4. 节点 B 完成启动至其正常运行状态的过程。
5. 一旦节点 B 达到启动过程中可接受非根聚合的时间点，节点 A 就会返回其他聚合的所有权，一次返回一个，直到交还完成为止。您可以使用 `storage failover show-giveback` 命令监控交还进度。

> `storage failover show-giveback` 命令不会（也不会）显示有关存储故障转移交还操作期间发生的所有操作的信息。您可以使用 `storage failover show` 命令显示有关节点当前故障转移状态的其他详细信息，例如，节点是否完全正常运行，是否可以接管以及交还是否已完成。

每个聚合在交还完成后会恢复 I/O ，从而缩短其整体中断时间。

HA 策略及其对接管和交还的影响

ONTAP 会自动将 CFO （控制器故障转移）和 SFO （存储故障转移）的 HA 策略分配给聚合。此策略可确定聚合及其卷如何执行存储故障转移操作。

CFO 和 SFO 这两个选项可确定 ONTAP 在存储故障转移和交还操作期间使用的聚合控制序列。

尽管有时会非正式地使用 CFO 和 SFO 这两个术语来指代存储故障转移（接管和交还）操作，但它们实际上表示分配给聚合的 HA 策略。例如，术语 SFO 聚合或 CFO 聚合只是指聚合的 HA 策略分配。

HA 策略会对接管和交还操作产生如下影响：

- 在 ONTAP 系统上创建的聚合（包含根卷的根聚合除外）的 HA 策略为 SFO 。手动启动的接管经过优化，可在接管之前将 SFO （非根）聚合按顺序重新定位到配对节点，以提高性能。在交还过程中，聚合会在被接管系统启动且管理应用程序联机后按顺序交还，从而使节点能够接收其聚合。
- 由于聚合重新定位操作需要重新分配聚合磁盘所有权并将控制权从节点转移到其配对节点，因此只有 HA 策略为 SFO 的聚合才有资格进行聚合重新定位。
- 根聚合的 HA 策略始终为 CFO ，并在交还操作开始时交还。要使被接管系统能够启动，必须执行此操作。所有其他聚合都会在被接管系统完成启动过程并使管理应用程序联机后按顺序交还，从而使节点能够接收其聚合。

> 将聚合的 HA 策略从 SFO 更改为 CFO 是一项维护模式操作。除非客户支持代表指示，否则请勿修改此设置。

后台更新如何影响接管和交还

磁盘固件的后台更新会对 HA 对接管，交还和聚合重新定位操作产生不同的影响，具体取决于这些操作的启动方式。

以下列表介绍了后台磁盘固件更新如何影响接管，交还和聚合重新定位：

- 如果在任一节点的磁盘上进行后台磁盘固件更新，则手动启动的接管操作将延迟，直到该磁盘上的磁盘固件更新完成。如果后台磁盘固件更新所需时间超过 120 秒，接管操作将中止，必须在磁盘固件更新完成后手动重新启动。如果在启动接管时将 `storage failover takeover` 命令的 `-bypass-optimization` 参数设置为 `true` ，则目标节点上发生的后台磁盘固件更新不会影响接管。
- 如果源（或接管）节点上的磁盘正在进行后台磁盘固件更新，并且在手动启动接管时将 `storage failover takeover` 命令的 `-options` 参数设置为 `immediate` ，则接管操作将立即启动。
- 如果节点上的磁盘正在进行后台磁盘固件更新，但该更新发生崩溃，则会立即开始接管发生崩溃的节点。
- 如果在任一节点的磁盘上进行后台磁盘固件更新，则数据聚合的交还将延迟，直到该磁盘上的磁盘固件更新完成。
- 如果后台磁盘固件更新所需时间超过 120 秒，则交还操作将中止，必须在磁盘固件更新完成后手动重新启

动。

- 如果在任一节点的磁盘上进行后台磁盘固件更新，则聚合重新定位操作将延迟，直到该磁盘上的磁盘固件更新完成。如果后台磁盘固件更新所需时间超过 120 秒，则聚合重新定位操作将中止，并且必须在磁盘固件更新完成后手动重新启动。如果在启动聚合重新定位时将 `storage aggregate relocation` 命令的 `-override-destination-checks` 设置为 `true` ，则目标节点上发生的后台磁盘固件更新不会影响聚合重新定位。

自动接管命令

默认情况下，所有受支持的 NetApp FAS ， AFF 和 ASA 平台上都会启用自动接管。您可能需要更改默认行为并控制在配对节点重新启动，崩溃或暂停时何时发生自动接管。

如果您希望在配对节点 …	使用此命令 …
重新启动或暂停	`storage failover modify -node nodename -onreboot true`
崩溃	`storage failover modify -node nodename -onpanic true`

如果已禁用接管功能，则启用电子邮件通知

要在接管功能被禁用时收到提示通知，您应将系统配置为对 "`takeover impossible` " EMS 消息启用自动电子邮件通知：

- `ha.coverImpVersion`
- `ha.tucoverImpLowMem`
- `ha.coverImpDegraded`
- `ha.coverImpUnsync`
- `ha.coverImpic`
- `ha.coverImpHotShelf`
- `ha.coverImpNotDef`

自动交还命令

在某些情况下，您可能需要使用 ONTAP 命令管理自动交还设置。

如果您要 …	使用此命令 …
启用自动交还，以便在被接管节点启动，达到 Waiting for Giveback 状态以及自动交还前的延迟已过期后立即进行交还。 默认设置为 true 。	s存储故障转移修改 `-node` *`nodename`* `-auto -giveback true`

禁用自动交还。默认设置为 true 。 • 注意： * 将此参数设置为 false 不会禁用在发生崩溃时接管后自动交还；必须通过将 `-auto -giveback-after-panic` 参数设置为 false 来禁用在发生崩溃时接管后自动交还。	`s存储故障转移修改 -node nodename -auto -giveback false`
在发生崩溃时禁用接管后自动交还（默认情况下，此设置处于启用状态）。	`storage failover modify -node nodename -auto-giveback-after-panic false`
将自动交还延迟指定的秒数（默认值为 600 ）。此选项用于确定在执行自动交还之前节点仍处于接管状态的最短时间。	`s存储故障转移修改 -node nodename -delay -seconds seconds`

storage failover modify 命令的变体如何影响自动交还

自动交还的操作取决于您如何配置 storage failover modify 命令的参数。

下表列出了适用于非崩溃引起的接管事件的 storage failover modify 命令参数：

参数	默认设置
` 自动交还 *true* _ _ _ _ false_`	` _ true _`
` - 延迟 - 秒 *intege* （秒）`	600
` -onreboot *tru* _ _ _ _ *false*`	` _ true _`

下表介绍了 ` -onreboot` 和 ` -auto-giveback` 参数的组合如何影响非崩溃引起的接管事件的自动交还。

s存储故障转移修改 使用的参数	接管的发生原因	是否发生自动交还?

` -onreboot *tru*`
 	
` 自动交还 *tru*`
	reboot 命令	是的。

halt 命令，或者从服务处理器发出的重新启动操作	是的。	` -onreboot *tru*`
		
		` 自动交还 *false*`

reboot 命令	否	halt 命令，或者从服务处理器发出的重新启动操作

否	` -onreboot *false*`
	
	` 自动交还 *tru*`
		reboot 命令

不适用在这种情况下，不会发生接管	halt 命令，或者从服务处理器发出的重新启动操作	是的。

` -onreboot *false*`
 	
` 自动交还 *false*`
	reboot 命令	否

> ` -auto-giveback` 参数用于控制崩溃后的交还以及所有其他自动接管。如果将 ` -onreboot` 参数设置为 `true` 而由于重新启动而发生接管，则无论 ` -auto-giveback` 参数是否设置为 `true` ，系统始终会执行自动交还。

` -onreboot` 参数适用场景将重新启动并暂停从 ONTAP 发出的命令。如果将 ` -onreboot` 参数设置为 false ，则在节点重新启动时不会发生接管。因此，无论 ` -auto-giveback` 参数是否设置为 true ，都不会发生自动交还。发生客户端中断。

适用于崩溃情况的自动交还参数组合的影响。

下表列出了适用于崩溃情况的 `storage failover modify` 命令参数：

参数	默认设置
` -onpanic *true* _ *false*`	` _ true _`
` -auto-giveback-after-panic *true* _ *false*` （权限：高级）	` _ true _`
` 自动交还 _true _ false _`	` _ true _`

下表介绍了 `storage failover modify` 命令的参数组合如何影响崩溃情况下的自动交还。

> 请注意，发生节点崩溃时，可能会出于其他原因发生接管。例如，如果节点崩溃，但其配对节点未收到崩溃数据包，则配对节点可能会执行检测信号丢失接管。在这种情况下，交还不会由 ` -auto-giveback-after-panic` 参数控制，而是由 ` -onfailure` 参数控制。

s存储故障转移 使用的参数	崩溃后是否发生自动交还？
` -onpanic true` ` auto-giveback true` ` -auto-giveback-after-panic true`	是的。
` -onpanic true` ` auto-giveback true` ` -auto-giveback-after-panic false`	否
` -onpanic true` ` auto-giveback false` ` -auto-giveback-after -panic true`	是的。
` -onpanic true` ` auto-giveback false` ` -auto-giveback-after -panic false`	否

` -onpanic false` 如果 ` -onpanic` 设置为 `false` ，则不会发生接管 / 交还，无论为 ` -auto-giveback` 或 ` -auto-giveback-after -panic` 设置的值如何	否

如果您修改默认设置， ` -onpanic` 参数可以覆盖自动交还，如上表所示。

- 如果将 ` -onpanic` 参数设置为 `true` ，则在发生崩溃时始终会执行自动交还，除非您更改了 ` -auto-giveback` 和 ` -auto-giveback-after-panic` 参数的默认设置。如果这两个参数都从其默认值（`true` ）更改为 `false` ，则在发生崩溃后不会发生自动交还，即使 ` -onpanic` 参数设置为 `true` 也是如此。
- 如果将 ` -onpanic` 参数设置为 `false` ，则不会发生接管，并且客户端会遇到 ONTAP 数据服务中断。因此，即使将 ` -auto-giveback-after-panic` 参数设置为 `true` ，也不会发生自动交还。

- 在节点崩溃期间，接管可能出于其他原因发生。在这种情况下，交还不受 `auto-giveback-after-panic` 设置的控制。
- 如果将 ` -onpanic` 参数设置为 `true` ，则在发生崩溃时始终会执行自动交还，除非您更改了 ` -auto-giveback` 和 ` -auto-giveback-after-panic` 参数的默认设置。如果这两个参数都从其默认值（`true` ）更改为 `false` ，则在发生崩溃后不会发生自动交还，即使 ` -onpanic` 参数设置为 `true` 也是如此。
- 如果将 ` -onpanic` 参数设置为 `false` ，则不会发生接管。因此，即使将 ` -auto-giveback -after-panic` 参数设置为 `true` ，也不会发生自动交还。发生客户端中断。

手动接管命令

当需要对配对系统进行维护时，以及在其他类似情况下，您可以手动执行接管。根据配对节点的状态，用于执行接管的命令会有所不同。

如果您要 …	使用此命令 …
接管配对节点	s存储故障转移接管
在将配对节点的聚合移至执行接管的节点时，监控接管的进度	`storage failover show-takeover`
显示集群中所有节点的存储故障转移状态	s存储故障转移显示
接管配对节点而不迁移 LIF	s存储故障转移接管 `-skip-lif-migration -before-takeover true`
即使磁盘不匹配，也接管配对节点	s存储故障转移接管 `-skip-lif-migration -before-takeover true`
即使 ONTAP 版本不匹配，也接管配对节点 * 注意： * 只有在无中断 ONTAP 升级过程中才会使用此选项。	s存储故障转移接管 -选项允许-版本-不匹配
接管配对节点而不执行聚合重新定位	s存储故障转移接管 -绕过-优化 `true`
在配对节点有时间正常关闭其存储资源之前接管配对节点	s存储故障转移接管 `-option immediate`

> 在使用 immediate 选项问题描述 storage failover 命令之前，必须使用以下命令将数据 LIF 迁移到另一个节点： `network interface migrate-all -node nod`
>
> 如果在未事先迁移数据 LIF 的情况下指定 `storage failover takeover -option immediate` 命令，则即使未指定 `skip-lif-migration-before-takeover` 选项，从节点迁移数据 LIF 也会明显延迟。
>
> 同样，如果指定 immediate 选项，则即使 bypass-optimization 选项设置为 *false* ，也会绕过协商接管优化。

移动 **epsilon** 以执行某些手动启动的接管

如果您预计任何手动启动的接管可能会导致存储系统发生意外节点故障，从而避免集群范围内的仲裁丢失，则应移动 epsilon 。

要执行计划内维护，您必须接管 HA 对中的一个节点。必须保持集群范围的仲裁，以防止其余节点发生计划外客户端数据中断。在某些情况下，执行接管可能会导致集群发生意外节点故障，从而避免集群范围内的仲裁丢失。

如果被接管的节点持有 epsilon 或使用 epsilon 的节点运行状况不正常，则可能会发生这种情况。为了保持集群的故障恢复能力更强，您可以将 epsilon 传输到未被接管的运行状况良好的节点。通常，这是 HA 配对节点。

只有运行状况良好且符合条件的节点才会参与仲裁投票。要保持集群范围的仲裁，需要使用 N/2 以上的投票（其中 *N* 表示运行状况良好，符合条件的联机节点之和）。在联机节点数为偶数的集群中， epsilon 会增加额外的表决权重，以保持分配给它的节点的仲裁。

> 尽管可以使用 `cluster modify -eligibility false` 命令修改集群形成投票，但除非发生还原节点配置或延长节点维护时间等情况，否则应避免这种情况。如果将某个节点设置为不符合条件，它将停止提供 SAN 数据，直到该节点重置为符合条件并重新启动为止。如果节点不符合条件，则对该节点的 NAS 数据访问也可能会受到影响。

步骤

1. 验证集群状态并确认 epsilon 由未被接管的运行正常的节点持有：

   a. 更改为高级权限级别，确认您要在高级模式提示符（ * > ）出现时继续：

      ```
      set -privilege advanced
      ```

   b. 确定哪个节点持有 epsilon ：

      ```
      cluster show
      ```

   在以下示例中， Node1 持有 epsilon ：

Node	运行状况	资格	Epsilon
节点 1 节点 2	true true	true true	true false

   如果要接管的节点不持有 epsilon ，请继续执行步骤 4 。

2. 从要接管的节点中删除 epsilon ：

```
cluster modify -node Node1 -epsilon false
```

3. 将 epsilon 分配给配对节点（在此示例中为 Node2 ）：

```
cluster modify -node Node2 -epsilon true
```

4. 执行接管操作：

```
storage failover takeover -ofnode node_name
```

5. 返回到管理权限级别：

```
set -privilege admin
```

手动交还命令

您可以执行正常交还，终止配对节点上的进程的交还或强制交还。

> 在执行交还之前，您必须按照中所述删除接管系统中的故障驱动器 "磁盘和聚合管理"。

交还中断时

如果接管节点在交还过程中遇到故障或断电，则该过程将停止，接管节点将返回接管模式，直到故障修复或电源恢复为止。

但是，这取决于发生故障的交还阶段。如果节点在部分交还状态（交还根聚合之后）遇到故障或断电，则它不会返回到接管模式。而是返回到部分交还模式。如果发生这种情况，请重复交还操作以完成此过程。

如果交还被否决

如果交还被否决，则必须检查 EMS 消息以确定发生原因。根据原因，您可以决定是否可以安全地覆盖此否决。

`storage failover show-giveback` 命令可显示交还进度，并显示哪个子系统否决了交还（如果有）。软否决可以被覆盖，而硬否决则不能被覆盖，即使强制执行也是如此。下表汇总了不应覆盖的软否决以及建议的解决方法。

您可以使用以下命令查看任何交还否决的 EMS 详细信息：

```
event log show -node * -event GB*
```

根聚合的交还

这些否决不适用于聚合重新定位操作：

否决子系统模块	临时解决策

vfiler_low_level	终止导致否决的 CIFS 会话，或者关闭建立已打开会话的 CIFS 应用程序。 覆盖此否决可能会使用 CIFS 对应用程序执行发生原因以突然断开连接并丢失数据。
磁盘检查	在尝试交还之前，应删除所有故障或绕过的磁盘。如果磁盘正在清理，则应等待操作完成。 覆盖此否决可能发生原因会导致因预留冲突或磁盘不可访问而导致聚合或卷脱机而导致中断。

SFO 聚合的交还

这些否决不适用于聚合重新定位操作：

否决子系统模块	临时解决策
锁定管理器	正常关闭具有打开文件的 CIFS 应用程序，或者将这些卷移动到其他聚合。 覆盖此否决会导致 CIFS 锁定状态丢失，从而导致中断和数据丢失。
锁定管理器 ndo	等待锁定镜像完成。 覆盖此否决会导致 Microsoft Hyper-V 虚拟机中断。
RAID	检查 EMS 消息以确定否决的发生原因： 如果否决是由于 nvfile 导致的，请使脱机卷和聚合联机。 如果正在执行磁盘添加或磁盘所有权重新分配操作，请等待操作完成。 如果否决是由于聚合名称或 UUID 冲突而导致的，请对问题描述进行故障排除并解决问题。 如果否决是由于镜像重新同步，镜像验证或脱机磁盘导致的，则可以覆盖此否决，并且此操作会在交还后重新启动。
磁盘清单	进行故障排除以确定并解决问题的发生原因。 目标节点可能无法查看属于要迁移的聚合的磁盘。 磁盘不可访问可能导致聚合或卷不可访问。
卷移动操作	进行故障排除以确定并解决问题的发生原因。 此否决可防止卷移动操作在重要转换阶段中止。如果在转换期间中止了作业，则卷可能无法访问。

用于执行手动交还的命令

完成维护或解决导致接管的任何问题后，您可以手动对 HA 对中的节点启动交还，以便将存储交还给原始所有者。

如果您要 ...	使用此命令 ...
将存储交还给配对节点	s存储故障转移交还 `-ofnode` *`nodename`*
即使配对节点未处于等待交还模式，也交还存储	s存储故障转移交还 `-ofnode` *`nodename`* `-Require-partner-waiting false` 除非可以接受更长时间的客户端中断，否则请勿使用此选项。
即使进程否决交还操作，也交还存储（强制交还）	s存储故障转移交还 `-ofnode` *`nodename`* `-override-vetoes true` 使用此选项可能会导致客户端中断时间延长，或者聚合和卷在交还后不联机。
仅交还 CFO 聚合（根聚合）	s存储故障转移交还 `-ofnode` *`nodename`* -仅-`CFO`-聚合 `true`
在问题描述 giveback 命令后监控交还进度	s存储故障转移显示-交还

测试接管和交还

配置完 HA 对的所有方面后，您需要验证 HA 对是否按预期运行，以便在接管和交还操作期间保持对两个节点存储的无中断访问。在整个接管过程中，本地（或接管）节点应继续提供配对节点通常提供的数据。在交还期间，对配对节点存储的控制和交付应返回到配对节点。

步骤

1. 检查 HA 互连缆线的布线情况，确保其牢固。
2. 验证您是否可以在两个节点上为每个许可协议创建和检索文件。
3. 输入以下命令：

   ```
   storage failover takeover -ofnode partnernode
   ```

   有关命令的详细信息，请参见手册页。

4. 输入以下任一命令以确认已发生接管：

   s存储故障转移 `show-takeover`

   s存储故障转移显示

如果已启用 `storage failover` 命令的 `-auto-giveback` 选项：

Node	合作伙伴	可以接管	状态问题描述
节点 1	节点 2	-	正在等待交还
节点 2	节点 1	false	在接管过程中，自动交还将在秒数内启动

如果已禁用 `storage failover` 命令的 `-auto-giveback` 选项：

Node	合作伙伴	可以接管	状态问题描述
节点 1	节点 2	-	正在等待交还
节点 2	节点 1	false	正在接管

5. 显示属于配对节点（Node2）且接管节点（Node1）可以检测到的所有磁盘：

   ```
   storage disk show -home node2 -ownership
   ```

   以下命令显示 Node1 可以检测到的属于 Node2 的所有磁盘：`cluster ：： > storage disk show -home node2 -ownership`

Disk	聚合	主页	所有者	灾难恢复主页	主 ID	所有者 ID	DR 主目录 ID	预留器	池
1.0.2	-	节点 2.	节点 2.	-	40783124553	40783124553	-	4078312452	Pool0
1.0.3	-	节点 2.	节点 2.	-	40783124553	40783124553	-	4078312452	Pool0

6. 确认接管节点（Node1）控制配对节点（Node2）的聚合：

   ```
   aggr show -fields home-id , home-name , is-home
   ```

聚合	主 ID	home-nameh	在家
aggr0_1	2014942045	节点 1	true
aggr0_2	40783124553	节点 2.	false
aggr1_1	2014942045	节点 1	true
aggr1_2	40783124553	节点 2.	false

   在接管期间，配对节点聚合的 "`is-home` " 值为 false 。

7. 在配对节点的数据服务显示 "`waiting for giveback` " 消息后交还此数据服务：

   ```
   storage failover giveback -ofnode partnernode
   ```

8. 输入以下任一命令以观察交还操作的进度：

   s存储故障转移显示交还

   s存储故障转移显示

9. 根据您是否看到有关交还已成功完成的消息，继续操作：

如果接管和交还 …	那么 …
已成功完成	在配对节点上重复步骤 2 到步骤 8 。
失败	更正接管或交还故障，然后重复此操作步骤。

用于监控 **HA** 对的命令

您可以使用 ONTAP 命令监控 HA 对的状态。如果发生接管，您还可以确定导致接管的原因。

如果要检查	使用此命令 …
是否已启用或已发生故障转移，或者当前无法进行故障转移的原因	s存储故障转移显示
查看启用了存储故障转移 HA 模式设置的节点您必须将此值设置为 ha ，此节点才能参与存储故障转移（ HA 对）配置。`non-ha` 值仅在独立或单节点集群配置中使用。	s存储故障转移 `show -fields mode`
是否已启用硬件辅助接管	`storage failover hwassist show`
发生的硬件辅助接管事件的历史记录	s存储故障转移 `hwassist` 统计信息显示
将配对节点的聚合移至执行接管的节点时的接管操作进度	`storage failover show-takeover`
交还操作在将聚合返回到配对节点方面的进度	s存储故障转移显示-交还
在接管或交还操作期间聚合是否为主聚合	`aggregate show -fields home-id , owner -id , home-name , owner-name , is-home`
是否已启用集群 HA （仅适用于双节点集群）	`cluster ha show`
HA 对中组件的 HA 状态（在使用 HA 状态的系统上）	`ha-config show` 这是一个维护模式命令。

storage failover show-type 命令显示的节点状态

以下列表介绍了 `storage failover show` 命令显示的节点状态。

节点状态	Description
已连接到 partner_name ，已禁用自动接管。	HA 互连处于活动状态，可以向配对节点传输数据。已禁用配对节点的自动接管。

正在等待 partner_name ，正在交还配对备用磁盘。	本地节点无法通过 HA 互连与配对节点交换信息。已将 SFO 聚合交还给配对节点，但配对备用磁盘仍归本地节点所有。 • 有关详细信息，请运行 `storage failover show-giveback` 命令。
正在等待 partner_name 。正在等待配对系统锁定同步。	本地节点无法通过 HA 互连与配对节点交换信息，并且正在等待配对节点锁定同步完成。
正在等待 partner_name 。正在等待集群应用程序在本地节点上联机。	本地节点无法通过 HA 互连与配对节点交换信息，并且正在等待集群应用程序联机。
已计划接管。目标节点重新定位其 SFO 聚合以准备接管。	接管处理已启动。目标节点正在重新定位其 SFO 聚合的所有权，以便为接管做好准备。
已计划接管。目标节点已重新定位其 SFO 聚合，以准备接管。	接管处理已启动。目标节点已重新定位其 SFO 聚合的所有权，以便为接管做好准备。
已计划接管。正在等待禁用本地节点上的后台磁盘固件更新。正在节点上更新固件。	接管处理已启动。系统正在等待本地节点上的后台磁盘固件更新操作完成。
将 SFO 聚合重新定位到接管节点以准备接管。	本地节点正在将其 SFO 聚合的所有权重新定位到接管节点，以便为接管做好准备。
已将 SFO 聚合重新定位为接管节点。正在等待接管节点以接管。	将 SFO 聚合的所有权从本地节点重新定位到接管节点已完成。系统正在等待接管节点接管。
将 SFO 聚合重新定位到 partner_name 。正在等待禁用本地节点上的后台磁盘固件更新。正在节点上更新固件。	正在将 SFO 聚合的所有权从本地节点重新定位到接管节点。系统正在等待本地节点上的后台磁盘固件更新操作完成。
将 SFO 聚合重新定位到 partner_name 。正在等待禁用 partner_name 上的后台磁盘固件更新。正在节点上更新固件。	正在将 SFO 聚合的所有权从本地节点重新定位到接管节点。系统正在等待配对节点上的后台磁盘固件更新操作完成。
已连接到 partner_name 。先前的接管尝试因原因而中止。本地节点拥有一些配对节点的 SFO 聚合。重新接管配对节点，并将 `-bypass-optimization` 参数设置为 true 以接管其余聚合，或者对配对节点执行问题描述交还以返回重新定位的聚合。	HA 互连处于活动状态，可以向配对节点传输数据。由于 reason 下显示的原因，先前的接管尝试已中止。本地节点拥有其配对节点的某些 SFO 聚合。 • 重新接管配对节点，将 -bypass-optimization 参数设置为 true 以接管其余 SFO 聚合，或者对配对节点执行交还以返回重新定位的聚合。

已连接到 partner_name 。先前的接管尝试已中止。本地节点拥有一些配对节点的 SFO 聚合。重新接管配对节点，并将 `-bypass-optimization` 参数设置为 true 以接管其余聚合，或者对配对节点执行问题描述交还以返回重新定位的聚合。	HA 互连处于活动状态，可以向配对节点传输数据。先前的接管尝试已中止。本地节点拥有其配对节点的某些 SFO 聚合。 • 重新接管配对节点，将 -bypass-optimization 参数设置为 true 以接管其余 SFO 聚合，或者对配对节点执行交还以返回重新定位的聚合。
正在等待 partner_name 。先前的接管尝试因原因而中止。本地节点拥有一些配对节点的 SFO 聚合。重新接管配对节点并将 "-bypass-optimization " 参数设置为 true 以接管其余聚合，或者对配对节点执行问题描述交还以返回重新定位的聚合。	本地节点无法通过 HA 互连与配对节点交换信息。由于 reason 下显示的原因，先前的接管尝试已中止。本地节点拥有其配对节点的某些 SFO 聚合。 • 重新接管配对节点，将 -bypass-optimization 参数设置为 true 以接管其余 SFO 聚合，或者对配对节点执行交还以返回重新定位的聚合。
正在等待 partner_name 。先前的接管尝试已中止。本地节点拥有一些配对节点的 SFO 聚合。重新接管配对节点并将 "-bypass-optimization " 参数设置为 true 以接管其余聚合，或者对配对节点执行问题描述交还以返回重新定位的聚合。	本地节点无法通过 HA 互连与配对节点交换信息。先前的接管尝试已中止。本地节点拥有其配对节点的某些 SFO 聚合。 • 重新接管配对节点，将 -bypass-optimization 参数设置为 true 以接管其余 SFO 聚合，或者对配对节点执行交还以返回重新定位的聚合。
已连接到 partner_name 。先前的接管尝试已中止，因为无法在本地节点上禁用后台磁盘固件更新（ Background Disk Firmware Update ， BDFU ）。	HA 互连处于活动状态，可以向配对节点传输数据。先前的接管尝试已中止，因为未禁用本地节点上的后台磁盘固件更新。
已连接到 partner_name 。先前的接管尝试因原因而中止。	HA 互连处于活动状态，可以向配对节点传输数据。由于 reason 下显示的原因，先前的接管尝试已中止。
正在等待 partner_name 。先前的接管尝试因原因而中止。	本地节点无法通过 HA 互连与配对节点交换信息。由于 reason 下显示的原因，先前的接管尝试已中止。
已连接到 partner_name 。partner_name 先前尝试接管的操作因故中止。	HA 互连处于活动状态，可以向配对节点传输数据。由于 reason 下显示的原因，配对节点先前尝试的接管操作已中止。
已连接到 partner_name 。partner_name 先前的接管尝试已中止。	HA 互连处于活动状态，可以向配对节点传输数据。配对节点先前的接管尝试已中止。
正在等待 partner_name 。partner_name 先前尝试接管的操作因故中止。	本地节点无法通过 HA 互连与配对节点交换信息。由于 reason 下显示的原因，配对节点先前尝试的接管操作已中止。

先前在模块中交还失败：模块名称。自动交还将在秒数内启动。	先前在模块 module_name 中尝试交还失败。自动交还将在秒数内启动。 • 有关详细信息，请运行 `storage failover show-giveback` 命令。
在无中断控制器升级操作步骤过程中，节点拥有配对节点的聚合。	由于当前正在进行无中断控制器升级操作步骤，节点拥有其配对节点的聚合。
已连接到 partner_name 。节点拥有属于集群中另一节点的聚合。	HA 互连处于活动状态，可以向配对节点传输数据。此节点拥有属于集群中另一节点的聚合。
已连接到 partner_name 。正在等待配对系统锁定同步。	HA 互连处于活动状态，可以向配对节点传输数据。系统正在等待配对锁定同步完成。
已连接到 partner_name 。正在等待集群应用程序在本地节点上联机。	HA 互连处于活动状态，可以向配对节点传输数据。系统正在等待集群应用程序在本地节点上联机。
非 HA 模式，重新启动以使用完整 NVRAM 。	无法执行存储故障转移。HA 模式选项配置为 non_ha 。 • 您必须重新启动节点才能使用其所有 NVRAM 。
非 HA 模式。重新启动节点以激活 HA 。	无法执行存储故障转移。 • 要启用 HA 功能，必须重新启动节点。
非 HA 模式。	无法执行存储故障转移。HA 模式选项配置为 non_ha 。 • 您必须在 HA 对中的两个节点上运行 `storage failover modify -mode ha -node nodename` 命令，然后重新启动节点以启用 HA 功能。

用于启用和禁用存储故障转移的命令

使用以下命令启用和禁用存储故障转移功能。

如果您要 …	使用此命令 …
启用接管	`storage failover modify -enabled true -node nodename`
禁用接管	`storage failover modify -enabled false -node nodename`

只有在维护操作步骤中需要时，才应禁用存储故障转移。如果您对是否应禁用存储故障转移有任何疑问，请联系 NetApp 支持部门。

使用 System Manager 管理 REST API

使用 System Manager 管理 REST API

REST API 日志可捕获 System Manager 向 ONTAP 发出的 API 调用。您可以使用日志了解执行各种 ONTAP 管理任务所需调用的性质和顺序。

System Manager 如何使用 REST API 和 API 日志

System Manager 可通过多种方式向 ONTAP 发出 REST API 调用。

System Manager 问题描述 API 何时调用

下面是 System Manager 发出 ONTAP REST API 调用的最重要示例。

自动页面刷新

System Manager 会自动在后台发出 API 调用以刷新显示的信息，例如信息板页面上的信息。

按用户显示操作

在 System Manager UI 中显示特定存储资源或资源集合时，系统会发出一个或多个 API 调用。

按用户更新操作

在 System Manager UI 中添加，修改或删除 ONTAP 资源时，系统会发出 API 调用。

重新发出 API 调用

您也可以通过单击日志条目手动重新发出 API 调用。此时将显示调用的原始 JSON 输出。

如何查找更多信息

- "ONTAP 9 自动化文档"

访问 REST API 日志

您可以访问包含 System Manager 发出的 ONTAP REST API 调用记录的日志。显示日志时，您还可以重新发出 API 调用并查看输出。

步骤

1. 在页面顶部，单击 以显示 REST API 日志。

   最新条目显示在页面底部。

2. 在左侧，单击 * 信息板 * ，然后观察为刷新页面而发出的 API 调用创建的新条目。
3. 单击 * 存储 * ，然后单击 * qtree* 。

   这将导致 System Manager 对特定 API 调用进行问题描述，以检索 qtree 列表。

4. 找到描述 API 调用的日志条目，其格式为：

   `GET /API/storage/qtree`

   您将看到此条目附带的其他 HTTP 查询参数，例如 `max_records` 。

5. 单击日志条目以重新发出 GET API 调用并显示原始 JSON 输出。

   示例


```
{
  "records": [
    {
      "svm": {
        "uuid": "19507946-e801-11e9-b984-00a0986ab770",
        "name": "SMQA",
        "_links": {
          "self": {
            "href": "/api/svm/svms/19507946-e801-11e9-b984-00a0986ab770"
          }
        }
      },
      "volume": {
        "uuid": "1e173258-f98b-11e9-8f05-00a0986abd71",
        "name": "vol_vol_test2_dest_dest",
        "_links": {
          "self": {
            "href": "/api/storage/volumes/1e173258-f98b-11e9-8f05-
00a0986abd71"
          }
        }
      },
      "id": 1,
      "name": "test2",
      "security_style": "mixed",
      "unix_permissions": 777,
      "export_policy": {
        "name": "default",
        "id": 12884901889,
        "_links": {
          "self": {
            "href": "/api/protocols/nfs/export-policies/12884901889"
```

```
            }
          }
        },
        "path": "/vol_vol_test2_dest_dest/test2",
        "_links": {
          "self": {
            "href": "/api/storage/qtrees/1e173258-f98b-11e9-8f05-
00a0986abd71/1"
          }
        }
      },
      ],
      "num_records": 1,
      "_links": {
        "self": {
          "href":
"/api/storage/qtrees?max_records=20&fields=*&name=!%22%22"
        }
      }
    }
```

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.